

目 录

湖南城市学院关于修订 2021 版本本科专业人才培养方案的指导意见.....	1
--	---

一、建筑与城市规划学院

建筑学.....	23
城乡规划.....	37
风景园林.....	52

二、土木工程学院

土木工程.....	67
城市地下空间工程.....	88
水利水电工程.....	104
安全工程.....	118
工程造价.....	133
交通工程.....	145

三、市政与测绘工程学院

地理信息科学.....	163
建筑环境与能源应用工程.....	173
给排水科学与工程.....	192
测绘工程.....	208

四、信息与电子工程学院

物理学.....	225
电子信息工程.....	239
电子信息工程第二学士学位.....	254

通信工程.....	260
计算机科学与技术.....	271
网络工程.....	283
物联网工程.....	296
人工智能.....	310

五、材料与化学工程学院

高分子材料与工程.....	323
复合材料与工程.....	339
化学工程与工艺.....	354
环境工程.....	370

六、机械与电气工程学院

机械设计制造及其自动化.....	387
机械电子工程.....	401
智能制造工程.....	414
电气工程及其自动化.....	427

湖南城市学院

关于修订 2021 版本本科专业人才培养方案的指导意见

为深入贯彻落实全国教育大会和新时代高等学校本科教育工作会议精神，进一步深化本科教育教学改革，着力构建高水平一流本科人才培养体系，扎实推进一流本科教育，全面提高人才培养质量，对照《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》（简称《国标》）、专业认证及《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021-2025 年）》（简称《审核评估新方案》），现对我校 2021 版本本科专业人才培养方案修订提出以下指导意见。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，准确把握高等教育教学基本规律和人才成长规律，主动适应国家战略、区域经济社会发展对人才的需求，围绕建设特色鲜明的高水平应用型大学的奋斗目标，全面审视现有课程设置对培养目标和毕业要求的支撑度，以及培养方案与学生成长和经济社会发展需求的契合度，通过深化人才培养模式改革，优化课程体系和学分课时，强化专业内涵建设，构建高水平本科教育体系。

二、基本原则

（一）对标国标，瞄准认证

依据《国标》、专业认证和《审核评估新方案》要求，结合区域经济社会发展需要和专业特色，确定培养目标和毕业要求，制定符合学校定位的专业人才培养方案，彰显特色，打造亮点。根据人才培养目标及毕业要求，构建“优通、融基、精专、重发、强实”五位一体课程体系，即优化通识教育课程、融通学科基础平台、精炼实施专业教育、重视自主发展教育、强化实践教学环节。

（二）学生中心，产出导向

对接区域经济社会发展与行业需求，构建基于信息化时代以“学”为中心的课程教学体系和基于学生学习成果导向的教学评价体系。按照反向设计、正向实施的原则，确定培养目标与毕业要求、毕业要求与课程关联矩阵，将毕业要求落实到具体课程，通过实施课程标准形成有效课程教学，实现课程学习成果支撑毕业要求和培养目标达成。

（三）突出应用，彰显特色

加强校企合作，强化实践教学环节的整体优化和设计，实施产教融合、协同育人新模式，创新与行业企业联合培养人才的新机制，实现人才培养与地方经济社会发展需求的无缝对接。科学设置课程体系，确保课程设置体现专业定位，专业定位体现学校特色。

（四）传承创新，与时俱进

固化 2017 和 2019 版人才培养方案已取得的成果，进一步强化“1234”应用型人才培养体系，参照《国标》优化专业知识体系和核心课程，进一步凝练专业特色，保持人才培养方案的稳定性和连续性。

三、修订建议

（一）学分安排

各专业可参照《国标》建议，确定总学分最低要求。

学制	理工类专业		其他学科类专业	
	总学分	实践课	总学分	实践课
四年	155±5	不少于总学分的 30%	150±5	不少于总学分的 25%
五年	180±5	不少于总学分的 30%		

学分计算方法：（1）理论教学（含线上教学）每 16 学时计 1 学分。（2）体育课按每 32 学时计 1 学分。（3）实验实训课按每 32 学时计 1 学分。（4）集中安排的实践环节（实习、设计、社会实践、劳动和军训）等，每周计 1 学分，每学分 32 学时。（5）课程学时数原则上以 8 的倍数安排，学分最小计算单位为 0.5。

（二）具体要求

1. 各专业认真组织各级各类（专业教师、校外同行、企业代表、校友及学生等）专业人才培养方案修订研讨会，结合学校办学定位和人才培养要求，明确培养目标和毕业要求，认真梳理各专业课程的作用及课程之间的内在联系，优化课程结构，合理减少学分课时。加强专业选修课程建设，专业选修课程学分应按规定选修学分的 2 倍以上设置。

2. 参加国际工程教育认证或行业认证（评估）的工程类专业，在拟定详细的认证（评估）计划前提下，可参照认证标准设置专业学分总数，确保各类课程的学分比例达标。

3. 文管类、艺体类专业改革课程体系和实践教学模式，着力提升学生的实践能力、国际视野和发散思维。

4. 师范或兼师范专业对照师范认证标准，设置课程体系，加强教育学、心理学、教

学法、教育技术课程开设，强化实践教学环节，确保实践学时不少于 18 周。

5. 公费师范专业按照多科教师培养要求，对照师范认证标准，按照培养目标，结合学生实际，科学设计专业课程体系和专业选修课程体系，着力培养学生践行师德、学会教学、学会育人和学会发展的能力。

6. 中外合作办学专业，课程体系根据国外合作院校合作要求，编制专业人才培养方案，保障专业课程体系的有效衔接，并将国外先进教育教学理念融入人才培养方案。

（三）探索大类培养

实施分类分层次培养，推进“分层教学、分流培养、项目驱动、定向就业”，鼓励学院开展“订单式”培养等实验班。鼓励学院根据人才培养目标、专业特点，按大类招生与培养，科学设置大类培养期间（一年或二年）的课程模块及学分设置，拟定大类培养结束后，学生选择专业的基本原则。

（四）推进智慧教学

提高认识，把握高等教育教学新趋势，充分认识信息技术对高校人才培养教学模式创新带来的新机遇，把智慧教学新成果融入人才培养方案，着力推进智慧教学。所有专业根据课程特点，充分利用线上优质教学资源，全面推进线上线下混合式教学模式。

四、落实人才培养方案要求

（一）深化基础课程改革

1. 思想政治理论课、大学生军事理论课、创新创业基础、大学生职业发展、就业指导课和大学生心理健康教育等课程充分利用线上教学资源，实施线上线下混合式教学，其中线上课比例不低于 20%。丰富课内外实践教学环节，强化过程考核，创新课程学习效果评价方式方法。

2. 大学英语课程结合学生实际情况和课程特点，增设针对不同类型学生、多样化专业特色英语选修课程，持续推进分级教学，积极探索线上教学新模式。

3. 大学数学课程和大学物理课程推进课程体系、教学内容和教学方法的改革，根据专业需要分类设置课程模块，根据学生实际水平探索分级教学。计算机类课程突出专业差异与学生兴趣，实施模块化教学。

4. 大学体育课程创新教学模式，锤炼学生体魄意志，大一年级实施“课堂+”教学，大二年级实施俱乐部式教学，探索“健康知识+基本运动技能+专项运动特长”的体育教学新模式。

5. 大学美育教学实施课程教学、艺术实践、文化活动、艺术展演“四位一体”的普

及式艺术教育推进机制，塑造美好心灵。

6. 大学劳动教育开设全校性劳动通识必修课，开展以宿舍卫生、校园环境美化及公共劳动和“五助”为主的劳动教育，培养劳动品德。

（二）加大专业课程改革

1. 根据各专业课程的特点和课程之间的内在联系，更新整合教学内容，淘汰部分专业发展课程，严格限制其它课程，进一步优化学分课时。

2. 建立多维学习环境，满足学生自主学习和创新学习的需求，注重因材施教和个性化培养，把社会实践、科学研究、职业资格证书、学科竞赛等纳入学生发展能力课程，实施学分互认，扩大学生的学习自主权，促进学生的个性发展。

3. 坚持走产教融合应用型人才培养之路，继续优选支撑专业人才培养的合作企业或合作单位，充分利用双方的师资队伍，科学设置学生发展能力课程。每个专业新设 1~2 门反映新产业、新业态、新技术、新工具、新方法和新知识的前沿课程。

（三）有力推进课程思政

全面落实立德树人根本任务，根据不同专业人才培养特点和专业能力素质要求，挖掘各类课程的思政元素，科学设计思政内容，将思政教育有机融入课程大纲和教育教学各环节，实现思政教育与专业教育的有机统一，实现课程思政全覆盖。

五、相关说明及要求

1. 所有课程必须按学科归口到一个学院，并统一课程名称和课程代码，课程名称要求：不同层次或要求的同名课程，在课程名称后加大写字母 A、B、C、D 等加以区别，A 为高层次、多学时的课程，B 次之。不在一个学期结束的课程，在课程名称后用（1）、（2）等表示。

2. 课程编号要求：根据湖南城市学院课程代码编写规则编写。

3. 明确课程界限，特别是专业课程，避免相同内容在不同课程中重复出现，导致重复讲授。各学期的课程安排应循序渐进、松紧有度、难易结合，同时注意课程之间的衔接。原则上，一门课开课周数为 8 周或者 16 周，周课时应分布均匀且不大于 26 学时。

4. 人才培养方案原则上四年修订一次，修订以后及时向师生公布。

5. 未尽事宜由学校教务处负责解释。

附件 1:

湖南城市学院本科人才培养方案修订实施方案

为了快速有序推进 2021 版湖南城市学院本科人才培养方案修订工作的顺利实施，特制定本方案，具体如下：

一、工作要求

（一）成立工作领导小组。教学副校长统筹指导本科人才培养方案修订工作，教务处负责总体部署、推进落实及质量监督。各学院成立本科专业人才培养方案修订工作领导小组，院长任组长，教学副院长任副组长，专业负责人、系主任等为成员，全面组织专业人才培养方案修订工作。

（二）组织深入学习。各学院应根据专业属性组织广大教师深入学习《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》、专业认证标准和《普通高等学校本科教育教学审核评估实施方案（2021-2025 年）》（以下简称《审核评估新方案》）等相关文件资料，研究专业标准及内涵，客观分析现行培养方案和课程质量标准的优势与不足。

（三）开展广泛调研。学院统筹组织各专业开展充分的调研，各专业至少调研收集 5 份国内外高校相同或相近专业的培养方案，科学研判相关行业发展趋势，深入了解行业企业人才培养需求，广泛听取行业企业、用人单位、毕业校友、教师及在校学生的意见建议，总结分析 2019 版培养方案实施成效，明确 2021 版人才培养方案修订思路与重点，形成《××专业 2021 版人才培养方案修订调研报告》。

（四）做好充分沟通。承担公共课教学的单位要积极推进课程教学改革，科学设计分层分类培养的课程及教学大纲，以多种形式征求专业所在学院对课程及教学大纲的意见，并进行修改完善；各专业要充分研讨，搭建跨学科基础课和专业基础课程平台，处理好强化专业基础和突出专业特色的关系；各专业在培养方案中设置跨学院开设的课程，要提前与开课单位做好沟通。

（五）严格审核论证。各专业在充分调研和讨论的基础上拟定人才培养方案初稿。各学院要组织相关专家和教师对各专业的培养方案进行论证，论证专家组中应有不少于 3 名来自校外同类专业的教授和行业专家，对培养方案的科学性与合理性进行审核论证，论证意见需形成书面材料。各专业结合论证意见对培养方案进行修改完善，经学院教学委员会审核、学院党政联席会议审议通过，上报学校教务处。

（六）学校审定公布。学校教务处组织专家对各学院提交的人才培养方案进行审核及必要的论证，将有关意见反馈学院做进一步修改完善，提交学校教学指导委员会审议，报经校长办公会审批后发布实施。

二、工作安排

序号	工作事项	具体内容	时间
1	提出初步方案	教务处提出《关于修订 2021 版本科专业人才培养方案的通知》和《修订指导意见》（讨论稿）	4 月 20 日前
2	学院开展调研，提出意见和建议	1.各学院制定本学院培养方案修订思路、组织机构和工作安排 2.组织教师学习相关文件，组织开展人才培养方案修订大讨论的教研活动	4 月 30 日前
		3.各学院、各专业开展广泛调研 4.各学院提交培养方案调研报告	5 月 20 日前
3	公共课程设置	相关单位提供公共课程设置及教学方案，供全校各专业制订方案时选择	5 月 20 日前
4	下发《修订指导意见》	教务处根据学院意见对《修订指导意见》（讨论稿）进行修改，并组织专家组进行论证	5 月 30 日前
5	学院制订	各学院根据指导意见修订各专业人才培养方案	7 月 20 日前
6	学院组织校外专家论证	各学院组织高校、企业、行业等专家进行充分的论证	8 月 30 日前
7	教务处组织校内外专家按学科进行分组评审	1.学校组织校内外专家按学科进行评审，由各专业负责人进行答辩、考核，并将评审结果纳入各单位年度考核 2.各专业按专家意见进行修改，提交培养方案定稿	9 月 10 日前
8	人才培养方案发布	向师生和社会公布修订的人才培养方案	10 月 30 日前
9	学院修订教学大纲	根据最终人才培养方案，修改完善教学大纲和考试大纲等教学文件	12 月 30 日前

附件 2:

2021 版 XX 专业本科人才培养方案（黑体 2 号）

专业代码：（黑体小四）

执 笔 人：

审 核 人：

一、 培养目标（黑体小四，下同）

根据学校人才培养的目标定位，在对本专业的社会需求状况、专业的学科支撑情况等进行深入调研和论证的基础上，按照教育部公布本科专业类教学质量国家标准，确定专业人才培养目标。专业培养目标要描述精准，明确本专业毕业生就业领域与性质以及社会竞争优势，有总体描述和具体描述。

工科专业按照工程教育认证标准，须有公开的、符合学校定位的、适应社会经济发展的培养目标，同时能反映学生毕业五年左右在社会与专业领域预期能够取得的成就。非工科专业在考虑专业认证的基础上，参照工科专业培养目标要求执行。

本专业旨在培养适应（时代发展、社会需求），德、智、体、美、劳全面发展，掌握（理论、知识、技能），具备（能力、素养），能在（社会、行业、企业）部门或行业，从事（施工、管理、教育等）工作的高素质应用型人才（该部分体现学生毕业 5 年后应具备的能力和从业领域）。（仿宋小四，下同）

本专业学生毕业 5 年左右，预期达到以下目标：

培养目标 1：具有高尚的道德和人文科学素养；

培养目标 2：能够运用 xxxx 解决 xxxx；

培养目标 3：xxxx；

培养目标 4：xxxx；

培养目标 5：xxxx；

二、 毕业基本要求

参照教育部公布本科专业类教学质量国家标准，结合本专业的人才培养目标和特色进行科学表述。以本专业最低培养要求为标准，从人文素养、科学及社会知识、专业知识与能力、信息获取与加工能力、对行业规范的认知程度、管理及人际交往能力、社会适应及自我学习能力、创新意识和能力等各方面具体描述。

工科专业按照工程教育认证标准，须有明确、公开的毕业要求，毕业要求应能支撑培养目标的达成。

本专业毕业生拥护中国共产党领导，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，乐于奉献，同时具备以下知识、能力和素质。

毕业要求 1：.....

毕业要求 2：.....

.....

三、 专业特色

专业的主要成绩和优势，特别是能反映专业核心竞争力的具体特征。

四、 主干学科

（一般为与本专业相关度高的 2-3 个学科，请勿写成专业方向）

五、 专业核心课程

（以人才培养安排表中的专业核心课程名为准）

六、 主要实践性教学环节

七、 学制和授予学位

标准学制：4 年，学习年限 3-6 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予.....学士学位。

八、 毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为_____学分，毕业综合训练要求：合格	
理论教学共_____学分（ ）%； 共_____学时（ ）%。	必修_____学分（ ）%； _____学时（ ）%
	选修_____学分（ ）%； _____学时（ ）%
实践教学共_____学分（ ）%； 共_____学时（ ）%。	

九、 人才培养方案安排表

1. 教学计划安排表

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
1	必修	通识教育	9123311011	思想道德与法治	3	48	32	8	8	考试	3	一/二	市测院、土木院、理学院、材化院、理学院、机电院第一学期；建规院、人文学院、艺术学院、管理学院、体育学院、教师教育学院、国际教育学院第二学期	马克思主义学院
2	必修	通识教育	9124311041	中国近现代史纲要	3	48	32	8	8	考试	3	一/二	市测院、土木院、理学院、材化院、理学院、机电院第二学期；建规院、人文学院、艺术学院、管理学院、体育学院、教师教育学院、国际教育学院第一学期	马克思主义学院
3	必修	通识教育	9121311021	马克思主义基本原理	3	48	32	8	8	考试	3	三/四	市测院、土木院、理学院、材化院、理学院、机电院第三学期；建规院、人文学院、艺术学院、管理学院、体育学院、教师教育学院、国际教育学院第四学期	马克思主义学院

序 号	课程 类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论 学时	实践 学时	线上 学时	考核 方式	周学 时	开课 学期	备注	开课单位
4	必修	通识教育	9122311021	毛泽东思想和中国 特色社会主义理论 体系概论	5	80	64	8	8	考试	5	三/四	市测院、土木院、理学院、机电院第四学期, 建规院、人文学院、艺术学院、管理学院、体育学院、教师教育学院、国际教育学院第三学期	马克思主义学院
5	必修	通识教育	9125111000	形势与政策(22级开始)	2	32	32			考查	4	一-八	所有学院: 4月下旬和10月下旬一个周末的时间; 讲座	马克思主义学院
6	必修	通识教育	9054311011	大学英语(1)	2.5	40	40			考试	4	一		人文学院/大学英语教学部
7	必修	通识教育	9054311021	大学英语(2)	3.5	56	56			考试	4	二		人文学院/大学英语教学部
8	必修	通识教育	9054311031	大学英语拓展系列课程(1)	1.5	24	24			考试	2	三	已过六级可申请免修, 音体美和小学教育专业可开设成自主学习发展选修课程	人文学院/大学英语教学部
9	必修	通识教育	9054311041	大学英语拓展系列课程(2)	1.5	24	24			考试	2	四	已过六级可申请免修, 音体美和小学教育专业可开设成自主学习发展选修课程	人文学院/大学英语教学部
10	必修	通识教育	9051111050	应用文写作	1	16	16			考查	2	一/二	第一学期: 建规院、土木院、市测院; 第二学期: 信电院、材化院、机电院、管理学院、艺术学院、国际教育学院、体育学院、理学院	人文学院/大学英语教学部

序 号	课 程 类 型	课 程 类 别	课 程 代 码	课 程 名 称	学 分	学 时	理 论 学 时	实 践 学 时	线 上 学 时	考 核 方 式	周 学 时	开 课 学 期	备 注	开 课 单 位
11	必修	通识教育	9051111060	大学语文	1	16	16			考查	2	一/二	院、人文院（英语、新闻传播）、马院（各专业根据需要选择）	人文学院/大学英语教学部
11	必修	通识教育	9181311010	大学生心理健康教育	1	32	8	20	4	考查	2	一/二	实践在大一完成，理论第二学期第一批：建规院、市测院、土木学院、管理学院、人文学院；第二批：信电院、艺术学院、国际教育学院、体育学院、机电院、马院	学生工作部/武装部/学生工作处
12	必修	通识教育	9151311010	大学生职业发展和就业指导（1）	0.5	20	4	12	4	考查		四	讲座	招生就业处
13	必修	通识教育	9151311020	大学生职业发展和就业指导（2）	0.5	18	2	14	2	考查		六	讲座	招生就业处
14	必修	通识教育	9163311010	创新创业基础	1	32	4	24	4	考查	2	二		工程训练中心/应用与创新创业学院
15	必修	通识教育	9182311020	大学生军事理论	2	36	8	24	4	考查		一/二	第一期：建规院、市测院、土木学院、管理学院、人文学院；第二期：信电院、艺术学院、国际教育学院、体育学院、机电院、马院	学生工作部/武装部/学生工作处

序 号	课程 类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论 学时	实践 学时	线上 学时	考核 方式	周学 时	开课 学期	备 注	开课单位
16	必修	通识教育	9063311011	大学生计算机基础	1.5	32	16	16		考试	4	一	非计算机类其他所有专业	信息与电子工程学院
17	必修	通识教育	9063311021	计算机语言(C语言)	3	64	32	32		考试	4	二	信电院、机电院和理学院选择计算机语言(C语言),其他专业根据需要选择	信息与电子工程学院
18	必修	通识教育	9063311141	计算机语言(Python语言)	3	64	32	32		考试	4	二		信息与电子工程学院
19	必修	通识教育	9103811010	大学体育与健康(1)	1	32	20	12		考查	2	一	非体育专业(实践课为晨跑课)	体育学院/大学体育教学部
20	必修	通识教育	9103811020	大学体育与健康(2)	1	32	20	12		考查	2	二	非体育专业(实践课为晨跑课)	体育学院/大学体育教学部
21	必修	通识教育	9103811030	大学体育与健康(3)	0.5	20	20			考查	2	三		体育学院/大学体育教学部
22	必修	通识教育	9103811040	大学体育与健康(4)	0.5	20	20			考查	2	四		体育学院/大学体育教学部
			小计											
23	必修	学科基础	9092112011	高等数学 A (1)	4.5	72	72			考试	6	一	理工科非数学本科专业	理学院/教师教育学院
24	必修	学科基础	9092112021	高等数学 A (2)	5	80	80			考试	6	二	理工科非数学本科专业	理学院/教师教育学院
25	必修	学科基础	9092112051	线性代数	2	32	32			考试	4	三	理工科非数学本科专业和管理类专业	理学院/教师教育学院
26	必修	学科基础	9092112061	概率论与数理统计	2.5	40	40			考试	5	四	理工科非数学本科专业和管理类专业	理学院/教师教育学院
27	必修	学科基础	9092112031	高等数学 B (1)	4	64	64			考试	6	一	管理类本科专业	理学院/教师教育学院

序 号	课程 类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论 学时	实践 学时	线上 学时	考核 方式	周学 时	开课 学期	备 注	开课单位
28	必修	学科基础	9092112041	高等数学 B（2）	4	64	64			考试	4	二	管理类本科专业	理学院/教师教育学院
29	必修	学科基础	9092112071	大学数学	3	48	48			考试	4	一	建筑与城市规划学院的专业	理学院/教师教育学院
30	必修	学科基础	9092112081	微积分初步	3	48	48			考试	4	一	非数学类公费师范生专业	理学院/教师教育学院
31	必修	学科基础	9093112011	心理学	3	48	48			考试	4	四	艺术学院、理学院、信电院兼师范专业	理学院/教师教育学院
32	必修	学科基础	9093112011	心理学	3	48	48			考试	4	五	体育学院、人文学院和学院兼师范专业	理学院/教师教育学院
33	必修	学科基础	9093112021	教育学	3	48	48			考试	4	四/五	体育学院、人文学院和学院兼师范专业第四学期；艺术学院、理学院、信电院兼师范专业第五学期	理学院/教师教育学院
34	必修	学科基础	9093112031	小学心理学	2	32	32			考试	2	二/三	公费师范生：理学院、信电院第二学期，人文学院第三学期	理学院/教师教育学院
35	必修	学科基础	9093112041	小学教育学	3	48	32	16		考试	4	二/三	公费师范生：人文学院第二学期，理学院、信电院第三学期	理学院/教师教育学院
36	必修	学科基础	9093112051	小学教育心理学	2	32	32			考试	2	三/四	公费师范生：理学院、信电院第三学期，人文学院第四学期	理学院/教师教育学院

序 号	课程 类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论 学时	实践 学时	线上 学时	考核 方式	周学 时	开课 学期	备注	开课单位
37	必修	学科基础	9065112011	大学物理 A (1)	3	48	48			考试	4	二	专业根据需要开设	信息与电子 工程学院
38	必修	学科基础	9065112021	大学物理 A (2)	3	48	48			考试	3	三	专业根据需要开设	信息与电子 工程学院
39	必修	学科基础	9065112041	大学物理 B (1)	3.5	56	56			考试	4	二	专业根据需要开设	信息与电子 工程学院
40	必修	学科基础	9065112051	大学物理 B (2)	3.5	56	56			考试	4	三	专业根据需要开设	信息与电子 工程学院
41	必修	学科基础	9065212030	大学物理实验	0.5	16		16		考查		二/三	第二学期：信电院、 机电院、理学院；第 三学期：土木院、市 测院、材化院。	信息与电子 工程学院
40	必修	学科基础	9065212110	大学物理实验 (1)	0.5	16		16		考查		二	各专业根据需要开 设	信息与电子 工程学院
41	必修	学科基础	9065212120	大学物理实验 (2)	1	32		32		考查		三	各专业根据需要开 设	信息与电子 工程学院
			小计											
42	必修	专业核心											各专业参考认证和 国标要求	
43														
44														
45														
46														
47														

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
48														
49														
50														
			小计											
51	选修	自主发展											专业选修课可以分模块开设	
52													不低于8学分（各专业参考国标最低要求）	
53														
54														
55	选修	自主发展											不低于10学分（各专业参考国家标准最低要求）	
56													全校公共选修不低于6分（含创新创业2学分）	
57	选修	自主发展	9054311031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24			考试	2	三	音体美、小学教育和公费师范本科专业可开设	人文学院/大学英语教学部
58	选修	自主发展	9054311041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24			考试	2	四	音体美、小学教育和公费师范本科专业可开设	人文学院/大学英语教学部
59	选修	自主发展	9054311051	考研英语（1）	1.5	24	24			考试	2	五	考研学生自选	人文学院/大学英语教学部

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
60	选修	自主发展	9054311061	考研英语(2)	1.5	24	24			考试	2	六	考研学生自选	人文学院/大学英语教学部
61	选修	自主发展	9171824010	自然科学类	2	32	32			考查			自然科学类专业选修人文社科类、艺体类和创新创业各2学分	教务处
62	选修	自主发展	9171824020	人文社科类	2	32	32			考查			人文社科类专业选修自然科学类、艺体类和创新创业各2学分	教务处
63	选修	自主发展	9171824030	艺体类	2	32	32			考查			艺体类专业选修人文社科类、自然科学类和创新创业各2学分	教务处
64	选修	自主发展	9163311020	创新创业类	2	64	64	64		考查			详见《湖南城市学院本科生创新创业实践学分认定与管理办法》	工程训练中心/应用与创新创业学院
65				应修其它自主发展课程(含文化素质教育、跨专业选修课)不少于4学分										
			小计											
66	必修	集中实践	9182311030	入学教育及军训	2	3周		3周		考查		一	学分已计入公共课中	学生工作部/武装部/学生工作处
67	必修	集中实践	9183315010	劳动	1	1周		1周		考查		一-六	分散(学生处组织实施,二级学院具体负责,其它部门现场指导)	学生工作部/武装部/学生工作处

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
68	必修	集中实践	9141315010	社会实践与志愿服务	1	1 周		1 周		考查			假期	团委
69	必修	集中实践	9162715010	金工实训 A	1	1 周		1 周		考查			一般理工类专业	工程训练中心/应用与创新创业学院
70	必修	集中实践	9162715020	金工实训 B	2	2 周		2 周		考查			与机电类近似的工科专业	工程训练中心/应用与创新创业学院
71	必修	集中实践	9162715030	金工实训 C	4	4 周		4 周		考查			机电类专业	工程训练中心/应用与创新创业学院
72	必修	集中实践	9161715010	电子电工实训 A	1	1 周		1 周		考查			非机电类专业	工程训练中心/应用与创新创业学院
73	必修	集中实践	9161715020	电子电工实训 B	2	2 周		2 周		考查			机电类专业	工程训练中心/应用与创新创业学院
			小计											
			合计											

十、人才培养标准实现矩阵

根据培养目标和毕业生基本要求构建课程体系，通过课程体系实现培养目标和基本要求。本专业毕业生基本要求与培养目标的对应关系如表 10-1，表 10-2 为本专业对毕业要求进行指标分析后形成的教学环节与毕业要求的对应关系，亦即专业课程体系与毕业生基本要求的对应关系矩阵。

表 10-1 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4		培养目标 n
毕业要求 1						
毕业要求 2						
毕业要求 3						
毕业要求 4						
毕业要求 5						
毕业要求 6						
毕业要求 7						
毕业要求 8						
毕业要求 9						
毕业要求 10						

备注：毕业要求与培养目标的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

表 10-2 课程体系与毕业要求支撑矩阵

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
思想道德与法治							M	L	L			
中国近现代史纲要									M			
马克思主义基本原理									M			
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								M	M			
形势与政策									L			
大学英语				M			L		M	M		
大学体育与健康												

备注：课程体系与毕业要求的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

附件 3:

湖南城市学院课程代码编写规则

一、课程代码组成

课程代码由 10 位阿拉伯数字组成，其中：第 1、2、3 位代表开课部门；第 4 位代表开课系（室）；第 5 位代表课程性质；第 6 位代表课程类型；第 7 位代表课程类别；第 8、9 位代表课程序号；第 10 位代表考核方式。代码编码均从 1、01 开始。

一组代码只能对应一门课程。不同层次或要求的同名课程，在课程名称后加大写字母 A、B、C、D 等加以区别，A 为高层次、多学时的课程，B 次之；存在先后开设关系、不在一个学期结束的课程，在课程名称后用（1）、（2）等表示；但以上课程每门均须一个独立课程代码。

二、代码编写规则

（一）开课部门代码

901 代表建筑与城市规划学院；902 代表市政与测绘工程学院；903 代表土木工程学院；904 代表管理学院；905 代表人文学院/大学英语教学部；906 代表信息与电子工程学院；907 代表艺术学院；908 代表材料与化学工程学院；909 代表理学院/教师教育学院；910 代表体育学院/大学体育教学部；911 代表机械与电气工程学院；912 代表马克思主义学院；913 代表国际教育学院；914 代表团委；915 代表招生就业处；916 代表工程训练中心/应用与创新创业学院；917 代表教务处；918 代表学生工作部/武装部/学生工作处。

（二）开课系（室）代码

开课系（室）代码由二级学院（部门）根据规则自定。

（三）课程性质代码

1 代表纯理论课；2 代表独立设置实验课；3 代表理论+实践课（理论+上机/实验/实训）；4 代表独立设置的课程设计；5 代表毕业综合训练；6 代表独立设置的校外实习见习；7 代表工程训练（含测量实习等校内进行的各类实习实训）；8 代表其他。

（四）课程类型代码

1 代表必修；2 代表选修。

（五）课程类别代码

1 代表通识教育课程；2 代表学科基础课程；3 代表专业核心课程；4 代表自主发展课程（含专业选修课、公共选修课、全校性公共选修课）；5 代表集中实践课程。

（六）课程序号代码

从 01 开始连续编码。如有其他特殊情况，开课学院可制定相应编写规则，在报备教务处的情况下，编写课程代码。

（七）考核方式代码

0 代表考查科目；1 代表考试科目。

1

建筑与城市规划学院

2021 版建筑学专业本科人才培养方案

专业代码：082801

执 笔 人：高 盛

审 核 人：曾志伟

一、培养目标

本专业旨在培养适应我国城乡建设与发展需求，德、智、体、美、劳全面发展，掌握建筑学学科的理论、知识、技能，具备较强的建筑设计能力和创新能力以及基本的研究开发能力，能在设计、管理、房地产等部门或行业，从事建筑设计、城市设计、室内设计、房地产开发及管理等工作的高素质应用型人才。

本专业学生毕业 5 年左右，预期到达以下目标：

- (1) 基本素养：具有高尚的道德和人文科学素养；
- (2) 获取知识的能力：具备现场调查，基础资料收集，定量与定性分析、评价和综合的能力；
- (3) 应用知识的能力：具备空间想象和组织能力，能够针对不同的建筑类型提出设计方案；
- (4) 表达知识的能力：掌握图面、文字及口头表达技能，具备实体模型制作、计算机及信息技术应用能力；
- (5) 沟通协作能力：具备较强的交流、沟通、组织和团队协作能力。

二、毕业基本要求

毕业要求 1（思想政治和德育要求）：拥护中国共产党领导，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观和高尚的道德品质，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，乐于奉献。

毕业要求 2（工程知识）：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决复杂工程设计问题。

毕业要求 3（问题分析）：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程设计问题，以获得有效结论。

毕业要求 4（设计/开发解决方案）：掌握建筑学学科的基本理论、基本知识；掌握城乡规划、景观设计和室内设计的基本原理，具备多专业协作的能力；能够设计针对复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 5（研究）：熟悉建筑结构类型体系、建筑设备知识，建筑材料的运用及建筑构造的设计，建筑物理对建筑设计的影响；能够基于科学原理并采用科学方法对复杂工程设计问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 6（使用现代工具）：能够针对复杂工程设计问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程设计工具和信息技术工具，包括对复杂工程设计问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 7（工程与社会）：熟悉中外建筑的发展历史、国内外主要建筑流派的基本理论和历史成因；了解建筑策划知识，熟悉现行的建筑法规、技术规范和工程建设的程序，具备设计开发和管理及报考注册建筑师的专业能力；能够基于工程设计相关背景知识进行合理分析，评价专业工程设计实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 8（环境和可持续发展）：能够理解和评价针对复杂工程问题的工程设计实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 9（职业规范）：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程设计实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及项目负责人的角色。

毕业要求 10（沟通）：能够就复杂工程设计问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11（个人和团队）：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及项目负责人的角色。项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

毕业要求 12（终身学习）：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。具有对中外建筑发展历史规律的洞察能力，具备预测社会未来发展趋势的基

本能力，以支撑对建筑学未来健康发展的前瞻性思考。通过新的思路和方法，拓宽自身的视野，解决建筑设计与管理中的难题与挑战。

三、专业特色

服务国家城镇化建设和地方经济发展；扎根中部，面向全国；产教融合、产学研用结合；培养具备“新工科”基础、多学科背景，具有扎实工程设计能力的高素质应用型人才。

四、主干学科

建筑学、城乡规划学、风景园林学

五、专业核心课程

设计初步、建筑设计、建筑设计原理、建筑材料与构造、建筑历史、建筑力学、结构选型、建筑物理、建筑设备、建筑数字技术、城市规划原理、室内设计原理

六、主要实践性教学环节

主要专业实验：建筑物理实验

主要专业实习（训）：建筑认识实习、美术实习、校企联合培养综合实践、建筑设计综合调研

主要专业设计（论文）：施工图设计、快题设计、建筑构造设计、毕业综合训练

七、学制和授予学位

标准学制：5 年，学习年限 4-7 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为 <u>185</u> 学分，毕业综合训练 要求：合格	
理论教学共 <u>140</u> 学分（75.7）%； 共 <u>2970</u> 学时（67.3）%。	必修 <u>120.5</u> 学分（86.1）%； <u>2602</u> 学时（87.6）%
	选修 <u>19.5</u> 学分（13.9）%； <u>368</u> 学时（12.4）%
实践教学共 <u>45</u> 学分（24.3）%；共 <u>1440</u> 学时（32.7）%。	

九、人才培养方案安排表

1.教学计划安排表

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
1	必修	通识教育	9123311011	思想道德与法治	3	48	32	8	8	考试	3	二		马克思主义学院
2	必修	通识教育	9124311041	中国近现代史纲要	3	48	32	8	8	考试	3	一		马克思主义学院
3	必修	通识教育	9121311021	马克思主义基本原理	3	48	32	8	8	考试	3	四		马克思主义学院
4	必修	通识教育	9122311021	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	5	80	64	8	8	考试	5	三		马克思主义学院
5	必修	通识教育	9125111050	形势与政策	2	32	32			考查		一—十	讲座	马克思主义学院
6	必修	通识教育	9054311011	大学英语（1）	2.5	40	40			考试	4	一		人文学院/大学英语教学部
7	必修	通识教育	9054311021	大学英语（2）	3.5	56	56			考试	4	二		人文学院/大学英语教学部
8	必修	通识教育	9054311031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24			考试	2	三	过六级可申 请免修	人文学院/大学英语教学部
9	必修	通识教育	9054311041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24			考试	2	四	过六级可申 请免修	人文学院/大学英语教学部
10	必修	通识教育	9051111050	应用文写作	1	16	16			考查	2	一		人文学院/大学英语教学部
11	必修	通识教育	9181311010	大学生心理健康教育	1	32	8	20	4	考查	2	一/二		学生工作部/武装部/学生工作处
12	必修	通识教育	9151311010	大学生职业发展和就业指导（1）	0.5	20	4	12	4	考查		四	讲座	招生就业处
13	必修	通识教育	9151311020	大学生职业发展和就业指导（2）	0.5	18	2	14	2	考查		六	讲座	招生就业处

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
14	必修	通识教育	9163311010	创新创业基础	1	32	4	24	4	考查	2	二		工程训练中心/应用与创新创业学院
15	必修	通识教育	9182311020	大学生军事理论	2	36	8	24	4	考查		一/二		学生工作部武装部/学生工作处
16	必修	通识教育	9063311011	大学生计算机基础	1.5	32	16	16		考试	4	一		信息与电子工程学院
17	必修	通识教育	9103811010	大学体育与健康(1)	1	32	20	12		考查	2	一		体育学院/大学体育教学部
18	必修	通识教育	9103811020	大学体育与健康(2)	1	32	20	12		考查	2	二		体育学院/大学体育教学部
19	必修	通识教育	9103811030	大学体育与健康(3)	0.5	20	20			考查	2	三		体育学院/大学体育教学部
20	必修	通识教育	9103811040	大学体育与健康(4)	0.5	20	20			考查	2	四		体育学院/大学体育教学部
			小计		35.5	698	474	166	58					
21	必修	学科基础	9092112071	大学数学	3	48	48			考试	4	一		理学院/教师教育学院
22	必修	学科基础	9012112010	专业概论	1	16	16			考查	2	一		建筑与城市规划学院
23	必修	学科基础	9112112091	建筑制图 1	2	32	32			考试	4	一		机械与电气工程学院
24	必修	学科基础	9112112101	建筑制图 2	2	32	32			考试	4	二		机械与电气工程学院
25	必修	学科基础	9072212020	素描	1.5	48		48		考查	4	一		艺术学院
26	必修	学科基础	9072212030	水彩	1	32		32		考查	4	二		艺术学院
27	必修	学科基础	9072212040	钢笔画	1	32		32		考查	4	二		艺术学院
28	必修	学科基础	9072212050	表现技法	1.5	48		48		考查	4	三		艺术学院
			小计		13	288	128	160						

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
29	必修	专业核心	9012312040	建筑数字技术	1	24	8	16		考查	4	二		建筑与城市规划学院
30	必修	专业核心	9012312020	设计初步 (1)	2.5	72	8	64		考查	6	一		建筑与城市规划学院
31	必修	专业核心	9012312030	设计初步 (2)	3	88	8	80		考查	6	二		建筑与城市规划学院
32	必修	专业核心	9012313050	建筑设计 (1)	2.5	64	16	48		考查	8	三		建筑与城市规划学院
33	必修	专业核心	9012313060	建筑设计 (2)	2.5	64	16	48		考查	8	三		建筑与城市规划学院
34	必修	专业核心	9012313070	建筑设计 (3)	2.5	64	16	48		考查	8	四		建筑与城市规划学院
35	必修	专业核心	9012313080	建筑设计 (4)	2.5	64	16	48		考查	8	四		建筑与城市规划学院
36	必修	专业核心	9012313090	建筑设计 (5)	2.5	64	16	48		考查	8	五		建筑与城市规划学院
37	必修	专业核心	9012313100	建筑设计 (6)	2.5	64	16	48		考查	8	五		建筑与城市规划学院
38	必修	专业核心	9012313110	建筑设计 (7)	2.5	64	16	48		考查	8	六		建筑与城市规划学院
39	必修	专业核心	9012313120	建筑设计 (8)	2.5	64	16	48		考查	8	六		建筑与城市规划学院
40	必修	专业核心	9012313130	建筑设计 (9)	3	88	8	80		考查	6	七		建筑与城市规划学院
41	必修	专业核心	9012313140	设计综合	3	88	8	80		考查	6	八		建筑与城市规划学院
42	必修	专业核心	9012113050	建筑设计原理 (1)	1	16	16			考查	4	三		建筑与城市规划学院
43	必修	专业核心	9012113150	建筑设计原理 (2)	2	32	32			考查	4	四		建筑与城市规划学院
44	必修	专业核心	9012113171	建筑历史 (1)	4	64	64			考试	4	三		建筑与城市规划学院
45	必修	专业核心	9012113181	建筑历史 (2)	3	48	48			考试	4	四		建筑与城市规划学院
46	必修	专业核心	9012113190	建筑材料与构造 (1)	2.5	40	40			考查	4	三		建筑与城市规划学院
47	必修	专业核心	9012113200	建筑材料与构造 (2)	2	32	32			考查	4	七		建筑与城市规划学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
48	必修	专业核心	9032113061	建筑力学	2	32	32			考试	4	五		土木工程学院
49	必修	专业核心	9012113211	结构选型	2	32	32			考试	4	六		建筑与城市规划学院
50	必修	专业核心	9012113221	建筑物理（1）	3	48	48			考试	4	六		建筑与城市规划学院
51	必修	专业核心	9012113231	建筑物理（2）	3	48	48			考试	4	七		建筑与城市规划学院
52	必修	专业核心	9022124071	建筑设备	2	32	32			考试	4	七		建筑与城市规划学院
53	必修	专业核心	9012113250	城市规划原理	2	48	16	32		考查	4	七		建筑与城市规划学院
54	必修	专业核心	9012113270	城市设计	2	48	16	32		考查	4			建筑与城市规划学院
55	必修	专业核心	9012113260	室内设计原理	1	24	8	16		考查	4	三		建筑与城市规划学院
56	必修	专业核心	9012114290	建筑信息模型（BIM） 技术运用与原理	1	24	8	16		考查	4	五	与洲宇设计 集团合作	建筑与城市规划学院/企业
57	必修	专业核心	9012114300	建筑师业务	1	16	16			考查	4	六		建筑与城市规划学院
58	必修	专业核心	9012124340	建筑经济管理	1	16	16			考查	2	八		建筑与城市规划学院
59	必修	专业核心	9012124360	建筑政策法规	1	16	16			考查	2	五		建筑与城市规划学院
60	必修	专业核心	9012114310	设计实践类	4	128		128		考查		分散	工作室、设计 竞赛、三下乡 等	建筑与城市规划学院
			小计		72	1616	688	928						
61	选修	自主发展	9171824010	自然科学类	2	32	32			考查			自然科学类 专业选修人 文社科类、艺 体类和创新 创业各2学 分	教务处

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
62	选修	自主发展	9171824020	人文社科类	2	32	32			考查			人文社科类专业选修自然科学类、艺术类专业和创新创业各2学分	教务处
63	选修	自主发展	9171824030	艺体类	2	32	32			考查			艺体类专业选修人文社科类、自然科学类和创新创业各2学分	教务处
	选修	自主发展	9163311020	创新创业类	2	64	64	64		考查			详见《湖南城市学院本科生创新创业实践学分认定与管理办法》	工程训练中心/应用与创新创业学院
			小计		8	160	96	64		小计			全校公共选修不低于6分(含创新创业2学分)	
65	选修	自主发展	9012124480	场地设计	1	24	8	16		考查	4			建筑与城市规划学院
66	选修	自主发展	9012113240	设计形态学	1	16	16			考查	2	二		建筑与城市规划学院
67	选修	自主发展	9012124330	无障碍设计概论	1	16	16			考查	2	八		建筑与城市规划学院
68	选修	自主发展	9012124350	建筑防灾	1	16	16			考查	4	八		建筑与城市规划学院
69	选修	自主发展	9042124070	建筑策划	1	16	16			考查	4	八		建筑与城市规划学院
70	选修	自主发展	9072124080	西方现代美学	1	16	16			考查	2	六		艺术学院

序 号	课 程 类 型	课 程 类 别	课 程 代 码	课 程 名 称	学 分	学 时	理 论 学 时	实 践 学 时	线 上 学 时	考 核 方 式	周 学 时	开 课 学 期	备 注	开 课 单 位
71	选修	自主发展	9072124090	西方美术史	1	16	16			考查	2	五		艺术学院
72	选修	自主发展	9072124100	中国美术史	1	16	16			考查	2	六		艺术学院
73	选修	自主发展	9012124370	中国传统建筑美学	1	16	16			考查	2	五		建筑与城市规划学院
74	选修	自主发展	9012124380	建筑理论动态	1	16	16			考查	2	六		建筑与城市规划学院
75	选修	自主发展	9012124390	传统民居	1	16	16			考查	2	五		建筑与城市规划学院
76	选修	自主发展	9012124400	建筑师简介	1	16	16			考查	2	五		建筑与城市规划学院
77	选修	自主发展	9012124410	建筑环境心理学	1	16	16			考查	2	五		建筑与城市规划学院
78	选修	自主发展	9012124420	建筑评论	1	16	16			考查	2	八		建筑与城市规划学院
79	选修	自主发展	9012114310	专业英语	1	16	16			考查	4	八		建筑与城市规划学院
80	选修	自主发展	9012124430	建筑色彩学	1	16	16			考查	2	六		建筑与城市规划学院
81	选修	自主发展	9012124440	建筑文化概论	1	16	16			考查	2	五		建筑与城市规划学院
82	选修	自主发展	9012124450	建筑项目可行性研究	1	16	16			考查	2	八		建筑与城市规划学院
83	选修	自主发展	9013124460	中国园林艺术	1	16	16			考查	2	七		建筑与城市规划学院
84	选修	自主发展	9013124470	园林绿地规划	1.5	40	8	32		考查	2	七		建筑与城市规划学院
85	选修	自主发展	9043124110	房地产开发与管理	1	16	16			考查	2	八		城市管理学院
86	选修	自主发展	9033124120	建筑工程概算	2	32	32			考查	2	八		土木工程学院
87	选修	自主发展	9012114270	地域建筑	1	16	16			考查	2	六		建筑与城市规划学院
88	选修	自主发展	9012114280	绿色建筑	1	16	16			考查	2	七		建筑与城市规划学院
			小计		28.5	432	384	48					要求13学分以上	

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
89	必修	集中实践	9182311030	入学教育及军训	2	3周		3周		考查		一	学分已计入公共课中	学生工作部/武装部/学生工作处
90	必修	集中实践	9183315010	劳动	1	1周	4	1周		考查		一-六	分散	学生工作部/武装部/学生工作处
91	必修	集中实践	9141315010	社会实践与志愿服务	1	1周		1周		考查			假期	团委
92	必修	集中实践	9012715600	金工实训A（建筑模型模型制作周2）	1	1周		1周		考查		四	一般工科专业	工程训练中心/应用与创新创业学院
93	必修	集中实践	9012715590	电子电工实训A（建筑模型制作周1）	1	1周		1周		考查		四	非机电类专业	工程训练中心/应用与创新创业学院
94	必修	集中实践	9071615440	美术实习	2	2周		2周				二		艺术学院
95	必修	集中实践	9012175480	建筑认识实习	2	2周		2周				五		建筑与城市规划学院
96	必修	集中实践	9012175490	校企联合培养综合实践	14	18周		18周				九		建筑与城市规划学院/企业
97	必修	集中实践	9012175510	毕业综合训练	14	14周		14周				十		建筑与城市规划学院
98	必修	集中实践	9012175520	快题设计（1）	1	1周		1周				六		建筑与城市规划学院
99	必修	集中实践	9012175530	快题设计（2）	1	1周		1周				七		建筑与城市规划学院
100	必修	集中实践	9012175540	城市设计快题	1	1周		1周				八		建筑与城市规划学院
101	必修	集中实践	9012175550	施工图设计	4	4周		4周				八		建筑与城市规划学院
102	必修	集中实践	9012175560	建筑构造设计（1）	1	1周		1周				四		建筑与城市规划学院
103	必修	集中实践	9012175570	建筑构造设计（2）	1	1周		1周				七		建筑与城市规划学院
104	必修	集中实践	9012175580	建筑物理实验	1	1周		1周				七		
			小计		45	1440		1440						
			合计		185	4410	1546	2806	58					

十、人才培养标准实现矩阵

根据培养目标和毕业生基本要求构建课程体系，通过课程体系的实施实现培养目标和基本要求。本专业毕业生基本要求与培养目标的对应关系如表 10-1，表 10-2 为本专业对毕业要求进行指标分析后形成的教学环节与毕业要求的对应关系，亦即专业课程体系与毕业生基本要求的对应关系矩阵。

表 10-1 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1	H				
毕业要求 2		M	H	M	
毕业要求 3		M	H	M	
毕业要求 4			H		
毕业要求 5			H		
毕业要求 6				H	
毕业要求 7			H		
毕业要求 8			H		
毕业要求 9	M		H		
毕业要求 10					H
毕业要求 11					H
毕业要求 12			H		

备注：毕业要求与培养目标的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

表 10-2 课程体系与毕业要求支撑矩阵

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
思想道德与法治	H						M	M				
中国近现代史纲要	H						M	M				
马克思主义基本原理	H						M	M				
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H						M	M				
形势与政策	M						H	M				
大学英语					L						H	
大学英语拓展系列课程					L						H	
应用文写作					L						H	
大学生心理健康教育	H								M			
大学生职业发展和就业指导(1)							M		M			
大学生职业发展和就业指导(2)							M		M			
创新创业基础							M	L		M	M	M
大学生军事理论	H											
大学生计算机基础						H						
大学体育与健康												
大学数学		H	M									
素描		M	M	H								
钢笔画		M	M	H								
水彩		M	M	H								
表现技法		M	M	H								
建筑制图 1		M	M	H								
建筑制图 2		M	M	H								
专业概论		M	M	H								
设计初步		M		H						M	M	
建筑设计		M	M	H	L			M	L			L
设计综合		M	M	H	L			M	L			
建筑构造		M	M	H						M	M	
建筑数字技术		H				H						
场地设计		M	M	H	L			M	L			

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
自然科学类		H	M									
人文社科类		H	M									
艺体类		H	M									
创新创业类		H	M							M		
设计实践类		M	M	H	L							H
建筑设计原理		H	H		M			M				L
建筑历史		H	H				M					L
建筑材料与构造		H	H	M				M				L
建筑力学		H	H		M		M					L
结构选型		H	H		M		M					L
建筑物理		H	H		M		M					L
建筑经济管理		H	H					M			H	L
城市规划原理		M	M	H	L	M	M	M				
城市设计		M		H	L			M	L		M	
设计形态学		H	H		M			M				L
建筑设备		H	H		M			M				L
室内设计原理		H	H		M	H	M					L
地域建筑		H	H		M		M					L
绿色建筑		H	H		M	L	M					L
建筑信息模型（BIM） 技术运用与原理		H	H			H	M			M		L
建筑师业务							M		H	L	M	
专业英语					M					H		M
无障碍设计概论		H	H					M				L
建筑防灾		M	M	M	M		H	H				L
建筑政策法规							M		H	L	M	
建筑策划		H			M		M			H	H	L
西方现代美学		H			M		M					L
西方美术史		H			M		M					L
中国美术史		H			M		M					L
中国传统建筑美学		H			M		M					L
建筑理论动态		H			M		M					L

课 程	毕业要求 1	毕业要求 2	毕业要求 3	毕业要求 4	毕业要求 5	毕业要求 6	毕业要求 7	毕业要求 8	毕业要求 9	毕业要求 10	毕业要求 11	毕业要求 12
传统民居			H	M	M							L
建筑师简介			H	M	M							L
建筑环境心理学			H	M	M							L
建筑评论			H	M	M							L
建筑色彩学			H	M	M							L
建筑文化概论			H	M	M							L
建筑项目可行性研究							M		H	M	M	
中国园林艺术		H			M		M	M				L
园林绿地规划		H			M		M	M				L
房地产开发与管理										M	H	L
建筑工程概算		H			M		M				H	L
文献检索与研究方法					H	M						
入学教育及军训	H									M		
劳动							H			M		
社会实践与志愿者服务							H			M		
金工实训 A（模型制作）		M		H	L		M	M			M	
电子电工实训 A（模型制作）		M		H	L		M	M			M	
美术实习		M		H	L			M			M	
建筑认识实习		M		H	L			M			M	
快题设计		M		H	L			M			M	
城市设计快题		M		H	L			M			M	
施工图设计		M		H	L		M				M	
建筑构造设计		M		H	L		M				M	
建筑物理实验		M		H	L		M				M	
校企联合培养综合实践		M		H	L				L			
毕业综合训练		M		H			H		L			H

备注：课程体系与毕业要求的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

2021 版城乡规划专业本科人才培养方案

专业代码： 082802

执 笔 人： 易 纯

审 核 人： 曾志伟

一、培养目标

本专业培养适应我国城乡建设与发展需求，德、智、体、美、劳全面发展，掌握城乡规划学科基本理论、专业知识和实践能力，具备设计创意、建设管理、综合协调、创新创业与实践等能力和城乡规划师职业素养，面向中小城镇，能在设计、管理、咨询等部门从事城乡规划相关工作的高素质应用型人才。

本专业学生毕业 5 年左右，预期达到以下目标：

- (1) 基本素养：具有高尚的道德和人文科学素养；
- (2) 获取知识的能力：具备现场调查，基础资料收集，定量与定性分析、评价和综合的能力；
- (3) 应用知识的能力：具备空间想象和组织能力，能够提出针对不同环境类型的规划设计方案；
- (4) 表达知识的能力：掌握图面、文字及口头表达技能，具备实体模型制作、计算机及信息技术应用能力；
- (5) 创意综合能力：能够运用设计创意、综合协调等能力，从事设计、管理、咨询等工作。

二、毕业基本要求

毕业要求 1（思想政治和德育要求）：拥护中国共产党领导，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，乐于奉献。

毕业要求 2（工程知识）：具有从事城乡规划领域工作所需自然科学、人文社科知识和较好的艺术修养，具有较好的社会学、生态学、文学、美学与艺术、环境行为与心理学等方面的基础知识，掌握解决本专业工程技术问题的理论和方法，能够将工程知识用于解决复杂工程问题。

毕业要求 3（问题分析）：能够运用所学的建筑学、风景园林学等相关学科基本知识和理论及其在城乡规划中的应用，熟悉城乡建设、历史文化、空间发展、法规伦理等方面的基本理论和知识。

毕业要求 4（职业规范）：掌握城乡规划设计、技术与管理等方面的所必须的基本技能、城乡规划设计工程实践等，具备一定的城乡规划设计与管理的基本能力。

毕业要求 5（创意研究）：具有综合运用所学知识设计解决复杂城乡规划工程问题的基本能力，具有初步的创新能力，并能够在城乡规划设计方案中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 6（设计解决方案）：掌握基本的创新方法，具有正确的追求创新的态度和意识，能够运用城乡规划专业相关科学理论对本专业领域复杂工程应用问题开展科学研究、问题分析，并通过信息综合得到合理有效的研究结论或技术解决方案。

毕业要求 7（终身学习）：适应现代技术的发展，培养终生学习的能力，具有不断学习和适应城乡规划领域新技术发展的能力。具有运用专业软件，计算机和网络技术等进行复杂工程问题的分析，研究与设计的能力；掌握文献检索及运用现代数据资源获取相关信息的基本方法，能够通过专业资料数据库，期刊文献等渠道了解城乡规划理论前沿与发展动态。

毕业要求 8（工程与伦理）：了解城乡规划、设计的相关程序及有关文件要求，了解与城乡规划专业相关职业和行业的设计、管理、研究和开发的法律法规，能正确认识城乡规划对于客观世界和社会的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 9（环境和可持续发展）：了解城乡规划的发展现状和趋势，熟悉环境保护和可持续发展等方面的方针、政策和法律法规，能够理解与评价针对复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 10（沟通协作能力）：具有一定的专业素养，包括能够准确清晰地撰写设计文稿、专业报告、文字表达的能力，能够就复杂城乡规划问题与同行及社会公众进行有效沟通和交流，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11（管理）：具有较丰富的管理知识，掌握城乡规划管理的基本原理与分析方法及其与城乡规划专业的关系，具有从事城乡规划系统运行与管理的基本能力。

毕业要求 12（综合能力）：具有一定的组织能力、较好的表达能力和较强的人际交往能力，能够在团队中发挥领导作用。爱岗敬业、团队协作意识强和具有高度的社会责任感，具有较强的工程意识、经济意识、质量意识和环保意识。

三、专业特色

以“工程科学”为基础，兼备自然科学、社会科学的面向中小城镇城乡规划设计与管理的专业办学定位，紧密结合行业执业素养需求，产学研用相结合的高素质应用型人才培养模式。

四、主干学科

建筑学、风景园林学

五、专业核心课程

城乡规划原理、城乡道路与交通规划、城乡总体规划设计、修建性详细规划设计、设计综合、城市设计、城乡规划管理与法规、城乡基础设施规划、城市发展与规划史、乡村振兴与村庄规划、地理信息系统应用

六、主要实践性教学环节

主要专业实验：城乡规划模型实验

主要专业实习：城市与建筑认识实习、美术写生、校企联合培养综合实践、城乡社会综合调查研究

主要专业设计：建筑设计、修建性详细规划设计、城乡总体规划设计、城市设计、设计综合、毕业综合训练

七、学制和授予学位

标准学制：5 年，学习年限 4-7 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为 <u>185</u> 学分，毕业综合训练要求：合格	
理论教学共 <u>101</u> 学分（ 54.6 ）%； 共 <u>1570</u> 学时（ 35.9 ）%。	必修 <u>79</u> 学分（ 78.2 ）%； <u>1282</u> 学时（ 81.7 ）%
	选修 <u>22</u> 学分（ 21.8 ）%； <u>288</u> 学时（ 18.3 ）%
实践教学共 <u>84</u> 学分（ 45.4 ）%； 共 <u>2806</u> 学时（ 64.1 ）%。	

九、人才培养方案安排表

1.教学计划安排表

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课 程 名 称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
1	必修	通识教育	9123311011	思想道德与法治	3	48	32	8	8	考试	3	二		马克思主义学院
2	必修	通识教育	9124311041	中国近现代史纲要	3	48	32	8	8	考试	3	一		马克思主义学院
3	必修	通识教育	9121311021	马克思主义基本原理	3	48	32	8	8	考试	3	四		马克思主义学院
4	必修	通识教育	9122311021	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	5	80	64	8	8	考试	5	三		马克思主义学院
5	必修	通识教育	9125111050	形势与政策	2	32	32			考查		一—十	讲座	马克思主义学院
6	必修	通识教育	9054311011	大学英语（1）	2.5	40	40			考试	4	一		人文学院/大学英语教学部
7	必修	通识教育	9054311021	大学英语（2）	3.5	56	56			考试	4	二		人文学院/大学英语教学部
8	必修	自主发展	9054311031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24			考试	2	三	过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
9	必修	自主发展	9054311041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24			考试	2	四	过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
10	必修	通识教育	9051111050	应用文写作	1	16	16			考查	2	二		人文学院/大学英语教学部
11	必修	通识教育	9181311010	大学生心理健康教育	1	32	8	20	4	考查	2	一/二		学生工作部/武装部/学生工作处
12	必修	通识教育	9151311010	大学生职业发展和就业指导 (1)	0.5	20	4	12	4	考查		四	讲座	招生就业处

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
13	必修	通识教育	9151311020	大学生职业发展和就业指导(2)	0.5	18	2	14	2	考查		六	讲座	招生就业处
14	必修	通识教育	9163311010	创新创业基础	1	32	4	24	4	考查	2	二		工程训练中心/应用与创新创业学院
15	必修	通识教育	9182311020	大学生军事理论	2	36	8	24	4	考查		一/二		学生工作部/武装部/学生工作处
16	必修	通识教育	9063311011	大学生计算机基础	1.5	32	16	16		考试	4	一		信息与电子工程学院
17	必修	通识教育	9103811010	大学体育与健康(1)	1	32	20	12		考查	2	一	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
18	必修	通识教育	9103811020	大学体育与健康(2)	1	32	20	12		考查	2	二	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
19	必修	通识教育	9103811030	大学体育与健康(3)	0.5	20	20			考查	2	三		体育学院/大学体育教学部
20	必修	通识教育	9103811040	大学体育与健康(4)	0.5	20	20			考查	2	四		体育学院/大学体育教学部
			小计		35.5	690	474	166	50					
21	必修	学科基础	9092112071	大学数学	3	48	48			考试	4	一		理学院/教师教育学院
22	必修	学科基础	9071412010	素描	1.5	48		48		考查	4	一		艺术学院
23	必修	学科基础	9071412020	钢笔画	1	32		32		考查	4	二		艺术学院
24	必修	学科基础	9071412030	水彩	1	32		32		考查	4	二		艺术学院
25	必修	学科基础	9071212040	表现技法	1.5	48		48		考查	4	三		艺术学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
26	必修	学科基础	9112112091	建筑制图 1	2	32	32			考试	4	一		机械与电气工程学院
27	必修	学科基础	9112112101	建筑制图 2	2	32	32			考试	4	二		机械与电气工程学院
28	必修	学科基础	9021312011	建筑工程测量	2.5	48	32	16		考试	4	三		市政与测绘工程学院
29	必修	学科基础	9011112020	建筑设计原理	1.5	24	24			考查	2	三		建筑与城市规划学院
30	必修	学科基础	9011313070	设计初步 (1)	2.5	64	16	48		考查	4/8	一		建筑与城市规划学院
31	必修	学科基础	9011412040	设计初步 (2)	2.5	64	16	48		考查	4/8	二		建筑与城市规划学院
32	必修	学科基础	9011412050	建筑设计 (1)	1.5	48		48		考查	8	三		建筑与城市规划学院
33	必修	学科基础	9011402060	建筑设计 (2)	1.5	48		48		考查	8	三		建筑与城市规划学院
34	必修	学科基础	9011412070	建筑设计 (3)	1.5	48		48		考查	8	四		建筑与城市规划学院
35	必修	学科基础	9011412080	建筑设计 (4)	1.5	48		48		考查	8	四		建筑与城市规划学院
36	必修	学科基础	9011112591	建筑历史	3	48	48			考试	4	四		建筑与城市规划学院
37	必修	学科基础	9011112100	建筑技术概论	2	32	32			考查	2	四		建筑与城市规划学院
			小计		32	744	280	464						
38	必修	专业核心	9011124080	专业概论	1	16	16			考查	2	一		建筑与城市规划学院
39	必修	专业核心	9011113121	城市发展与规划史	2	32	16		16	考试	2	五		建筑与城市规划学院
40	必修	专业核心	9011113131	城乡规划原理 (1)	2.5	40	40			考试	3	五		建筑与城市规划学院
41	必修	专业核心	9011113141	城乡规划原理 (2)	3.5	56	40		16	考试	5	六		建筑与城市规划学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
42	必修	专业核心	9011413150	修建性详细规划设计(1)	2	64		64		考查	8	五		建筑与城市规划学院
43	必修	专业核心	9011413160	修建性详细规划设计(2)	2	64		64		考查	8	五		建筑与城市规划学院
44	必修	专业核心	9011413370	城市设计(1)	2.5	64	16	32	16	考查	8	六		建筑与城市规划学院
45	必修	专业核心	9011413180	城市设计(2)	2	64		64		考查	8	六		建筑与城市规划学院
46	必修	专业核心	9011413190	城乡总体规划设计	3	96		96		考查	8	七		建筑与城市规划学院
47	必修	专业核心	9011413200	设计综合	3.5	96	16	80		考查	8	八		建筑与城市规划学院
48	必修	专业核心	9011113211	城乡道路与交通规划(1)	2.5	40	40			考试	4	五		建筑与城市规划学院
49	必修	专业核心	9011113221	城乡道路与交通规划(2)	2.5	40	40			考试	4	六		建筑与城市规划学院
50	必修	专业核心	9011113230	城乡基础设施规划	3	48	38		10	考查	6	七		建筑与城市规划学院
51	必修	专业核心	9011113240	城乡生态与环境规划	2	32	32			考查	2	七		建筑与城市规划学院
52	必修	专业核心	9011313250	地理信息系统应用	2	48	16	32		考查	4	五		建筑与城市规划学院
53	必修	专业核心	9011113261	城乡规划管理与法规	1.5	24	24			考试	2	八		建筑与城市规划学院
54	必修	专业核心	9011113050	城乡社会综合调查研究方法	1	16	16			考查	2	六		建筑与城市规划学院
55	必修	专业核心	9011113270	城市经济学概论	1.5	24	24			考查	2	三		建筑与城市规划学院
56	必修	专业核心	9011113280	城市地理学	2	32	32			考查	2	四		建筑与城市规划学院
57	必修	专业核心	9011113290	社会学概论	1.5	24	24			考查	2	五		建筑与城市规划学院
58	必修	专业核心	9011113300	乡村振兴与村庄规划	1.5	24	24			考查	2	六		建筑与城市规划学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
59	必修	专业核心	9011113311	区域分析与规划	2	32	32			考试	4	八		建筑与城市规划学院
60	必修	专业核心	9011113320	城乡规划系统工程	2	32	24		8	考查	2	七		建筑与城市规划学院
61	必修	专业核心	9011113340	空间规划理论与方法	2	32	32			考查	2	八		建筑与城市规划学院
62	必修	专业核心	9011113330	城乡规划理论与前沿	1.5	24	24			考查	4	八		建筑与城市规划学院
			小计		52.5	1064	566	432	66					
63	选修	自主发展	9171824010	自然科学类	2	32	32			考查			自然科学类专业选修人文社科类、艺体类和创新创业各2学分	教务处
64	选修	自主发展	9171824020	人文社科类	2	32	32			考查			人文社科类专业选修自然科学类、艺体类和创新创业各2学分	教务处
65	选修	自主发展	9171824030	艺体类	2	32	32			考查			艺体类专业选修人文社科类、自然科学类和创新创业各2学分	教务处
66	选修	自主发展	9163311020	创新创业类	2	64		64		考查			详见《湖南城市学院本科生创新创业学分认定与管理办法》	工程训练中心/应用与创新创业学院
67	选修	自主发展	9011824440	设计实践类	3	96		96		考查		四-九	工作室、设计竞赛、三下乡等	建筑与城市规划学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
68	选修	自主发展	9011824450	学术讲座	1	32		32		考查		一-十	参加学院组织的学术讲座	建筑与城市规划学院
69	选修	自主发展	9054311051	考研英语（1）	1.5	24	24			考试	2	五	考研学生自选	人文学院/大学英语教学部
70	选修	自主发展	9054311061	考研英语（2）	1.5	24	24			考试	2	六	考研学生自选	人文学院/大学英语教学部
71	选修	自主发展	9011124460	设计行为与心理学	1.5	24	24			考查	2	四		建筑与城市规划学院
72	选修	自主发展	9011124390	旅游规划概论	1.5	24	24			考查	2	四		建筑与城市规划学院
73	选修	自主发展	9011124470	城市美学	1.5	24	24			考查	2	四		建筑与城市规划学院
74	选修	自主发展	9012114270	地域建筑	1	16	16			考查	2	四		建筑与城市规划学院
75	选修	自主发展	9011312010	数字设计技术	2	32	16	16		考查	2	五		建筑与城市规划学院
76	选修	自主发展	9011124340	景观设计理念与方法	1.5	24	24			考查	2	五		建筑与城市规划学院
77	选修	自主发展	9011124360	社区建设	1.5	24	24			考查	2	五		建筑与城市规划学院
78	选修	自主发展	9012124500	城市无障碍设计概论	1.5	24	24			考查	2	五		建筑与城市规划学院
79	选修	自主发展	9011124310	城乡规划伦理	1	16	16			考查	2	六		建筑与城市规划学院
80	选修	自主发展	9011124350	城乡园林绿地规划	1.5	24	24			考查	2	六		建筑与城市规划学院
81	选修	自主发展	9011124370	专业英语	1.5	24	24			考查	2	六		建筑与城市规划学院
82	选修	自主发展	9012124510	场地设计	1	16	16			考查	2	六		建筑与城市规划学院
83	选修	自主发展	9011124320	小城镇规划	1.5	24	24			考查	4	七		建筑与城市规划学院
84	选修	自主发展	9011124400	人居环境学概论	1	16	16			考查	2	七		建筑与城市规划学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
85	选修	自主发展	9013324520	乡村景观规划	2	48	16	32		考查	4	七		建筑与城市规划学院
86	选修	自主发展	9011124420	历史文化名城保护规划	1.5	24	24			考查	2	七		建筑与城市规划学院
87	选修	自主发展	9011124600	多规统筹技术与方法	1	16	16			考查	2	八		建筑与城市规划学院
88	选修	自主发展	9011124330	湖南地域特色城镇规划与建设	1	16	16			考查	4	八		建筑与城市规划学院
89	选修	自主发展	9011124380	规划作品述评	1.5	24	24			考查	2	八		建筑与城市规划学院
90	选修	自主发展	9011124430	城市开发与项目策划	1.5	24	24			考查	2	八		建筑与城市规划学院
91	选修	自主发展	9011124540	城乡问题专题	1	16	16			考查	2	八		建筑与城市规划学院
			小计		44	816	576	240					要求22学分以上	
92	必修	集中实践	9182311030	入学教育及军训	2	3周		3周		考查		一	学分已计入通识课中	学生工作部/武装部/ 学生工作处
93	必修	集中实践	9183315010	劳动	1	1周		1周		考查		一、六	假期	学生工作部/武装部/ 学生工作处
94	必修	集中实践	9141315010	社会实践与志愿服务	1	1周		1周		考查			假期	团委
95	必修	集中实践	9012225570	金工实训A（建筑设计模型制作）	1	1周		1周		考查		四		建筑与城市规划学院
96	必修	集中实践	9011225580	电子电工实训A（城乡规划模型制作）	1	1周		1周		考查		六		建筑与城市规划学院
97	必修	集中实践	9011615470	城市与建筑认识实习	2	2周		2周				三		建筑与城市规划学院
98	必修	集中实践	9021715020	测量实习	1	1周		1周				三		市政与测绘工程学院
99	必修	集中实践	9071615440	美术实习	2	2周		2周				二		艺术学院/国际教育 学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
100	必修	集中实践	9011615480	城乡社会综合调查研究	2	2周		2周				六		建筑与城市规划学院
101	必修	集中实践	9011615490	总规调查实习	2	2周		2周				七		建筑与城市规划学院
102	必修	集中实践	9011615500	校企联合培养综合实践	12	18周		18周				九		建筑与城市规划学院 /企业
103	必修	集中实践	9011715520	快题设计（1）	1	1周		1周				五		建筑与城市规划学院
104	必修	集中实践	9011715530	快题设计（2）	1	1周		1周				六		建筑与城市规划学院
105	必修	集中实践	9011715540	快题设计（3）	1	1周		1周				七		建筑与城市规划学院
106	必修	集中实践	9011715550	城市设计（非快题）	1	1周		1周				八		建筑与城市规划学院
107	必修	集中实践	9011515560	毕业综合训练	14	14周		14周				十		建筑与城市规划学院
			小计		43	52		1440					未计入“入学教育及军训”学分	
			合计		207	3188	1802	2716	58					

十、人才培养标准实现矩阵

根据培养目标和毕业生基本要求构建课程体系，通过课程体系的实施实现培养目标和基本要求。本专业毕业生基本要求与培养目标的对应关系如表 10-1，表 10-2 为本专业对毕业要求进行指标分析后形成的教学环节与毕业要求的对应关系，亦即专业课程体系与毕业生基本要求的对应关系矩阵。

表 10-1 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1	H				
毕业要求 2		M	H	M	
毕业要求 3		M	H	M	
毕业要求 4			H		
毕业要求 5			H		
毕业要求 6				H	
毕业要求 7			H		
毕业要求 8			H		
毕业要求 9	M		H		
毕业要求 10					H
毕业要求 11					H
毕业要求 12			H		

备注：毕业要求与培养目标的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

表 10-2 课程体系与毕业要求支撑矩阵

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
思想道德与法治	H				M							
中国近现代史纲要	H				M							
马克思主义基本原理	H				M							
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H				M							
形势与政策	M				H	M		M				
大学英语							H			H		M
大学英语拓展系列课程							H			H		M
应用文写作							H			M		
大学生心理健康教育					M	M						M
大学生职业发展和就业指导	L				M	M	M					H
创新创业基础					H	H						
大学生军事理论	H											
大学生计算机基础							H					
大学体育与健康							M					
大学数学		M										
素描		H					M					
钢笔画		H					M					
水彩		H					M					
表现技法		H					M					
建筑制图		H					M					
工程测量			H	L								
建筑设计原理		M	H									
设计初步			H	M		M						
建筑设计			H		M					M		
建筑历史		M	H									
建筑技术概论		M	H	L								
专业概论		L	H	M					M			
城乡发展与规划史		L	M	M					H			
城乡规划原理				H	M	H			H		M	
修建性详细规划设计			H	H		H	H			H		

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
城市设计			H	H	H	H	H			H		
城乡总体规划设计					H	H	H			H		H
设计综合					H	H	H			H		H
城乡道路与交通规划			H	H	M	M						
城乡基础设施规划			H	H			M	M				
城乡生态与环境规划			H						M			
地理信息系统应用			H						M			
城乡规划管理与法规								M	M		H	
城乡社会调查研究方法								H	M	H		
城市经济学概论		H						M	M			
城市地理学		H						M	M			
社会学概论		H						M	M			
乡村振兴与村庄规划				M				H		M	M	
区域分析与规划						M		H	H		M	
城乡规划系统工程								H	H			
空间规划理论与方法							H		M			
城乡规划理论与前沿					M	H	H		H			
自然科学类		H										
人文社科类		H										
艺体类		H										
创新创业类		H										
设计实践类		H		M								M
学术讲座							H	M				
考研英语							L					
设计行为与心理学					M							
旅游规划概论		H					M					
城市美学			M									
地域建筑			M									L
数字设计技术					L							
景观设计理论与方法			H	M	H				M			
社区建设					M	M		H	H			

课 程	毕业要求 1	毕业要求 2	毕业要求 3	毕业要求 4	毕业要求 5	毕业要求 6	毕业要求 7	毕业要求 8	毕业要求 9	毕业要求 10	毕业要求 11	毕业要求 12
城市无障碍设计概论			H					M				
城乡规划伦理			H		H	M						M
城乡园林绿地规划			H	M		M						
专业英语							H			H		
场地设计		L										M
小城镇规划			M		M			H	H			
人居环境学概论		H					M					
乡村景观规划		M					L					
历史文化名城保护规划								H	H		M	
多规统筹技术与方法		H				L						
湖南地域特色城镇规划与建设			M						H	H		
规划作品述评								H	H		H	
城市开发与项目策划							M	H	H			
城乡问题专题		L			M							
入学教育及军训	H											M
劳动	H											M
社会实践与志愿者服务	H											M
金工实训 A（建筑设计模型）					H							
电子电工实训 A（城乡规划模型）					H							
城市与建筑认识实习	H	M										H
测量实习			H									M
美术写生		H										M
城乡社会综合调查研究		M	M	M								H
总规调查实习			M	M				M	H			H
校企联合培养综合实践				H		H		H				H
毕业实习					M	M		H				M
快题设计					H	M	H			M		
城市设计（非快题）					H	M	H	M		M		
毕业综合训练				H		H		H	H			H

备注：课程体系与毕业要求的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

2021 版风景园林专业本科人才培养方案

专业代码：082803

执 笔 人：张 梁

审 核 人：文 彤

一、培养目标

本专业旨在培养适应我国城乡建设与发展需要，德、智、体、美、劳全面发展，掌握风景园林学学科的基本理论和知识，具备风景园林规划设计、风景园林工程施工和管理、景观建筑设计等方面的能力和素养，能在风景园林规划设计行业、风景园林工程建设、施工和管理等部门，从事规划设计、施工、管理等工作的高素质应用型人才。

本专业学生毕业 5 年左右，预期到达以下目标：

- (1) 基本素养：具有高尚的道德和人文科学素养；
- (2) 获取知识的能力：具备现场调查，基础资料收集，定量与定性分析、评价和综合的能力；
- (3) 应用知识的能力：具备空间想象和组织能力，能够提出针对不同环境类型的规划设计方案；
- (4) 表达知识的能力：掌握图面、文字及口头表达技能，具备实体模型制作、计算机及信息技术应用能力；
- (5) 沟通协作能力：具备较强的交流、沟通、组织和团队协作能力。

二、毕业基本要求

毕业要求 1（思想政治和德育要求）：拥护中国共产党领导，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，乐于奉献。

毕业要求 2（工程知识）：具备丰富的自然科学、人文社科知识和较好的艺术修养，具有较好的生态学、文学、美学与艺术、环境行为与心理学等方面的基础知识，能综合运用知识解决复杂工程问题。

毕业要求 3（问题分析）：能够运用自然科学、工程科学、文学、美学与艺术等基

本原理，参与工程实践和科学研究，识别、表达、并通过文献研究分析复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 4（设计/开发解决方案）：了解建筑学、城乡规划学、生态学等学科的基本理论和知识；掌握风景园林规划设计、景观建筑设计、风景园林植物应用和风景园林工程与管理的基本理论和方法；在参与工程实践过程中，能够采用科学方法对复杂工程问题进行研究，并综合运用规划设计原理提出解决方案。

毕业要求 5（研究）：掌握基本的研究方法，具备基本的创新意识与能力；能够运用风景园林等相关专业理论对本专业领域前沿问题和复杂工程应用问题展开研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 6（使用现代工具）：具有熟练使用计算机办公及相应专业软件的能力，能利用计算机进行信息收集、文献检索、资料查询和辅助设计的能力。

毕业要求 7（工程与社会）：了解风景园林规划与工程设计的相关程序，能够评价风景园林专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 8（环境和可持续发展）：了解国内外风景园林学科理论前沿、应用前景及发展动态，具备国际视野和与时俱进的现代意识。关注国家政策，理解提升人居环境和建设美丽中国的要求与内涵，能够理解本专业与社会可持续发展的本质关联。

毕业要求 9（职业规范）：熟悉我国城市绿化、风景名胜区和风景园林工程建设方面的政策、法规和法律知识，能够在工程实践中严格遵守工程职业道德规范并履行责任。

毕业要求 10（个人和团队）：具有一定的组织能力、较好的表达能力和较强的人际交往能力，能够在团队中发挥领导或协调作用。

毕业要求 11（沟通）：具备较好的汉语言书写和表达能力；具备一定的英语听、说、读、写、译能力；能够在多学科、跨文化背景下的团队中进行有效沟通和交流，承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 12（项目管理）：了解工程管理原理与经济决策方法，具备一定的风景园林规划设计和施工管理的能力。

毕业要求 13（终身学习）：懂得科学方法和其它探究方法，能利用获得的信息解决复杂的生活和工作问题，具备自主学习和终身学习的意识。

三、专业特色

以工学为基础，规划、建筑和风景园林专业知识有机融合，突出规划设计和施工能力，产学研用相结合的复合型人才。

四、主干学科

风景园林学、建筑学、城乡规划学

五、专业核心课程

场地设计、风景园林规划设计、建筑设计、设计综合、风景园林工程与管理、风景园林规划与设计原理、城市绿地系统规划、城乡规划原理、园林树木学、园林花卉学、植物景观规划设计、园林生态学

六、主要实践性教学环节

主要专业实习：美术实习、测量实习、园林认知、综合实习、校企联合培养综合实践、毕业综合训练

主要专业设计：场地设计、风景园林规划设计、建筑设计、城市设计、设计综合、毕业设计

七、学制和授予学位

标准学制：4 年，学习年限 3-6 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为 <u>160</u> 学分，毕业综合训练要求：合格	
理论教学共 <u>81.5</u> 学分（ 51.0 ） %； 共 <u>1306</u> 学时（ 34.5 ） %。	必修 <u>70.5</u> 学分（ 86.5 ） %； <u>1126</u> 学时（ 86.5 ） %
	选修 <u>11</u> 学分（ 13.5 ） %； <u>180</u> 学时（ 13.5 ） %
实践教学共 <u>77.5</u> 学分（ 49.0 ） %；共 <u>2488</u> 学时（ 65.5 ） %。	

九、人才培养方案安排表

1. 教学计划安排表

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
1	必修	通识教育	9123311011	思想道德与法治	3	48	32	8	8	考试	3	二		马克思主义学院
2	必修	通识教育	9124311041	中国近现代史纲要	3	48	32	8	8	考试	3	一		马克思主义学院
3	必修	通识教育	9121311021	马克思主义基本原理	3	48	32	8	8	考试	3	四		马克思主义学院
4	必修	通识教育	9122311021	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	5	80	64	8	8	考试	5	三		马克思主义学院
5	必修	通识教育	9125111050	形势与政策	2	32	32			考查	4	一—八	讲座	马克思主义学院
6	必修	通识教育	9054311011	大学英语（1）	2.5	40	40			考试	4	一		人文学院/大学英语教学部
7	必修	通识教育	9054311021	大学英语（2）	3.5	56	56			考试	4	二		人文学院/大学英语教学部
8	必修	通识教育	9054311031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24			考试	2	三	过六级可申 请免修	人文学院/大学英语教学部
9	必修	通识教育	9054311041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24			考试	2	四	过六级可申 请免修	人文学院/大学英语教学部
10	必修	通识教育	9051111050	应用文写作	1	16	16			考查	2	一	建规院	人文学院/大学英语教学部
11	必修	通识教育	9181311010	大学生心理健康教育	1	32	8	20	4	考查	2	一/二		学生工作部/武装部/学生工作室
12	必修	通识教育	9151311010	大学生职业发展和就业指导 导（1）	0.5	20	4	12	4	考查		四	讲座	招生就业处

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
13	必修	通识教育	9151311020	大学生职业发展和就业指导(2)	0.5	18	2	14	2	考查		六	讲座	招生就业处
14	必修	通识教育	9163311010	创新创业基础	1	32	4	24	4	考查	2	二		工程训练中心/应用与创新创业学院
15	必修	通识教育	9182311020	大学生军事理论	2	36	8	24	4	考查		一		学生工作部/武装部/学生工作室
16	必修	通识教育	9063311011	大学生计算机基础	1.5	32	16	16		考试	4	一		信息与电子工程学院
17	必修	通识教育	9103811010	大学体育与健康(1)	1	32	20	12		考查	2	一	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
18	必修	通识教育	9103811020	大学体育与健康(2)	1	32	20	12		考查	2	二	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
19	必修	通识教育	9103811030	大学体育与健康(3)	0.5	20	20			考查	2	三		体育学院/大学体育教学部
20	必修	通识教育	9103811040	大学体育与健康(4)	0.5	20	20			考查	2	四		体育学院/大学体育教学部
			小计		35.5	690	474	166	50					
21	必修	学科基础	9092112071	大学数学	3	48	48			考试	4	一		理学院/教师教育学院
22	必修	学科基础	9071412010	素描	1.5	48		48		考查	4	一		艺术学院
23	必修	学科基础	9071412020	钢笔画	1	32		32		考查	4	二		艺术学院
24	必修	学科基础	9071412030	水彩	1	32		32		考查	4	二		艺术学院
25	必修	学科基础	9071412040	表现技法	1.5	48		48		考查	4	三		艺术学院
26	必修	学科基础	9112112091	建筑制图1	2	32	32			考试	4	一		机械与电气工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
27	必修	学科基础	9112112101	建筑制图 2	2	32	32			考试	4	二		机械与电气工程学院
28	必修	学科基础	9021312061	工程测量	2.5	48	32	16		考试	4	三		市政与测绘工程学院
29	必修	学科基础	9013112070	专业概论	1	16	16			考查	2	一		建筑与城市规划学院
30	必修	学科基础	9013312080	设计初步（1）	2.5	64	16	48		考查	4/8	一	单双周	建筑与城市规划学院
31	必修	学科基础	9013312090	设计初步（2）	2.5	64	16	48		考查	4	二		建筑与城市规划学院
32	必修	学科基础	9013112101	建筑构造	2	32	32			考试	4	四		建筑与城市规划学院
33	必修	学科基础	9013112111	中外园林史	2	32	32			考试	4	四		建筑与城市规划学院
			小计		24.5	528	256	272						
34	必修	专业核心	9013113151	风景园林规划与设计原理	3	48	48			考试	4	三		建筑与城市规划学院
35	必修	专业核心	9013413160	场地设计	2	64		64		考查	4	三		建筑与城市规划学院
36	必修	专业核心	9013413170	风景园林规划设计 1	2.5	64	8	48	8	考查	8	四		建筑与城市规划学院
37	必修	专业核心	9013413180	风景园林规划设计 2	3	80	8	64	8	考查	8	五		建筑与城市规划学院
38	必修	专业核心	9013413190	设计综合	3.5	96	16	80		考查	4/8	六	单双周	建筑与城市规划学院
39	必修	专业核心	9013413200	建筑设计 1	3	80	16	64		考查	8	四		建筑与城市规划学院
40	必修	专业核心	9013413210	建筑设计 2	1.5	48		48		考查	4/8	五	单双周	建筑与城市规划学院
41	必修	专业核心	9013313221	园林树木学	3	56	40	16		考试	4	二		建筑与城市规划学院
42	必修	专业核心	9013313231	园林花卉学	2	40	24	16		考试	4	三		建筑与城市规划学院
43	必修	专业核心	9013313240	植物景观规划设计	2.5	48	32	16		考查	4	四		建筑与城市规划学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
44	必修	专业核心	9013113250	园林生态学	3	48	48			考查	4	六		建筑与城市规划学院
45	必修	专业核心	9013313581	风景园林工程与管理	3.5	64	48	16		考试	6	五		建筑与城市规划学院
46	必修	专业核心	9013113590	园林植物栽培与养护	1.5	24	24			考查	4	五		建筑与城市规划学院
47	必修	专业核心	9013113271	城市绿地系统规划	2	32	32			考试	4	五		建筑与城市规划学院
48	必修	专业核心	9013113280	城乡规划原理	3	48	48			考查	4	五		建筑与城市规划学院
			小计		39	840	392	432	16					
49	选修	自主发展	9171824010	自然科学类	2	32	32			考查			自然科学类专业选修人文社科类、艺术类和创新创业各2学分	教务处
50	选修	自主发展	9171824020	人文社科类	2	32	32			考查			人文社科类专业选修自然科学类、艺术类和创新创业各2学分	教务处
51	选修	自主发展	9171824030	艺体类	2	32	32			考查			艺体类专业选修人文社科类、自然科学类和创新创业各2学分	教务处
52	选修	自主发展	9163824040	创新创业类	2	64		64		考查			详见《湖南城市学院本科生创新创业实践学分认定与管理办法》	工程训练中心/应用与创新创业学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
53	选修	自主发展	9013124280	设计实践类	4	128		128		考查			工作室、设计竞赛、三下乡等	建筑与城市规划学院
53	选修	自主发展	9013124600	园林文学与美学	2	32	32			考查	4	二		建筑与城市规划学院
54	选修	自主发展	9013324610	数字设计技术	2	48	16	16	16	考查	4	三		建筑与城市规划学院
55	选修	自主发展	9013124620	设计行为与心理学	1.5	24	24			考查	2	二		建筑与城市规划学院
56	选修	自主发展	9013124320	中国古典园林分析	1	16	16			考查	2	三		建筑与城市规划学院
57	选修	自主发展	9013124330	中外建筑史	2	32	32			考查	4	四		建筑与城市规划学院
58	选修	自主发展	9013124340	景观设计逻辑方法	1	16	12		4	考查	2	五		建筑与城市规划学院
59	选修	自主发展	9013124350	园林管理与法规	1	16	16			考查	4	五		建筑与城市规划学院
60	选修	自主发展	9013424360	园林施工图设计	0.5	16		16		考查	4	五		建筑与城市规划学院
61	选修	自主发展	9013424640	风景园林快题设计	0.5	16		16		考查	8	五		建筑与城市规划学院
62	选修	自主发展	9013124380	自然保护地规划	1.5	24	24			考查	4	六		建筑与城市规划学院
63	选修	自主发展	9013324650	遥感与 GIS 概论	2	48	16	32		考查	4	六		建筑与城市规划学院
64	选修	自主发展	9031124400	园林工程概预算	1.5	24	24			考查	4	六		土木工程学院
65	选修	自主发展	9013324660	乡村景观规划	2	48	16	32		考查	4	六		建筑与城市规划学院
66	选修	自主发展	9013124420	西方现代景观设计思潮	1.5	24	24			考查	4	六		建筑与城市规划学院
67	选修	自主发展	9013124430	文献检索与研究方法	1	16	16			考查	4	六		建筑与城市规划学院
			小计		33	688	364	304	20				要求 16 学分以上	

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
68	必修	集中实践	9182311030	入学教育及军训	2	3周		3周		考查		一	学分已计入公共课中	学生工作部/武装部/学生工作组
69	必修	集中实践	9183315010	劳动	1	1周	4	1周		考查		一-六	分散	学生工作部/武装部/学生工作组
70	必修	集中实践	9141315010	社会实践与志愿服务	1	1周		1周		考查			假期	团委
71	必修	集中实践	9162715010	金工实训 A（模型制作）	1	1周		1周		考查		四	一般工科专业	工程训练中心/应用与创新创业学院
72	必修	集中实践	9161715010	电子电工实训 A（模型制作）	1	1周		1周		考查		四	非机电类专业	工程训练中心/应用与创新创业学院
73	必修	集中实践	9071615440	美术实习	2	2周		2周		考查		二		艺术学院
74	必修	集中实践	9013615450	园林认知 1	1	1周		1周		考查		二	假期	建筑与城市规划学院
75	必修	集中实践	9013615460	园林认知 2	1	1周		1周		考查		三	假期	建筑与城市规划学院
76	必修	集中实践	9013615470	园林认知 3	1	1周		1周		考查		四	假期	建筑与城市规划学院
77	必修	集中实践	9013615480	园林认知 4	1	1周		1周		考查		五	假期	建筑与城市规划学院
78	必修	集中实践	9021715490	测量实习	1	1周		1周		考查		三		市政与测绘工程学院
79	必修	集中实践	9013715500	园林模型制作	1	1周		1周		考查		三		建筑与城市规划学院
80	必修	集中实践	9013415510	城市设计	2	2周		2周		考查		五		建筑与城市规划学院
81	必修	集中实践	9013615520	综合实习	2	2周		2周		考查		六		建筑与城市规划学院
82	必修	集中实践	9013615530	校企联合培养综合实践	14	18周		18周		考查		七		建筑与城市规划学院
83	必修	集中实践	9013515550	毕业综合训练	14	14周		14周		考查		八		建筑与城市规划学院
			小计		44	1408	4	1404						
			合计		176	4154	1490	2578	86					

十、人才培养标准实现矩阵

根据培养目标和毕业生基本要求构建课程体系，通过课程体系的实施实现培养目标和基本要求。本专业毕业生基本要求与培养目标的对应关系如表 10-1，表 10-2 为本专业对毕业要求进行指标分析后形成的教学环节与毕业要求的对应关系，亦即专业课程体系与毕业生基本要求的对应关系矩阵。

表 10-1 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1	H				
毕业要求 2		M	H	M	
毕业要求 3		M	H	M	
毕业要求 4			H		
毕业要求 5			H		
毕业要求 6				H	
毕业要求 7			H		
毕业要求 8			H		
毕业要求 9	M		H		
毕业要求 10					H
毕业要求 11					H
毕业要求 12			H		
毕业要求 13		H			

备注：毕业要求与培养目标的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

表 10-2 课程体系与毕业要求支撑矩阵

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12	毕业 要求 13
思想道德与法治	H						M	M					
中国近现代史纲要	H						M	M					
马克思主义基本原理	H						M	M					
毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论	H						M	M					
形势与政策	M						H	M					
大学英语（1）					L						H		M
大学英语（2）					L						H		M
大学英语拓展系列课程（1）					L						H		M
大学英语拓展系列课程（2）					L						H		M
应用文写作					L						H		M
大学生心理健康教育	H								M				L
大学生职业发展和就业指导 （1）									M				H
大学生职业发展和就业指导 （2）									M				H
创新创业基础							M	L					H
大学生军事理论	H												
大学生计算机基础						H							M
大学体育与健康(1)													M
大学体育与健康(2)													M
大学体育与健康(3)													M
大学体育与健康(4)													M
大学数学		H	M										
素描		M	M	H									
钢笔画		M	M	H									
水彩		M	M	H									
表现技法		M	M	H									
建筑制图 1		M	M	H									
建筑制图 2		M	M	H									
工程测量		M	M	H									

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12	毕业 要求 13
专业概论		M	M	H									
设计初步（1）		M		H						M	M		
设计初步（2）		M		H						M	M		
建筑构造		M	M	H						M	M		
中外园林史		M	M	H									
风景园林规划和设计原理		M	M	H	L								
场地设计		M	M	H	L				L	M			
风景园林规划设计 1		M	M	H	L				L	M			
风景园林规划设计 2		M	M	H	L				L	M			
设计综合		M	M	H	L				L	M			
建筑设计 1		M	M	H	L				L	M			
建筑设计 2		M	M	H	L				L	M			
园林树木学		M		H						M			L
园林花卉学		M		H						M			L
植物景观规划设计		M	M	H	L	M				M			
园林生态学		M		H			M						
风景园林工程与管理		M	M	H	L	M				M		H	
园林植物栽培与养护		M	M	H	L	M				M		H	
城市绿地系统规划		M		H			M						
城乡规划原理		M	M	H	L	M							
自然科学类		H	M										
人文社科类		H	M										
艺体类		H	M										
创新创业类		H	M							M			
设计实践类		M	M	H	L	M				M	M	H	
园林文学与美学		M	M	H	L	M							
数字设计技术				M		H					M		
设计行为与心理学		M		H	L	M							
中国古典园林分析		M		H	L	M							
中外建筑史		M		H	L	M							
景观设计逻辑方法		M		H	L	M							

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12	毕业 要求 13
园林管理与法规				M			M		H			H	
园林施工图设计				M		H					M		
风景园林快题设计		M		H	L	M		M		M	M		
自然保护地规划		M		H	L	M		M		M	M		
遥感与 GIS 概论				M		H					M		
园林工程概预算		M		H	L	M		M					
乡村景观规划		M		H	L	M		M		M	M		
西方现代景观设计思潮		M		H	L	M		M					
文献检索与研究方法					H	M							
入学教育及军训	H									M			L
劳动							H			M			L
社会实践与志愿者服务							H			M			L
金工实训 A（模型制作）		M		H	L	M	M				M		
电子电工实训 A（模型制作）		M		H	L	M	M				M		
美术实习		M		H	L	M	M				M		
园林认知 1		M		H	L	M	M				M		
园林认知 2		M		H	L	M	M				M		
园林认知 3		M		H	L	M	M				M		
园林认知 4		M		H	L	M	M				M		
测量实习		M		H	L					M			
园林模型制作		M		H	L					M			
城市设计		M		H	L				L	M			
综合实习		M		H	L				L	M			
校企联合培养综合实践		M		H	L				L	M		H	
毕业实习		M		H	L					M			L
毕业综合训练		M		H	L				L	M			L

备注：课程体系与毕业要求的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

2

土木工程学院

2021 版土木工程专业本科人才培养方案

专业代码： 081001

执 笔 人：刘劲 王玉奎 唐皇

审 核 人：曹国辉

一、培养目标

本专业立足区域经济社会发展需求，面向新型城镇化建设和乡村振兴主战场，培养适应国家基本建设发展战略需求，德、智、体、美、劳全面发展，系统掌握土木工程专业知识，具备扎实的工程实践能力和终身学习能力，有创新意识，能在土木工程领域胜任设计、施工、管理等岗位工作，具有良好的职业素养和社会责任感的高素质应用型人才。

学生毕业 5 年左右能够在工程一线的某一领域胜任核心岗位工作，预期达到以下目标：

培养目标 1：具有良好的职业素养和社会责任感，能将可持续发展理念与工程伦理融入基本建设工程实践，能针对工程非技术性制约因素所带来的复杂问题提出有效建议或解决方案。

培养目标 2：具备扎实土木工程专业知识和工程实践能力，能在土木工程设计、施工和管理中的某一领域胜任核心岗位工作。

培养目标 3：具备良好的团队合作与组织协调能力，能与基本建设各方进行有效沟通。

培养目标 4：具备终身学习能力，能持续拓展自身的知识与能力，适应国家基本建设发展战略需求调整职场定位，自主学习提升。

培养目标 5：具有较强的创新意识，对土木工程前沿技术具有一定的专业洞察力。

二、毕业要求

本专业毕业生拥护中国共产党领导，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，乐于奉献，同时具备以下知识、能力和素质。

毕业要求 1：工程知识 具备解决土木工程复杂工程问题的学识基础。

毕业要求 2：问题分析 具有对土木工程复杂工程问题进行分析并获得有效结论的能力。

毕业要求 3：设计(开发)解决方案 能够综合考虑各种制约因素，针对土木工程某一方向的复杂工程问题，提出具有一定创新性的工程设计或施工方案。

毕业要求 4：研究 具备研究与实验分析的基础能力，能将其服务于解决土木工程复杂工程问题的工程实践。

毕业要求 5：使用现代工具 能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 6：工程与社会 能够基于土木工程相关的背景知识和标准，评价土木工程项目的设计、施工和运行的方案，以及复杂工程问题的解决方案，包括其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解土木工程师应承担的责任。

毕业要求 7：环境和可持续发展 能够理解和评价针对土木工程专业复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8：职业规范 了解中国国情、具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范，做到责任担当、贡献国家、服务社会。

毕业要求 9：个人和团队 在解决土木工程专业复杂工程问题时，能够在多学科组成的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色。

毕业要求 10：沟通 具备一定的国际视野，能够就土木工程专业复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。

毕业要求 11：项目管理 在与土木工程专业相关的多学科环境中理解、掌握、应用工程管理原理与经济决策方法，具有一定的组织、管理和领导能力。

毕业要求 12：终身学习 具有自主学习和终身学习的意识，具有提高自主学习和适应土木工程新发展的能力。

三、专业特色

1. 土木工程专业为国家级一流本科专业建设点、湖南省特色专业、湖南省“双一流”应用特色学科和“十三五”综合改革试点专业。

2. 专业定位应用型人才培养，注视学生实践、实验创新能力培养，实践性教学多元化，在校企合作、产教融合、建筑工业化与信息化教学中具有独特优势和特色。

3. 在专业实践层级，将工程实践融入专业实验提升学生的从业素质；双导师制、远程沟通与实地调研督查实习质量；长期坚持“时间、场地、教师”三固定的设计指导模式，确保设计环节的过程控制与成果质量。

四、依托主干学科

土木工程、力学

五、专业核心课程

高等数学、概率论与数理统计、线性代数、理论力学、结构力学、材料力学、混凝土结构设计原理、钢结构基本原理、工程地质、基础工程、施工原理与方法、房屋建筑学、高层建筑结构、道路勘测设计、路基路面工程、桥梁工程、城市轨道交通线网规划与线路设计、轨道工程、隧道及地下工程

六、主要实践性教学环节

主要专业实验：材料力学实验、建材实验、土力学实验、土木工程结构试验、土木工程结构检测实验

主要专业实习（训）：测量实习、工程地质实习、认识实习、生产实习、毕业实习

主要专业设计：

1. 建筑工程方向：房屋建筑学课程设计、单层工业厂房课程设计、钢结构课程设计、概预算课程设计、施工组织设计、毕业综合训练等

2. 道路与桥梁工程方向：道路勘测设计课程设计、路基路面工程课程设计、梁桥课程设计、桥梁施工组织课程设计、毕业综合训练等

3. 城市轨道交通工程方向：城市轨道交通线路设计课程设计、轨道工程课程设计、铁路桥梁课程设计、隧道及地下工程课程设计、城市轨道交通车站课程设计、城市轨道交通工程施工组织课程设计、毕业综合训练等

七、学制和授予学位

标准学制：4 年，学习年限 3-6 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为 <u>175</u> 学分，毕业综合训练要求：合格	
理论教学共 <u>123.5</u> 学分（70.7）%； 共 <u>2056</u> 学时（53.9）%。	必修 <u>118.5</u> 学分（96.0）%； <u>1944</u> 学时（94.6）%
	选修 <u>5</u> 学分（4.0）%； <u>112</u> 学时（5.4）%
实践教学共 <u>51.5</u> 学分（29.3）%；共 <u>1746</u> 学时（45.9）%。	

九、人才培养方案安排表

1.教学计划安排表

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
1	必修	通识教育	9123311011	思想道德与法治	3	48	32	8	8	考试	3	一		马克思主义学院
2	必修	通识教育	9124311041	中国近现代史纲要	3	48	32	8	8	考试	3	二		马克思主义学院
3	必修	通识教育	9121311011	马克思主义基本原理	3	48	32	8	8	考试	3	三		马克思主义学院
4	必修	通识教育	9122311021	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	5	80	64	8	8	考试	5	四		马克思主义学院
5	必修	通识教育	9125111050	形势与政策	2	32	32			考查	4	一—八	讲座	马克思主义学院
6	必修	通识教育	9054311011	大学英语（1）	2.5	40	40			考试	4	一		人文学院/大学英语教学部
7	必修	通识教育	9054311021	大学英语（2）	3.5	56	56			考试	4	二		人文学院/大学英语教学部
8	必修	通识教育	9054311031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24			考试	2	三		人文学院/大学英语教学部
9	必修	通识教育	9054311041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24			考试	2	四		人文学院/大学英语教学部
10	必修	通识教育	9054325010	英语实践（1）	0	32		32			4	五		人文学院/大学英语教学部/土木工程学院
11	必修	通识教育	9054325020	英语实践（2）	0	32		32			4	六		人文学院/大学英语教学部/土木工程学院
12	必修	通识教育	9181311010	大学生心理健康教育	1	32	8	20	4	考查	2	一/二		学生工作部/武装部/学生工作室

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
13	必修	通识教育	9151311010	大学生职业发展和就业指导(1)	0.5	20	4	12	4	考查		四	讲座	招生就业处
14	必修	通识教育	9151311020	大学生职业发展和就业指导(2)	0.5	18	2	14	2	考查		六	讲座	招生就业处
15	必修	通识教育	9163311010	创新创业基础	1	32	4	24	4	考查	2	二		工程训练中心/应用与创新创业学院/土木工程学院
16	必修	通识教育	9132311020	大学生军事理论	2	36	8	24	4	考查		一		学生工作部/武装部/学生工作室
17	必修	通识教育	9063311011	大学生计算机基础	1.5	32	16	16		考试	4	一		信息与电子工程学院
18	必修	通识教育	9063311141	计算机语言(Python语言)	2.5	48	32	16		考试	4	二		信息与电子工程学院
19	必修	通识教育	9103811010	大学体育与健康(1)	1	32	20	12		考查	2	一	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
20	必修	通识教育	9103811020	大学体育与健康(2)	1	32	20	12		考查	2	二	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
21	必修	通识教育	9103811030	大学体育与健康(3)	1	32	12	20		考查	2	三		体育学院/大学体育教学部
22	必修	通识教育	9103811040	大学体育与健康(4)	1	32	12	20		考查	2	四		体育学院/大学体育教学部
			小计		38.5	826	474	302	58					
23	必修	学科基础	9092112011	高等数学 A (1)	4.5	72	72			考试	6	一		理学院/教师教育学院
24	必修	学科基础	9092112021	高等数学 A (2)	5	80	80			考试	6	二		理学院/教师教育学院
25	必修	学科基础	9092112051	线性代数 A	2	32	32			考试	4	三		理学院/教师教育学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
26	必修	学科基础	9092112061	概率论与数理统计 A	2.5	40	40			考试	5	四		理学院/教师教育学院
27	必修	学科基础	9065112011	大学物理 A (1)	3	48	48			考试	4	二		信息与工程学院
28	必修	学科基础	9065112021	大学物理 A (2)	3	48	48			考试	4	三		信息与工程学院
29	必修	学科基础	9065212110	大学物理实验 (1)	0.5	16		16		考查		二		信息与工程学院
30	必修	学科基础	9065212120	大学物理实验 (2)	1.0	32		32		考查		三		信息与工程学院
31	必修	学科基础	9032111120	数学建模	1.5	24	24			考查	4	五		理学院、土木工程学院
32	必修	学科基础	9080312010	普通化学 A	2.5	40	32	8		考试	4	一		材料与化学工程学院
33	必修	学科基础	9083113131	生命科学概论	1	16	16			考查	4	二		材料与化学工程学院
34	必修	学科基础	9080112030	环境科学概论	1	16	16			考查	4	二		材料与化学工程学院
			小计		27.5	464	408	56						
35	必修	学科基础	9112112071	画法几何	3	48	48			考试	4	一		机械与电气工程学院
36	必修	学科基础	9112112081	土木工程制图 (含 CAD)	1.5	24	24			考试	4	二		机械与电气工程学院
37	必修	学科基础	9034112011	理论力学	4	64	64			考试	4	二		土木工程学院
38	必修	学科基础	9034112021	材料力学	3.5	56	56			考试	4	三		土木工程学院
39	必修	学科基础	9034112031	结构力学 (1)	3	48	48			考试	4	三		土木工程学院
40	必修	学科基础	9034112041	结构力学 (2)	2.5	40	40			考查	4	四		土木工程学院
41	必修	学科基础	9036112181	土力学	2	32	32			考试	4	四		土木工程学院
42	必修	学科基础	9034112051	流体力学	2	32	28	4		考试	4	三		土木工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
43	必修	学科基础	9031112010	土木工程材料	2.5	40	40			考试	4	三		土木工程学院
44	必修	学科基础	9039314083	工程测量B	3	56	40	16		考试	4	四		市政与测绘工程学院
45	必修	学科基础	9039212010	材料力学实验	0.5	12		12		考查	4	三		土木工程学院
46	必修	学科基础	9039212020	建材实验	0.5	16		16		考查	4	三		土木工程学院
47	必修	学科基础	9039212030	土力学实验	0.5	12		12		考查	4	四		土木工程学院
48	必修	学科基础	9036112201	工程地质	2	32	32			考试	4	二		土木工程学院
49	必修	学科基础	9036112121	基础工程	2	32	32			考试	4	五		土木工程学院
50	必修	学科基础	9031112031	混凝土结构设计原理	4	64	38		26	考试	5	四		土木工程学院
51	必修	学科基础	9031113011	工程项目管理	1	16	16			考试	2	五		土木工程学院
52	必修	学科基础	9031113021	工程经济与建筑法规	2	32	32			考试	4	六		土木工程学院
53	必修	学科基础	9031113031	施工原理与方法	3.5	56	56			考试	5	五		土木工程学院
54	必修	学科基础	9031112021	工程结构荷载与可靠度理论	1.5	24	24			考查	4	四	后 8 周	土木工程学院
55	必修	学科基础	9032113010	土木工程概论	1.5	24	24			考查	4	一	后 8 周	土木工程学院
56	必修	学科基础	9031112041	钢结构基本原理	2.5	40	40			考试	4	五		土木工程学院
57	必修	学科基础	9032113101	专业英语	2	32	16		16	考查	4	六		土木工程学院
			小计		50.5	832	756	60	42					
	建工方向													

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
58	必修	专业核心	9031113051	高层建筑结构	2	32	24		8	考查	4	六		土木工程学院
59	必修	专业核心	9031113060	房屋建筑学	2.5	40	40			考试	4	三		土木工程学院
60	必修	专业核心	9031113071	钢结构设计	3	48	48			考试	4	六		土木工程学院
61	必修	专业核心	9031113081	砌体结构	2	32	32			考试	4	五		土木工程学院
62	必修	专业核心	9031113091	混凝土结构设计	3.5	56	36		20	考试	5	五		土木工程学院
63	必修	专业核心	9031114100	装配式建筑	1.5	24	16		8	考查	4	六		土木工程学院
64	必修	专业核心	9035113041	建筑工程概预算	1.5	24	24			考试	4	六		土木工程学院
65	必修	专业核心	9031113051	建筑工程施工	2	32	16		16	考试	4	六		土木工程学院
66	必修	专业核心	9031113110	地震工程学导论	1	16	12		4	考查	2	四		土木工程学院
			小计		19	304	248		56					
	道桥方向													
58	必修	专业核心	9032113041	桥涵水文	1.5	24	24			考试	4	五		土木工程学院
59	必修	专业核心	9032113021	道路勘测设计	2.5	40	32		8	考试	4	五		土木工程学院
60	必修	专业核心	9032113031	路基路面工程	3	48	32		16	考试	4	六		土木工程学院
61	必修	专业核心	9032113051	桥梁工程（一）	3.5	56	42		14	考试	5	五		土木工程学院
62	必修	专业核心	9032113061	桥梁工程（二）	2.5	40	32		8	考试	4	六		土木工程学院
63	必修	专业核心	9031113110	地震工程学导论	1	16	12		4	考查	2	四		土木工程学院
64	必修	专业核心	9032113081	道路桥梁工程施工技术	2	32	32			考试	4	六		土木工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
65	必修	专业核心	9032113091	道路桥梁工程概预算	1.5	24	16		8	考试	4	六		土木工程学院
66	必修	专业核心	9032113111	交通工程	1.5	24	24			考试	4	六		土木工程学院
			小计		19	304	248		56					
	城轨方向													
58	必修	专业核心	9033113011	城市轨道交通线网规划与线路设计	3	48	48			考试	4	五		土木工程学院
59	必修	专业核心	9033113021	轨道工程	2	32	32			考试	4	五		土木工程学院
60	必修	专业核心	9036113061	隧道及地下工程	2.5	40	40			考试	4	六		土木工程学院
61	必修	专业核心	9033113031	铁路桥梁	3	48	48			考试	4	六		土木工程学院
62	必修	专业核心	9033113041	城市轨道交通车站	2	32	32			考试	4	六		土木工程学院
63	必修	专业核心	9033113051	铁路路基	2	32	32			考试	4	五		土木工程学院
64	必修	专业核心	9033113061	城市轨道交通工程概预算	1.5	24	24			考试	4	六		土木工程学院
65	必修	专业核心	9033113071	道路与铁道工程施工技术	2	32	32			考试	4	六		土木工程学院
66	必修	专业核心	9031113110	地震工程导论	1	16	12		4	考查	2	四		土木工程学院
			小计		19	304	300		4					
67	选修	自主发展	9039314094	文献检索与研究方法	0.5	8	8			考查	2	一		土木工程学院
68	选修	自主发展	9031114140	BIM 基础	1	24	2	16	6	考查	6	三		土木工程学院
69	选修	自主发展	9031114130	土木工程新技术	0.5	16		16		考查		五	分散安排, 8次讲座, 校内外专家, 实践	土木工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
70	选修	自主发展	9039314040	土木工程结构试验技术	1.5	32	16	16		考查	4	五		土木工程学院
71	选修	自主发展	9039314050	土木工程结构检测技术	1.5	32	16	16		考查	4	六		土木工程学院
			小计		5	112	48	64						
				实训类										
72	必修	集中实践	9132311030	入学教育及军训	0	3周		3周		考查		一	学分已计入公共课中	学生工作部/武装部/学生工作处
73	必修	集中实践	9133315010	劳动	0	1周		1周		考查		一-六	分散	学生工作部/武装部/学生工作处
74	必修	集中实践	9141315010	社会实践与志愿服务	1	1周		1周		考查		假期		团委
75	必修	集中实践	9161715010	电工电子实训 A	1	1周		1周		考查		三		应用创新学院
76	必修	集中实践	9162715010	金工实训 A	1	1周		1周		考查		四		应用创新学院
77	必修	集中实践	9036615250	工程地质认识实习	1	1周		1周		考查		二		土木工程学院
78	必修	集中实践	9032615190	认识实习	1	1周		1周		考查		四		土木工程学院
79	必修	集中实践	9024715800	测量实习	2	2周		2周		考查		四		市政与测绘工程学院
80	必修	集中实践	9032615200	生产实习	4	4(+暑假6周)		4(+暑假6周)		考查		七		土木工程学院
81	必修	集中实践	9032615210	毕业实习	2	2(+暑假2周)		2(+暑假2周)		考查		七		土木工程学院
			小计		13	17周		17周						
				设计类										

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
82	必修	集中实践	9031415020	混凝土结构设计原理课程设计	1	1周		1周		考查		七		土木工程学院
83	必修	集中实践	9036415310	基础工程课程设计	1	1周		1周		考查		七		土木工程学院
84	必修	集中实践	9031415060	概预算课程设计	1	1周		1周		考查		七		土木工程学院
85	必修	集中实践	9031415070	施工组织设计	1	1周		1周		考查		七		土木工程学院
86	必修	集中实践	9031515010	毕业综合训练	14	14周		14周		考查		八		土木工程学院
	必修	集中实践	9031415080	毕业教育	0	1周		1周		考查		八		土木工程学院
	建工方向													
87	必修	集中实践	9031415010	房屋建筑学课程设计	1	1周		1周		考查		七		土木工程学院
88	必修	集中实践	9031415030	肋梁楼盖课程设计(含砌体)	1	1周		1周		考查		七		土木工程学院
89	必修	集中实践	9031415040	单层工业厂房课程设计	1	1周		1周		考查		七		土木工程学院
90	必修	集中实践	9031415050	钢结构课程设计	1	1周		1周		考查		七		土木工程学院
			小计		22	23周		23周						
	道桥方向													
87	必修	集中实践	9032415130	道路勘测设计课程设计	1	1周		1周		考查	24	七		土木工程学院
88	必修	集中实践	9032415140	路基路面工程课程设计	1	1周		1周		考查	24	七		土木工程学院
89	必修	集中实践	9032415150	挡土墙课程设计	1	1周		1周		考查	24	七		土木工程学院
90	必修	集中实践	9032415160	桥梁工程课程设计	1	1周		1周		考查	24	七		土木工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
			小计		22	23周		23周						
	城轨方向													
87	必修	集中实践	9033413010	城市轨道交通线路课程设计	1	1周		1周		考查	24	七		土木工程学院
88	必修	集中实践	9033413020	轨道工程课程设计	1	1周		1周		考查	24	七		土木工程学院
89	必修	集中实践	9033413030	铁路桥梁课程设计	1	1周		1周		考查	24	七		土木工程学院
90	必修	集中实践	9036415350	隧道及地下工程课程设计	1	1周		1周		考查	24	七		土木工程学院
			小计		22	23周		23周						
			合计		175									

十、毕业要求分解与人才培养标准实现矩阵

毕业要求分解见表 10-1，根据培养目标和毕业生基本要求构建课程体系，通过课程体系的实施实现培养目标和基本要求。本专业毕业生基本要求与培养目标的对应关系如表 10-2，表 10-3 为本专业对毕业要求进行指标分析后形成的教学环节与毕业要求的对应关系，亦即专业课程体系与毕业生基本要求的对应关系矩阵。

表 10-1 毕业要求分解

毕业要求	二级指标点
1、工程知识 具备解决土木工程复杂工程问题的学识基础	1.1 掌握数学和自然科学知识，具备计算与推演能力
	1.2 掌握工程基础知识，能够结合数学与自然科学语言，对土木工程复杂工程问题进行规范表述
	1.3 掌握土木工程专业知识，在解决土木工程复杂工程问题时，能运用所学知识服务于模型构建、求解与比较分析
2、问题分析 具有对土木工程复杂工程问题进行分析并获得有效结论的能力	2.1 能够应用数学、自然科学和工程科学基本原理识别土木工程复杂工程问题
	2.2 能对土木工程复杂工程问题展开分析，判断出问题解决的关键环节
	2.3 能针对问题解决的关键环节，借助文献研究，多途径分析问题解决过程中的影响因素，获得有效结论
	2.4 能够运用工程原理和数学模型，对分析过程与结论进行有效表达，用以指导制定解决方案
3、设计（开发）解决方案 能够综合考虑各种制约因素，针对土木工程某一方向的复杂工程问题，提出具有一定创新性的工程设计或施工方案	3.1 能够完成满足土木工程特定需求的结构、构件（节点）的单体设计，在设计中能够充分考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等制约因素
	3.2 能针对具体的土木工程复杂工程问题，制定施工方案；在方案制定中能够充分考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等制约因素
	3.3 掌握基本建设流程，能协助完成某一工程项目的虚拟设计与建造，在设计与建造过程中体现创新意识
4、研究 具备研究与实验分析的基础能力，能将其服务于解决土木工程复杂工程问题的工程实践	4.1 能就土木工程复杂工程问题开展调研，分析解决方案
	4.2 能科学设计土木工程实验和现场检测方案，具备实验（检测）操作能力
	4.3 具备收集、处理、分析和解释实验数据的能力，能综合信息获得合理有效结论并应用于工程实践
5、使用现代工具 能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性	5.1 熟悉与土木工程相关的现代工具，理解其局限性，具备甄别选用工具的能力
	5.2 能够运用现代工具，对土木工程复杂工程问题进行建模和计算，并能对结果的有效性和局限性进行分析
	5.3 掌握建筑业信息化发展所需基础软件的操作，具备构建和应用信息模型的能力

毕业要求	二级指标点
6、工程与社会 能够基于土木工程相关的背景知识和标准，评价土木工程项目的设计、施工和运行的方案，以及复杂工程问题的解决方案，包括其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解土木工程师应承担的责任	6.1 熟悉与土木工程相关的职业和行业的标准、政策和法律法规
	6.2 能够评价土木工程项目的设计与施工、复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响
	6.3 理解土木工程师在工程实践中应承担的法律与社会责任
7、环境与可持续发展 能够理解和评价针对土木工程专业的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响	7.1 理解环境保护和可持续发展的理念
	7.2 能够评价土木工程复杂工程问题的工程实践对环境与可持续发展的影响
	7.3 具有使用节能环保新材料、进行绿色施工的意识
8、职业规范 了解中国国情、具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范，做到责任担当、贡献国家、服务社会	8.1 能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范
	8.2 了解中国国情，具有人文社会科学素养和社会责任感，明确作为工程师在贡献国家、服务社会方面的责任担当
9、个人与团队 在解决土木工程专业的复杂工程问题时，能够在多学科组成的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色	9.1 能够在多学科背景下的团队中胜任团队成员的角色，完成团队分配的任务
	9.2 能够倾听其他团队成员的建议，组织、协调开展工作
10、沟通 具备一定的国际视野，能够就土木工程专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流	10.1 能够针对土木工程复杂工程问题，顺利地与社会公众进行有效沟通和交流
	10.2 掌握一门外语，对土木工程学科与技术领域及其相关行业的国际现状有基本了解，初步具备跨文化背景下的沟通与交流能力
11、项目管理 在与土木工程专业相关的多学科环境中理解、掌握、应用工程管理原理与经济决策方法，具有一定的组织、管理和领导能力	11.1 掌握土木工程项目管理原理，在 multidisciplinary 环境下合作完成常见工程项目的管理方案，具有一定的组织、管理和领导能力
	11.2 熟悉工程经济理论，掌握经济决策方法，能对土木工程项目作出合理的经济分析，具备基本的决策能力
12、终身学习 具有自主学习和终身学习的意识，具有提高自主学习和适应土木工程新发展的能力	12.1 认识终身学习的重要性，具有自主学习和终身学习的意识
	12.2 具有自主学习的能力，能够适应土木工程行业新发展

表 10-2 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1		H		M	
毕业要求 2		H			M
毕业要求 3	M	H			L
毕业要求 4		H			M
毕业要求 5		L		H	M
毕业要求 6	H	L		M	
毕业要求 7	H			M	
毕业要求 8	H				
毕业要求 9			H	L	
毕业要求 10		L	H		
毕业要求 11		H	M		
毕业要求 12				H	H

表 10-3 课程体系与毕业要求支撑矩阵

课 程	毕业要求 1		毕业要求 2				毕业要求 3			毕业要求 4			毕业要求 5			毕业要求 6			毕业要求 7			毕业要求 8		毕业要求 9	毕业要求 10	毕业要求 11	毕业要求 12					
	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
思想道德与法治																			H				M									
中国近现代史纲要																	M							H								
马克思主义基本原理																								H								
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																			M		M			H								
形势与政策																					M			H								
大学英语（1）																											H					
大学英语（2）																											H					
大学英语拓展系列课程（1）																											H					
大学英语拓展系列课程（2）																											H					
大学英语实践（1）																											H	M				
大学英语实践（2）																											H	M				
大学生心理健康教育																																
大学生职业发展和就业指导（1）																			H				H									
大学生职业发展和就业指导（2）																			H				H									
创新创业基础																									H	H						

课 程	毕业要求 1		毕业要求 2				毕业要求 3				毕业要求 4				毕业要求 5				毕业要求 6				毕业要求 7				毕业要求 8		毕业要求 9		毕业要求 10		毕业要求 11		毕业要求 12	
	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2				
大学生军事理论																																				
大学体育与健康(1)																									M											
大学体育与健康(2)																									M											
大学体育与健康(3)																									M											
大学体育与健康(4)																									M											
劳 动																				H																
高等数学 A（1）	H			M																																
高等数学 A（2）	H			M																																
线性代数 A	M			H																																
概率论与数理统计 A	M			H																																
大学物理（1）	H			H																																
大学物理（2）	H			H																																
大学物理实验													H																				M			
普通化学 A	H			M																																
生命科学概论																				H																
环境科学概论																				H																
数学建模							H																													
大学生计算机基础														H																						
计算机语言													H																							

[illegible]

课 程	毕业要求 1		毕业要求 2				毕业要求 3			毕业要求 4			毕业要求 5			毕业要求 6			毕业要求 7			毕业要求 8		毕业要求 9		毕业要求 10		毕业要求 11		毕业要求 12		
	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
钢结构基本原理			M				H																									
地震工程导论		H					M																									
高层建筑结构			H							H																						
房屋建筑学																	M	M				H										
钢结构设计			H														M															H
砌体结构			H																													H
混凝土结构设计			H														M															H
装配式建筑										M						H																
建筑工程概预算															M															H		
建筑工程施工										H											M											
城市轨道交通线网规划与线路设计*			H														M															
隧道及地下工程																	M															H
轨道工程			H												H																	H
铁路桥梁			H							H							M															
城市轨道交通车站																	M															H
铁路路基			H							M												H										
城市轨道交通概预算														M																H		
道路与铁道工程施工技术																						M										

课 程	毕业要求 1		毕业要求 2				毕业要求 3			毕业要求 4			毕业要求 5			毕业要求 6			毕业要求 7			毕业要求 8		毕业要求 9	毕业要求 10	毕业要求 11	毕业要求 12						
	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2	
专业英语																																	M
桥涵水文			H																														H
道路勘测设计																H	M																
路基路面工程										M							M					H											
桥梁工程（一）			H							H					H																		
桥梁工程（二）			H														M															H	
道路桥梁工程施工技术										H											M												
道路桥梁工程概预算															M															H			
交通工程			H														M															H	
文献检索与研究方法																															H		
BIM 基础															M	H																	
土木工程新技术																						H									H		
土木工程结构试验技术												H	H												M								
土木工程结构检测技术												H	H												M								
混凝土结构设计原理 程设计								H																									
基础工程课程设计								H										M															
概预算课程设计																H	M													H			
施工组织设计									H	H																							
毕业综合训练										H					H	H	M	H			H						H						

课 程	毕业要求 1		毕业要求 2				毕业要求 3			毕业要求 4				毕业要求 5			毕业要求 6			毕业要求 7			毕业要求 8		毕业要求 9		毕业要求 10		毕业要求 11			毕业要求 12	
	1.1	1.2	1.3	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2	
道路勘测设计课程								H																			M						
设计课程								H																			M						
路基路面工程课程								H																			M						
设计课程								H																			M						
挡土墙课程										H																	M						
设计课程																											M						
桥梁工程课程								H																			M						
设计课程																											M						
入学教育及军训																										H							
社会实践与志愿服务																									H								
电工电子实训 A																																	
金工实训 A																										H							
工程地质认识实习											H																					M	
认识实习											H																					M	
测量实习													M	H																			
材料力学实验												M	H																				
建材实验												M	H																				
土力学实验												M	H																				
生产实习													H	M																			
毕业实习											H						H		M			H											
毕业教育																																	

备注：课程体系与毕业要求的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中H代表直接支撑，M代表间接支撑，L代表关联支撑。

2021 版城市地下空间工程专业本科 人才培养方案

专业代码：081005T

执 笔 人：刘国军

审 核 人：黎永索

一、培养目标

本专业旨在培养适应国家新型城镇化建设需要，按照新工科理念要求，德、智、体、美、劳全面发展，掌握城市地下空间工程学科的基本原理和专业基础知识，具有扎实的基础理论、系统的专业知识、较强的工程实践能力和创新创业能力，能在城市轨道交通工程、地下管廊与管网、地下结构、岩土工程、市政工程、隧道工程等工程领域或相关部门，从事地铁、隧道、基坑、地下储库、地下商业与工业空间等工程的规划、勘察、设计、施工、检测、管理、投资、开发等技术或管理工作的高素质应用型人才。

本专业学生毕业 5 年左右，预期达到如下目标：

培养目标 1：具有良好的职业素质和社会责任感，能将可持续发展理念与工程伦理融入基本建设工程实践，能针对工程非技术性制约因素所带来的复杂问题提出有效建议或解决方案。

培养目标 2：具备扎实土木工程专业知识和工程实践能力，能在土木工程设计、施工和管理中的某一领域胜任核心岗位工作。

培养目标 3：具备良好的团队合作与组织协调能力，能与基本建设各方进行有效沟通。

培养目标 4：具备终身学习能力，能持续拓展自身的知识与能力，适应国家基本建设发展战略需求调整职场定位，自主学习提升。

培养目标 5：具有较强的创新意识，对土木工程前沿技术具有一定的专业洞察力。

二、毕业基本要求

本专业毕业生拥护中国共产党领导，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，

乐于奉献，同时具备以下知识、能力和素质。

毕业要求 1：工程知识。具有扎实的自然科学基础，了解当前城市地下空间工程的发展方向，具有分析与解决城市地下空间工程问题的数学、物理、化学、计算机、地质学等基础知识。

毕业要求 2：问题分析。能够应用城市地下空间工程基本理论，识别、表达、并通过中外文文献资料了解具体城市地下空间工程问题的研究现状。具有一定的实验设计能力，能够针对特定地下空间工程问题，设计合理实验，并能够归纳、整理、分析实验结果，根据所得结果分析地下空间工程的相关问题，以获得有效结论。

毕业要求 3：设计/开发解决方案。根据城市地下工程特点，掌握城市地下空间规划的基本理论和方法、城市地下空间工程建造所需的岩土工程相关理论与技术、城市地下建筑结构设计理论与方法、城市地下空间工程施工方法及适用条件、城市地下工程监测原理与方法，并熟悉相关监测仪器与设备。了解城市地下空间工程结构选型、构造和设计流程，熟悉城市地下空间工程勘测、规划的基本方法。能够根据城市地下空间工程规划、设计及施工中遇到的复杂工程问题，提出具有一定创新性的工程设计或施工方案

毕业要求 4：研究。能够基于城市地下空间工程的基本原理并采用科学方法对地下空间工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，通过综合分析得到合理有效的结论；了解城市地下空间工程领域的理论前沿、工程技术的应用前景和发展动态，具有较强的创新意识及进行本专业相关技术改造与创新的初步能力。

毕业要求 5：使用现代工具。能够运用专业设备仪器与设备进行工程地质和水文地质条件的调查、取样及分析测试；熟悉并掌握一定专业软件，运用软件对城市地下空间工程规划、设计、施工及营运过程中遇到的问题进行分析，如三维地质模型的构建、地下空间开挖过程的三维数值模拟、地下综合管线的碰撞检验等，定量分析与研究城市地下空间工程问题。

毕业要求 6：工程与社会。能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7：环境和可持续发展。了解国家可持续发展战略及环境保护的相关法律法规；在城市地下空间工程规划、勘察、设计、施工及运营管理全过程中，具有环境保护意识，考虑城市地下空间开发可能对社会可持续发展产生的各种影响。

毕业要求 8：职业规范。具有正确的人生观、价值观和良好的人文素养；熟悉相关法律法规，了解与城市地下空间工程相关的法律法规和行业标准；在实践中，理解并遵守职业道德和规范，具有工程安全意识，能够认真履行职责，具有社会责任感。

毕业要求 9：个人和团队。具有良好的个人素养，精诚团结的团队合作意识和协作精神；能够在多学科背景下的团队中根据需要承担相应的责任。

毕业要求 10：沟通与交流。能够根据城市地下空间工程建造过程中遇到的问题与业内同行及社会公众进行有效的沟通与交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达和回应指令。系统掌握英语基础理论知识，具备一定的英语听、说、读、写、译能力，能够用英语处理专业相关文献资料。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11：项目管理。理解并掌握城市地下空间工程项目管理内容的基本概念、基本的项目管理与控制方法，具备工程管理的初步能力。

毕业要求 12：终身学习。具有自主学习和终身学习的意识，能够采用合适的方法，提高自主学习和适应城市地下空间工程及社会发展所需的能力。

三、专业特色

城市地下空间工程专业是为了满足城市地下空间资源开发与利用的需要，新建的创新型全日制本科特设专业。本专业主要研究城市地下空间建筑、规划和地下工程设施建设技术，以服务智慧城市、城市智能轨道交通、城市综合管廊、海绵城市、韧性城市等大型基础设施规划、设计、建设、管理及运维为主要特色。

四、主干学科

土木工程、力学

五、专业核心课程

城市地下空间规划与设计、地下建筑工程施工技术、隧道及地下工程、地铁与轻轨、地下建筑结构设计、深基坑与边坡、工程项目管理与法规、地下工程施工组织与概预算。

六、主要实践性教学环节

主要专业实验：岩体力学实验、材料力学实验、建材实验、土力学实验。

主要专业实习（训）：测量实习、认识实习、金工实训 A、电工电子实训 A、施工（生产）实习、毕业实习。

主要专业设计：城市地下空间规划与设计课程设计、地下建筑结构课程设计、隧道及地下工程课程设计、地下工程施工组织及概预算课程设计、毕业综合训练。

七、学制和授予学位

标准学制：4 年，学习年限 3-6 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为 <u>160</u> 学分，毕业综合训练（毕业设计）要求：及格及以上	
理论教学共 <u>110.5</u> 学分（69.0）%； 共 1860 学时（51）%。	必修 <u>100.5</u> 学分（91）%；1676 学时（90.0）%
	选修 <u>10</u> 学分（9）%；184 学时（10.0）%
实践教学共 <u>49.5</u> 学分（31.0）%；共 <u>1784</u> 学时（49）%。	

九、人才培养方案安排表

1.教学计划安排表

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
1	必修	通识教育	9123311011	思想道德与法治	3	48	32	8	8	考试	3	一		马克思主义学院
2	必修	通识教育	9124311041	中国近现代史纲要	3	48	32	8	8	考试	3	二		马克思主义学院
3	必修	通识教育	9121311011	马克思主义基本原理	3	48	32	8	8	考试	3	三		马克思主义学院
4	必修	通识教育	9122311021	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	5	80	64	8	8	考试	5	四		马克思主义学院
5	必修	通识教育	9125111050	形势与政策	2	32	32			考查	4	一—八	讲座	马克思主义学院
6	必修	通识教育	9054311011	大学英语（1）	3	48	48			考试	4	一		人文学院/大学英语教学部
7	必修	通识教育	9054311021	大学英语（2）	3	48	48			考试	4	二		人文学院/大学英语教学部
8	必修	通识教育	9054311031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24			考试	2	三		人文学院/大学英语教学部
9	必修	通识教育	9054311041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24			考试	2	四	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
10	必修	通识教育	9131311010	大学生心理健康教育	1	32	12	20		考查	2	一—二		学生工作部/武装部/学生工作组
11	必修	通识教育	9151311010	大学生职业发展和就业指导（1）	0.5	20	8	12		考查		四	讲座	招生就业处
12	必修	通识教育	9151311020	大学生职业发展和就业指导（2）	0.5	12	4	8		考查		六	讲座	招生就业处

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
13	必修	通识教育	9163311010	创新创业基础	1	32	4	24	4	考查	2	二		工程训练中心/应用与创新创业学院
14	必修	通识教育	9132311020	大学生军事理论	2	36	12	24		考查		一		学生工作部/武装部/学生工作室
15	必修	通识教育	9063311011	大学生计算机基础	1.5	32	16	16		考试	4	一		信息与电子工程学院
16	必修	通识教育	9063311021	计算机语言 (Python 语言)	2.5	48	24	24		考试	4	二		信息与电子工程学院
17	必修	通识教育	9103811010	大学体育与健康(1)	1	32	20	12		考查	2	一		体育学院/大学体育教学部
18	必修	通识教育	9103811020	大学体育与健康(2)	1	32	20	12		考查	2	二		体育学院/大学体育教学部
19	必修	通识教育	9103811030	大学体育与健康(3)	1	32	12	20		考查	2	三		体育学院/大学体育教学部
20	必修	通识教育	9103811040	大学体育与健康(4)	1	32	12	20		考查	2	四		体育学院/大学体育教学部
			小计		38	740	480	224	36					
21	必修	学科基础	9092112011	高等数学 A (1)	4.5	72	72			考试	6	一		理学院/教师教育学院
22	必修	学科基础	9092112021	高等数学 A (2)	5	80	80			考试	6	二		理学院/教师教育学院
23	必修	学科基础	9092112051	线性代数	2	32	32			考试	5	三		理学院/教师教育学院
24	必修	学科基础	9092112061	概率论与数理统计	2.5	40	40			考试	4	四		理学院/教师教育学院
25	必修	学科基础	9065112011	大学物理 (1)	3	48	48			考试	4	二		信息与电子工程学院
26	必修	学科基础	9065212030	大学物理实验	0.5	16		16		考查		二		信息与电子工程学院
			小计		17.5	288	272	16						

序 号	课程类型	课程类别	课程代码	课 程 名 称	学 分	学 时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备 注	开 课 单 位
27	必修	学科基础	9112112071	画法几何	3	48	48			考试	4	一		机械与电气工程学院
28	必修	学科基础	9112112081	土木工程制图(含CAD)	1.5	24	24			考试	4	二		机械与电气工程学院
29	必修	学科基础	9034112011	理论力学	4	64	64			考试	4	二		土木工程学院
30	必修	学科基础	9034112021	材料力学	3.5	56	56			考试	4	三		土木工程学院
31	必修	学科基础	9034112031	结构力学(1)	3	48	48			考试	4	三		土木工程学院
32	必修	学科基础	9034112041	结构力学(2)	2.5	40	40			考查	4	四		土木工程学院
33	必修	学科基础	9036112181	土力学	2	32	24		8	考试	4	四		土木工程学院
34	必修	学科基础	9034112051	流体力学	2	32	28	4		考试	4	三		土木工程学院
35	必修	学科基础	9031112010	土木工程材料	2.5	40	40			考试	4	三		土木工程学院
36	必修	学科基础	9024312801	工程测量B	3	56	40	16		考试	4	四		土木工程学院
37	必修	学科基础	9039212010	材料力学实验	0.5	12	12			考查		三		土木工程学院
38	必修	学科基础	9039212020	建材实验	0.5	16	16			考查		三		土木工程学院
39	必修	学科基础	9039212030	土力学实验	0.5	12	12			考查		四		土木工程学院
40	必修	学科基础	9036112011	工程地质与勘察	2.0	32	32			考试	4	三		土木工程学院
41	必修	学科基础	9036112121	基础工程	2	32	24		8	考试	4	五		土木工程学院
42	必修	学科基础	9036112021	岩体力学	2.5	40	24	8		考试	4	五		土木工程学院
43	必修	学科基础	9031112031	混凝土结构设计原理	4	64	64			考试	5	四		土木工程学院
			小计		39	648	596	28	24					

序 号	课程类型	课程类别	课程代码	课 程 名 称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备 注	开课单位
44	必修	专业核心	9036113031	地下建筑工程施工技术	2.5	40	40			考试	4	六		土木工程学院
45	必修	专业核心	9036113041	深基坑与边坡	2.5	40	40			考试	4	六		土木工程学院
46	必修	专业核心	9036113061	隧道及地下工程	2.5	40	40			考试	4	六		土木工程学院
47	必修	专业核心	9036113051	地铁与轻轨	2	32	32			考试	4	五		土木工程学院
48	必修	专业核心	9011124480	城市地下空间规划与设计	2	32	24		8	考试	4	五		土木工程学院
49	必修	专业核心	9036113071	地下建筑结构	2.5	40	40			考试	4	六		土木工程学院
50	必修	专业核心	9036113381	地下结构工程测试与监测	1.5	32	16	16		考查	4	五		土木工程学院
51	必修	专业核心	9035113351	地下工程施工组织与概预算	2.5	40	32		8	考试	4	五		土木工程学院
52	必修	专业核心	9036114090	城市地下空间工程概论	1.5	24	24			考试	4	二		土木工程学院
			小计		19.5	320	288	16	16					
53	选修	自主发展	9035123341	工程项目管理与法规	2	32	32			考查	4	五		土木工程学院
54	选修	自主发展	9036124110	专业英语	2	32	32			考查	4	五		土木工程学院
55	选修	自主发展	9023124300	地下结构 CAD 与仿真计算	2	32	32			考查	4	五		土木工程学院
56	选修	自主发展	9036124101	岩土工程灾害分析与防治	2	32	32			考查	4	五		土木工程学院
57	选修	自主发展	9036124360	文献检索与研究方法	0.5	8	8			考试	4	一		图书馆
58	选修	自主发展	9031114140	BIM 基础★	0.5	16	8	8		考试	4	三		土木工程学院
59	选修	自主发展	9031114130	土木工程新技术●■	0.5	16		16		考查	4	四	分散安排, 8 次讲座, 校内外专家, 实践	土木工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
60	选修	自主发展	9036324160	城市地下空间工程案例分析	0.5	16		16		考查	4	四	分散安排, 8 次讲座, 校内外专家, 实践	土木工程学院
			小计		10	184	144	40					自然科学类专业选修人文社科类、艺体类和创新创业各 2 学分	教务处
				实训类										
1	必修	集中实践	9036315210	军事训练和军事理论	0	3 周		192		考查	32	一	军姿、军纪及必备军事技术训练	学生工作部/武装部/学生工作组
2	必修	集中实践	9036815220	劳动	1	1 周		32		考查		一-六	学生处组织实施, 二级学院负责考勤, 基建后勤处负责现场指导	学生工作部/武装部/学生工作组
3	必修	集中实践	9036815230	社会实践与志愿服务	1	1 周		32		考查	32	五(假期)		团委
4	必修	集中实践	9036715240	电工电子实训 A	1	1 周		32		考查	32	三		工程训练中心/应用与创新创业学院
5	必修	集中实践	9036615250	工程地质认识实习	1	1 周		32		考查	32	三		土木工程学院
6	必修	集中实践	9036615260	认识实习	1	1 周		32		考查	32	四		土木工程学院
7	必修	集中实践	9024715800	测量实习	1	1 周		32		考查	32	四		市政与测绘工程学院
8	必修	集中实践	9036615270	施工实习	3	3+3 周		192		考查	32	六		土木工程学院
9	必修	集中实践	9036715280	金工实训 A	1	1 周		32		考查	32	二		土木工程学院
10	必修	集中实践	9036615290	毕业实习	4	4+3 周		224		考查	32	七		土木工程学院

序 号	课程 类型	课程类别	课程代码	课 程 名 称	学 分	学 时	理 论 学 时	实 践 学 时	线 上 学 时	考 核 方 式	周 学 时	开 课 学 期	备 注	开 课 单 位
				设计类										
11	必修	集中实践	9036415370	混凝土结构设计原理课程设 计	1	1 周		32		考查	32	七		土木工程学院
12	必修	集中实践	9036415300	基础工程课程设计	1	1 周		32		考查	32	七		土木工程学院
13	必修	集中实践	9036415330	城市地下空间规划与设计 课程设计	1	1 周		32		考查	32	七		土木工程学院
14	必修	集中实践	9036415310	地下建筑结构课程设计	1	1 周		32		考查	32	七		土木工程学院
15	必修	集中实践	9036415380	深基坑与边坡课程设计	1	1 周		32		考查	32	七		土木工程学院
16	必修	集中实践	9036415340	隧道及地下工程课程设计	2	2 周		64		考查	32	七		土木工程学院
17	必修	集中实践	9035415360	地下工程施工组织及概预算 课程设计	1	1 周		32		考查	32	七		土木工程学院
18	必修	集中实践	9036515350	毕业综合训练	14	14 周		448		考查	32	八		土木工程学院
			小计		36	45 周		1440	76					
			合计		160	3644	1860	1784						

十、毕业要求分解与人才培养标准实现矩阵

毕业要求分解见表 10-1，根据培养目标和毕业生基本要求构建课程体系，通过课程体系的实施实现培养目标和基本要求。本专业毕业生基本要求与培养目标的对应关系如表 10-2，表 10-3 为本专业对毕业要求进行指标分析后形成的教学环节与毕业要求的对应关系，亦即专业课程体系与毕业生基本要求的对应关系矩阵。

表 10-1 毕业要求分解

毕业要求	二级指标点
1、工程知识 具备解决土木工程复杂工程问题的学识基础	1.1 掌握数学和自然科学知识，具备计算与推演能力
	1.2 掌握工程基础知识，能够结合数学与自然科学语言，对土木工程复杂工程问题进行规范表述
	1.3 掌握土木工程专业知识，在解决土木工程复杂工程问题时，能运用所学知识服务于模型构建、求解与比较分析
2、问题分析 具有对土木工程复杂工程问题进行分析并获得有效结论的能力	2.1 能够应用数学、自然科学和工程科学基本原理识别土木工程复杂工程问题
	2.2 能对土木工程复杂工程问题展开分析，判断出问题解决的关键环节
	2.3 能针对问题解决的关键环节，借助文献研究，多途径分析问题解决过程中的影响因素，获得有效结论
	2.4 能够运用工程原理和数学模型，对分析过程与结论进行有效表达，用以指导制定解决方案
3、设计（开发）解决方案 能够综合考虑各种制约因素，针对土木工程某一方向的复杂工程问题，提出具有一定创新性的工程设计或施工方案	3.1 能够完成满足土木工程特定需求的结构、构件（节点）的单体设计，在设计中能够充分考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等制约因素
	3.2 能针对具体的土木工程复杂工程问题，制定施工方案；在方案制定中能够充分考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等制约因素
	3.3 掌握基本建设流程，能协助完成某一工程项目的虚拟设计与建造，在设计与建造过程中体现创新意识
4、研究 具备研究与实验分析的基础能力，能将其服务于解决土木工程复杂工程问题的工程实践	4.1 能就土木工程复杂工程问题开展调研，分析解决方案
	4.2 能科学设计土木工程实验和现场检测方案，具备实验（检测）操作能力
	4.3 具备收集、处理、分析和解释实验数据的能力，能综合信息获得合理有效结论并应用于工程实践
5、使用现代工具 能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性	5.1 熟悉与土木工程相关的现代工具，理解其局限性，具备甄别选用工具的能力

毕业要求	二级指标点
	5.2 能够运用现代工具，对土木工程复杂工程问题进行建模和计算，并能对结果的有效性和局限性进行分析
	5.3 掌握建筑业信息化发展所需基础软件的操作，具备构建和应用信息模型的能力
6、工程与社会 能够基于土木工程相关的背景知识和标准，评价土木工程项目的的设计、施工和运行的方案，以及复杂工程问题的解决方案，包括其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解土木工程师应承担的责任	6.1 熟悉与土木工程相关的职业和行业的标准、政策和法律法规
	6.2 能够评价土木工程项目的的设计与施工、复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响
	6.3 理解土木工程师在工程实践中应承担的法律与社会责任
7、环境与可持续发展 能够理解和评价针对土木工程专业的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响	7.1 理解环境保护和可持续发展的理念
	7.2 能够评价土木工程复杂工程问题的工程实践对环境与可持续发展的影响
	7.3 具有使用节能环保新材料、进行绿色施工的意识
8、职业规范 了解中国国情、具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范，做到责任担当、贡献国家、服务社会	8.1 能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范
	8.2 了解中国国情，具有人文社会科学素养和社会责任感，明确作为工程师在贡献国家、服务社会方面的责任担当
9、个人与团队 在解决土木工程专业的复杂工程问题时，能够在多学科组成的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色	9.1 能够在多学科背景下的团队中胜任团队成员的角色，完成团队分配的任务
	9.2 能够倾听其他团队成员的建议，组织、协调开展工作
10、沟通 具备一定的国际视野，能够就土木工程专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流	10.1 能够针对土木工程复杂工程问题，顺利地与国际同行及社会公众进行有效沟通和交流
	10.2 掌握一门外语，对土木工程学科与技术领域及其相关行业的国际现状有基本了解，初步具备跨文化背景下的沟通与交流能力
11、项目管理 在与土木工程专业相关的多学科环境中理解、掌握、应用工程管理原理与经济决策方法，具有一定的组织、管理和领导能力	11.1 掌握土木工程项目管理原理，在 multidisciplinary 环境下合作完成常见工程项目的管理方案，具有一定的组织、管理和领导能力
	11.2 熟悉工程经济理论，掌握经济决策方法，能对土木工程项目作出合理的经济分析，具备基本的决策能力
12、终身学习 具有自主学习和终身学习的意识，具有提高自主学习和适应土木工程新发展的能力	12.1 认识终身学习的重要性，具有自主学习和终身学习的意识
	12.2 具有自主学习的能力，能够适应土木工程行业新发展

表 10-2 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1		H		M	
毕业要求 2		H			M
毕业要求 3	M	H			L
毕业要求 4		H			M
毕业要求 5		L		H	M
毕业要求 6	H	L		M	
毕业要求 7	H			M	
毕业要求 8	H				
毕业要求 9			H	L	
毕业要求 10		L	H		
毕业要求 11		H	M		
毕业要求 12				H	H

备注：毕业要求与培养目标的支撑分别用“注（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

表 10-3 课程体系与毕业要求支撑矩阵

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
思想道德与法治	L							M				H
中国近现代史纲要						M		H				
马克思主义基本原理								H				
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论						M	M	H				
形势与政策							M	H				
大学英语（1）	L									H		
大学英语（2）	L									H		
大学英语拓展系列课程（1）										H		
大学英语拓展系列课程（2）								H				
大学生心理健康教育	L						H			M		
大学生职业发展和就业指导（1）	L									M		
大学生职业发展和就业指导（2）	L									M		
创新创业基础												
大学生军事理论												
大学生计算机基础												
计算机语言												
大学体育与健康(1)			H		L					L		H
大学体育与健康(2)		L			M			L		H		M
大学体育与健康(3)		L						L		H		M
大学体育与健康(4)		L			M			L		H		
高等数学 A（1）		L						L		H		M
高等数学 A（2）				H							L	H
线性代数			M	H							L	H
概率论与数理统计				H							L	H
大学物理（1）				H							L	H
大学物理实验			M	H							L	H

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
画法几何		H		H							L	H
土木工程制图（含 CAD）			M	H					L			
理论力学		M		H				L				
材料力学	H								L			H
结构力学（1）	H		M						L			
结构力学（2）	H								L			
土力学	H		M						L			H
流体力学												
土木工程材料												
工程测量 B	H	L										
材料力学实验			H			L						
建材实验			H			L						
土力学实验		M	H			L						
工程地质与勘察		H			L					M		
基础工程	H	M			L							H
岩体力学						M	L					H
混凝土结构设计原理	H											H
地下建筑工程施工技术						M	L					H
深基坑与边坡	H						L					H
隧道及地下工程						M						H
地铁与轻轨	H				M		L					H
城市地下空间规划与设计	H						L					H
地下建筑结构设计	H						L					H
地下工程施工组织与概 预算	H				L	M	L					
工程项目管理与法规	H				H		L					
地下结构工程测试与监 测			H			M						
城市地下空间工程概论	L					H						
地下结构 CAD 与仿真 计算	L				M	H						

课 程	毕业要求1	毕业要求2	毕业要求3	毕业要求4	毕业要求5	毕业要求6	毕业要求7	毕业要求8	毕业要求9	毕业要求10	毕业要求11	毕业要求12
专业英语			M					L	H			
岩土工程灾害分析与防治	L				M	H						
文献检索与研究方法			H								L	H
BIM 基础★	L				M	H		L				
土木工程新技术●■	L					H						
城市地下空间工程案例 分析	L				M	H						
军事训练和军事理论							H			M	L	
劳动							M			L	H	
社会实践与志愿服务		L			L			M	H			H
电工电子实训 A		L			L			H		M		
工程地质认识实习		L						H		H		H
认识实习		H			M			H		H	L	H
测量实习		L			M			H				
施工实习								H		H	L	H
金工实训 A		L			L			H		M		
毕业实习			H	H		H						
混凝土结构设计原理课程 设计		H			L			H				
基础工程课程设计		H			L			H				
地下建筑结构课程设计		H						H				
深基坑与边坡课程设计		H						H		M		
城市地下空间规划与设计 课程设计		H						H				H
隧道及地下工程课程设 计		H			L			H		M		
地下工程施工组织及概 预算课程设计		H						H				
毕业综合训练			H		H	H				H		

备注：课程体系与毕业要求的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中H代表直接支撑，M代表间接支撑，L代表关联支撑。

2021 版水利水电工程专业本科人才培养方案

专业代码：081101

执 笔 人：仇振杰

审 核 人：付贵海

一、培养目标

本专业对接国家“一带一路”和促进中部地区崛起战略，立足区域经济社会发展需求，围绕“两新一重”建设，服务新型城镇化发展与乡村振兴，面向水利水电行业，培养具有德、智、体、美、劳全面发展，系统掌握水利水电工程专业基本理论、基本知识和基本技能，具备扎实的工程实践能力和一定创新能力，并能够在城市水利工程、农村水利工程、水利水电工程管理、设计、科学研究机构、企事业单位和高等院校从事相关的设计、施工、监理、检测、规划、管理、营销和教学等工作；可在土木建筑、交通和市政工程及其他行业从事相关工作，具有良好职业素质和社会责任感的高素质应用型人才。本专业学生毕业 5 年左右，预期到达以下目标：

(1) 具有良好的职业素质和社会责任感，能将可持续发展理念与工程伦理融入基本建设工程实践，能针对工程非技术性制约因素所带来的复杂问题提出有效建议或解决方案。

(2) 具备扎实水利工程专业知识和工程实践能力，能在水利工程设计、施工和管理中的某一领域胜任核心岗位工作。

(3) 具备良好的团队合作与组织协调能力，能与基本建设各方进行有效沟通。

(4) 具备终身学习能力，能持续拓展自身的知识与能力，适应国家基本建设发展战略需求调整职场定位，自主学习提升。

(5) 具有较强的创新意识，对水利工程前沿技术具有一定的专业洞察力。

二、毕业基本要求

本专业毕业生拥护中国共产党领导，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，乐于奉献，同时具备以下知识、能力和素质。

毕业要求 1（工程知识）：具备解决水利工程复杂工程问题的学识基础。

毕业要求 2（问题分析）：具有对水利工程复杂工程问题进行分析并获得有效结论的能力。

毕业要求 3（设计/开发解决方案）：能够综合考虑各种制约因素，针对水利工程某一方向的复杂工程问题，提出具有一定创新性的工程设计或施工方案。

毕业要求 4（研究）：具备研究与实验分析的基础能力，能将其服务于解决水利工程复杂工程问题的工程实践。

毕业要求 5（使用现代工具）：能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 6（工程与社会）：能够基于水利工程相关的背景知识和标准，评价水利工程项目的设计、施工和运行的方案，以及复杂工程问题的解决方案，包括其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解水利工程师应承担的责任。。

毕业要求 7（环境和可持续发展）：能够理解和评价针对水利工程专业的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8（职业规范）：了解中国国情、具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范，做到责任担当、贡献国家、服务社会。

毕业要求 9（个人与团队）：在解决水利工程专业的复杂工程问题时，能够在多学科组成的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色。

毕业要求 10（沟通）：具备一定的国际视野，能够就水利工程专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。

毕业要求 11（项目管理）：在与水利工程专业的多学科环境中理解、掌握、应用工程管理原理与经济决策方法，具有一定的组织、管理和领导能力。

毕业要求 12（终身学习）：具有自主学习和终身学习的意识，具有提高自主学习和适应水利工程新发展的能力。

三、专业背景与特色

随着我国经济高速发展与人们对绿水青山优越生态环境的迫切需求，使用和发展绿色能源日趋增长。至 2019 年，国内电力的能源中水力发电占比仅为 17.4%，火电占比 69.6%。相对于核电安全清洁，相对于风电、太阳能发电经济高效，水电具有巨大的发展前景！

随着国家乡村振兴战略的提出，保障农村粮食生产安全的农业水利彰显蓬勃生机，据统计 2021 年我国计划推进近 1 亿亩的高标准农田建设，其中 2395 万亩为高效节水灌溉农田。此外，城市建设过程中水灾害的频繁发生，人与水关系不断变化，海绵城市设计建造、河道整治水生态修复，智慧水利等新兴而起。

水利水电工程专业在延续传统水力开发的同时，与农业、生态、环境、信息等方面

深度交叉融合。以南方丘陵地区水利水电工程建设、农业水利基础设施建设、水利生态设计等为服务对象。创新人才培养模式，与湖南百舸水利、柘溪水电站、益阳市水利水电勘察设计研究院等 10 余家企业签订实践基地合作协议，并与中交一公局集团水利工程有限公司签订产学研合作人才培养协议。

四、主干学科

水利工程、土木工程、环境工程

五、专业核心课程

工程水文学、水力学、水工钢筋混凝土结构、水工钢结构、水资源规划及利用、水工建筑物、水电站、水利水电工程施工

六、主要实践性教学环节

主要专业实验：材料力学实验、土力学实验、建筑材料实验、水力学实验、水工建筑物实验、水电站实验。

主要专业实习（训）：测量实习、专业认识实习、生产实习、毕业实习、金工实训 A、电工电子实训 A。

主要专业设计（论文）：水工钢筋混凝土结构课程设计、水资源规划及利用课程设计、水工建筑物课程设计、水电站课程设计、水利水电工程施工课程设计、毕业综合训练。

七、学制和授予学位

标准学制：4 年，学习年限 3-6 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为 <u>160</u> 学分，毕业综合训练要求：合格	
理论教学共 <u>125.5</u> 学分（78）%； 共 <u>1942</u> 学时（55）%。	必修 <u>115.5</u> 学分（92）%； <u>1716</u> 学时（91）%
	选修 <u>10</u> 学分（8）%； <u>160</u> 学时（9）%
实践教学共 <u>34.5</u> 学分（22.5）%；共 <u>1584</u> 学时（45）%。	

九、人才培养方案安排表

1.教学计划安排表

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
1	必修	通识教育	9123311011	思想道德与法治	3	48	32	8	8	考试	3	一		马克思主义学院
2	必修	通识教育	9124311041	中国近现代史纲要	3	48	32	8	8	考试	3	二		马克思主义学院
3	必修	通识教育	9121311021	马克思主义基本原理	3	48	32	8	8	考试	3	三		马克思主义学院
4	必修	通识教育	9122311021	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	5	80	64	8	8	考试	5	四		马克思主义学院
5	必修	通识教育	9125111050	形势与政策	2	32	32			考查	4	一—八	讲座	马克思主义学院
6	必修	通识教育	9054311011	大学英语（1）	2.5	40	40			考试	4	一		人文学院/大学英语教学部
7	必修	通识教育	9054311021	大学英语（2）	3.5	56	56			考试	4	二		人文学院/大学英语教学部
8	必修	通识教育	9054311031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24			考试	2	三		人文学院/大学英语教学部
9	必修	通识教育	9054311041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24			考试	2	四	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
10	必修	通识教育	9181311010	大学生心理健康教育	1	32	8	20	4	考查	2	二		学生工作部/武装部/学生工作处
11	必修	通识教育	9151311010	大学生职业发展和就业指导（1）	0.5	16	4	8	4	考查		四	讲座	招生就业处
12	必修	通识教育	9151311020	大学生职业发展和就业指导（2）	0.5	12	2	8	2	考查		六	讲座	招生就业处
13	必修	通识教育	9163311010	创新创业基础	1	32	4	24	4	考查	2	二		工程训练中心/应用与创新创业学院
14	必修	通识教育	9182311020	大学生军事理论	2	36	8	24	4	考查		一		学生工作部/武装部/学生工作处

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
15	必修	通识教育	9063311011	大学生计算机基础	1.5	32	16	16		考试	4	一		信息与电子工程学院
16	必修	通识教育	9063311141	计算机语言 (Python 语言)	2.5	48	24	24		考试	4	二		信息与电子工程学院
17	必修	通识教育	9103811010	大学体育与健康(1)	1	32	20	12		考查	2	一	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
18	必修	通识教育	9103811020	大学体育与健康(2)	1	32	20	12		考查	2	二	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
19	必修	通识教育	9103811030	大学体育与健康(3)	0.5	20	20			考查	2	三		体育学院/大学体育教学部
20	必修	通识教育	9103811040	大学体育与健康(4)	0.5	20	20			考查	2	四		体育学院/大学体育教学部
			小计		37	712	474	180	58					
21	必修	学科基础	9092112011	高等数学 A (1)	4.5	72	72			考试	6	一		理学院/教师教育学院
22	必修	学科基础	9092112021	高等数学 A (2)	5	80	80			考试	6	二		理学院/教师教育学院
23	必修	学科基础	9092112051	线性代数	2	32	32			考试	4	三		理学院/教师教育学院
24	必修	学科基础	9092112061	概率论与数理统计	2.5	40	40			考试	5	四		理学院/教师教育学院
25	必修	学科基础	9065112011	大学物理 A (1)	3	48	48			考试	4	二		信息与电子工程学院
26	必修	学科基础	9065112021	大学物理 A (2)	3	48	48			考试	4	三		信息与电子工程学院
27	必修	学科基础	9065212110	大学物理实验 (1)	0.5	16		16		考查		二		信息与电子工程学院
28	必修	学科基础	9065212120	大学物理实验 (2)	1	32		32		考查		三		信息与电子工程学院
29	必修	学科基础	9080312010	普通化学 A (水分析化学)	2.5	40	32	8		考试	4	一		材料与化学工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
30	必修	学科基础	9037112040	水利专业概论	0.5	8	8			考查	4	一		土木工程学院
			小计		24.5	416	360	56						
31	必修	学科基础	9037112010	画法几何及水利工程制图 (含 CAD)	3.5	56	32	24		考试	4	二		土木工程学院
32	必修	学科基础	9034112011	理论力学	3	48	48			考试	4	二		土木工程学院
33	必修	学科基础	9034112021	材料力学	3.5	56	56			考试	4	三		土木工程学院
34	必修	学科基础	9034112031	结构力学	3.5	56	56			考试	4	四		土木工程学院
35	必修	学科基础	9036112181	土力学	2	32	32			考试	4	四		土木工程学院
36	必修	学科基础	9037112031	水力学	3.5	56	32		24	考试	4	四		土木工程学院
37	必修	学科基础	9031112010	水利工程材料	2	32	32			考试	4	三		土木工程学院
38	必修	学科基础	9039314083	工程测量 B	3	56	40	16		考试	4	四		市政与测绘工程学院
39	必修	学科基础	9039212010	材料力学实验	0.5	12		12		考查	4	三		土木工程学院
40	必修	学科基础	9039212020	建材实验	0.5	16		16		考查	4	三		土木工程学院
41	必修	学科基础	9039212030	土力学实验	0.5	12		12		考查	4	四		土木工程学院
42	必修	学科基础	9037212100	水力学实验	0.5	16		16		考查	4	四		土木工程学院
43	必修	学科基础	9037112051	水利工程地质	2	32	32			考试	4	三		土木工程学院
44	必修	学科基础	9061112010	电工学	2	32	32			考试	4	五		信息与电子工程学院
45	必修	学科基础	9037112031	水工钢筋混凝土结构	2.5	40	40			考试	4	五		土木工程学院
46	必修	学科基础	9037112081	水工钢结构	2	2	32			考试	4	五		土木工程学院
47	必修	学科基础	9037112061	工程水文学	2	32	24		8	考试	4	五		土木工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
			小计		36.5	616	488	96	32					
48	必修	专业核心	9037113011	水资源规划及利用	2.5	40	32		8	考查	4	六		土木工程学院
49	必修	专业核心	9037113021	水工建筑物	3.5	56	56			考试	4	六		土木工程学院
50	必修	专业核心	9037113031	水电站与泵站	3.5	56	48	8		考试	4	五		土木工程学院
51	必修	专业核心	9037113041	水利水电工程施工	3	48	48			考试	4	七		土木工程学院
52	必修	专业核心	9037313070	水利工程 BIM	1.5	24	8	16		考查	4	三		土木工程学院
53	必修	专业核心	9037213080	水工建筑物实验	0.5	12		12		考试	4	六		土木工程学院
54	必修	专业核心	9037213090	水利工程经济与项目管理	2.5	40	40			考试	4	五		土木工程学院
			小计		17	276	232	36	8					
55	选修	自主发展	9037124011	文献检索与研究方法	0.5	8	8			考查	2	一		土木工程学院
56	选修	自主发展	9037124010	灌溉排水工程学	1	16	16			考查	2	五	专业选修课 每学期根据 实际情况开 设	土木工程学院
57	选修	自主发展	9037124020	水利工程案例分析	1.5	24	24			考查	2	六	专业选修课 每学期根据 实际情况开 设	土木工程学院
58	选修	自主发展	9037124030	河道整治工程	1.5	24	24			考查	2	五	专业选修课 每学期根据 实际情况开 设	土木工程学院
59	选修	自主发展	9037124040	水利基础工程	1.5	24	24			考试	2	五	专业选修课 每学期根据 实际情况开 设	土木工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
60	选修	自主发展	9037124050	城市水务工程	1	16	16			考查	2	六	专业选修课 每学期根据 实际情况开 设	土木工程学院
61	选修	自主发展	9037124060	水文遥感	1	16	16			考查	2	六	专业选修课 每学期根据 实际情况开 设	土木工程学院
62	选修	自主发展	9037124070	水文化	1	16	16			考查	2	六	专业选修课 每学期根据 实际情况开 设	土木工程学院
63	选修	自主发展	9037124080	水利工程伦理	1	16	16			考查	2	五	专业选修课 每学期根据 实际情况开 设	土木工程学院
64	选修	自主发展	9037124090	港口航道工程	1	16	16			考查	2	五	专业选修课 每学期根据 实际情况开 设	土木工程学院
65	选修	自主发展		自然科学类专业选修人文社 科类、艺体类和创新创业各2 学分	6	128	64	64		考查			全校公共选 修不低于6 学分(含创 新创业2学 分)	
			小计		14	256	192	0						
				实训类										
66	必修	集中实践	9132311030	入学教育及军训	0	3周		3周		考查		一	学分已计入 公共课中	学生工作部/武装 部/学生工作处
67	必修	通识教育	9133315010	劳动	0	1周		1周		考查		一- 六	分散	学生工作部/武装 部/学生工作处

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
68	必修	集中实践	9141315010	社会实践与志愿服务	1	1 周		1 周		考查		假期		团委
69	必修	集中实践	9161715010	电工电子实训 A	1	1 周		1 周		考查		三		应用创新学院
70	必修	集中实践	9036615250	工程地质认识实习	1	1 周		1 周		考查		三		土木工程学院
71	必修	集中实践	9037615010	认识实习	1	1 周		1 周		考查		四		土木工程学院
72	必修	集中实践	9024715800	测量实习	2	2 周		2 周		考查		四		市政与测绘工程学院
73	必修	集中实践	9037615020	生产实习	4	4(+暑假6周)		4(+暑假6周)		考查		六		土木工程学院
74	必修	集中实践	9162715010	金工实训 A	1	1 周		1 周		考查		三		应用创新学院
75	必修	集中实践	9037615030	毕业实习	2	2(+暑假2周)		2 周(+暑假2周)		考查		七		土木工程学院
			小计		13	17 周		544						
				设计类										
76	必修	集中实践	9037415040	水工钢筋混凝土结构课程设计	1	1 周		1 周		考查		五		土木工程学院
77	必修	集中实践	9037415060	水工建筑物课程设计	1	1 周		1 周		考查		六		土木工程学院
78	必修	集中实践	9037415070	水电站与泵站课程设计	1	1 周		1 周				五		土木工程学院
79	必修	集中实践	9037415080	水利水电工程施工课程设计	1	1 周		1 周		考查		七		土木工程学院
80	必修	集中实践	9037515090	毕业综合训练	14	14 周		14 周		考查		八		土木工程学院
81	必修	集中实践	9031415080	毕业教育	0	1 周		1 周		考查		八		土木工程学院
			小计		18	19 周		608						

十、毕业要求分解与人才培养标准实现矩阵

毕业要求分解见表 10-1，根据培养目标和毕业生基本要求构建课程体系，通过课程体系的实施实现培养目标和基本要求。本专业毕业生基本要求与培养目标的对应关系如表 10-2，表 10-3 为本专业对毕业要求进行指标分析后形成的教学环节与毕业要求的对应关系，亦即专业课程体系与毕业生基本要求的对应关系矩阵。

表 10-1 毕业要求分解

毕业要求	二级指标点
1、工程知识 具备解决水利工程复杂工程问题的学识基础	1.1 掌握数学和自然科学知识，具备计算与推演能力
	1.2 掌握工程基础知识，能够结合数学与自然科学语言，对水利工程复杂工程问题进行规范表述
	1.3 掌握水利工程专业知识，在解决水利工程复杂工程问题时，能运用所学知识服务于模型构建、求解与比较分析
2、问题分析 具有对水利工程复杂工程问题进行分析并获得有效结论的能力	2.1 能够应用数学、自然科学和工程科学基本原理识别水利工程复杂工程问题
	2.2 能对水利工程复杂工程问题展开分析，判断出问题解决的关键环节
	2.3 能针对问题解决的关键环节，借助文献研究，多途径分析问题解决过程中的影响因素，获得有效结论
	2.4 能够运用工程原理和数学模型，对分析过程与结论进行有效表达，用以指导制定解决方案
3、设计（开发）解决方案 能够综合考虑各种制约因素，针对水利工程某一方向的复杂工程问题，提出具有一定创新性的工程设计或施工方案	3.1 能够完成满足水利工程特定需求的结构、构件（节点）的单体设计，在设计中能够充分考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等制约因素
	3.2 能针对具体的水利工程复杂工程问题，制定施工方案；在方案制定中能够充分考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等制约因素
	3.3 掌握基本建设流程，能协助完成某一工程项目的虚拟设计与建造，在设计及建造过程中体现创新意识
4、研究 具备研究与实验分析的基础能力，能将其服务于解决水利工程复杂工程问题的工程实践	4.1 能就水利工程复杂工程问题开展调研，分析解决方案
	4.2 能科学设计水利工程实验和现场检测方案，具备实验（检测）操作能力
	4.3 具备收集、处理、分析和解释实验数据的能力，能综合信息获得合理有效结论并应用于工程实践

毕业要求	二级指标点
5、使用现代工具 能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性	5.1 熟悉与水利工程相关的现代工具，理解其局限性，具备甄别选用工具的能力
	5.2 能够运用现代工具，对水利工程复杂工程问题进行建模和计算，并能对结果的有效性和局限性进行分析
	5.3 掌握建筑业信息化发展所需基础软件的操作，具备构建和应用信息模型的能力
6、工程与社会 能够基于水利工程相关的背景知识和标准，评价水利工程项目的设计、施工和运行的方案，以及复杂工程问题的解决方案，包括其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解水利工程师应承担的责任	6.1 熟悉与水利工程相关的职业和行业的标准、政策和法律法规
	6.2 能够评价水利工程项目的设计与施工、复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响
	6.3 理解水利工程师在工程实践中应承担的法律与社会责任
7、环境与可持续发展 能够理解和评价针对水利工程专业的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响	7.1 理解环境保护和可持续发展的理念
	7.2 能够评价水利工程复杂工程问题的工程实践对环境与可持续发展的影响
	7.3 具有使用节能环保新材料、进行绿色施工的意识
8、职业规范 了解中国国情、具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范，做到责任担当、贡献国家、服务社会	8.1 能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范
	8.2 了解中国国情，具有人文社会科学素养和社会责任感，明确作为工程师在贡献国家、服务社会方面的责任担当
9、个人与团队 在解决水利工程专业的复杂工程问题时，能够在多学科组成的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色	9.1 能够在多学科背景下的团队中胜任团队成员的角色，完成团队分配的任务
	9.2 能够倾听其他团队成员的建议，组织、协调开展工作
10、沟通 具备一定的国际视野，能够就水利工程专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流	10.1 能够针对水利工程复杂工程问题，顺利地与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流
	10.2 掌握一门外语，对水利工程学科与技术领域及其相关行业的国际现状有基本了解，初步具备跨文化背景下的沟通与交流能力
11、项目管理 在与水利工程专业相关的多学科环境中理解、掌握、应用工程管理原理与经济决策方法，具有一定的组织、管理和领导能力	11.1 掌握水利工程项目管理原理，在多学科环境下合作完成常见工程项目的管理方案，具有一定的组织、管理和领导能力
	11.2 熟悉工程经济理论，掌握经济决策方法，能对水利工程项目作出合理的经济分析，具备基本的决策能力
12、终身学习 具有自主学习和终身学习的意识，具有提高自主学习和适应水利工程新发展的能力	12.1 认识终身学习的重要性，具有自主学习和终身学习的意识
	12.2 具有自主学习的能力，能够适应水利工程行业新发展

表 10-2 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1		H		M	
毕业要求 2		H			M
毕业要求 3	M	H			L
毕业要求 4		H			M
毕业要求 5		L		H	M
毕业要求 6	H	L		M	
毕业要求 7	H			M	
毕业要求 8	H				
毕业要求 9			H	L	
毕业要求 10		L	H		
毕业要求 11		H	M		
毕业要求 12				H	H

备注：毕业要求与培养目标的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

表 10-3 课程体系与毕业要求支撑矩阵

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
思想道德与法治						H		M				
中国近现代史纲要						M		H				
马克思主义基本原理								H				
毛泽东思想和中国特色社 会主义理论体系概论						M	M	H				
形势与政策							M	H				
大学英语										H		
大学体育与健康									M			
大学生军事理论及军事训 练								H				
大学生心理健康教育								H				
大学生职业发展和就业指 导						H		H				
创新创业基础									H			
高等数学 A	H	M										
概率论与数理统计 A	M	H										
线性代数 A	M	H										
大学物理 A	H	H										
大学生计算机基础					H							
计算机语言（Python 语言）					H							
劳动							H					
普通化学 A （水分析化学）	H	M										
大学物理实验				H								M
理论力学	H	H										
材料力学		H										M
结构力学		H										M

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
画法几何及水利工程制图 (含 CAD)	H				H							
水利工程材料	H						M					
工程测量 B					H				M			
土力学	H	H										
水利工程地质		H		H			M					
水力学	M	H		M								
材料力学实验				H								
建材实验				H								
土力学实验				H								
水利工程经济与项目管理											H	
水力学实验		H	H		M							
水利水电工程施工	M				M						H	
水资源规划及利用		H	H	H								
水工建筑物		H	H	H								
水电站及泵站		H	H	H								
水工混凝土结构	M	H		M								
水工钢结构	M	H										
水利工程概预算		H	H			H						
水利工程 BIM		H	M			H						H
水工建筑物实验		H	H		M							
灌溉排水工程学		H										
水利工程案例分析		H										
工程水文学		H										
河道整治工程		H										
文献检索与研究方法												H

备注：课程体系与毕业要求的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

2021 版安全工程专业本科人才培养方案

专业代码：082901

执笔人：姚琦

审核人：曹国辉

一、培养目标

本专业培养拥护中国共产党领导，热爱祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观和高尚的道德品质，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，乐于奉献。适应工程建设安全生产需要、国家区域发展战略和经济社会发展需求、按照新工科培养要求，德、智、体、美、劳全面发展，掌握安全技术、安全管理和职业卫生与健康基本理论和基本技能，具备安全管理、施工等较强的工程实践能力和创新能力，能在土木工程相关的施工企业、安全咨询与评价中介机构和政府安全生产监管部门，从事土木工程领域的安全管理、施工、职业健康防护等工作的高素质应用型人才。

本专业学生毕业 5 年左右，预期达到如下目标：

培养目标 1：具有良好的职业素质和社会责任感，能将可持续发展理念与工程伦理融入基本建设工程实践，能针对工程非技术性制约因素所带来的复杂问题提出有效建议或解决方案。

培养目标 2：具备扎实安全工程专业知识和工程实践能力，能在安全工程（土木工程领域）设计、施工和管理中的胜任注册安全工程师（安全总监）核心岗位工作。

培养目标 3：具备良好的团队合作与组织协调能力，能与工程建设各方进行有效沟通。

培养目标 4：具备终身学习能力，能持续拓展自身的知识与能力，适应国家基本建设发展战略需求调整职场定位，自主学习提升。

培养目标 5：具有较强的创新意识，对安全工程前沿技术具有一定的专业洞察力。

二、毕业要求

本专业毕业生拥护中国共产党领导，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，乐于奉献，同时具备以下知识、能力和素质。

毕业要求 1——工程知识：具有从事安全工程工作所需的相关数学、自然科学知识

及一定的经济管理知识。掌握安全科学、安全工程、安全系统工程、安全与应急管理、职业安全健康的基本理论、基础知识和基本技能；能够将自然科学知识用于解决复杂安全工程（土木领域）问题。

毕业要求 2——问题分析：具有运用所学的数学、自然科学和安全科学理论和技术方法实施危险源识别、安全风险分析、安全评价等工程实践，并能够对具体的复杂安全工程查找专业文献进行分析。

毕业要求 3——设计、开发解决方案：具有综合运用所学知识设计（开发）解决复杂安全工程问题的基本能力，具有设计安全专项方案的能力，具有初步的创新能力，并能够在安全设计方案中体现创新意识，同时考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4——研究：掌握基本的创新方法，具有正确的追求创新的态度和意识；能够运用安全科学理论对复杂安全工程问题开展科学研究，能够设计实验、分析数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 5——使用现代工具：具有工程制图、计算机辅助设计和应用计算机进行数据处理及分析的能力；掌握文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法，能够通过专业资料数据库、期刊文献等渠道了解安全领域的新理论和前沿技术进展。

毕业要求 6——工程与社会：了解国家安全工程专业相关的政策、法律法规、标准，能正确认识安全工程对于社会经济发展的影响，理解安全工程问题对社会、环境、健康以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7——环境和可持续发展：了解安全工程的发展现状和趋势，理解环境保护和可持续发展的重要性；能够评价复杂安全工程对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8——职业规范：具有较好的人文社会科学素养、较强的社会责任感，具有严谨治学、求真务实、团结协作的品质以及良好工程职业道德和服务意识。

毕业要求 9——个人和团队：具有一定的组织能力、较好的表达能力和较强的人际交往能力，能够在团队中发挥领导作用。

毕业要求 10——沟通：具有一定的专业素养，包括撰写专题报告文稿、清晰表达；能够就复杂安全工程问题与同行及社会公众进行有效沟通和交流，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11——项目管理：掌握安全管理原理与安全经济决策方法，理解安全工程与相关学科的关系及影响；能够在多学科环境中应用。

毕业要求 12——终身学习：理解终身学习的重要作用，具有不断学习的精神，对终身学习能持之以恒。具有较强的适应社会环境的发展能力。

三、专业特色

安全工程专业依托湖南城市学院国家一流本科专业“土木工程”建设点，培养在土木工程领域从事安全技术及工程、安全科学研究与技术研发、工程施工现场安全管理、安全教育与培训、工伤事故处理、安全施工方案编制及审核、安全健康防护与管理、安全监察管理与安全专业咨询等综合类高素质应用型人才。

四、主干学科

安全科学与工程、土木工程

五、专业核心课程

安全学原理、安全管理学、安全人机工程学、安全系统工程学、职业卫生与防护、安全评价、安全法学、安全经济学、防火防爆理论与技术、通风与除尘、安全检测与监控技术、建筑施工特种设备、建筑消防工程、应急救援理论与技术、房屋建筑学（含建筑识图）、土木工程材料、土木工程施工安全技术。

六、主要实践性教学环节

主要专业实验：安全人机工程实验、防火防爆实验、安全检测与监测实验、建筑消防工程实验、职业卫生与防护实验、应急救援理论与技术实验

主要专业实习（训）：金工实训、电子电工实训、测量实习、工程地质认识实习、认识实习、生产实习、毕业实习

主要专业设计（论文）：安全人机工程学课程设计、安全系统工程设计、建筑消防工程课程设计、工程结构课程设计、土木工程施工安全技术课程设计、毕业综合训练。

七、学制和授予学位

标准学制：4 年，学习年限 3-6 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为 <u>160</u> 学分，毕业综合训练要求：合格	
理论教学共 <u>126</u> 学分（78.8）%； 共 <u>2016</u> 学时（58.7%）%。	必修 <u>111</u> 学分（88）%； <u>1776</u> 学时（88.0）%
	选修 <u>15</u> 学分（12）%； <u>240</u> 学时（12.0）%
实践教学共 <u>34</u> 学分（21.2）%；共 <u>1420</u> 学时（41.3）%。	

九、人才培养方案安排表

1.教学计划安排表

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
1	必修	通识	9123311031	思想道德与法治	3	48	32	8	8	考试	3	一		马克思主义学院
2	必修	通识	9124311041	中国近现代史纲要	3	48	32	8	8	考试	3	二		马克思主义学院
3	必修	通识	9121311011	马克思主义基本原理	3	48	32	8	8	考试	3	三		马克思主义学院
4	必修	通识	9122311021	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	5	80	64	8	8	考试	5	四		马克思主义学院
5	必修	通识	9125111050	形势与政策	2	32	32			考查	4	一-八	讲座	马克思主义学院
6	必修	通识	9054311011	大学英语（1）	2.5	40	40			考试	4	一		人文学院/大学英语教学部
7	必修	通识	9054311021	大学英语（2）	3.5	56	56			考试	4	二		人文学院/大学英语教学部
8	必修	通识	9054311031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24			考试	2	三		人文学院/大学英语教学部
9	必修	通识	9054311041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24			考试	2	四		人文学院/大学英语教学部
10	必修	通识	9131311010	大学生心理健康教育	1	32	8	20	4	考查	2	一-二		学生工作部/武装部/学生工作组
11	必修	通识	9151311010	大学生职业发展和就业指导（1）	0.5	20	4	12	4	考查		四		招生就业处
12	必修	通识	9151311020	大学生职业发展和就业指导（2）	0.5	18	2	14	2	考查		六		招生就业处

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
13	必修	通识	9163311010	创新创业基础	1	32	4	24	4	考查	2	二		工程训练中心/应用与创新创业学院
14	必修	通识	9132311020	大学生军事理论	2	36	8	24	4	考查		一		学生工作部/武装部/学生工作组
15	必修	通识	9063311011	大学生计算机基础	1.5	32	16	16		考试	4	一		信息与电子工程学院
16	必修	通识	9063311021	计算机语言	3	64	32	32		考试	4	二		信息与电子工程学院
17	必修	通识	9103811010	大学体育与健康(1)	1	32	20	12		考查	2	一		体育学院/大学体育教学部
18	必修	通识	9103811020	大学体育与健康(2)	1	32	20	12		考查	2	二		体育学院/大学体育教学部
19	必修	通识	9103811030	大学体育与健康(3)	0.5	20	20			考查	2	三		体育学院/大学体育教学部
20	必修	通识	9103811040	大学体育与健康(4)	0.5	20	20			考查	2	四		体育学院/大学体育教学部
			小计		37.5	738	556	198	58					
21	必修	学科基础	9065112011	高等数学 A (1)	4.5	72	72			考试	6	一		理学院/教师教育学院
22	必修	学科基础	9065112021	高等数学 A (2)	5	80	80			考试	6	二		理学院/教师教育学院
23	必修	学科基础	9092112051	线性代数	2.5	40	40			考试	5	三		理学院/教师教育学院
24	必修	学科基础	9092112061	概率论与数理统计	2	32	32			考试	4	四		理学院/教师教育学院
25	必修	学科基础	9065112011	大学物理 A (1)	3	48	48			考试	4	二		信息与电子工程学院
26	必修	学科基础	9065112021	大学物理 A (2)	3	48	48			考试	3	三		信息与电子工程学院
27	必修	学科基础	9065212030	大学物理实验	1.5	48		48		考查		三		信息与电子工程学院
28	必修	学科基础	9080312011	普通化学	2.5	40	32	8		考试	4	三		材料与化学工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
29	必修	学科基础	9112312091	画法几何与工程制图 B	3	48	42	6		考试	4	二		机械与电气工程学院
30	必修	学科基础	9061112061	电工技术基础	1.5	24	24			考试	4	三		机械与电气工程学院
31	必修	学科基础	9038112011	安全工程导论	1	16	16			考查	2	一		土木工程学院
32	必修	学科基础	9035112050	土木工程概论	1	16	16			考查	2	三		土木工程学院
33	必修	学科基础	9038112181	工程地质	1.5	24				考试	4	二		土木工程学院
34	必修	学科基础	9034112101	工程力学	4	64	64			考试	4	四		土木工程学院
35	必修	学科基础	9036112011	土力学	2	32	24	8		考试	4	四		土木工程学院
36	必修	学科基础	9034112051	流体力学	2	32	32			考试	4	五		土木工程学院
37	必修	学科基础	9111112111	机械基础	1.5	24	24			考试	4	五		机械与电气工程学院
38	必修	学科基础	9024312821	工程测量 A	1.5	24	24			考试	4	四		市政与测绘工程学院
			小计		43	712	618	70						
39	必修	专业核心	9038113011	安全学原理	1.5	24	20		4	考试	4	四		土木工程学院
40	必修	专业核心	9038113021	安全管理学	1.5	24	20		4	考试	4	五		土木工程学院
41	必修	专业核心	9038113031	安全经济学	1.5	24	20		4	考试	4	七		土木工程学院
42	必修	专业核心	9038313041	职业卫生与防护	2	32	24	4	4	考试	4	五		土木工程学院
43	必修	专业核心	9038113051	安全评价	1.5	24	20		4	考试	4	六		土木工程学院
44	必修	专业核心	9038113061	安全人机工程学	2	32	20	4	8	考试	4	五		土木工程学院
45	必修	专业核心	9038113071	安全系统工程学	2	32	20	4	8	考试	4	五		土木工程学院
46	必修	专业核心	9038113081	安全法学	1.5	24	20		4	考查	4	五		土木工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
47	必修	专业核心	9031112010	土木工程材料	2.0	32	24	8		考试	4	四		土木工程学院
48	必修	专业核心	9031113091	房屋建筑学（含建筑识图）	2.0	32	24		8	考试	4	六		土木工程学院
49	必修	专业核心	9038313161	建筑施工特种设备	1.5	24	20	4		考试	4	六		土木工程学院
50	必修	专业核心	9038313091	建筑消防工程	2	32	20	4	8	考试	4	六		土木工程学院
51	必修	专业核心	9038313101	防火防爆技术	2	32	20	4	8	考试	4	六		土木工程学院
52	必修	专业核心	9038113111	通风与除尘	2	32	20	4	8	考试	4	六		土木工程学院
53	必修	专业核心	9038313121	安全检测与监控技术	2	32	20	4	8	考试	4	七		土木工程学院
54	必修	专业核心	9038313130	安全工程专业制图与CAD	1	16	8	8		考试	4	五		土木工程学院
55	必修	专业核心	9038313141	土木工程施工安全技术	4	64	40	8	16	考试	4	六		土木工程学院
56	必修	专业核心	9038113150	安全工程专业英语	1	16	16			考查	4	七		土木工程学院
			小计		33	528	376	56	96					
57	选修	自主发展	9031124011	工程结构（含平法识图）	2.5	40	32		8	考试	4	五		土木工程学院
58	选修	自主发展	9038124021	应急救援理论与技术	1.5	24	20	4		考试	4	五		土木工程学院
59	选修	自主发展	9038113151	文献检索与科技论文写作	1	16	16			考查	2	三		土木工程学院
60	选修	自主发展	9038124040	安全工程前沿技术	1	16	8	8		考查	4	六~七	分散安排，8次讲座，校内外专家，实践	土木工程学院
61	选修	自主发展	9038124051	安全心理学	2	32	24		8	考试	4	四		土木工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
62	选修34修	自主发展	9031124061	城市安全与应急管理	2	32	24		8	考查	4	七		土木工程学院
63	选修	自主发展	9032124071	安全生产智能化保障技术	1.5	24	20		4	考查	4	七		土木工程学院
64	选修	自主发展	9032124081	市政工程	2	32	32			考查	4	五		土木工程学院
65	选修	自主发展	9032124091	交通工程	2	32	32			考查	4	五		土木工程学院
66	选修	自主发展	9038124101	桥梁工程	2	32	32			考查	4	七		土木工程学院
67	选修	自主发展	9038124111	隧道工程	2	32	32			考查	4	七		土木工程学院
			小计		5	176	136	12	36					
1	选修	自主发展		自主发展课程	4	64	64							各相关学院
2	选修	自主发展	9171824020	人文社科类	2	32	32			考查	4			教务处
3	选修	自主发展	9171824030	艺体类	2	32	32			考查	4			教务处
4	选修	自主发展	9163311020	创新创业类	2	32		32		考查	4			工程训练中心/应用与创新创业学院
			小计		15	344	264	44	36					
1	必修	集中实践	9132311030	入学教育及军训	2	3周		72		考查	32	一		学生工作部/武装部/学生工作组
2	必修	集中实践	9133315010	劳动	1	1周		24		考查		一-六		学生工作部/武装部/学生工作组
3	必修	集中实践	9141315010	社会实践与志愿者	1	1周		24		考查	32			团委
4	必修	集中实践	9162715010	金工实训 A	1	1周		24			32			工程训练中心/应用与创新创业学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
5	必修	集中实践	9161715010	电工电子实训 A	1	1 周		24		考查	32			工程训练中心/应用与创新创业学院
6	必修	集中实践	9038114040	地质认识实习	1	1 周		24		考查	32	二		集中实践
7	必修	集中实践	9024715810	测量实习	1	1 周		24		考查	32	四		市政与测绘工程学院
8	必修	集中实践	9038114010	认识实习	1	1 周		24		考查	32	四		土木工程学院
9	必修	集中实践	9038114020	生产实习	4	4+4 周		96		考查	32	六		土木工程学院
10	必修	集中实践	9038114030	毕业实习	2	2+4 周		96		考查	32	六		土木工程学院
			小计		15			432						
1	必修	集中实践	9038415010	安全人机工程学课程设计	2	2 周		64		考查	32	五		土木工程学院
2	必修	集中实践	9031415020	工程结构课程设计	1	1 周		32		考查	32	五		土木工程学院
3	必修	集中实践	9038415030	安全系统工程课程设计	1	1 周		32		考查	32	五		土木工程学院
4	必修	集中实践	9038415040	建筑消防工程课程设计	1	1 周		32		考查	32	七		土木工程学院
5	必修	集中实践	9038415050	土木工程施工安全技术课程设计	2	2 周		64		考查	32	七		土木工程学院
6	必修	集中实践	9038415060	毕业综合训练	12	12+2 周		384		考查	32	八		土木工程学院
			小计		19	27 周		608						
合计					34	2016		1420					总学时:3436	

十、人才培养标准实现矩阵

根据培养目标和毕业生基本要求构建课程体系，通过课程体系的实施实现培养目标和基本要求。本专业毕业生基本要求与培养目标的对应关系如表 10-1。

表 10-1 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1		H		M	
毕业要求 2		H			M
毕业要求 3	M	H			L
毕业要求 4		H			M
毕业要求 5		L		H	M
毕业要求 6	H	L		M	
毕业要求 7	H			M	
毕业要求 8	H				
毕业要求 9			H	L	
毕业要求 10		L	H		
毕业要求 11		H	M		
毕业要求 12				H	H

备注：毕业要求与培养目标的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

表 10-2 为毕业要求分解

毕业要求	二级指标点
1、工程知识： 具有从事安全工程工作所需的相关数学、自然科学知识及一定的经济管理知识。掌握安全科学、安全工程、安全系统工程、安全与应急管理、职业安全健康的基本理论、基础知识和基本技能；能够将自然科学知识用于解决复杂安全工程（土木领域）问题	1.1 掌握数学与自然科学知识,为分析、解决安全工程(土木领域)的复杂工程问题奠定良好基础
	1.2 掌握并运用相关工程基础和专业基础知识实现安全工程（土木领域）的信息获取、分类、处理与分析
	1.3 能够将工程和专业知识应用于工业生产过程的评价、设计、管理和改进
2、问题分析： 具有运用所学的数学、自然科学和安全科学理论和技术方法实施危险源识别、安全风险分析、安全评价等工程实践，并能够对具体的复杂安全工程查找专业文献进行分析	2.1 能够运用数学、自然科学和安全科学的基本原理和技术方法分析具体的工程问题,并具有对相关数据建立数学模型并求解的能力
	2.2 能够运用数学、自然科学和安全科学的基本原理和技术方法用于工程项目的危险源辨识、安全风险分析与安全评价
	2.3 掌握文献检索方法，通过文献研究、识别、表达、分析复杂工程问题，并获得有效结论
	2.4 能够运用工程原理和数学模型，对分析过程与结论进行有效表达，用以指导制定解决方案
3、设计、开发解决方案： 具有综合运用所学知识设计（开发）解决复杂安全工程问题的基本能力，具有设计安全专项方案的能力，具有初步的创新能力，并能够在安全设计方案中体现创新意识，同时考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素	3.1 掌握基本的创新方法，在学习过程中体现追求创新的态度和意识
	3.2 考虑社会、健康、安全、法律、文化、环境等内素对复杂工程问题的影响
	3.3 掌握安全工程基础设计知识，能够针对复杂工程问题设计解决方案
4、研究： 掌握基本的创新方法，具有正确的追求创新的态度和意识；能够运用安全科学理论对复杂安全工程问题开展科学研究，能够设计实验、分析数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。	4.1 能就安全工程复杂工程问题开展调研，分析解决方案
	4.2 能科学设计安全工程实验和现场检测方案，具备实验（检测）操作能力
	4.3 具备收集、处理、分析与解释实验数据的能力，能综合信息获得合理有效结论并应用于工程实践
5、使用现代工具： 具有工程制图、计算机辅助设计和应用计算机进行数据处理及分析的能力；掌握文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法，能够通过专业资料数据库、期刊文献等渠道了解安全领域的新理论和前沿技术进展	5.1 熟悉与安全工程相关的现代工具，理解其局限性，具备选用恰当工具的能力
	5.2 能够运用现代工具，对安全工程复杂工程问题进行建模和计算，并能对结果的有效性和局限性进行分析
	5.3 掌握安全工程专业信息化发展所需基础软件的操作，具备构建和应用信息模型的能力
6、工程与社会： 了解国家安全工程专业相关的政策、法律法规、标准，能正确认识安全工程对于社会经济发展的影响，理解安全工程问题对社会、环境、健康以及文化的影响，并理解应承担的责任	6.1 具备安全工程相关的背景知识，理解安全工程在社会中的地位和对社会、经济、法律及文化的影响
	6.2 熟悉与安全工程相关的政策、法律法规、标准
	6.3 能够分析和评价复杂安全工程方案实施过程对社会、健康、法律、环境及文化的影响，并理解应承担的责任

毕业要求	二级指标点
7、环境与可持续发展： 了解安全工程的发展现状和趋势，理解环境保护和可持续发展的重要性；能够评价复杂安全工程对环境、社会可持续发展的影响	7.1 理解环境保护和社会可持续发展的意义，理解安全生产与环境保护和社会可持续发展的关系与作用
	7.2 理解安全工程在社会经济建设中的作用，了解相关行业对安全工程的需求
	7.3 理解安全工程活动中主要经济、管理、及社会因素，能够正确评价安全工程对环境及社会可持续发展的影响
8、职业规范： 具有较好的人文社会科学素养、较强的社会责任感，具有严谨治学、求真务实、团结协作的品质以及良好工程职业道德和服务意识	8.1 理解世界观、人生观、价值观的基本意义和影响，理解个人与历史、社会及自然的关系，具有人文社会科学素养
	8.2 了解国情，理解安全工作在国民经济建设中的地位，具有社会责任感
	8.3 理解安全行业基本职业道德的含义及其影响，理解注册安全工程师/注册安全评价师的职业性质与责任，遵守职业道德规范
9、个人与团队： 具有一定的组织能力、较好的表达能力和较强的人际交往能力，能够在团队中发挥领导作用	9.1 理解团结和团队的重要性，具有团结的意识和团队精神
	9.2 能够倾听其他团队成员的建议，组织、协调开展工作
	9.3 能够理解安全工作团结协作的重要性，理解个人在团队中的角色定位，能够在团队中做好自己承担的角色，完成个人的分工职责
10、沟通： 具有一定的专业素养，包括撰写专题报告文稿、清晰表达；能够就复杂安全工程问题与同行及社会公众进行有效沟通和交流，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流	10.1 能够就复杂安全工程问题采用撰写报告、设计书、技术报告、科研论文、口头表达等方式与业界同行及社会公众进行沟通和交流
	10.2 具备外文信息获取、沟通与表达能力，能够在跨行业、跨文化背景下进行沟通和交流
	10.3 具备一定的国际视野，对安全领域在国际上的发展现状有一定的了解
11、项目管理： 掌握安全管理原理与安全经济决策方法，理解安全工程与相关学科的关系及影响；能够在多学科环境中应用	11.1 能把安全管理与安全经济管理及其他科学管理方法相结合，研究、分析、评价、控制生产过程中的各种危险消除隐患，防止事故发生
	11.2 能够综合运用人文科学、自然科学、工程技术和科学管理的知识，辨识和预测存在的风险因素，掌握安全管理原理与安全经济决策方法，防范事故未然或减轻事故损失
12、终身学习： 具有自主学习和终身学习的意识，具有提高自主学习和适应土木工程新发展的能力	12.1 能主动学习、不断探索、不断自我更新
	12.2 能在自己的生活、工作中利用各种机会去深化和进一步充实最初获得的知识，转化为工作、生活的能力，使自己不断适应快速发展的社会
	12.3 具备自我发展、自我完善的能力，不断地提高自我素质，不断地接受新的知识和新的技术，不断更新自己的专业知识和能力结构

表 10-3 课程体系与毕业要求支撑矩阵

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
思想道德与法治						H		M				
中国近现代史纲要						M		H				
马克思主义基本原理								H				
毛泽东思想和中国特色社 会主义理论体系概论						M	M	H				
形势与政策							M	H				
大学英语										H		
大学生心理健康教育									M			
大学生职业发展和就业指导												
创新创业基础						H		H				
大学生军事理论								H				
大学生计算机基础												
计算机语言					H							
大学体育与健康									M			
高等数学	H	M										
线性代数	M	H										
概率论与数理统计	M	H										
大学物理	H	H										
普通化学	H	M										
画法几何与工程制图 B	H											
普通化学	H	M										
电工技术基础	H											
土木工程概论	H											
工程力学	H	M										

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
工程地质	H	M										
土力学	H	H										
流体力学	H	M										
机械基础			H	H	M							
工程测量 A		M			M				M			L
工程地质	H	M										
安全工程导论	H	M										
安全学原理	H	H										
安全管理学	H	M										H
安全经济学		H										
职业卫生与防护	H	M										M
安全评价	M	H										M
安全人机工程学	H	M										
安全系统工程学	M	H										
安全法学	M	H										
土木工程材料	H	M										
房屋建筑学（含建筑识图）		H										
建筑消防工程		H										
防火防爆技术	H	H	H	M								
通风与除尘	H	H	H	M								
安全检测与监控技术	H	H	H	M	H							
安全工程专业制图与 CAD					H	M						
土木工程施工安全技术	M	H	H			M						
安全工程专业英语												H

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
建筑施工特种设备		H			H							
工程结构（含平法识图）		H			H							
应急救援理论与技术	M	H			H	M						
文献检索与研究方法		M										
安全工程前沿技术		H	H	M	H	M						
安全经济学		H	H	M	H							
入学教育及军训										H		
劳动	H				H		H			L	H	H
社会实践与志愿者	H											
金工实训 A												M
电工电子实训 A			L									M
测量实习	M	M	M	H				M	M			M
工程地质认识实习		M	L								L	
认识实习						H				L		M
生产实习						H	M	L		M		L
毕业实习						H						M
安全人机工程学课程设计			H									
工程结构课程设计			H				L					
安全系统工程课程设计			H									
建筑消防工程课程设计			H				M					
土木工程施工安全技术课程设计			H			M	M					
毕业综合训练	H	M	M	H		M						L

表 10-3 为本专业对毕业要求进行指标分析后形成的教学环节与毕业要求的对应关系，亦即专业课程体系与毕业生基本要求的对应关系矩阵

2021 版工程造价专业本科人才培养方案

专业代码：120105

执 笔 人：文小龙

审 核 人：孟新田

一、培养目标

本专业旨在培养适应国家区域发展战略和建筑业信息化发展需要，培养德、智、体、美、劳全面发展，掌握建设项目管理、工程造价相关的技术经济与法律政策基础理论与基本知识，具备良好的职业素质和社会责任感，全面获得造价工程师基本训练，能在设计、施工、监理、造价咨询、审计、投资、房地产等企事业单位和相关政府部门，从事造价管理、施工成本管理、工程审计等工作的高素质应用型人才。

本专业学生毕业 5 年左右，预期到达以下目标：

培养目标 1：具有良好的职业素质和社会责任感，能将可持续发展理念与工程伦理融入基本建设工程实践，能针对工程非技术性制约因素所带来的复杂问题提出有效建议或解决方案。

培养目标 2：具备扎实工程造价专业知识和工程实践能力，能在工程造价确定、控制和造价管理中的某一领域胜任核心岗位工作。

培养目标 3：具备良好的团队合作与组织协调能力，能与基本建设各方进行有效沟通。

培养目标 4：具备终身学习能力，能持续拓展自身的知识与能力，适应国家基本建设发展战略需求调整职场定位，自主学习提升。

培养目标 5：具有较强的创新意识，对工程造价前沿技术具有一定的专业洞察力。

二、毕业基本要求

本专业毕业生拥护中国共产党，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观和高尚的道德品质，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，乐于奉献，同时具备以下知识、能力和素质。

毕业要求 1：具有健康的心理素质和体魄。

毕业要求 2: 学习自然科学基础知识, 人文社会科学基础知识, 具备科学精神、人文素养。

毕业要求 3: 学习外语基础知识, 具有运用专业外语的基本能力。

毕业要求 4: 掌握工程造价管理的基本理论和方法, 了解国内外工程造价管理的发展动态, 具备从事建设项目工程造价管理的基本能力。

毕业要求 5: 具有创新精神和创业意识, 在相关专业理论与实践方面初步具备创新创业能力。

毕业要求 6: 熟悉工程建设的方针、政策和法律法规, 以及工程合同管理基本知识, 具有较强的法律意识。

毕业要求 7: 熟悉土木工程技术专业知识; 熟悉工程经济的基本理论知识; 具备土木工程建设领域工程造价专业人员国家执业资格基础知识。

毕业要求 8: 具有较强的逻辑思维能力、语言与文字表达能力、人际沟通能力和组织协调能力。

毕业要求 9: 具备独立自主地获取和更新工程造价专业相关知识的学习能力; 具备将相关专业知识的综合应用的实践能力, 具备工程造价专业素质。

毕业要求 10: 具备运用计算机辅助解决工程造价管理问题的能力。

三、专业特色

1. 本专业为湖南省第一个工程造价本科专业, 主要以培养土建工程造价应用型人才为基础, 覆盖市政、安装、安全等专业造价人才的培养;

2. 采用传统教学、校企合作、订单培养等相结合多维度人才培养模式。

四、主干学科

管理科学与工程、土木工程

五、专业核心课程

工程经济学、工程招投标与合同管理、建筑工程计量与计价、安装工程计量与计价、工程造价管理、工程定额原理、房屋建筑学(含建筑识图)、工程施工技术、建设法规与经济法、安装工程施工工艺。

六、主要实践性教学环节

1. 主要专业实习（训）：认识实习、测量实习、毕业实习。
2. 主要专业设计：工程结构课程设计、工程计量课程设计、工程估价课程设计、施工组织课程设计、招投标模拟课程设计、毕业综合训练。

七、学制和授予学位

标准学制：4 年，学习年限 3-6 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为 <u>160</u> 学分，毕业综合训练 要求：合格	
理论教学共 <u>115</u> 学分（ 71.8 ）%； 共 <u>1822</u> 学时（ 53.8 ）%。	必修 <u>96</u> 学分（ 84.7 ）%； <u>1662</u> 学时（ 91.2 ）%
	选修 <u>18</u> 学分（ 15.3 ）%； <u>160</u> 学时（ 8.8 ）%
实践教学共 <u>45</u> 学分（ 28.2 ）%；共 <u>1566</u> 学时（ 46.2 ）%。	

九、人才培养方案安排表

1.教学计划安排表

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
1	必修	通识教育	9123311011	思想道德与法治	3	48	32	8	8	考试	3	一		马克思主义学院
2	必修	通识教育	9124311041	中国近现代史纲要	3	48	32	8	8	考试	3	二		马克思主义学院
3	必修	通识教育	9121311021	马克思主义基本原理	3	48	32	8	8	考试	3	三		马克思主义学院
4	必修	通识教育	9122311021	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	5	80	64	8	8	考试	5	四		马克思主义学院
5	必修	通识教育	9125111050	形势与政策	2	32	32			考查	4	一—八	讲座	马克思主义学院
6	必修	通识教育	9054311011	大学英语（1）	2.5	40	40			考试	4	一		人文学院/大学英语教学部
7	必修	通识教育	9054311021	大学英语（2）	3.5	56	56			考试	4	二		人文学院/大学英语教学部
8	必修	通识教育	9054311031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24			考试	2	三		人文学院/大学英语教学部
9	必修	通识教育	9054311041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24			考试	2	四	已过六级可申 请免修	人文学院/大学英语教学部
10	必修	通识教育	9131311010	大学生心理健康教育	1	32	8	20	4	考查	2	一—二	实践在大一完 成，理论第二 学期第一批	学生工作部/武装部/学生工作 处
11	必修	通识教育	9151311010	大学生职业发展和就业指导 （1）	0.5	20	4	12	4	考查		四	讲座	招生就业处
12	必修	通识教育	9151311020	大学生职业发展和就业指导 （2）	0.5	18	2	14	2	考查		六	讲座	招生就业处
13	必修	通识教育	9163311010	创新创业基础	1	32	4	24	4	考查	2	二		工程训练中心/应用与创新创 业学院
14	必修	通识教育	9132311020	大学生军事理论	2	36	12	24		考查		一		学生工作部/武装部/学生工作 处

序 号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
15	必修	通识教育	9063311011	大学生计算机基础	1.5	32	16	16		考试	4	一		信息与电子工程学院
16	必修	通识教育	9063311041	计算机语言 (Python 语言)	2.5	48	24	24		考试	4	二		信息与电子工程学院
17	必修	通识教育	9103811010	大学体育与健康(1)	1	32	20	12		考查	2	一	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
18	必修	通识教育	9103811020	大学体育与健康(2)	1	32	20	12		考查	2	二	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
19	必修	通识教育	9103811030	大学体育与健康(3)	0.5	20	20			考查	2	三		体育学院/大学体育教学部
20	必修	通识教育	9103811040	大学体育与健康(4)	0.5	20	20			考查	2	四		体育学院/大学体育教学部
21	必修	通识教育	9092112011	高等数学 A (1)	4.5	72	72			考试	6	一		理学院/教师教育学院
22	必修	通识教育	9092112021	高等数学 A (2)	5	80	80			考试	6	二		理学院/教师教育学院
23	必修	通识教育	9092112051	线性代数 A	2	32	32			考试	4	三		理学院/教师教育学院
24	必修	通识教育	9092112061	概率论与数理统计 A	2.5	40	40			考试	4	四		理学院/教师教育学院
25	必修	通识教育	9065112011	大学物理 (1)	3	48	48			考试	4	二		信息与电子工程学院
26	必修	通识教育	9065212030	大学物理实验	0.5	16		16		考查	4	二		信息与电子工程学院
			小计		54.5	1010	758	206	46					
27	必修	学科基础	9112112101	画法几何	3	48	48			考试	4	一	其中 4 课时 CAD	机械与电气工程学院
28	必修	学科基础	9024312811	工程测量 A	2.5	48	32	16		考试	4	二		市政与测绘工程学院
29	必修	学科基础	9031312171	工程材料	2	40	32	8		考试	4	三		土木工程学院
30	必修	学科基础	9035113150	CAD 软件应用	1	24	8	16		考查	4	三		土木工程学院
31	必修	学科基础	9034112101	工程力学	3	48	48			考查	4	三		土木工程学院

序 号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
32	必修	学科基础	9035112371	管理学原理	2.5	40	40			考试	4	二		管理学院
33	必修	学科基础	9035112381	经济学原理	2.5	40	40			考试	4	三		管理学院
34	必修	学科基础	9035112391	财务会计学	2.5	40	40			考试	4	六		管理学院
35	必修	学科基础	9035113170	BIM 原理及应用	1.5	48	0	48		考查	8	六		土木工程学院
36	必修	学科基础	9035112411	管理统计学	2	32	32			考试	4	五		管理学院
37	必修	学科基础	9035112031	管理运筹学	2.5	40	40			考试	4	七		土木工程学院
38	必修	学科基础	9035113140	工程造价概论	2	32	32			考查	4	一		土木工程学院
39	必修	学科基础	9035312140	工程造价软件	0.5	16	0	16		考查	4	五		土木工程学院
40	必修	学科基础	9031112191	工程结构 (含平法识图)	2.5	40	40			考试	4	四		土木工程学院
			小计		30	536	432	104	0					
41	必修	专业核心	9031113181	房屋建筑学 (含建筑识图)	2.5	40	40			考试	4	三		土木工程学院
42	必修	专业核心	9035113061	工程施工技术	3	48	38		10	考试	4	四		土木工程学院
43	必修	专业核心	9035113071	工程定额原理	1.5	24	24			考试	4	四		土木工程学院
44	必修	专业核心	9035113081	建筑工程计量与计价	3	48	48			考试	4	五		土木工程学院
45	必修	专业核心	9035113091	安装工程计量与计价	2	32	32			考试	4	六		土木工程学院
46	必修	专业核心	9035113101	工程造价管理	3	48	48			考试	4	七		土木工程学院
47	必修	专业核心	9035113111	工程经济学	2.5	40	40			考试	4	七		土木工程学院
48	必修	专业核心	9035113121	建设法规与经济法	2	32	32			考试	4	四		土木工程学院
49	必修	专业核心	9035113131	工程招投标与合同管理	3	48	38		10	考试	4	六		土木工程学院

序 号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
50	必修	专业核心	9035113151	安装工程施工工艺	2	32	32			考试	4	六		土木工程学院
			小计		24.5	392	372	0	20					
51	选修	自主发展	9035124201	施工组织	2	32	24		8	考试	4	五	不低于 8 学分	土木工程学院
52	选修	自主发展	9035124161	工程项目管理	2	32	32			考试	4	五		土木工程学院
53	选修	自主发展	9035124171	工程风险管理	1	16	16			考试	2	七		土木工程学院
54	选修	自主发展	903512474190	工程造价案例分析	1.5	24	24			考查	4	七		土木工程学院
55	选修	自主发展	9035112480	科技论文写作	2	32	32			考查	4	七		土木工程学院
56	选修	自主发展	9035113220	计量经济学与 eviews 应用	2.5	48	32	16		考查	4	七		管理学院
57	选修	自主发展	9035124180	市政工程计量与计价	2.5	40	40			考查	4	七		土木工程学院
58	选修	自主发展	9035124221	国际工程合同管理	1.5	24	24			考试	4	五		土木工程学院
59	选修	自主发展	9035124230	建设项目经济评价	1	16	16			考查	2	五		土木工程学院
60	选修	自主发展	9035324240	工程管理类软件	1	24	8	16		考查	4	七		土木工程学院
			小计		8	128	120	0	8					
61	选修	自主发展	9171824010	自然科学类	2	32	32			考查	4		任选，无强制要求	教务处
62	选修	自主发展	9171824020	人文社科类	2	32	32			考查	4		不低于 2 学分	教务处
63	选修	自主发展	9171824030	艺体类	2	32	32			考查	4		不低于 2 学分	教务处
64	选修	自主发展	9163311020	创新创业类	2	64		64		考查	4		不低于 2 学分	工程训练中心/应用与创新学院
65	选修	自主发展		自主发展课程	4	64	64			考查	4		(含文化素质教育、跨专业选修课) 不少于 4 学分	各相关专业

序 号	课程 类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论 学时	实践 学时	线上 学时	考核 方式	周学 时	开课 学期	备 注	开 课 单 位
			小计		10	192	128	64						
66	必修	集中实践	9132311030	入学教育及军训	2	3 周		3 周		考查	32	一	学分已计入公共课中	学生工作部/武装部/学生工作处
67	必修	集中实践	9133315010	劳动	1	1 周		1 周		考查		一-六		学生工作部/武装部/学生工作处
68	必修	集中实践	9141315010	社会实践与志愿者	1	1 周		1 周		考查	32		假期	团委
69	必修	集中实践	9035615250	认识实习	1	1 周		1 周		考查	32	二		土木工程学院
70	必修	集中实践	9024715810	测量实习	1	1 周		1 周		考查	32	五		市政与测绘工程学院
71	必修	集中实践	9035113240	市政课程设计	1	1 周		1 周		考查	32	七		土木工程学院
72	必修	集中实践	9035615280	毕业实习	2	2+8 周		2+8 周		考查	32	六		土木工程学院
73	必修	集中实践	9035515290	毕业综合训练	14	14 周		14 周		考查	32	八		土木工程学院
74	必修	集中实践	9031415200	工程结构课程设计	1	1 周		1 周		考查	32	四		土木工程学院
75	必修	集中实践	9035415310	建筑工程计量与计价课程设计	3	3 周		3 周		考查	96	五	期初	土木工程学院
76	必修	集中实践	9035415320	施工组织课程设计	1	1 周		1 周		考查	32	五		土木工程学院
77	必修	集中实践	9035415330	招投标模拟课程设计	2	2 周		2 周		考查	32	六		土木工程学院
78	必修	集中实践	9035415330	安装课程设计	3	3 周		3 周		考查	32	六		土木工程学院
			小计		33	35 周		35 周						
			合计		160	3378	1810	1494	74					

十、人才培养标准实现矩阵

根据培养目标和毕业生基本要求构建课程体系，通过课程体系的实施实现培养目标和基本要求。本专业毕业生基本要求与培养目标的对应关系如表 10-1，表 10-2 为本专业对毕业要求进行指标分析后形成的教学环节与毕业要求的对应关系，亦即专业课程体系与毕业生基本要求的对应关系矩阵。

表 10-1 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1	H				
毕业要求 2	M			H	
毕业要求 3			M	H	L
毕业要求 4		H			
毕业要求 5		H			H
毕业要求 6		H			
毕业要求 7		H			
毕业要求 8	M		H		
毕业要求 9				H	
毕业要求 10		H			

表 10-2 课程体系与毕业要求支撑矩阵

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10
思想道德与法治	M	H								
中国近现代史纲要		H								
马克思主义基本原理		H								
毛泽东思想和中国特色社会主义 理论体系概论		H								
形势与政策		H								
大学英语（1）			H	L						
大学英语（2）			H	L						
大学英语拓展系列课程（1）			H	L						
大学英语拓展系列课程（2）			H	L						
大学生心理健康教育	H									
大学生职业发展和就业指导（1）	H									
大学生职业发展和就业指导（2）	H									
创新创业基础					H					
大学生军事理论		H								
大学生计算机基础										H
计算机语言（Python 语言）										H
大学体育与健康(1)	H									
大学体育与健康(2)	H									
大学体育与健康(3)	H									
大学体育与健康(4)	H									
高等数学 A（1）		H							M	
高等数学 A（2）		H							M	
线性代数 A		H							M	
概率论与数理统计 A		H							M	
大学物理（1）		H								
大学物理实验		H								

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10
画法几何							H			
工程测量 A							H			
工程材料							H			
工程力学							H			
工程力学实验							H			
管理学原理		M					H			
经济学原理		M					H			
财务会计学		M					H			
BIM 原理及应用									M	H
管理统计学		M					H			
管理运筹学		M					H			
工程造价概论				H						
工程计量与计价软件									M	H
工程结构（含平法识图）							H			
房屋建筑学（含建筑识图）							H			
工程施工技术							H			
工程定额原理							H			
建筑工程计量与计价							H			
安装工程计量与计价							H			
工程造价管理						H				
工程经济学							H			
建设法规与经济法						H				
工程招投标与合同管理						H				
安装工程施工工艺							H			
施工组织							H			
工程项目管理								H		
工程风险管理							H			
工程造价案例分析				H					H	

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10
市政工程计量与计价							H			
工程造价信息管理										H
国际工程合同管理				H						
建设项目经济评价							H			
工程管理类软件										H
自然科学类		H								
人文社科类		H								
艺体类		H								
创新创业类					H					
自主发展课程									H	
入学教育及军训	H									
劳动	H									
社会实践与志愿者	H									
认识实习				M			H			
测量实习				M			H			
工程计量与计价实习				M			H			
安装课程设计										
毕业实习				M			H			
毕业综合训练				M			H			
工程结构课程设计				M			H			
工程计量课程设计				M			H			
工程估价课程设计				M			H			
施工组织课程设计				M			H			
招投标模拟课程设计				M			H			

备注：课程体系与毕业要求的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

2021 版交通工程专业本科人才培养方案

专业代码：081802

执 笔 人：蔡建荣

审 核 人：龙 琼

一、培养目标

本专业培养适应国家“一带一路”和“交通强国”发展战略，立足现代社会经济发展需要，按新工科人才培养要求，德、智、体、美、劳全面发展，掌握交通工程基本理论和基础知识，掌握交通规划、交通工程设计、市政工程设计及施工管理、交通系统智能控制与管理等方面的专业技术和知识，具备初步的项目规划和工程设计能力，能在城市建设部门、交通规划与设计部门、公安交通管理部门、科研院所从事交通规划与设计、交通控制与管理、市政工程设计与施工管理工作的高素质应用型人才。

本专业学生毕业 5 年左右，预期达到如下目标：

培养目标 1：具有良好的职业素质和社会责任感，能将可持续发展理念与工程伦理融入基本建设工程实践，能针对工程非技术性制约因素所带来的复杂问题提出有效建议或解决方案。

培养目标 2：具备扎实交通工程专业知识和工程实践能力，能在交通工程设计、施工和管理中的某一领域胜任核心岗位工作。

培养目标 3：具备良好的团队合作与组织协调能力，能与基本建设、设计、管理各方进行有效沟通。

培养目标 4：具备终身学习能力，能持续拓展自身的知识与能力，适应国家交通强国发展战略需求调整职场定位，自主学习提升。

培养目标 5：具有较强的创新意识，对交通工程前沿技术具有一定的专业洞察力。

二、毕业基本要求

本专业毕业生拥护中国共产党领导，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，

乐于奉献，同时具备以下知识、能力和素质。

毕业要求 1：工程知识 能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决交通规划、设计、施工、管理等领域中的复杂工程问题。

毕业要求 2：问题分析 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析交通规划、设计、施工、管理等领域中的复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3：设计(开发)解决方案 能够设计针对交通规划、设计、施工、管理等领域中复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4：研究 能够基于科学原理并采用科学方法对交通规划、设计、施工、管理等领域中复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 5：使用现代工具 具有工程制图、计算机辅助设计和应用计算机进行数据处理及分析的能力；掌握文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法，能够通过专业资料数据库、期刊文献等渠道了解交通工程领域的新理论和前沿技术进展。

毕业要求 6：工程与社会 能够基于交通工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7：环境和可持续发展 了解交通工程的发展现状和趋势，理解环境保护和可持续发展的重要性；能够评价复杂交通工程问题对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8：职业规范 具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9：个人和团队 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 10：沟通 能够就交通规划、设计、施工、管理等领域中的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11：项目管理 理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，理解交通工程与相关学科的关系及影响，并能在多学科环境中应用。

毕业要求 12：终身学习 具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应社会

环境发展的能力。

三、专业背景与特色

随着国家交通强国战略的提出，无人驾驶汽车、智能交通系统等新兴产业迎来蓬勃发展的新契机。本专业打造如下特色：

1、依托智慧城市研究基地，立足城市道路及公路交通，以提高交通安全、改善运输效率、降低交通污染、保护生态环境为目标，培养交通系统规划、设计、施工、管理等专门人才。

2、重视学生实践能力与创新能力培养，安排学生在各市交警支队、学校签订的产学研合作基地等进行实习，在校企合作、产教融合教学中具有独特优势和特色。

四、依托主干学科

交通工程、土木工程、管理科学与工程

五、专业核心课程

交通调查与分析、交通流理论、交通规划、交通工程设计、交通控制与管理、道路交通安全、运输经济学 B、施工组织与概预算、公共交通运营与管理、交通控制实验。

六、主要实践性教学环节

主要专业实验：工程力学实验、交通控制实验、交通仿真、交通大数据分析实验。

主要专业实习（训）：专业认识实习、金工实训 A、电工电子实训 A、工程测量实习、生产实习、毕业实习。

主要专业设计（论文）：交通调查与分析课程设计、交通规划课程设计、交通工程设计课程设计、交通控制与管理课程设计、概预算课程设计、道路勘测课程设计、毕业综合训练。

七、学制和授予学位

标准学制：4 年，学习年限 3-6 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为 <u>160</u> 学分，毕业综合训练要求：合格	
理论教学共 <u>115</u> 学分（72）%； 共 <u>1892</u> 学时（51）%。	必修 <u>97</u> 学分（84）%； <u>1588</u> 学时（84）%
	选修 <u>18</u> 学分（16）%； <u>304</u> 学时（16）%
实践教学共 <u>45</u> 学分（28）%；共 <u>1828</u> 学时（49）%。	

九、人才培养方案安排表

1. 教学计划安排表

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
1	必修	通识教育	9123311011	思想道德与法治	3	48	32	8	8	考试	3	一		马克思主义学院
2	必修	通识教育	9124311041	中国近现代史纲要	3	48	32	8	8	考试	3	二		马克思主义学院
3	必修	通识教育	9121311011	马克思主义基本原理	3	48	32	8	8	考试	3	三		马克思主义学院
4	必修	通识教育	9122311021	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	5	80	64	8	8	考试	5	四		马克思主义学院
5	必修	通识教育	9125111050	形势与政策	2	32	32			考查	4	一—八	讲座	马克思主义学院
6	必修	通识教育	9054311011	大学英语（1）	2.5	40	40			考试	4	一		人文学院/大学英语教学部
7	必修	通识教育	9054311021	大学英语（2）	3.5	56	56			考试	4	二		人文学院/大学英语教学部
8	必修	通识教育	9054311031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24			考试	2	三		人文学院/大学英语教学部
9	必修	通识教育	9054311041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24			考试	2	四	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
10	必修	通识教育	9131311010	大学生心理健康教育	1	32	8	20	4	考查	2	二		学生工作部/武装部/学生工作处
11	必修	通识教育	9151311010	大学生职业发展和就业指导（1）	0.5	16	4	8	4	考查		四	讲座	招生就业处
12	必修	通识教育	9151311020	大学生职业发展和就业指导（2）	0.5	12	2	8	2	考查		六	讲座	招生就业处
13	必修	通识教育	9163311010	创新创业基础	1	32	4	24	4	考查	2	二		工程训练中心/应用与创新创业学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
14	必修	通识教育	9132311020	大学生军事理论	2	36	8	24	4	考查		一		学生工作部/武装部/学生工作处
15	必修	通识教育	9063311011	大学生计算机基础	1.5	32	16	16		考试	4	一		信息与电子工程学院
16	必修	通识教育	9063311021	计算机语言 (Python 语言)	2.5	48	24	24		考试	4	二		信息与电子工程学院
17	必修	通识教育	9103811010	大学体育与健康 (1)	1	32	20	12		考查	2	一	非体育专业 (实践课为晨跑课)	体育学院/大学体育教学部
18	必修	通识教育	9103811020	大学体育与健康 (2)	1	32	20	12		考查	2	二	非体育专业 (实践课为晨跑课)	体育学院/大学体育教学部
19	必修	通识教育	9103811030	大学体育与健康 (3)	0.5	20	20			考查	2	三		体育学院/大学体育教学部
20	必修	通识教育	9103811040	大学体育与健康 (4)	0.5	20	20			考查	2	四		体育学院/大学体育教学部
			小计		37	712	482	180	50					
21	必修	学科基础	9092112011	高等数学 A (1)	4.5	72	72			考试	6	一		理学院/教师教育学院
22	必修	学科基础	9092112021	高等数学 A (2)	5	80	80			考试	6	二		理学院/教师教育学院
23	必修	学科基础	9092112051	线性代数	2	32	32			考试	4	三		理学院/教师教育学院
24	必修	学科基础	9092112061	概率论与数理统计	2.5	40	40			考试	5	四		理学院/教师教育学院
25	必修	学科基础	9065112011	大学物理 A (1)	3	48	48			考试	4	二		信息与电子工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
26	必修	学科基础	9065112021	大学物理 A (2)	3	48	48			考试	3	三		信息与电子工程学院
27	必修	学科基础	9065212030	大学物理实验	0.5	16		16		考查		三		信息与电子工程学院
28	必修	学科基础	9112112071	画法几何	3	48	48			考试	4	一		机械与电气工程学院
29	必修	学科基础	9112112101	工程制图 (含 CAD)	1.5	24	24			考试	4	二		机械与电气工程学院
30	必修	学科基础	9024312811	工程测量 A	2.5	48	32	16		考试	4	三		市政与测绘工程学院
31	必修	学科基础	9034112101	工程力学	3	48	48			考试	4	三		土木工程学院
32	必修	学科基础	9034212110	工程力学实验	0.5	16		16		考查	4	三		土木工程学院
33	必修	学科基础	9080312010	普通化学 A	2.5	40	32	8		考试	4	一		材料与化学工程学院
34	必修	学科基础	9039312100	城市总体规划原理(含快题设计大作业)	2	40	32	8		考查	4	五		土木工程学院
35	必修	学科基础	9039122110	交通设施设计	1.5	24	24			考查	4	六		土木工程学院
36	必修	学科基础	9039122120	城市道路设计(含道勘)	3	48	48			考查	4	五		土木工程学院
37	必修	学科基础	9039112130	路基路面工程 B	1.5	24	24			考试	4	五		土木工程学院
38	必修	学科基础	9039122140	道路建筑材料	1.5	24	24			考查	4	三		土木工程学院
39	必修	学科基础	9039112151	交通运输系统分析	1.5	24	24			考试	4	五		土木工程学院
40	必修	学科基础	9039112161	交通运输自动控制基础	1.5	24	24			考查	4	四		土木工程学院

序 号	课程 类型	课程 类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论 学时	实践 学时	线上 学时	考核 方式	周学 时	开课 学期	备注	开课单位
41	必修	学科基础	9039312171	运筹学	2.5	48	32	16		考试	4	四		土木工程学院
42	必修	学科基础	9039312180	专业计算机应用	1.5	32	16	16		考查	4	七		土木工程学院
43	必修	学科基础	9039112190	交通运输工程导论	1.5	24	24			考查	4	二		土木工程学院
44	必修	学科基础	9039312200	交通信息与控制技术基础	1.5	32	24	8		考查	5	五		土木工程学院
45	必修	学科基础	9039312210	交通工程导论	1.5	24	24			考查	5	四		土木工程学院
			小计		54.5	928	824	104	0					
46	必修	专业核心	9039113301	交通调查与分析	2	32	32			考试	4	五		土木工程学院
47	必修	专业核心	9039313311	交通流理论	1	16	16			考试	4	五		土木工程学院
48	必修	专业核心	9039313321	交通规划	2.5	48	32	16		考试	4	六		土木工程学院
49	必修	专业核心	9039113331	交通设计	2	32	32			考试	4	七		土木工程学院
50	必修	专业核心	9039113341	交通控制与管理	2	32	32			考试	4	六		土木工程学院
51	必修	专业核心	9039323350	道路交通安全	1.5	32	24	8		考查	4	六		土木工程学院
52	必修	专业核心	9039113360	运输经济学 B	1.5	24	24			考查	4	五		土木工程学院
53	必修	专业核心	9039113370	施工组织与概预算	3	48	48			考查	4	六		土木工程学院
54	必修	专业核心	9039123380	公共交通运营与管理	1.5	24	24			考查	4	五		土木工程学院
55	必修	专业核心	9039213390	交通控制实验	0.5	16		16		考查	4	五		土木工程学院
			小计		17.5	304	264	40	0					
56	选修	自主发展	9039114511	交通大数据分析	1.5	24	24			考试	4	四		土木工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
57	选修	自主发展	9039214520	交通大数据分析实验	0.5	16		16		考查	4	四		土木工程学院
58	选修	自主发展	9039112531	交通电子技术基础	2	32	32			考试	4	三		土木工程学院
59	选修	自主发展	9039124551	交通枢纽	1.5	24	24			考试	4	六		土木工程学院
60	选修	自主发展	9039324560	交通影响评价	1.5	32	16	16		考查	4	七		土木工程学院
61	选修	自主发展	9039124570	交通工程案例分析	0.5	24		24		考查	4	七		土木工程学院
62	选修	自主发展	9039324580	市政工程概论	1.5	32	24	8		考查	4	六		土木工程学院
63	选修	自主发展	9039124590	城市轨道交通规划与设计	2	32	32			考查	4	六		土木工程学院
64	选修	自主发展	9039124600	地下工程	1.5	24	24			考查	4	六		土木工程学院
65	选修	自主发展	9036124610	工程地质B	1.5	24	24			考查	4	三		土木工程学院
66	选修	自主发展	9039124620	桥梁工程概论	1.5	24	24			考查	4	六		土木工程学院
67	选修	自主发展	9039124630	汽车运用工程	1.5	24	24			考查	4	二		土木工程学院
68	选修	自主发展	9039324641	物流学	2.5	40	32	8		考试	4	四		土木工程学院
69	选修	自主发展	9039324650	物流系统规划与设计(含设计大作业)	2	40	24	16		考查	4	五		土木工程学院
70	选修	自主发展	9039324660	文献检索与研究方法	0.5	8	8			考查	4	四		土木工程学院
71	选修	自主发展		自然科学类专业选修人文社科类、艺体类和创新创业各2学分	6	96	96			考查	4		全校公共选修不低于6学分(含创新创业2学分)	
72	选修	自主发展		应修自主发展课程(含文化素质教育、跨专业选修课)不少于4学分	4	64	64			考查	4			
			小计		18	304	272	32	0					

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
				实训类										
73	必修	集中实践	9132311030	入学教育及军训	0	3周		96		考查	32	一	学分已计入公共课中	学生工作部/武装部/学生工作处
74	必修	集中实践	9133315010	劳动	0	1周		32		考查		一-六	分散(学生处组织实施,二级学院负责考勤,基建后勤负责现场指导)	学生工作部/武装部/学生工作处
75	必修	集中实践	9141315010	社会实践与志愿者	1	1周		32		考查	32		假期	团委
76	必修	集中实践	9162715010	金工实训 A	1	1周		32		考查	32	三	一般工科专业	工程训练中心/应用与创新创业学院
77	必修	集中实践	9161715010	电工电子实训 A	1	1周		32		考查	32	三	非机电类专业	工程训练中心/应用与创新创业学院
78	必修	集中实践	9024715010	测量实习	2	2周		64		考查	32	四		市测院
79	必修	集中实践	9039615700	认识实习	1	1周		32		考查	32	四		土木工程学院
80	必修	集中实践	9039615710	生产实习	4	4(+暑假6周)		320		考查	32	七		土木工程学院
81	必修	集中实践	9039615720	毕业实习	2	2(+暑假2周)		128		考查	32	七		土木工程学院
			小计		12	16周	0	768	0					
				设计类										

序 号	课程 类型	课程 类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论 学时	实践 学时	线上 学时	考核 方式	周学 时	开课 学期	备注	开课单位
82	必修	集中实践	9039415730	道路勘测课程设计	2	2周		64		考查	32	五		土木工程学院
83	必修	集中实践	9039415740	交通调查与分析课程设计	1	1周		32		考查	32	五		土木工程学院
84	必修	集中实践	9039415750	交通规划课程设计	1	1周		32		考查	32	六		土木工程学院
85	必修	集中实践	9039415760	交通设计课程设计	1	1周		32		考查	32	七		土木工程学院
86	必修	集中实践	9039415770	概预算课程设计	1	1周		32		考查	32	六		土木工程学院
87	必修	集中实践	9039415780	交通控制与管理课程设计	1	1周		32		考查	32	六		土木工程学院
88	必修	集中实践	9039515990	毕业综合训练	14	14周		448		考查	32	八		土木工程学院
89	必修	集中实践	9039415790	毕业教育	0	1周		32		考查	32	八		土木工程学院
			小计		21	22周	0	704	0					
			合计		160	3720	1842	1828	50					

十、毕业要求分解与人才培养标准实现矩阵

毕业要求分解见表 10-1，根据培养目标和毕业生基本要求构建课程体系，通过课程体系的实施实现培养目标和基本要求。本专业毕业生基本要求与培养目标的对应关系如表 10-2，表 10-3 为本专业对毕业要求进行指标分析后形成的教学环节与毕业要求的对应关系，亦即专业课程体系与毕业生基本要求的对应关系矩阵。

表 10-1 毕业要求分解

交通工程专业 毕业要求	二级指标点
1.工程知识 具备解决交通工程复杂工程问题的学识基础。	1.1 掌握数学和自然科学知识，具备计算与推演能力。
	1.2 掌握工程基础知识，能够结合数学与自然科学语言，对交通工程复杂工程问题进行规范表述。
	1.3 掌握交通工程专业知识，在解决交通工程复杂工程问题时，能运用数学与自然科学、工程基础知识服务于模型构建与比较分析。
2.问题分析 具有对交通工程复杂工程问题进行分析并获得有效结论的能力。	2.1 能够应用数学、自然科学和工程科学基本原理识别交通工程复杂工程问题。
	2.2 能够运用图纸、图表和文字等对交通工程复杂工程问题进行有效表达。
	2.3 能够运用工程科学原理，借助文献研究，分析交通工程复杂工程问题，进行多方案比选，获得有效结论。
3.设计（开发）解决方案 能够综合考虑各种制约因素，针对交通工程某一方向的复杂工程问题，提出具有一定创新性的工程设计或施工方案。	3.1 能够完成满足交通设施特定需求的结构、构件（节点）的单体设计，或者针对某一交通问题，完成相关方案设计。
	3.2 针对交通工程复杂工程问题，能够考虑新工艺、新设备、新技术和新材料，提出具有一定创新性的工程设计、施工方案、组织方案。
	3.3 在交通工程设计方案和施工方案制定中，能够充分考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等制约因素。
4.研究 具备研究与实验分析的基础能力，能将其服务于解决交通工程复杂工程问题的工程实践。	4.1 能就交通工程复杂工程问题开展调研，分析解决方案。
	4.2 能科学设计交通工程实验和现场检测方案，具备实验（检测）操作能力。
	4.3 具备收集、处理、分析和解释实验数据的能力，能综合信息获得合理有效结论并应用于工程实践。
5.使用现代工具 能够针对复杂工程问题，开发、选择与使	5.1 熟悉与交通工程相关的现代工具，理解其局限性，具备选用恰当工具的能力。

用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。	5.2 能够运用现代工具,对交通工程复杂工程问题进行建模和计算,对预测与模拟结果的有效性和局限性进行分析。
	5.3 掌握建筑业信息化发展所需基础软件的操作,具备构建信息模型,进行虚拟建造的初步能力。
6.工程与社会 能够基于交通工程相关的背景知识和标准,评价交通工程项目的设计、施工和运行的方案,以及复杂工程问题的解决方案,包括其对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解交通工程师应承担的责任。	6.1 熟悉与交通工程相关的职业和行业的标准、政策和法律法规
	6.2 能够评价交通工程项目的设计、施工和运维方案以及复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。
	6.3 理解交通工程师在工程实践中应承担的法律与社会责任。
7.环境和可持续发展 能够理解和评价针对交通工程专业的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。	7.1 理解环境保护和可持续发展的理念。
	7.2 能够正确评价交通工程复杂工程问题的工程实践对环境与可持续发展的影响。
	7.3 具有使用节能环保新材料、进行绿色施工的意识。
8.职业规范 了解中国国情、具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范,做到责任担当、贡献国家、服务社会。	8.1 能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和行为规范。
	8.2 了解中国国情,具有人文社会科学素养和社会责任感,明确作为工程师在贡献国家、服务社会方面的责任担当。
9.个人与团队 在解决交通工程专业的复杂工程问题时,能够在多学科组成的团队中承担个体、团队成员或负责人的角色。	9.1 能够在多学科背景下的团队中胜任团队成员的角色,完成团队分配的任务。
	9.2 能够倾听其他团队成员的建议,组织、协调开展工作。
10.沟通 具备一定的国际视野,能够就交通工程专业的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。	10.1 能够针对交通工程复杂工程问题,通过口头或书面方式与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。
	10.2 掌握一门外语,对交通工程学科与技术领域及其相关行业的国际现状有基本了解,初步具备跨文化背景下的沟通与交流能力。
11.项目管理 在与交通工程专业相关的多学科环境中理解、掌握、应用工程管理原理与经济决策方法,具有一定的组织、管理和领导能力。	11.1 掌握交通工程项目管理原理,在多学科环境下合作完成常见工程项目的管理方案,具有一定的组织、管理和领导能力。
	11.2 熟悉工程经济理论,掌握经济决策方法,能对交通工程项目作出合理的经济分析,具备基本的决策能力。
12.终身学习 具有自主学习和终身学习的意识,具有提高自主学习和适应交通工程新发展的能力。	12.1 认识终身学习的重要性,具有自主学习的意识。
	12.2 能跟踪交通工程专业学科前沿发展动态,具有适应行业发展的能力。

表 10-2 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1		H		M	
毕业要求 2		H			M
毕业要求 3	M	H			L
毕业要求 4		H			M
毕业要求 5		L		H	M
毕业要求 6	H	L		M	
毕业要求 7	H			M	
毕业要求 8	H				
毕业要求 9			H	L	
毕业要求 10		L	H		
毕业要求 11		H	M		
毕业要求 12				H	H

备注：毕业要求与培养目标的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

表 10-3 课程体系与毕业要求支撑矩阵

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
思想道德与法治						H		M				
中国近现代史纲要								H				
马克思主义基本原理							M	H				
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论							M	H				
形势与政策							M	H				
大学英语（1）										H		
大学英语（2）										H		
大学英语拓展系列课程（1）										H		
大学英语拓展系列课程（2）										H		
大学生心理健康教育								H				
大学生职业发展和就业指导（1）						H		H				
大学生职业发展和就业指导（2）						H		H				
创新创业基础									H			H
大学生军事理论								M	H			
大学生计算机基础					H							M
计算机语言（Python 语言）					H							M
大学体育与健康（1）									H			
大学体育与健康（2）									H			
大学体育与健康（3）									H			
大学体育与健康（4）									H			
高等数学 A（1）	H											H
高等数学 A（2）	H											H
线性代数	H											H
概率论与数理统计	H											H
大学物理 A（1）	H											M
大学物理 A（2）	H											M
大学物理实验	M			H								
画法几何	H											M

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
工程制图（含 CAD）	M	H			H							
工程测量 A	M				H							
工程力学	H	H			H							
工程力学实验				H								
普通化学 A	H					M						
城市总体规划原理(含 快题设计大作业)	M		H					H				
交通设施设计		M	H									H
城市道路设计(含道勘)				H		H			M			
路基路面工程 B			M			H	H					
道路建筑材料	H		M				H					
交通运输系统分析				H			H					M
交通运输自动控制基础	H				H							M
运筹学	H	M										H
专业计算机应用		M			H							H
交通运输工程导论	H							M				H
交通信息与控制技术 基础		H	M		H							
交通工程导论	M						H					H
交通调查与分析		H		H	M							
交通流理论	H	H		M								
交通规划	H				H	M						
交通设计			H			H		M				
交通控制与管理		H	M								H	
道路交通安全			H			H		M				
运输经济学 B		H				M					H	
施工组织与概预算					H				M		H	
公共交通运营与管理						M	H				M	
交通控制实验			M	H	H							
交通大数据分析	H			H								M
交通大数据分析实验				H	H							M
交通电子技术基础	M	H			H							
交通枢纽			M			H					H	

课 程	毕业要求 1	毕业要求 2	毕业要求 3	毕业要求 4	毕业要求 5	毕业要求 6	毕业要求 7	毕业要求 8	毕业要求 9	毕业要求 10	毕业要求 11	毕业要求 12
交通影响评价			M			H		H				
交通工程案例分析				M		H				H		
市政工程概论			H			H	M					
城市轨道交通规划与设计			H			M					H	
地下工程	H		H			M						H
工程地质 B	H	H						M				
桥梁工程概论	M		H			H						
汽车运用工程					H		H	M				
物流学			H								M	H
物流系统规划与设计 (含设计大作业)		H	H								M	
文献检索与研究方法												H
入学教育及军训									H			
劳动							H					
社会实践与志愿者								H				
金工实训 A									H			
电工电子实训 A									H			
测量实习				M	H							
认识实习				H			H					
生产实习					M	H	H			H	H	M
毕业实习			H	H		H	H			M		M
道路勘测课程设计		H				H				M		M
交通调查与分析课程 设计				H	M				H			
交通规划课程设计	H			H	M							
交通设计课程设计			H			H	M					
概预算课程设计					H	M					H	
交通控制与管理课程 设计		M	H	H								
毕业综合训练		H	H	H	H	H					H	
毕业教育						H						H

备注：课程体系与毕业要求的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

3 市政与测绘工程学院

2021 版地理信息科学专业本科人才培养方案

专业代码: 070504

执 笔 人: 汤 淼

审 核 人: 黎永索

一、培养目标

本专业旨在培养适应信息时代发展和“互联网+”社会需求,德、智、体、美、劳全面发展,掌握宽厚的地理信息科学基本理论、基本知识和基本技术,具备终身学习、善于创新的能力,具备数据采集、编辑、处理和分析以及地理信息系统应用开发能力,能在城市规划、国土资源以及测绘和地理信息行业的企事业单位和政府相关部门从事数据采集、处理、分析以及应用开发等工作的高素质应用型人才。

本专业学生毕业 5 年左右,预期达到以下目标:

(1) 具有良好的就业竞争力,能从事地理信息科学领域相关工程项目的设计、实施、组织和管理等专门技术工作;

(2) 具有良好的学习能力,能够把握和适应地理信息科学领域的发展趋势,跟进行业技术变革;

(3) 具有良好的沟通交流能力,能够在一个由不同角色和人员组成的团队中发挥作用;

(4) 具有良好的职业道德、较强的社会服务能力和意识以及高度的社会责任感。

二、毕业基本要求

毕业要求 1 (思想政治和德育要求): 拥护中国共产党领导,热爱社会主义祖国,掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想,具有正确的世界观、人生观、价值观和高尚的道德品质,遵纪守法,团结合作,爱岗敬业,乐于奉献。

毕业要求 2 (人文素养): 掌握人文与社科类的基础知识,具有文化艺术方面的基本修养和较高的文化素养,具备欣赏文学艺术作品的的能力、艺术素质品德、审美能力,以及较好的汉语言书写、表达、交际能力。

毕业要求 3 (工程知识): 掌握数学、自然科学、工程基础和专业基础知识,并通过文献检索、资料查询及现代信息技术获取的信息能够用于解决地理空间信息工程方面的复杂工作问题。

毕业要求 4 (工程技术): 能够依据工程要求,使用恰当的技术、资源、仪器工具等针对复杂的地理信息问题进行数据管理、分析、预测和模拟。

毕业要求 5 (科学研究): 能够基于科学原理并采用科学方法对地理空间信息复杂

工程问题开展设计实验、数据分析等研究工作，通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 6（职业规范）：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在地理空间信息及相关工程实践中理解并遵守职业道德和有关法律、规范，履行责任。

毕业要求 7（团队意识）：具备健全的人格和健康的身心，具有创新意识和协同攻关能力，能够在多学科背景团队中承担个体责任，具有团队意识和合作精神。

毕业要求 8（终身学习）：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、专业特色

1、本专业与国土空间规划学科交叉融合，聚焦新型城镇化建设，为国土空间规划与建设提供地理空间信息多维可视化与分析等技术支持。

2、本专业与地理国情监测紧密结合，在环境保护、灾害评估、国土资源管理等方面为政府相关部门提供决策支持。

四、主干学科

测绘科学与技术、计算机科学与技术

五、专业核心课程

地理信息系统原理、数字地形测量学、大地测量学基础、误差理论与测量平差基础、空间数据库原理、软件工程、空间分析、GIS 二次开发、遥感数字图像处理、GNSS 原理与应用、遥感原理与应用、国土空间规划原理、GIS 软件应用。

六、主要实践性教学环节

主要专业实习：数字测图实习、GIS 基础实习、GNSS 与大地测量实习、摄影测量实习、遥感应用实习、空间分析实习、地图学实习、GIS 二次开发实习、专业综合实习。

主要专业设计（训练）：数据库原理课程设计、数据结构课程设计、毕业综合训练。

七、学制和授予学位

标准学制：4 年，学习年限 3-6 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予理学学士学位。

八、毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为 <u>160</u> 学分，毕业综合训练 要求：合格	
理论教学共 <u>97.5</u> 学分（ 60.9 ）%； 共 <u>1618</u> 学时（ 45.8 ）%。	必修 <u>85.5</u> 学分（ 53.4 ）%； <u>1426</u> 学时（ 40.3 ）%
	选修 <u>12</u> 学分（ 7.5 ）%； <u>192</u> 学时（ 5.5 ）%
实践教学共 <u>62.5</u> 学分（ 37.1 ）%； 共 <u>1912</u> 学时（ 54.2 ）%。	

九、人才培养方案安排表

1.教学计划安排表

序号	课程 类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论 学时	实践 学时	线上 学时	考核 方式	周学 时	开课 学期	备注	开课单位
1	必修	通识教育	9123311011	思想道德与法治	3	48	32	8	8	考试	3	一		马克思主义学院
2	必修	通识教育	9124311041	中国近现代史纲要	3	48	32	8	8	考试	3	二		
3	必修	通识教育	9121311021	马克思主义基本原理	3	48	32	8	8	考试	3	三		
4	必修	通识教育	9122311021	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	5	80	64	8	8	考试	5	四		人文学院/大学英语 教学部
5	必修	通识教育	9125111050	形势与政策	2	32	32			考查	4	一—八	讲座	
6	必修	通识教育	9054311011	大学英语（1）	2.5	40	40			考试	4	一		
7	必修	通识教育	9054311021	大学英语（2）	3.5	56	56			考试	4	二		人文学院/大学英语 教学部
8	必修	通识教育	9054311031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24			考试	2	三		
9	必修	通识教育	9054311041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24			考试	2	四		
10	必修	通识教育	9051111050	应用文写作	1	16	16			考查	2	一		学生工作部/武装部/ 学生工作处
11	必修	通识教育	9181311010	大学生心理健康教育	1	32	8	20	4	考查	2	一/二		
12	必修	通识教育	9151311010	大学生职业发展和就业指导（1）	0.5	20	4	12	4	考查		四	讲座	招生就业处
13	必修	通识教育	9151311020	大学生职业发展和就业指导（2）	0.5	18	2	14	2	考查		六	讲座	

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
14	必修	通识教育	9163311010	创新创业基础	1	32	4	24	4	考查	2	二		工程训练中心/应用与创新创业学院
15	必修	通识教育	9182311020	大学生军事理论	2	36	8	24	4	考查		一		学生工作部/武装部/学生工作处
16	必修	通识教育	9063311011	大学生计算机基础	1.5	32	16	16		考试	4	一		信息与电子工程学院
17	必修	通识教育	9063311141	计算机语言（C语言）	3	64	32	32		考试	4	二		
18	必修	通识教育	9103811010	大学体育与健康(1)	1	32	20	12		考查	2	一		体育学院/大学体育教学部
19	必修	通识教育	9103811020	大学体育与健康(2)	1	32	20	12		考查	2	二		
20	必修	通识教育	9103811030	大学体育与健康(3)	0.5	20	20			考查	2	三		
21	必修	通识教育	9103811040	大学体育与健康(4)	0.5	20	20			考查	2	四		
			小计		38.5	754	506	198	50					
22	必修	学科基础	9092112011	高等数学 A（1）	4.5	72	72			考试	6	一		理学院/教师教育学院
23	必修	学科基础	9092112021	高等数学 A（2）	5	80	80			考试	6	二		
24	必修	学科基础	9092112051	线性代数	2	32	32			考试	4	三		
25	必修	学科基础	9092112061	概率论与数理统计	2.5	40	40			考试	5	四		
26	必修	学科基础	9065112011	大学物理 B（1）	3.5	56	56			考试	4	二		信息与电子工程学院
27	必修	学科基础	9065112051	大学物理 B（2）	3.5	56	56			考试	4	三		
28	必修	学科基础	9065212030	大学物理实验	0.5	16		16		考查		三		
29	必修	学科基础	9023112170	地理信息科学前沿	1	16	10		6	考查	2	一		
30	必修	学科基础	9023312071	地理信息系统原理	3.5	64	36	16	12	考试	4	四		
31	必修	学科基础	9023312041	数字地形测量学	2.5	48	32	16		考试	4	三		

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
32	必修	学科基础	9023112010	自然地理学	2	32	24		8	考查	4	一		市政与测绘工程学院
33	必修	学科基础	9023112031	数据结构	3	48	38		10	考试	6	三		
34	必修	学科基础	9023312021	大地测量学基础	2.5	48	32	16		考试	6	五		
35	必修	学科基础	9023312051	C#程序设计	2.5	48	32	16		考试	6	五		
36	必修	学科基础	9023112021	误差理论与测量平差基础	3	48	48			考试	4	五		
			小计		41.5	704	588	80	36					
37	必修	专业核心	9023313111	地图学	3	56	40	16		考试	4	二		
38	必修	专业核心	9023313280	空间数据库原理	3.5	64	48	16		考查	4	四		
39	必修	专业核心	9023113111	摄影测量学	3	48	38		10	考试	4	五		
40	必修	专业核心	9023313120	遥感原理与应用	3	56	40	16		考查	4	五		
41	必修	专业核心	9023313210	GNSS 原理与应用	2	32	32	32		考查	6	五		
42	必修	专业核心	9023313080	软件工程	1.5	32	16	16		考查	4	六		
43	必修	专业核心	9023313100	空间分析	1.5	32	16	16		考试	4	六		
44	必修	专业核心	9023313130	GIS 二次开发	2	40	24	16		考查	4	六		
45	必修	专业核心	9023313141	遥感数字图像处理	1.5	32	16	16		考试	4	六		
46	必修	专业核心	9023313290	GIS 软件应用	1	16			16	考查	4	七		
			小计		22	408	270	144	26					
47	选修	自主发展	9023324220	移动 GIS	1.5	32	10	16	6	考查	4	六	至少选 1 门	市政与测绘工程学院
48	选修	自主发展	9023324230	三维城市建模	1.5	32	10	16	6	考查	4	六		
49	选修	自主发展	9023324240	工程测量学	2	32	32			考查	4	六	至少选 1 门	

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
50	选修	自主发展	9023124300	国土空间规划原理	2	32	32			考查	4	六		
51	选修	自主发展	9023324310	RIA 开发	2	40	16	16	8	考查	4	六	至少选 1 门	
52	选修	自主发展	9023324320	网络基础与 WebGIS	2	40	16	16	8	考查	4	六		
53	选修	自主发展	9023324330	空间数据挖掘	1.5	32	16	16		考查	6	六	至少选 1 门	
54	选修	自主发展	9023324340	地理大数据与人工智能	1.5	32	16	16		考查	6	六		
55	选修	自主发展	9023124190	经济地理学	1.5	24	24			考查	4	六	至少选 1 门	
56	选修	自主发展	9023124150	专业英语	1.5	24	24			考查	4	六		
57	选修	自主发展	9023324260	Python 程序设计	1.5	32	16	16		考查	6	六	至少选 1 门	
58	选修	自主发展	9023324270	R 语言	1.5	32	16	16		考查	6	六		
59	选修	自主发展	9171824020	人文社科类	2	32	32			考查			人文社科类专业选修自然科学类、艺体类和创新创业各 2 学分	教务处
60	选修	自主发展	9171824030	艺体类	2	32	32			考查			艺体类专业选修人文社科类、自然科学类和创新创业各 2 学分	
61	选修	自主发展	9163311020	创新创业类	2	64		64		考查				工程训练中心/应用与创新创业学院
			小计		16	320	178	128	14					
62	必修	集中实践	9182311030	入学教育及军训		3 周		3 周		考查		一	学分已计入公共课中	学生工作部/武装部/学生工作处
63	必修	集中实践	9183315010	劳动	1	1 周	4	1 周		考查		一-六	分散	

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
64	必修	集中实践	9141315010	社会实践与志愿服务	1	1 周		1 周		考查			假期	团委
65	必修	集中实践	9023715300	数字测图实习	2	2 周		2 周		考查		三		市政与测绘工程学院
66	必修	集中实践	9023715430	地图学实习	2	2 周		2 周		考查		二		
67	必修	集中实践	9023415400	数据结构课程设计	2	2 周		2 周		考查		三		
68	必修	集中实践	9023715310	GIS 基础实习	2	2 周		2 周		考查		四		
69	必修	集中实践	9023415440	空间数据库原理课程设计	2	2 周		2 周		考查		四		
70	必修	集中实践	9023715450	GNSS 与大地测量实习	2	2 周		2 周		考查		五		
71	必修	集中实践	9023715340	摄影测量实习	2	2 周		2 周		考查		五		
72	必修	集中实践	9023715350	遥感应用实习	2	2 周		2 周		考查		五		
73	必修	集中实践	9023715330	空间分析实习	1	1 周		1 周		考查		七		
74	必修	集中实践	9023715370	GIS 二次开发实习	3	3 周		3 周		考查		七		
75	必修	集中实践	9023715460	专业综合实习	6	6+4 周		6 周		考查		七		
76	必修	集中实践	9023715470	毕业综合训练	14	14 周		14 周		考查		八		
			小计		42	45 周		45 周						
			总计		160	3530	1618	1894	110					

十、人才培养标准实现矩阵

根据培养目标和毕业生基本要求构建课程体系，通过课程体系的实施实现培养目标和基本要求。本专业毕业生基本要求与培养目标的对应关系如表 10-1，表 10-2 为本专业对毕业要求进行指标分析后形成的教学环节与毕业要求的对应关系，亦即专业课程体系与毕业生基本要求的对应关系矩阵。

表 10-1 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4
毕业要求 1	L		L	H
毕业要求 2		L	M	L
毕业要求 3	H	M	M	
毕业要求 4	H	M	L	
毕业要求 5	M	M	L	
毕业要求 6	M		L	H
毕业要求 7	M		H	L
毕业要求 8	L	H		L

备注：毕业要求与培养目标的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

表 10-2 课程体系与毕业要求支撑矩阵

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8
思想道德与法治	H	M				H		H
中国近现代史纲要	H					M		
马克思主义基本原理	H				L	M		
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H					M		M
形势与政策	M					M		
大学英语			M	M				H
大学体育与健康						L	M	
大学英语拓展系列课程			M					H
应用文写作		H						H
大学生心理健康教育						M	M	
大学生职业发展和就业指导						H	H	
创新创业基础		M					H	M
大学生军事理论	H						H	
大学生计算机基础			M	H				M
计算机语言(C++)			M	H				M
高等数学 A (1)			H	H				M
高等数学 A (2)			H	H				M
线性代数			H	H				M
概率论与数理统计			H	H				M
大学物理 B (1)			M	M				
大学物理 B (2)			M	M				
大学物理实验			M	M				
自然地理学			M	M	M			
CAD 制图			H	H				
数字成图原理与方法				M	H			
C#程序设计			M	H				M
大地测量学基础			M	H	M			
误差理论与测量平差基础			H	H	M			
数据结构			M	H				
空间数据库原理			M	H				
经济地理学		M				L		
RIA 开发				M	M			
地图学			M	M	M			

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8
R 语言			M	L	H		H	
GNSS 原理与应用			M	H	M			
摄影测量学			M	H	M			
GIS 二次开发				M	H			
网络基础与 Web GIS			M	H				
Python 程序设计			M	M	H			
移动 GIS				M	M			
国土空间规划原理	M		M	M	M			
遥感原理与应用			M	M	H			
地理信息系统原理			M	H	H			
GIS 软件应用			M	M	H			
计算机图形学			M	M	M			
数字图像处理			M	M	M			
空间分析			M	M	H			
软件工程			M	H				
数据挖掘			M	H				
三维城市建模			M	H				
地理空间信息工程导论			M	M	M			
GIS 软件应用			M	H	L	L		
专业英语		L				M		
工程测量学			M	M		M		
数字测图实习			M	H			M	
空间数据库原理课程设计			M	H				
数据结构课程设计			M	H				M
地图学实习			M	H				
GNSS 与大地测量实习			M	H				
摄影测量学实习			M	H				
遥感应用实习			M	H				
GIS 基础实习			M	H	M			
空间分析实习			M	H	H			
GIS 二次开发实习			M	H				M
专业综合实习			M	H	M	H	H	M
毕业综合训练		M	H	H	H	H	H	M

备注：课程体系与毕业要求的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

2021 版建筑环境与能源应用工程专业 本科人才培养方案

专业代码：081002

执 笔 人：向夏楠

审 核 人：黎永索

一、培养目标

本专业能培养适应新型城镇化和城市现代化建设发展的社会需求，德、智、体、美、劳全面发展，掌握建筑热、湿、光环境领域相关理论，能源应用工程方面相关知识，具备建筑设备调试和运营管理等方面的基本技能，能在政府规划、建设、消防、管理等职能部门、设计单位、施工单位、工矿企业等从事采暖、通风空调、燃气、建筑给排水、建筑供配电以及建筑热能供应等方面的规划设计、产品研发制造、施工安装、运营管理及系统保障等技术的高素质应用型人才。

毕业生毕业后 5 年左右，应达到如下目标：

- 1.掌握坚实数学、自然科学知识和本专业基础理论知识，具备建筑环境与能源应用工程领域工程师的素质和能力；
- 2.能够独立从事建筑环境与能源应用工程领域的工程规划、工程设计、项目管理、系统运行等工作；
- 3.具有较高的人文社会科学素养和社会责任感，遵守工程职业道德和规范，在工程实践中能够综合考虑社会、健康、安全、法律、文化、环境、社会可持续发展等因素；
4. 具有健康的体魄和良好的心理素质，具备良好的团队精神、沟通表达能力和跨文化交流能力，具有自主和终身学习能力。

二、毕业基本要求

培养建筑环境与能源应用工程领域的复合型技术人才，胜任工程技术类或科技开发类工作，最具竞争优势的工作领域为暖通空调系统的设计、安装和运行管理。

毕业要求 1（思想政治和德育要求）：拥护中国共产党领导，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观和高尚的道德品质，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，乐于奉献。

毕业要求 2（工程知识）：掌握数学、自然科学、工程基础和专业基础知识的基础知识，并能够用于解决建筑环境与能源应用相关领域的复杂工程问题。

2.1 具备数学与自然科学知识，能将其用于工程问题的表述。

2.2 具备力学、热学、电工学等工程科学知识，能将相关知识和数学模型方法用于分析工程问题。

2.3 具有建筑环境与能源应用工程专业所需要的专业知识，能将专业知识和数学模型方法用于解决复杂建筑环境与能源应用工程问题。

毕业要求 3（问题分析）：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂建筑环境与能源应用工程问题，并将数学与自然科学的基本概念运用到复杂建筑环境与能源应用工程问题的适当表述中；能够针对一个复杂系统或者过程选择一种数学模型，并给出解释，以获得有效结论。

3.1 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别和判断复杂工程问题的关键环节。

3.2 能够应用数学、自然科学和工程科学的基础知识，结合建筑环境与能源应用工程的基本原理，对复杂工程问题进行准确表达。

3.3 具备借助文献研究对复杂工程问题进行分析的能力，并通过复杂工程问题解决过程中的关键影响因素的分析，获得有效结论，以提出解决方案。

毕业要求 4（设计/开发）：针对建筑环境与能源应用领域的复杂工程问题，能够在满足社会、健康、安全、法律、文化、环境等因素的前提下提出合理解决体现创新意识。

4.1 掌握工程设计方法，能够根据用户需求确定建筑环境与能源应用工程的设计目标和技术方案。

4.2 能够针对特定需求，完成单元（部件）、系统或工艺流程设计，并在设计中体现创新意识。

4.3 能够在建筑环境与能源应用工程项目的设计方案中考虑社会、健康、安全、法律、文化和环境等因素。

毕业要求 5（研究）：能够基于科学原理并采用科学方法对暖通空调、新能源供应等建筑环境与能源应用工程领域中的复杂工程问题进行实验研究，包括设计研究方案、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

5.1 能够针对特定研究对象的特征，选择技术路线，设计实验方案。

5.2 能够根据实验方案构建实验系统，安全地开展实验，正确地采集实验数据。

5.3 能够对实验结果进行分析和解释，并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 6（使用现代工具）：能够针对复杂建筑环境与能源应用工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

6.1 了解建筑环境与能源应用工程常用检测与分析仪器、信息技术工具、工程工具的使用原理和方法，并理解其局限性。

6.2 能够针对建筑环境与能源应用工程技术领域具体问题，正确选择与使用恰当的工具和仪器仪表，熟练使用文献、图书资料和网络资源等，进行分析、计算和设计。

6.3 能够利用计算机语言编制程序或选用满足特定需求的现代工具，模拟和预测建筑环境与能源应用工程专业问题。

毕业要求 7（工程与社会）：能够基于工程相关背景知识和标准，合理分析和评价建筑环境与能源应用工程专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

7.1 了解建筑环境与能源应用工程专业相关的技术标准体系、产业政策和法律法规，理解工程项目的实施应当满足社会、健康、安全、法律以及文化等方面的要求。

7.2 具有建筑环境与能源应用工程专业工程实习和社会实践经历，掌握燃气供应站场、建筑制冷机房等设施的工艺流程、主要设备、系统运行等知识。

7.3 能够基于工程相关背景知识，合理分析和评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响。

毕业要求 8（职业规范）：了解设备工程师的职业性质，在工程实践中能自觉遵守职业道德和规范，具有法律意识，履行社会和职业责任。

8.1 具备正确的世界观、人生观、价值观，具有人文社会科学素养及社会责任感。

8.2 理解工程伦理的核心理念，熟悉建筑环境与能源应用工程师的职业性质和社会责任，在工程实践中能自觉遵守职业道德、规范、具有法律意识并履行社会和职业责任。

毕业要求 9（个人和团队）：具有较强的团队意识和协作精神，能够在工程实践中与团队内多学科背景的成员进行有效合作，在团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色；能主动与其他学科成员合作开展工作；能够组织、协调和指挥团队开展工作；

9.1 能与其他学科的成员有效沟通，合作共事

9.2 能够在多学科背景团队中独立或合作开展工作，承担个体、团队成员以及负责人的角色

毕业要求 10（沟通）：有良好的表达能力、思维能力与人际交往能力，能够针对建筑环境控制方面的复杂问题，与同行及社会公众进行良好沟通，并具有一定的国际视野，能够进行多文化的国际交流与合作。

10.1 能够就建筑环境与能源应用专业问题以口头、文稿、图表等方式，准确表达自己的观点，理解与业界同行和社会公众交流的差异性。

10.2 了解建筑环境与能源应用专业领域的国际发展趋势和研究热点。

10.3 具备跨文化交流的语言和书面表达能力，能就建筑环境与能源应用专业问题，在跨文化背景下进行基本沟通和交流。

毕业要求 11（项目管理）：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用于工程项目管理；能够理解工程项目在工程中的地位，具有工程项目管理和经济决策方法；具有项目经理应具备的规划、组织、协调及管理基础素质，能在多学科环境下，在设计开发的过程中，运用工程管理与经济决策方法。

11.1 掌握工程管理和经济决策方法的基础知识。

11.2 具备多学科环境中应用工程管理原理与经济决策方法的能力。

毕业要求 12（终身学习）：了解本学科的新理论、新技术及国内外发展动态，具有自主学习和终身学习意识，有不断学习和适应发展的能力；能认识不断探索和学习的必要性，具有自主学习和终身学习的意识；具有终身学习的知识基础，掌握自主学习的方法，了解拓展知识和能力的途径。

12.1 能在社会发展的大背景下，认识到自主和终身学习的必要性。

12.2 具有自主学习的能力，包括对建筑环境与能源应用技术问题的理解能力，归纳总结的能力和提出问题的能力。

三、专业特色

1.注重专业能力和个性发展。服务地方，聚焦当地急需紧缺人才，水暖电全方位发展，强化暖通和电气两个专业方向个性化教学与综合训练。

2.注重系统调节综合能力培养。着眼暖通行业短板，将系统调节综合能力作为教学重点，培养高素质综合性人才。

四、主干学科

土木工程

五、专业核心课程

建筑环境与能源测试技术、空气调节、通风工程、供热工程、制冷技术、建筑电气、建筑设备自动化、锅炉与锅炉房设备。

六、主要实践性教学环节

包括实验、实习、课程设计、毕业设计（论文）及创新实践环节等。

（1）实验：工程热力学、传热学、流体力学、建筑环境学、流体输配管网、热质交换原理与设备、专业课综合实验。

（2）实习：金工实习、认识实习、生产实习、毕业实习。

（3）课程设计：通风工程课程设计、空调与制冷综合课程设计、供热与锅炉课程设计、建筑电气与自动化课程设计、建筑给排水工程课程设计。

（4）创新训练：创新创业类实践鼓励学生开展科研创新，充分利用各类资源组织学生进行创新实践，培养创新意识。

七、学制和授予学位

标准学制：4 年，学习年限 3-6 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为 <u>160</u> 学分，毕业综合训练 要求：合格	
理论教学共 <u>109</u> 学分（68.12）%； 共 <u>1800</u> 学时（52.17）%。	必修 <u>95</u> 学分（59.37）%； <u>1576</u> 学时（45.68）%
	选修 <u>14</u> 学分（8.75）%； <u>224</u> 学时（6.49）%
实践教学共 <u>51</u> 学分（31.88）%；共 <u>1650</u> 学时（47.83）%。	

九、人才培养方案安排表

1.教学计划安排表

序 号	课程 类型	课程 类别	课程代码	课 程 名 称	学 分	学 时	理 论 学 时	实 践 学 时	线 上 学 时	考 核 方 式	周 学 时	开 课 学 期	备 注	开 课 单 位
1	必修	通识教育	9123311011	思想道德与法治	3	48	32	8	8	考试	3	一		马克思主义学院
2	必修	通识教育	9124311041	中国近现代史纲要	3	48	32	8	8	考试	3	二		马克思主义学院
3	必修	通识教育	9121311021	马克思主义基本原理	3	48	32	8	8	考试	3	三		马克思主义学院
4	必修	通识教育	9122311021	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	5	80	64	8	8	考试	5	四		马克思主义学院
5	必修	通识教育	9125111050	形势与政策	2	32	32			考查	4	一—八	讲座	马克思主义学院
6	必修	通识教育	9054311011	大学英语（1）	2.5	40	40			考试	4	一		人文学院/大学英语教学部
7	必修	通识教育	9054311021	大学英语（2）	3.5	56	56			考试	4	二		人文学院/大学英语教学部
8	必修	通识教育	9054311031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24			考试	2	三	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
9	必修	通识教育	9054311041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24			考试	2	四	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
10	必修	通识教育	9051111050	应用文写作	1	16	16			考查	2	一		人文学院/大学英语教学部
11	必修	通识教育	9181311010	大学生心理健康教育	1	32	8	20	4	考查	2	一-二	实践在大一完成，理论第二学期第一批	学生工作部/武装部/学生工作组
12	必修	通识教育	9151311010	大学生职业发展和就业指导（1）	0.5	20	4	12	4	考查		四	讲座	招生就业处

序 号	课程 类型	课程 类别	课程代码	课 程 名 称	学 分	学 时	理 论 学 时	实 践 学 时	线 上 学 时	考 核 方 式	周 学 时	开 课 学 期	备 注	开 课 单 位
13	必修	通识教育	9151311020	大学生职业发展和就业指导 (2)	0.5	18	2	14	2	考查		六	讲座	招生就业处
14	必修	通识教育	9163311010	创新创业基础	1	32	4	24	4	考查	2	二		工程训练中心/应用与 创新创业学院
15	必修	通识教育	9182311020	大学生军事理论	2	36	8	24	4	考查		一		学生工作部/武装部/学 生工作处
16	必修	通识教育	9063311011	大学生计算机基础	1.5	32	16	16		考试	4	一	非计算机类其他所 有专业	信息与电子工程学院
17	必修	通识教育	9063311021	计算机语言 (C 语言)	3	64	32	32		考试	4	二		信息与电子工程学院
18	必修	通识教育	9103811010	大学体育与健康(1)	1	32	20	12		考查	2	一	非体育专业 (实践 课为晨跑课)	体育学院/大学体育教 学部
19	必修	通识教育	9103811020	大学体育与健康(2)	1	32	20	12		考查	2	二	非体育专业 (实践 课为晨跑课)	体育学院/大学体育教 学部
20	必修	通识教育	9103811030	大学体育与健康(3)	0.5	20	20			考查	2	三		体育学院/大学体育教 学部
21	必修	通识教育	9103811040	大学体育与健康(4)	0.5	20	20			考查	2	四		体育学院/大学体育教 学部
			小计		38.5	754	506	198	50					
22	必修	学科基础	9092112011	高等数学 A (1)	4.5	72	72			考试	6	一	理工科非数学本科 专业	理学院/教师教育学院
23	必修	学科基础	9092112021	高等数学 A (2)	5	80	80			考试	6	二	理工科非数学本科 专业	理学院/教师教育学院
24	必修	学科基础	9092112051	线性代数	2	32	32			考试	4	三	理工科非数学本科 专业和管理类专业	理学院/教师教育学院
25	必修	学科基础	9092112061	概率论与数理统计	2.5	40	40			考试	5	四	理工科非数学本科 专业和管理类专业	理学院/教师教育学院

序 号	课程 类型	课程 类别	课程代码	课 程 名 称	学 分	学 时	理 论 学 时	实 践 学 时	线 上 学 时	考 核 方 式	周 学 时	开 课 学 期	备 注	开 课 单 位
26	必修	学科基础	9065112011	大学物理 A（1）	3	48	48			考试	4	二	专业根据需要开设	信息与电子工程学院
27	必修	学科基础	9065112021	大学物理 A（2）	3	48	48			考试	4	三	专业根据需要开设	信息与电子工程学院
28	必修	学科基础	9065212110	大学物理实验（1）	0.5	16		16		考查		二	各专业根据需要开设	信息与电子工程学院
			小计		20.5	336	320	16						
29	必修	学科基础	9022112010	建筑环境与能源应用工程专业 业导论	0.5	8	8			考查		一		市政与测绘工程 学院
30	必修	学科基础	9112112060	工程制图	2.5	40	40			考查	4	一		机械与电气工程 学院
31	必修	学科基础	9022112020	建筑概论	1	16	16			考查	4	一		市政与测绘工程 学院
32	必修	学科基础	9034112110	工程力学	2.5	40	40			考查	4	三		土木工程学院
33	必修	学科基础	9022312021	流体力学	3.5	56	48	8		考试	4	四		市政与测绘工程 学院
34	必修	学科基础	9022312031	工程热力学	3.5	56	50	6		考试	4	三		市政与测绘工程 学院
35	必修	学科基础	9022312041	传热学	3.5	56	50	6		考试	4	四		市政与测绘工程 学院
36	必修	学科基础	9022312051	建筑环境学	2	32	28	4		考试	4	五		市政与测绘工程 学院
37	必修	学科基础	9022312061	流体输配管网	2	32	28	4		考试	4	五		市政与测绘工程 学院

序 号	课程 类型	课程 类别	课程代码	课 程 名 称	学 分	学 时	理论 学时	实践 学时	线上 学时	考核 方式	周学 时	开课 学期	备 注	开 课 单 位
38	必修	学科基础	9022112030	机械设计基础	2	32	32			考查	4	三		市政与测绘工程 学院
39	必修	学科基础	9022312081	热质交换原理与设备	2	32	28	4		考试	4	五		市政与测绘工程 学院
40	必修	学科基础	9022312101	电工电子学	3.5	56	48	8		考试	6	四		市政与测绘工程 学院
41	必修	学科基础	9022112011	自动控制原理	2	32	28	4		考试	4	四		市政与测绘工程 学院
			小计		30.5	488	444	44						
42	必修	专业核心	9022113051	供热工程	2	32	24		8	考试	4	六		市政与测绘工程 学院
43	必修	专业核心	9022113061	空气调节	2.5	40	40			考试	4	六		市政与测绘工程 学院
44	必修	专业核心	9022113071	制冷技术	2	32	24		8	考试	4	五		市政与测绘工程 学院
45	必修	专业核心	9022113081	建筑环境与能源系统测试技术	1.5	24	24			考试	4	七		市政与测绘工程 学院
46	必修	专业核心	9022113091	锅炉及锅炉房设备	1.5	24	24			考试	4	六		市政与测绘工程 学院
47	必修	专业核心	9022113101	通风工程	2	32	32			考试	4	六		市政与测绘工程 学院
48	必修	专业核心	9022113111	建筑设备自动化	2	32	32			考试	4	七		市政与测绘工程 学院
49	必修	专业核心	9022213010	专业课综合实验（1）	0.5	16		16		考查	4	六		市政与测绘工程 学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
50	必修	专业核心	9022213020	专业课综合实验（2）	0.5	16		16		考查	4	七		市政与测绘工程学院
51	必修	专业核心	9022113151	建筑电气	2.5	40	40			考试	6	五		市政与测绘工程学院
			小计		17	288	240	32	16					
52	选修	自主发展	9022724120	计算机辅助设计基础（CAD 与 BIM）	1	32		32		考查	4	四		市政与测绘工程学院
53	选修	自主发展	9022324210	Revit 机电建模	1.5	32	16	16		考查	4	五		市政与测绘工程学院
54	选修	自主发展	9022124131	燃气输配	1.5	24	24			考试	4	五		市政与测绘工程学院
55	选修	自主发展	9042124021	工程经济学	2	32	32			考查	4	六		管理学院
56	选修	自主发展	9022122451	建筑工程监理	1.5	24	24			考查	4	五		市政与测绘工程学院
57	选修	自主发展	9022124230	绿色建筑的设计原理	1.5	24	24			考查	4	五		市政与测绘工程学院
58	选修	自主发展	9022124241	建筑节能技术	1.5	24	24			考查	4	五		市政与测绘工程学院
59	选修	自主发展	9022124141	建筑给水排水工程	2	32	32			考试	4	五		市政与测绘工程学院
60	选修	自主发展	9022425270	建筑给排水工程课程设计	1	1 周		1 周		考查		五		市政与测绘工程学院
61	选修	自主发展	9022124270	建筑设备施工与安装技术（暖通）	1	16	16			考查	4	七		市政与测绘工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
62	选修	自主发展	9022124290	建筑设备施工与安装技术 (电气)	1	16	16			考查	4	七		市政与测绘工程学院
63	选修	自主发展	9022124160	建筑设备施工与安装技术 (给排水)	1	16	16			考查	4	七		市政与测绘工程学院
64	选修	自主发展	9022124170	建筑设备安装工程经济与管 理	2	32	24		8	考查	4	七		市政与测绘工程学院
65	选修	自主发展	9022124311	空气洁净技术	2	32	32			考查	4	七		市政与测绘工程学院
			小计		8.5	168	96	64	8					
66	选修	自主发展	9171824020	人文社科类	2	32	32			考查				教务处
67	选修	自主发展	9171824030	艺体类	2	32	32			考查				教务处
68	选修	自主发展	9163311020	创新创业类	2	64		64		考查				工程训练中心/应用与 创新创业学院
69	选修	自主发展	9022124180	建筑环境与能源应用工程专 业规范解读与应用	1.5	24	24			考查	4	七		市政与测绘工程学院
70	选修	自主发展	9024324230	文献检索与阅读	1	24	8	16		考查	4	六		市政与测绘工程学院
71	选修	自主发展	9022114340	专业英语	1.5	24	24			考查	4	六		市政与测绘工程学院
			小计		10	200	120	80						
72	必修	集中实践	9182311030	入学教育及军训		3 周		3 周		考查		一	学分已计入公共课 中	学生工作部/武装部/学 生工作处
73	必修	集中实践	9183315010	劳动	1	1 周	4	1 周		考查		一-六	分散	学生工作部/武装部/学 生工作处

序 号	课程 类型	课程 类别	课程代码	课 程 名 称	学 分	学 时	理 论 学 时	实 践 学 时	线 上 学 时	考 核 方 式	周 学 时	开 课 学 期	备 注	开 课 单 位
74	必修	集中实践	9141315010	社会实践与志愿者服务	1	1 周		1 周		考查		二	假期	团委
75	必修	集中实践	9022715190	金工实训 A	1	1 周		1 周		考查		三	一般工科专业	市政与测绘工程 学院
76	必修	集中实践	9022615200	认识实习	1	1 周		1 周		考查		二		市政与测绘工程 学院
77	必修	集中实践	9022615480	生产实习	6	6 周		6 周		考查		七		市政与测绘工程 学院
78	必修	集中实践	9022615490	毕业实习	2	2 周		2 周		考查		七		市政与测绘工程 学院
79	必修	集中实践	9022415220	空调与制冷综合课程设计	3	3 周		3 周		考查		六		市政与测绘工程 学院
80	必修	集中实践	9022415230	通风工程课程设计	2	2 周		2 周		考查		六		市政与测绘工程 学院
81	必修	集中实践	9022415240	供热与锅炉课程设计	2	2 周		2 周		考查		六		市政与测绘工程 学院
82	必修	集中实践	9022415260	建筑电气与自动化课程设计	2	2 周		2 周		考查		七		市政与测绘工程 学院
83	必修	集中实践	9022515440	毕业综合训练	14	14 周		14 周		考查		八		市政与测绘工程 学院
			小计		35	38 周		38 周						
			总计		160	3450	1726	1650	74					

十、人才培养标准实现矩阵

根据培养目标和毕业生基本要求构建课程体系，通过课程体系的实施实现培养目标和基本要求。本专业毕业生基本要求与培养目标的对应关系如表 10-1，表 10-2 为本专业对毕业要求进行指标分析后形成的教学环节与毕业要求的对应关系，亦即专业课程体系与毕业生基本要求的对应关系矩阵。

表 10-1 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4
毕业要求 1			H	M
毕业要求 2	H	M		
毕业要求 3	H	M		
毕业要求 4	M	H	M	
毕业要求 5		H	M	
毕业要求 6		H		M
毕业要求 7		M	M	
毕业要求 8		M	H	
毕业要求 9			M	H
毕业要求 10		L		H
毕业要求 11		M		M
毕业要求 12			M	H

备注：毕业要求与培养目标的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

表 10-2 课程体系与毕业要求支撑矩阵

课 程	要求 1 思想政治和德育要求			要求 2 工程知识			要求 3 问题分析			要求 4 设计/开发解决方案			要求 5 研究			要求 6 使用现代工具			要求 7 工程与社会			要求 8 职业规范		要求 9 个人与团队			要求 10 沟通			要求 11 项目管理			要求 12 终身学习	
	1	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	12.1	12.2				
思想道德与法治	H																			M														
中国近现代史纲要	H																			M														
马克思主义基本原理	H																			M														
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H																			M														
形势与政策	H																																	
大学英语																														M				
大学体育与健康																						L												
大学英语拓展系列课程																														M				
应用文写作																														M				
大学生心理健康教育																								H						M				

课 程	要求 1 思想政治和德育要求	要求 2 工程知识			要求 3 问题分析			要求 4 设计/开发解决方案			要求 5 研究			要求 6 使用现代工具			要求 7 工程与社会			要求 8 职业规范			要求 9 个人与团队			要求 10 沟通			要求 11 项目管理			要求 12 终身学习	
	1	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	12.1	12.2			
大学生职业发展和就业指导																				H													
创新创业基础																						H	H	H						H			
大学生军事理论																				M													
大学生计算机基础														H																			
计算机语言(C)																H																	
高等数学 A（1）		H																															
高等数学 A（2）		H																															
线性代数		L																															
概率论与数理统计		L																															
大学物理 A（1）		L																															
大学物理 A（2）		L																															
大学物理实验（1）											H	H	H																				
建筑环境与能源应用工程专业导论																					L					H							

课 程	要求 1 思想政治和德育要求			要求 2 工程知识			要求 3 问题分析			要求 4 设计/开发解决方案			要求 5 研究			要求 6 使用现代工具			要求 7 工程与社会			要求 8 职业规范		要求 9 个人与团队		要求 10 沟通			要求 11 项目管理		要求 12 终身学习	
	1	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	12.1	12.2		
工程制图														H																		
建筑概论				L																												
工程力学		L			L																											
流体力学		M			M																											
工程热力学		M			H																											
传热学		M			H																											
建筑环境学				M		H																										
流体输配管网				M		H																										
机械设计基础			L																													
热质交换原理与设备		L			L																											
电电子学		L									L	L	L																			
供热工程				M				H																								
空气调节				M				H																								
制冷技术				M																												

课 程	要求 1 思想政治和德育要求			要求 2 工程知识			要求 3 问题分析			要求 4 设计/开发解决方案			要求 5 研究			要求 6 使用现代工具			要求 7 工程与社会			要求 8 职业规范			要求 9 个人与团队			要求 10 沟通			要求 11 项目管理			要求 12 终身学习		
	1	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	12.1	12.2						
建筑给水排水工程				M																																
建筑电气				M																																
通风工程				M				H																												
自动控制原理						M																														
建筑设备自动化				M																																
建筑环境与能源系 统测试技术						M		H					H																							
专业课综合实验（1）											H	H	H																							
专业课综合实验（2）											H	H	H																							
建筑环境与能源应 用工程专业规范解																H										H										
文献检索与阅读																H																				
专业英语																										H										
计算机辅助设计基 础														H		H																				

课 程	要求 1 思想政治和德育要求	要求 2 工程知识			要求 3 问题分析			要求 4 设计/开发解决方案			要求 5 研究			要求 6 使用现代工具			要求 7 工程与社会			要求 8 职业规范			要求 9 个人与团队			要求 10 沟通			要求 11 项目管理			要求 12 终身学习		
	1	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	12.1	12.2				
Revit 机电建模														H		H																		
燃气输配				L																														
工程经济学																											H	H						
建筑工程监理																											H	H						
绿色建筑设计与原理															H	H																		
建筑节能技术											L																M							
锅炉与锅炉房设备				L																														
建筑设备施工与安 装技术																	H	L										H						
建筑设备安装工程 经济与管理														M																				
空气洁净技术						L																												
入学教育及军训																			M															
劳动																						L												
社会实践与志愿者																	L																	

课 程	要求 1 思想政治和德育要求										要求 2 工程知识			要求 3 问题分析			要求 4 设计/开发解决方案			要求 5 研究			要求 6 使用现代工具			要求 7 工程与社会			要求 8 职业规范			要求 9 个人与团队			要求 10 沟通			要求 11 项目管理			要求 12 终身学习					
	1	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	12.1	12.2																
认识实习																		L	L		H																									
金工实习 A																		H	L			M																								
生产实习																		H	M		H																									
毕业实习																		H	M		H		H																							
空调与制冷综合课程设计							M		M	M							M																													
通风工程课程设计							L		L	L							L																													
供热与锅炉课程 设计							L		L	L							L																													
建筑电气与自动化 课程设计							M		M	M							M																													
建筑给排水工程 课程设计							L		L	L							L																													
毕业综合训练							H		H	H									M																											H

备注：课程体系与毕业要求的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中H代表直接支撑，M代表间接支撑，L代表关联支撑。

2021 版给排水科学与工程专业培养方案

专业代码：081003

执 笔 人：池年平

审 核 人：黎永索

一、专业培养目标

本专业旨在培养适应我国新型城镇化建设和乡村振兴战略、契合区域经济社会发展需求，德、智、体、美、劳全面发展，掌握城镇水系统良性社会循环流程的基础理论知识、工程技能和管理方法，具备团队协作、开拓创新和自主学习的能力，践行社会主义核心价值观，具有社会责任感和可持续发展理念，有人文素养、职业操守和创新创业意识，能在水质安全保障、污水处理及资源化、水环境综合整治、建筑给水排水、智慧水务与工程管理等领域，从事设计、施工、运营、管理和初步研发工作，能服务于给排水科学与工程及相关行业的高素质应用型人才。

本专业学生毕业后 5 年左右，预期达到以下目标：

（1）能践行社会主义核心价值观，秉承可持续发展理念，积极履行社会责任，具有健全的人格和良好的人文社会科学素养，恪守职业道德与工程伦理准则。

（2）能适应给排水科学与工程领域的发展要求，具备综合应用给排水科学与工程专业的专业知识，能从事相关领域的设计、施工、运营、管理等工作，具备初步研发能力，具备担任工程师或专业技术负责人的能力。

（3）具有较好的团队协作精神和一定的组织沟通能力，能在工程规划、设计、施工、运营与管理等水工程项目团队中胜任团队角色和管理角色；

（4）具备创新创业、自主学习和终身学习的意识，能不断学习并运用给排水科学与工程相关领域的新理论、新方法、新技术和新设备，用于解决相关领域中的复杂工程问题。

二、毕业基本要求

本专业毕业生应达到以下毕业要求：

拥护中国共产党领导，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，乐于奉

献。

1: 工程知识: 具备将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决给排水科学与工程专业工程规划、设计、施工、运营和管理等复杂工程问题的能力。

1.1 掌握给排水科学与工程专业相关的数学知识并用于理解本专业的基本原理;

1.2 能够将物理、化学和生物等知识用于给排水科学与工程复杂问题中重要现象的表述和解释;

1.3 能将力学、工程学等知识用于工程规划、设计、施工和运营管理;

1.4 能将给排水科学与工程领域的专业知识和工程管理知识用于解决给排水工程中的复杂工程问题。

2.问题分析: 能够应用数学、自然科学、工程学和给排水科学与工程专业的基本原理, 通过查阅文献资料, 对给排水科学和工程的复杂问题进行识别和解析, 提出可行的思路, 以获得有效结论。

2.1 能够综合运用数学、自然科学、工程学和给排水科学与工程专业等相关原理、方法, 具备识别、判断、分析和表达复杂工程问题的能力;

2.2 通过查阅文献数据库、标准、规范和手册等, 综合分析水工程规划、设计、施工、运营管理中的复杂工程问题, 提出经济、有效的对策, 以获得切实可行的解决思路及结论。

3.设计/开发解决方案: 能够针对给排水科学与工程领域的复杂问题, 提出有效、合理的设计方案, 设计能满足特定需求的系统、工艺流程或工艺单元, 并能够在设计环节中体现创新意识, 并考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素的影响。

3.1 掌握单元(部件)或工艺流程的分析方法和设计方法, 根据给排水科学与工程特殊需求制定合理的解决方案, 并满足实际工程的特定需求;

3.2 考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素对解决方案的影响, 并能够在设计环节中体现一定的创新意识。

4.研究: 能够基于给排水科学与工程专业的基本原理、采用科学方法对给排水科学与工程的复杂问题进行设计实验、获取、分析和解释数据, 并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 能够利用自然科学和工程学基本原理, 掌握工程基础实验设计、测试和检测的方法和技能, 并根据工程问题设计实验, 选择恰当的研究平台, 正确应用分析测试和检测方法, 正确开展科学实验, 正确采集、分析、解释实验数据;

4.2 针对复杂给排水工程问题，能够利用给排水科学的基本原理并采用科学方法综合分析数据，获得有效结论。

5.使用现代工具：能够针对给排水科学与工程复杂问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，能运用数学、工程学、管理学等模型与方法，进行复杂工程问题的仿真、模拟、分析、预测与优化，并能够理解其局限性。

5.1 掌握现代工程工具、信息技术工具、工程技术和资源的使用方法，并能根据复杂工程问题合理选择现代工具；掌握工程技术和现代工程工具开发的基本方法。

5.2 能够运用技术、工程、经济、管理模型与方法，开发、选择与使用现代工具进行模拟、分析、预测与优化，用于解决复杂工程问题，并能够理解其局限性。

6.工程与社会：能够基于给排水科学与工程相关背景知识进行合理分析、评价本专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1 能够利用水工程相关法律法规、产业政策、技术标准体系等知识，合理分析与评价给排水复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律与文化的影响；

6.2 能够理解在实施工程解决方案全过程中所需承担的责任。

7.环境和可持续发展：具备人与自然和谐发展意识，具备环境保护知识，秉承社会可持续发展理念，能够理解和评价解决复杂工程问题的工程实践对社会、环境和经济可持续发展的影响。

7.1 理解环境与可持续发展的内涵和意义，能够评价水工程实践对环境和自然的影响；

7.2 能够借助专业知识，分析和评价水工程实践对社会、环境和经济可持续发展的影响。

8.职业规范：践行社会主义核心价值观，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够在本专业的工程实践中理解并恪守职业道德规范与工程伦理准则，履行责任。

8.1 践行社会主义核心价值观，具有人文科学素养和法律意识，并能在水工程实践中自觉遵守；

8.2 理解工程师对公众的安全、健康和福祉和环境保护的责任，能够恪守职业道德规范和工程伦理准则，自觉履行责任。

9.个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的

角色，具有较强的协作精神和一定的组织管理能力。

9.1 理解水工程领域涉及的多学科内在联系，具有团队意识和协作精神，正确理解自己在团队中的作用和责任；

9.2 能够在多学科背景下的团队中具有作为负责人的担当意识和组织管理能力。

10.沟通：能够就给排水科学与工程复杂问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、图纸、陈述发言、书面或口头表达或回应指令，掌握一门外语，具有一定的听、说、读、写能力，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 针对给排水科学与工程复杂问题，能以设计图纸、设计文稿、研究报告、陈述发言等方式，进行专业沟通交流；能够正确理解给排水科学与工程与多学科之间的关系，能清晰准确地回应业界同行和社会公众提出的质疑；

10.2 掌握一门外语，了解城乡水工程领域的国际发展趋势、研究进展，能理解和尊重不同文化背景对工程实践的影响，能在跨文化背景下进行有效沟通和交流。

11.项目管理：理解并掌握水工程项目的管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。具有一定的组织和管理能力。

11.1 掌握水工程领域相关的工程管理、运营管理、经济决策的原理与方法；

11.2 能够将工程管理、运营管理、经济决策的原理与方法应用于多学科背景下的水工程实践中，具备一定的组织和管理工程项目的能力。

12.持续学习：具有自主学习和终身学习的意识，具有不断学习并适应自身发展需求的能力。

12.1 能正确认识自主学习和追踪新知识的重要性，具备自主学习意识，通晓知识拓展和能力提升的途径和方法；

12.2 具有自主学习和终身学习的能力，能结合行业发展和自身发展需求并不断学习、适应社会和自身发展。

三、专业特色

1、对接新型城镇化主战场，聚焦产教融合，培养设计和管理并重的应用型人才；

2、对接国家乡村振兴战略，聚焦“城乡供水一体化”，培养城镇建设领域高素质应用型人才。

四、主干学科

土木工程

五、专业核心课程

水资源利用与保护、给水排水管网系统（一）、给水排水管网系统（二）、建筑给水排水工程、水质工程学（一）、水质工程学（二）、水工程施工、水工艺设备基础、给排水工程仪表与控制

六、主要实践性教学环节

主要专业实验：大学物理实验、水分析化学实验、水处理生物学实验、水力学实验、水质工程学实验。

主要专业实习（训）：认识实习、电工电子实训 A、测量实习、金工实习、生产实习、毕业实习。

主要专业课程设计（论文）：泵与泵站课程设计、建筑给水排水工程课程设计、给水管网系统课程设计、排水管网系统课程设计、给水处理课程设计、污水处理课程设计、水工程经济和概预算课程设计、毕业综合训练。

七、学制和授予学位

标准学制：4 年，学习年限 3-6 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为 165 学分，毕业综合训练 要求：合格	
理论教学共 111.50 学分（67.58）%； 共 1818 学时（51.44）%。	必修 97.5 学分（59.09）%； 1620 学时（45.89）%
	选修 14 学分（ 8.48 ）%； 196 学时（5.55）%
实践教学共 53.50 学分（32.42 ）%；共 1714 学时（48.56）%。	

九、人才培养方案安排表

1.教学计划安排表

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
1	必修	通识教育	9123311011	思想道德与法治	3	48	32	8	8	考试	3	一		马克思主义学院
2	必修	通识教育	9124311041	中国近现代史纲要	3	48	32	8	8	考试	3	二		马克思主义学院
3	必修	通识教育	9121311021	马克思主义基本原理	3	48	32	8	8	考试	3	三		马克思主义学院
4	必修	通识教育	9122311021	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	5	80	64	8	8	考试	5	四		马克思主义学院
5	必修	通识教育	9125111050	形势与政策	2	32	32			考查	4	一—八	讲座	马克思主义学院
6	必修	通识教育	9054311011	大学英语（1）	2.5	40	40			考试	4	一		人文学院/大学英语教学部
7	必修	通识教育	9054311021	大学英语（2）	3.5	56	56			考试	4	二		人文学院/大学英语教学部
8	必修	通识教育	9054311031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24			考试	2	三		人文学院/大学英语教学部
9	必修	通识教育	9054311041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24			考试	2	四	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
10	必修	通识教育	9051111050	应用文写作	1	16	16			考查	2	一		人文学院/大学英语教学部
11	必修	通识教育	9131311010	大学生心理健康教育	1	32	8	20	4	考查	2	二		学生工作部/武装部/学生工作室
12	必修	通识教育	9151311010	大学生职业发展和就业指导（1）	0.5	20	4	12	4	考查		四	讲座	招生就业处

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
13	必修	通识教育	9151311020	大学生职业发展和就业指导(2)	0.5	18	2	14	2	考查		六	讲座	招生就业处
14	必修	通识教育	9163311010	创新创业基础	1	32	4	24	4	考查	2	二		工程训练中心/应用与创新创业学院
15	必修	通识教育	9132311020	大学生军事理论	2	36	8	24	4	考查		一		学生工作部/武装部/学生工作室
16	必修	通识教育	9063311011	大学生计算机基础	1.5	32	16	16		考试	4	一		信息与电子工程学院
17	必修	通识教育	9063311021	计算机语言(C语言)	3	64	32	32		考试	4	二		信息与电子工程学院
18	必修	通识教育	9103811010	大学体育与健康(1)	1	32	20	12		考查	2	一		体育学院/大学体育教学部
19	必修	通识教育	9103811020	大学体育与健康(2)	1	32	20	12		考查	2	二		体育学院/大学体育教学部
20	必修	通识教育	9103811030	大学体育与健康(3)	0.5	20	20			考查	2	三		体育学院/大学体育教学部
21	必修	通识教育	9103811040	大学体育与健康(4)	0.5	20	20			考查	2	四		体育学院/大学体育教学部
			小计		38.5	754	506	198	50					
22	必修	学科基础	9092112011	高等数学A(1)	4.5	72	72			考试	6	一		理学院/教师教育学院
23	必修	学科基础	9092112021	高等数学A(2)	5	80	80			考试	6	二		理学院/教师教育学院
24	必修	学科基础	9092112051	线性代数	2	32	32			考试	5	三		理学院/教师教育学院
25	必修	学科基础	9092112061	概率论与数理统计	2.5	40	40			考试	4	四		理学院/教师教育学院
26	必修	学科基础	9065112011	大学物理A(1)	3	48	48			考试	4	二		信息与电子工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
27	必修	学科基础	9065112021	大学物理 A (2)	3	48	48			考试	4	三		信息与电子工程学院
28	必修	学科基础	9065212030	大学物理实验	0.5	16		16		考查	4	三		信息与电子工程学院
29	必修	学科基础	9112112111	工程制图	2.5	40	40			考试	4	一		机械与电气工程学院
30	必修	学科基础	9021312371	普通化学	2	32	24	8		考试	4	一		市政与测绘工程学院
31	必修	学科基础	9021112010	给排水科学与工程概论	1	16	16			考查	4	一		市政与测绘工程学院
32	必修	学科基础	9021312381	有机化学	1.5	24	20	4		考试	2	二		市政与测绘工程学院
33	必修	学科基础	9021312391	物理化学	2	32	28	4		考试	4	三		市政与测绘工程学院
34	必修	学科基础	9061312300	电电子学	2	32	28	4		考查	4	三		信息与电子工程学院
35	必修	学科基础	9034112101	工程力学	2.5	40	40			考试	4	三		土木工程学院
36	必修	学科基础	9021312021	水力学	3	56	32	16	8	考试	4	三		市政与测绘工程学院
37	必修	学科基础	9021312401	水分析化学	2.5	48	32	16		考试	4	四		市政与测绘工程学院
38	必修	学科基础	9021112410	土建工程基础	1.5	24	24			考查	4	四		市政与测绘工程学院
39	必修	学科基础	9021112361	水文学与水文地质学	2	32	32			考试	4	四		市政与测绘工程学院
40	必修	学科基础	9021312041	泵与泵站	2	32	20	4	8	考试	4	四		市政与测绘工程学院
41	必修	学科基础	9021312051	水处理生物学	2.5	48	32	16		考试	4	五		市政与测绘工程学院
42	必修	学科基础	9021213140	水质工程学实验	1	32	8	24		考查	4	六		市政与测绘工程学院
43	必修	学科基础	9021112421	水工程经济与概预算	2	32	24		8	考试	4	六		市政与测绘工程学院
			小计		50.5	856	720	112	24					

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
44	必修	专业核心	9021113431	水资源利用与保护	2	32	24		8	考试	4	四		市政与测绘工程学院
45	必修	专业核心	9021113081	给水排水管网系统(1)	2	32	24		8	考试	4	五		市政与测绘工程学院
46	必修	专业核心	9021113091	给水排水管网系统(2)	2	32	32			考试	4	五		市政与测绘工程学院
47	必修	专业核心	9021313101	建筑给水排水工程	3	48	48			考试	4	五		市政与测绘工程学院
48	必修	专业核心	9021113111	水质工程学(1)	2.5	40	40			考试	4	六		市政与测绘工程学院
49	必修	专业核心	9021113441	水质工程学(2)	3	48	36		12	考试	4	六		市政与测绘工程学院
50	必修	专业核心	9021113450	水工程施工	2.0	32	32			考查	4	六		市政与测绘工程学院
51	必修	专业核心	9021113460	水工艺设备基础	2.0	32	32			考查	4	六		市政与测绘工程学院
52	必修	专业核心	9021113160	给排水工程仪表与控制	1.5	24	24			考查	4	七		市政与测绘工程学院
			小计		20.0	320	292		28					
				应修以下自主发展课程(含文化素质教育、跨专业选修课)不少于4学分										
53	选修	自主发展	9024312821	工程测量	2	32	28	4		考试	4	三	限选	市政与测绘工程学院
54	选修	自主发展	9021324170	AutoCAD 基础	0.5	16		16		考查	2	二	专业选修课 1, 任选一门	市政与测绘工程学院
55	选修	自主发展	9021324180	环境监测	0.5	16		16		考查	2	二		市政与测绘工程学院
56	选修	自主发展	9021324190	给排水工程计算机应用基础 (含 BIM 技术)	1	32	8	24		考查	4	五	专业选修课 2, 任选一门	市政与测绘工程学院
57	选修	自主发展	9080324400	环境影响评价	1	32	8	24		考查	4	五		材料与化学工程学院
58	选修	自主发展	9021112470	工程项目管理	1.5	24	24			考查	4	七	专业选修课 3, 任选一门	市政与测绘工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
59	选修	自主发展	9022124440	建筑电气	1.5	24	24			考查	4	七		市政与测绘工程学院
60	选修	自主发展	9021113200	专业英语	1	16	16			考查	4	七	专业选修课	市政与测绘工程学院
61	选修	自主发展	9080124500	城市垃圾处理	1	16	16			考查	4	七	4, 任选一门	材料与化学工程学院
62	选修	自主发展	9021824210	给排水设计规范解读与应用	0.5	16		16		考查		五	校企合开课程, (限选)	市政与测绘工程学院
63	选修	自主发展	9021824480	水工程运营与智慧管理	1.5	24	24			考查	4	七	校企合开课程, (限选)	市政与测绘工程学院
64	选修	自主发展	9171824030	艺体类	2	32	32			考查			自然科学类专业选修人文社科类、艺体类和创新创业各2学分	教务处
65	选修	自主发展	9171824020	人文社科类	2	32	32			考查			详见《湖南城市学院本科生创新创业学分认定与管理办法》	教务处
66	选修	自主发展	9163311020	创新创业类	2	32	32			考查			工程训练中心/应用与创新创业学院	
			小计		14.0	256	196	60					专业选修8学分; 公选6学分	
67	必修	集中实践	9122311030	入学教育及军训	0	3周		3周		考查		一	学分已计入公共课中	学生工作部/武装部/学生工作室
68	必修	集中实践	9123315010	劳动	1	1周		1周		考查		一-六		学生工作部/武装部/学生工作室
69	必修	集中实践	9141315010	社会实践与志愿者服务	1	1周		1周		考查		假期	假期	团委

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
70	必修	集中实践	9161715010	电子电工实训 A	1	1 周		1 周		考查		三		工程训练中心/应用与创新创业学院
71	必修	集中实践	9024715810	测量实习	1	1 周		1 周		考查		三		市政与测绘工程学院
72	必修	集中实践	9021615490	认识实习	1	1 周		1 周		考查		四		市政与测绘工程学院
73	必修	集中实践	9021415250	泵与泵站课程设计	1	1 周		1 周		考查		四		市政与测绘工程学院
74	必修	集中实践	9021415260	建筑给水排水课程设计	2	2 周		2 周		考查		五		市政与测绘工程学院
75	必修	集中实践	9021415270	给水管网课程设计	2	2 周		2 周		考查		五		市政与测绘工程学院
76	必修	集中实践	9031415280	排水管网课程设计	2	2 周		2 周		考查		五		市政与测绘工程学院
77	必修	集中实践	9021415300	给水处理课程设计（含自来水厂工程实践能力锻炼）	2	2 周		2 周		考查		六		市政与测绘工程学院
78	必修	集中实践	9021415310	污水处理课程设计（含污水处理厂工程实践能力锻炼）	2	2 周		2 周		考查		六		市政与测绘工程学院
79	必修	集中实践	9021415500	水工程经济与概预算课程设计	1	1 周		1 周		考查		六		市政与测绘工程学院
80	必修	集中实践	9021615510	生产实习	8	8 周		8 周		考查		七		市政与测绘工程学院
81	必修	集中实践	9021715330	金工实习	2	1 周		2 周		考查		七		市政与测绘工程学院
82	必修	集中实践	9021615340	毕业实习	2	2 周		2 周		考查		七		市政与测绘工程学院
83	必修	集中实践	9021515350	毕业综合训练	13	13 周		13 周		考查		八		市政与测绘工程学院
			小计		42			45 周						
			合计		165									

十、人才培养标准实现矩阵

表 10-1 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4
毕业要求 1（工程知识）		H		
毕业要求 2（问题分析）		H		
毕业要求 3（开发方案）		H	H	M
毕业要求 4（研究）		M	M	H
毕业要求 5（使用现代工具）		M		H
毕业要求 6（工程与社会）	H		H	
毕业要求 7（环境与可持续发展）	M	M	M	
毕业要求 8（职业规范）	H		M	
毕业要求 9（个人与团队）			H	
毕业要求 10（沟通）			H	M
毕业要求 11（项目管理）		H	H	H
毕业要求 12（终生学习）	L	M		H

毕业要求与培养目标的支撑分别用 H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）表示。

表 10-2 课程体系与毕业要求支撑矩阵

课 程	要求 1 工程知识				要求 2 问题分析		要求 3 设计/开发解决方案		要求 4 研究		要求 5 使用现代工具		要求 6 工程与社会		要求 7 环境与可持续发展		要求 8 职业规范		要求 9 个人与团队		要求 10 沟通		要求 11 项目管理		要求 12 终身学习	
	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
思想道德与法治													M				L									
中国近现代史纲要																	M									
马克思主义基本原理																	H									
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																	H									
形势与政策																									L	
大学英语（1）																					H				L	
大学英语（2）																					H				L	
大学英语拓展系列课程（1）																										
大学英语拓展系列课程（2）																										
应用文写作																				M						
大学生心理健康教育																	M								M	
大学生职业发展和就业指导（1）																			L						L	
大学生职业发展和就业指导（2）																			L						L	
创新创业基础																				M						M
大学生军事理论																	L									

课 程	要求1 工程知识				要求2 问题分析		要求3 设计/开发解决方案		要求4 研究		要求5 使用现代工具		要求6 工程与社会		要求7 环境与可持续发展		要求8 职业规范		要求9 个人与团队		要求10 沟通		要求11 项目管理		要求12 终身学习	
	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
大学生计算机基础					H						H															
计算机语言（C语言）			H								H															
大学体育与健康（1）																			M							
大学体育与健康（2）																			M							
大学体育与健康（3）																			M							
大学体育与健康（4）																			M							
高等数学A（1）	H																									
高等数学A（2）	H																									
线性代数	M																									
概率论与数理统计	M																									
大学物理（1）		L																								
大学物理（2）		L																								
大学物理实验		L																								
工程制图			L								M															
普通化学		M							M																	
给排水科学与工程概论															H									H		
有机化学		M								H																
物理化学		H								L																
电工电子学									M																	
工程力学			L																							
水力学			H		L																					

课 程	要求 1 工程知识				要求 2 问题分析		要求 3 设计/开发解决方案		要求 4 研究		要求 5 使用现代工具		要求 6 工程与社会		要求 7 环境与可持续发展		要求 8 职业规范		要求 9 个人与团队		要求 10 沟通		要求 11 项目管理		要求 12 终身学习	
	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
水分析化学					H				H																	
土建工程基础													L						L							
水文学与水文地质学							M								H											
泵与泵站								M															M			
水处理生物学					L				M																	
水质工程学实验					H				H																	
水工程经济与概预算								H															H			
水资源利用与保护								H							H											
给水排水管网系统(1)						M						H														
给水排水管网系统(2)						M										H										
建筑给水排水工程				H	2.1				4.1		5.1		L		7.1		8.1	M								
水质工程学(1)				H			H						M													
水质工程学(2)				H	M		H								M											
水工程施工														H										H		
水工艺设备基础													H											L		
给排水工程仪表与控制												M							H							
工程测量			M																	M						
AutoCAD 基础											M															
给排水工程计算机应用基础												M									M					
工程项目管理				L																				L		
专业英语																						H				

课 程	要求1 工程知识				要求2 问题分析		要求3 设计/开发解决方案		要求4 研究		要求5 使用现代工具		要求6 工程与社会		要求7 环境与可持续发展		要求8 职业规范		要求9 个人与团队		要求10 沟通		要求11 项目管理		要求12 终身学习	
	1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	3.1	3.2	4.1	4.2	5.1	5.2	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2	12.1	12.2
给排水设计规范解读与应用															H											
水工程运营与智慧管理											L								L							
入学教育及军训																			M							
劳动																										
社会实践与志愿者服务																										
电子电工实训 A									M																	
测量实习									H										H							
认识实习																				L						
泵与泵站课程设计							L										L									
建筑给水排水课程设计													H						H							
给水管网课程设计											L												H			
排水管网课程设计																	L						L			
给水处理课程设计							M			M																
污水处理课程设计													H										M			
水工程经济与概预算课程设计					H		L																			
生产实习												H							H	H			L			
金工实习																			M							
毕业实习																	H								H	
毕业综合训练															M						H		H		H	

2021 版测绘工程专业本科人才培养方案

专业代码：081201

执 笔 人：周忠于 曹元志 黄长军

审 核 人：黎永索

一、培养目标

本专业旨在培养适应国家城市化建设和信息化建设的时代发展需要，满足工程建设、测绘信息技术和管理人才的社会需求，德、智、体、美、劳全面发展，掌握地理空间信息科学的基本理论、基本知识和技能，具备地理空间信息工程设计、实施、管理、利用和分析能力，具有良好的职业素养、创新创业能力和终生学习意识，能在自然资源和规划、交通运输、城市建设、城市管理等部门和基础测绘、工程建设、资源调查与管理、地图制图与地理信息应用研究与开发等部门或行业，从事生产、管理、教学与研发等方面工作的高素质应用型人才。

本专业学生毕业 5 年左右，预期达到以下目标：

目标 1：职业道德。具有高尚的道德和人文科学素养；具有勇于奉献的社会责任感和爱岗敬业的职业操守，具有高度的中国特色社会主义的政治认同与文化自信。

目标 2：行业素养。具有扎实的自然科学、人文科学基础知识，熟悉国家测绘产业发展方针、政策，成为测绘产业的行业骨干。

目标 3：研发能力。适应测绘行业需求，具有一定水平的测绘应用、开发及项目建设与实施能力。

目标 4：管理能力。能够结合项目特点，组建团队，协调管理团队人员高效完成项目工作，具有一定的团队管理能力。

目标 5：持续发展。具有明确的专业发展意识和创新思维，了解测绘科学与技术的发展动态，关注测绘科学前沿，能通过自主学习实现专业化发展。

二、毕业基本要求

本专业毕业生拥护中国共产党领导，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，乐于奉献，同时具备以下知识、能力和素质。

毕业要求 1（工程知识）：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知

复杂测绘工程问题。

1.1 能够将数学、自然科学、工程基础和专业应用于理解、表述复杂测绘工程问题。

1.2 能够通过分析推理，对测绘工程中的一个系统或过程建立合适的数学模型，并基于设定的条件进行求解。

1.3 能够将专业知识和数学模型方法用于推演、分析测绘工程问题。

1.4 能够将数学、自然科学、工程基础和专业应用于测绘工程问题解决方案的比较与综合。

毕业要求 2（问题分析）：能够应用数学、自然科学、工程科学和测绘科学等基本原理，通过文献研究、资料查询，对复杂测绘工程问题进行分析、识别、表达，并能获得有效结论。

2.1 能够应用数学、自然科学及测绘科学的基本原理，识别和判断复杂测绘工程问题的关键环节。

2.2 能基于测绘科学基本原理和数学模型方法正确表达测绘工程问题。

2.3 能认识到解决测绘工程问题有多种方案可以选择，并能通过相关文献研究寻求可替代的解决方案。

2.4 能运用测绘科学基本原理，借助文献研究，分析测绘工程问题的影响因素，以获得有效结论。

毕业要求 3（设计/开发）：能够根据复杂测绘工程项目的目标、任务和要求等，考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境等因素，设计解决方案，并能够在设计环节体现创新意识。

3.1 掌握测绘工程项目设计、施工和验收等全流程的基本方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素。

3.2 能够针对特定的测量环节或需求，完成技术设计。

3.3 能够根据复杂测绘工程需求制定针对性的技术解决方案，在设计方案中体现创新意识。

3.4 在测绘项目技术设计中能够考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素。

毕业要求 4（研究）：能够基于科学原理与方法对复杂测绘工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 能够基于测绘科学理论与方法，通过文献研究或参考工程实例，调研和分析复

杂工程问题的解决方案。

4.2 能够根据测绘项目特征，正确运用测绘实验设备，选择合理的研究路线，设计正确的实验方案。

4.3 能够根据实验方案构建实验系统，安全地进行实验，正确地采集实验数据。

4.4 能够对实验结果进行分析和解释，并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 5（使用现代工具）：能够针对复杂测绘工程问题，合理地选择、开发与使用现代测绘工具和信息技术工具开展预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1 掌握现代测绘工具（软、硬件）的使用原理和方法，理解其技术要求与适用条件。

5.2 能够恰当运用现代测绘技术、信息技术、资源、工具等进行复杂测绘工程的分析、计算与设计。

5.3 能够针对具体的测绘项目，选用合适的现代测绘技术，进行复杂测绘工程问题的预测和模拟，并能分析其局限性。

毕业要求 6（工程与社会）：能够基于工程相关背景知识进行合理分析、评价测绘工程实践和复杂测绘工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1 了解测绘行业的法律法规、专业规范、技术标准、产业政策和知识产权，理解不同社会文化对测绘工程活动的影响。

6.2 能合理分析、评判测绘工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律及文化的影响，以及这些制约因素对测绘项目实施的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7（环境和可持续发展）：能够理解和评价针对复杂测绘工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1 知晓和理解环境保护和可持续发展的理念和内涵。

7.2 能够站在环境保护和可持续发展的角度思考测绘工程实践的可持续性，合理评价测绘项目周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。

毕业要求 8（职业规范）：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在测绘工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8.1 有正确的价值观，具备人文、社会科学知识，了解国情，理解个人与社会的关系。

8.2 理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，能够在测绘工程实践中自觉

遵守。

8.3 理解测绘工程师对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在测绘工程实践中自觉履行责任。

毕业要求 9（个人和团队）：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9.1 能够与测绘项目中其他学科成员有效沟通，合作共事。

9.2 能够在测绘项目团队中独立或合作开展工作。

9.3 能够组织、协调和指挥团队开展测绘工作。

毕业要求 10（沟通）：能够就复杂测绘工程问题与同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括编写项目报告和设计文档、陈述发言、清晰表达或回应指令；并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 能针对测绘工程问题，通过口头、书面、图表等多种方式，表达自己观点，回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性。

10.2 了解测绘专业领域的国际发展趋势、研究热点，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。

10.3 具备跨文化交流的语言和书面表达能力，能够就测绘工程专业问题，在跨文化背景下进行基本交流和沟通。

毕业要求 11（项目管理）：理解并掌握测绘工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11.1 理解并掌握测绘工程项目中涉及的管理和经济决策方法。

11.2 了解测绘工程项目全周期、全流程的成本构成、理解其中涉及的工程管理和经济决策问题。

11.3 能够在多学科环境下，在设计开发测绘工程项目解决方案的过程中，运用工程管理和经济决策的方法。

毕业要求 12（终身学习）：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

12.1 能够在社会发展的大背景下，认识到自主学习和终身学习的必要性。

12.2 具有自主学习的能力，包括对测绘工程技术问题的理解能力、归纳总结的能力和提出问题的能力。

三、专业特色

测绘工程专业坚持“实基础、重应用、有特色、高素质”的人才培养目标，形成了以下特色：

1.依托城乡规划学、土木工程等优势学科，在地理空间基础信息数据获取与分析、工程建设与资源开发利用项目检测与监测等方面形成鲜明的交叉培养目标。

2.突出应用型人才培养定位，坚持校企合作、产教研融合，与行业、企业共同实施培养过程，实现人才培养与地方经济社会发展需求的无缝对接。

四、主干学科

测绘科学与技术

五、专业核心课程

测绘学、数字成图原理与方法、误差理论与测量平差基础、地图制图学、大地测量学基础、摄影测量学、GNSS 原理及其应用、遥感原理与应用、地理信息系统原理、工程测量学

六、主要实践性教学环节

主要专业实习：测绘学实习、数字测图实习、大地测量与 GNSS 实习、摄影测量实习、遥感应用实习、平差程序应用实习、工程测量实习、GIS 应用实习、专业综合实习

主要专业设计：大地测量学课程设计、数据库原理课程设计、毕业综合训练

七、学制和授予学位

标准学制：4 年，学习年限 3-6 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为 <u>160</u> 学分，毕业综合训练要求： <u>合格</u>	
理论教学共 <u>100.5</u> 学分（62.8）%； 共 <u>1610</u> 学时（45.5）%。	必修 <u>79.5</u> 学分（49.7）%； <u>1274</u> 学时（36.0）%
	选修 <u>21.0</u> 学分（13.1）%； <u>336</u> 学时（9.5）%
实践教学共 <u>59.5</u> 学分（37.2）%；共 <u>1928</u> 学时（54.5）%。	

九、人才培养方案安排表

1.教学计划安排表

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
1	必修	通识教育	9123311011	思想道德与法治	3.0	48	32	8	8	考试	3	一		马克思主义学院
2	必修	通识教育	9124311041	中国近现代史纲要	3.0	48	32	8	8	考试	3	二		马克思主义学院
3	必修	通识教育	9121311021	马克思主义基本原理	3.0	48	32	8	8	考试	3	三		马克思主义学院
4	必修	通识教育	9122311021	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	5.0	80	64	8	8	考试	5	四		马克思主义学院
5	必修	通识教育	9125111050	形势与政策	2.0	32	32			考查	4	一—八	讲座	马克思主义学院
6	必修	通识教育	9054311011	大学英语（1）	2.5	40	40			考试	4	一		人文学院/大学英语教学部
7	必修	通识教育	9054311021	大学英语（2）	3.5	56	56			考试	4	二		人文学院/大学英语教学部
8	必修	通识教育	9054311031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24			考试	2	三	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
9	必修	通识教育	9054311041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24			考试	2	四	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
10	必修	通识教育	9051111050	应用文写作	1.0	16	16			考查	2	一		人文学院/大学英语教学部
11	必修	通识教育	9181311010	大学生心理健康教育	1.0	32	8	20	4	考查	2	一—二	实践在大一完成，理论第二学期第一批	学生工作部/武装部/学生工作处
12	必修	通识教育	9151311010	大学生职业发展和就业指导（1）	0.5	20	4	12	4	考查		四	讲座	招生就业处

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
13	必修	通识教育	9151311020	大学生职业发展和就业指导(2)	0.5	18	2	14	2	考查		六	讲座	招生就业处
14	必修	通识教育	9163311010	创新创业基础	1.0	32	4	24	4	考查	2	二		工程训练中心/应用与创新创业学院
15	必修	通识教育	9182311020	大学生军事理论	2.0	36	8	24	4	考查		一		学生工作部/武装部/学生工作处
16	必修	通识教育	9063311011	大学生计算机基础	1.5	32	16	16		考试	4	一		信息与电子工程学院
17	必修	通识教育	9024311021	计算机语言(C语言)	3.0	64	32	32		考试	6	二		市政与测绘工程学院
18	必修	通识教育	9103811010	大学体育与健康(1)	1.0	32	20	12		考查	2	一	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
19	必修	通识教育	9103811020	大学体育与健康(2)	1.0	32	20	12		考查	2	二	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
20	必修	通识教育	9103811030	大学体育与健康(3)	0.5	20	20			考查	2	三		体育学院/大学体育教学部
21	必修	通识教育	9103811040	大学体育与健康(4)	0.5	20	20			考查	2	四		体育学院/大学体育教学部
			小计		38.5	754	506	198	50					
22	必修	学科基础	9092112011	高等数学A(1)	4.5	72	72			考试	6	一		理学院/教师教育学院
23	必修	学科基础	9092112021	高等数学A(2)	5.0	80	80			考试	6	二		理学院/教师教育学院
24	必修	学科基础	9092112051	线性代数	2.0	32	32			考试	4	三		理学院/教师教育学院
25	必修	学科基础	9092112061	概率论与数理统计	2.5	40	40			考试	4	四		理学院/教师教育学院

序 号	课程 类型	课程 类别	课程代码	课 程 名 称	学 分	学 时	理论 学时	实践 学时	线 上 学时	考核 方式	周学 时	开课 学期	备 注	开 课 单 位
26	必修	学科基础	9065112041	大学物理（1）	3.0	48	48			考试	4	二		信息与工程学院
27	必修	学科基础	9065212030	大学物理实验	0.5	16		16		考查		三		信息与工程学院
28	必修	学科基础	9023312521	数据结构	2.5	48	32	16		考试	4	三		市政与测绘工程学院
29	必修	学科基础	9034112101	工程力学	3.0	48	48			考试	4	三		土木工程学院
30	必修	学科基础	9024112100	计算机图形学	1.5	32	16	16		考查	4	三		市政与测绘工程学院
31	必修	学科基础	9023313531	数据库原理	2.0	40	24	16		考试	4	四		市政与测绘工程学院
			小计		26.5	456	392	64						
32	必修	专业核心	9024312021	测绘学	2.5	48	32	16		考试	4	二		市政与测绘工程学院
33	必修	专业核心	9024312031	数字成图原理与方法	1.5	32	8	16	8	考试	4	三		市政与测绘工程学院
34	必修	专业核心	9024112041	误差理论与测量平差基础	3.5	56	44		12	考试	5	四		市政与测绘工程学院
35	必修	专业核心	9023313551	地理信息系统原理	2.5	48	32	16		考试	4	四		市政与测绘工程学院
36	必修	专业核心	9024312061	大地测量学基础	3.0	56	40	16		考试	5	五		市政与测绘工程学院
37	必修	专业核心	9024313071	GNSS 原理及其应用	2.5	48	32	16		考试	4	五		市政与测绘工程学院
38	必修	专业核心	9023113111	摄影测量学	3.0	48	48			考试	4	五		市政与测绘工程学院
40	必修	专业核心	9024324171	数字图像处理	1.5	32	16	16		考试	4	五		市政与测绘工程学院
41	必修	专业核心	9024313541	遥感原理与应用	2.0	40	24	16		考试	4	六		市政与测绘工程学院
42	必修	专业核心	9024113051	地图制图学	2.5	40	40			考试	4	六		市政与测绘工程学院
43	必修	专业核心	9024113101	工程测量学	2.5	40	40			考试	4	六		市政与测绘工程学院
			小计		27	488	356	112	20					

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
44	选修	自主发展	9163311020	创新创业类	2	64	0	64		考查			详见《湖南城市学院本科生创新创业实践学分认定与管理办法》	工程训练中心/应用与创新创业学院
45	选修	自主发展	9171824020	人文社科类	2	32	32			考查			公选	教务处
46	选修	自主发展	9171824030	艺术类	2	32	32			考查			公选	教务处
47	选修	自主发展	9024212010	CAD 制图	0.5	16		16		考查	4	一	限选	市政与测绘工程学院
48	选修	自主发展	9112112031	工程制图	1.5	32	16	16		考查	4	一	限选	机械与电气工程学院
49	选修	自主发展	9023112510	地球科学概论	2	32	32			考查	4	一	限选	市政与测绘工程学院
50	选修	自主发展	9011124470	城市规划原理	1.5	24	24			考查	4	五	限选	建筑与城市规划学院
51	选修	自主发展	9035124241	土木工程施工	2	32	32			考试	4	六	限选	土木工程学院
52	必修	自主发展	9024312091	测量程序设计	2.0	40	24	16		考试	4	六	限选	市政与测绘工程学院
53	选修	自主发展	9024324161	变形监测与数据处理	1.5	32	16	16		考试	4	六	限选	市政与测绘工程学院
54	选修	自主发展	9022224350	BIM 技术与应用●■	0.5	16		16		考查	4	六	限选	土木工程学院
55	选修	自主发展	9032124250	土木工程概论★	1.5	24	24			考查	4	三	至少选一门 (专业选修1)	土木工程学院
56	选修	自主发展	9036124170	工程地质★	1.5	24	24			考查	4	三		土木工程学院
57	选修	自主发展	9024112010	测绘学概论	1.5	24	24			考查	4	三		市政与测绘工程学院
58	选修	自主发展	9032113111	道路勘测设计★	2	32	32			考试	4	五	至少选一门 (专业选修2)	土木工程学院
59	选修	自主发展	9024124121	地下工程测量	2	32	32			考试	4	五		市政与测绘工程学院
60	选修	自主发展	9023324561	网络基础与 Web GIS	1.5	32	16	16		考试	4	六	至少选一门 (专业选修3)	市政与测绘工程学院
61	选修	自主发展	9024324271	ArcGIS 二次开发基础 (Python)★	1.5	32	16	16		考试	4	六		市政与测绘工程学院

序 号	课程 类型	课程 类别	课程 代码	课 程 名 称	学 分	学 时	理论 学时	实践 学时	线 上 学时	考核 方式	周 学 时	开 课 学 期	备 注	开 课 单 位
62	选修	自主发展	9024324181	CAD 二次开发	1.5	32	16	16		考试	4	六		市政与测绘工程学院
63	选修	自主发展	9024324281	现代测量数据处理■	1.5	32	16	16		考试	4	六		市政与测绘工程学院
64	选修	自主发展	9024124190	不动产测量	1.5	24	24			考查	4	七		市政与测绘工程学院
65	选修	自主发展	9024124200	导航技术与应用	1.5	24	24			考查	4	七		市政与测绘工程学院
66	选修	自主发展	9024124150	地理国情监测技术●	1.5	24	24			考查	4	七	至少选一门 (专业选修4)	市政与测绘工程学院
67	选修	自主发展	9024124140	工程项目管理●	1.5	24	24			考查	4	七		土木工程学院
68	选修	自主发展	9024124210	近景摄影测量	1.5	24	24			考查	4	七		市政与测绘工程学院
69	选修	自主发展	9024124220	专业英语	1	16	16			考查	4	七		市政与测绘工程学院
70	选修	自主发展	9024124230	文献检索与研究方法★	1	16	16			考查	4	七	至少选一门 (专业选修5)	市政与测绘工程学院
71	选修	自主发展	9024124240	测量规范与法规	1	16	16			考查	4	七		市政与测绘工程学院
72	选修	自主发展	9024124130	室内定位技术	1	16	16			考查	4	七	至少选一门 (专业选修6)	市政与测绘工程学院
73	选修	自主发展	9024124250	测绘案例分析与解读	1	16	16			考查	4	七		市政与测绘工程学院
			小计		26	496	336	160						
74	必修	集中实践	9182311030	入学教育及军训	0	3 周		3 周		考查		一	学分已计入公共课 中	学生工作部/武装部/ 学生工作处
75	必修	集中实践	9183315010	劳动	1	1 周	4	1 周		考查		一-六	分散(学生处组织实 施, 二级学院负责考 勤, 其它部门负责现 场指导)	学生工作部/武装部/ 学生工作处
76	必修	集中实践	9141315010	社会实践与志愿者服务	1	1 周		1 周		考查			假期	团委
77	必修	集中实践	9024715010	测绘学实习	2	2 周		2 周		考查		二		市政与测绘工程学院
78	必修	集中实践	9023715300	数字测图实习	2	2 周		2 周		考查		三		市政与测绘工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
79	必修	集中实践	9023415510	数据库原理课程设计	1	1 周		1 周		考查		四		市政与测绘工程学院
80	必修	集中实践	9023715520	GIS 应用实习	2	2 周		2 周		考查		四		市政与测绘工程学院
81	必修	集中实践	9024615100	平差程序应用实习	1	1 周		1 周		考查		四		市政与测绘工程学院
82	必修	集中实践	9024415040	大地测量学课程设计	1	1 周		1 周		考查		五		市政与测绘工程学院
83	必修	集中实践	9024615050	大地测量与 GNSS 实习	2	2 周		2 周		考查		五		市政与测绘工程学院
84	必修	集中实践	9024615080	摄影测量实习	1	1 周		1 周		考查		五		市政与测绘工程学院
85	必修	集中实践	9024715030	地图制图学实习	1	1 周		1 周		考查		六		市政与测绘工程学院
86	必修	集中实践	9023715350	遥感应用实习	2	2 周		2 周		考查		六		市政与测绘工程学院
87	必修	集中实践	9024715080	测量程序开发实习	1	1 周		1 周		考查		六		市政与测绘工程学院
88	必修	集中实践	9024615070	工程测量实习	2	2 周		2 周		考查		七		市政与测绘工程学院
89	必修	集中实践	9024615110	专业综合实习	8	8 周		8 周		考查		七		市政与测绘工程学院
90	必修	集中实践	9024515110	毕业综合训练	14	14 周		14 周		考查		八		市政与测绘工程学院
			小计		42	45 周		45 周						
			合计											

注：课程名称后加●的为校企合作课程；课程名称后加★的为跨专业课程；■为前沿课程

十、人才培养标准实现矩阵

本专业毕业生基本要求与培养目标的对应关系如表 10-1，表 10-2 为本专业对毕业要求进行指标分析后形成的教学环节与毕业要求的对应关系，亦即专业课程体系与毕业生基本要求的对应关系矩阵。

表 10-1 毕业要求与培养目标的对应关系矩阵

毕业要求 培养目标	培养目标 1 (职业道德)	培养目标 2 (行业素养)	培养目标 3 (研发能力)	培养目标 4 (管理能力)	培养目标 5 (持续发展)
毕业要求 1 (工程知识)	M	H		M	
毕业要求 2 (问题分析)	M	H			L
毕业要求 3 (设计/开发)		M	H		L
毕业要求 4 (研究)			H	L	L
毕业要求 5 (使用现代工具)		H	M		
毕业要求 6 (工程与社会)	L			M	L
毕业要求 7 (可持续发展)			M	M	M
毕业要求 8 (职业规范)	H	M		M	
毕业要求 9 (个人与团队)	L	M		H	
毕业要求 10 (沟通)		M		H	L
毕业要求 11 (项目管理)	M	M		H	
毕业要求 12 (终身学习)	L	H			H

备注：毕业要求与培养目标的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。

表 10-2 毕业要求的实现矩阵（课程设置与毕业要求指标点关联度）

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
思想道德与法治						L	L	H				
中国近现代史纲要						L		M				
马克思主义基本原理						L	M					H
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论						L	H	L				
形势与政策						L	H					
大学英语		L								L		
大学体育与健康						L		L				
大学英语拓展系列课程		L								L		
应用文写作	L									H	M	
大学生心理健康教育								M	L			L
大学生职业发展和就业指导						L		H			L	
创新创业基础						L		M			L	
大学生军事理论						L	L					
大学生计算机基础		L	M		M							
计算机语言(C 语言)		L	M		M							
高等数学 A	H	M			L							
线性代数	H	M			L							
概率论与数理统计	H	M			L							
大学物理（1）	M	L		L								
大学物理实验	M	L		L								
工程制图	M				H	L						
CAD 制图	L				H	L						
测绘学					H			M		M		
测绘学概论									M	M		L
工程力学	M	L				M						
数字成图原理与方法					M	H		M				

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
数据结构			M		L	M						
空间数据库原理			M		L	M						
误差理论与测量平差基础	M	H			L							
土木工程施工		M				M				L		
地图制图学					H	M	L					
大地测量学基础		L			M	L						
GNSS 原理及其应用		M		H	H							
摄影测量学		M		H	M							
测量程序设计		L	H	M								
工程测量学		H				M	M					
遥感原理与应用		M		H	M							
地理信息系统原理					M	M	L					
BIM 技术与应用		L			M							
地球科学概论	L						M					
土木工程概论	L					M						
工程地质	M					L	M					
计算机图形学	L	L			M							
数字图像处理	M	L			M							
道路勘测设计		H	M								L	
地下工程测量		H				M	M					
室内定位技术		M		H	H							
城市规划原理						M	L					
地理国情监测技术					L	L				L		
工程项目管理						L				M	H	
变形监测与数据处理 (MATLAB)		H			M		L					
CAD 二次开发		L	H	M								
不动产测量					L	M				M		

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
导航技术与应用		M		H	H							
近景摄影测量		M		H	M							
专业英语								L		M		
文献检索与研究方法				L	M							
测量规范与法规						M		H			L	
工程测量案例分析与解 读		M				L					M	
网络基础与 Web GIS		L	H	M								
ArcGIS 二次开发基础 (Phthon)		L	H	M								
现代测量数据处理	L	M	M		L							
入学教育及军训									L	L		
劳动							L			L		
社会实践与志愿者									L	H		
数字测图实习	H				H			L		L		
数据库原理课程设计		L	H		M							
地图制图学实习	M	H			H		L					
平差程序应用实习	L	M			H							
大地测量学课程设计		L	H		M	L						
大地测量与 GNSS 实习	M				H						H	
摄影测量实习		L			H		M					
遥感应用实习		L			H		M					
GIS 应用实习	L				H		M					
工程测量实习	H	H			M			L				
测量程序开发实习		L	H		H							
专业综合实习					H	M				H	L	
毕业综合训练	H	M	L		M			L				

备注：课程体系与毕业要求的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。

4 信息与工程学院

2021 版物理学专业本科人才培养方案

专业代码：070201

执 笔 人：张赛文

审 核 人：谭伟石

一、培养目标

本专业旨在培养适应信息化时代发展和基础物理师资培养的社会需求，德、智、体、美、劳全面发展，掌握物理学基本理论、基本知识和基本技能，具备较强的物理学及相关学科教育教学能力和物理学综合应用能力，能在中小学承担物理及相关课程的教育教学工作，或在企事业单位从事技术开发和管理工作的高素质应用型人才。

本专业学生毕业 5 年左右，预期达到以下目标：

培养目标 1：具有高尚的道德情操和厚实的人文科学素养，具有强烈的教师职业认同感和职业成就感；

培养目标 2：学科素养、 教学能力持续提升，成为培养学生核心素质的教学骨干；

培养目标 3：具有较强的从事中等学校物理教育、教学科研和中学物理探究性教学的能力；

培养目标 4：懂得中学物理教育规律，掌握和运用现代教育技术，特别是智慧教学、网络教育技术的能力；

培养目标 5：掌握物理研究的基本方法和手段，具备发现、提出、分析和解决物理及相关问题的能力；

培养目标 6：掌握文献检索、资料查询的基本方法，具有科学创新和实际工作能力。

二、毕业基本要求

毕业要求 1：拥护中国共产党领导，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，乐于奉献。

毕业要求 2：具有基本的人文科学和文化艺术方面的知识和素养，熟悉必要的哲学、经济学和法律等方面的知识，在文学、艺术、伦理、历史、社会学及公共关系学等方面有一定的修养，具有较高的人文素质和较强的社会交往能力。

毕业要求 3: 掌握本专业所需要的数学、计算机科学等方面的基本理论和基本知识; 受到良好的科学思维和科学实验的训练, 具备合理抽象、逻辑推理和分析综合的能力。

毕业要求 4: 能熟练使用计算机办公软件及相应专业软件, 具备利用计算机进行信息收集、文献检索和资料查询的能力。

毕业要求 5: 比较系统地掌握物理学的基本理论和基本实验方法; 了解近代物理学和物理学的新发展在生产中的应用, 对与物理学相关学科和技术的新发展有所了解; 具有较强的自学能力、分析能力和创新意识, 初步具有科学研究能力和一定的科技开发能力。

毕业要求 6: 熟悉教育法规, 掌握现代教育理论和方法, 能熟练运用现代教育技术; 具有良好的教师职业道德和从事物理学教学的素质和能力。

毕业要求 7: 掌握英语, 具有一定的听、说、读、写能力和查阅外文资料的初步能力。

毕业要求 8: 具有健康体魄、敏锐判断力和理性推断力, 身心健康, 具有较好的心理素质; 懂得科学方法和其它探究方法, 能利用获得的信息解决复杂的生活和工作问题。具有一定的组织管理能力, 交流沟通能力、环境适应能力和团队合作能力。

毕业要求 9: 具有自主学习和终身学习的意识, 有不断学习和适应发展的能力。

三、专业特色

1. 构建了“厚基础、宽口径、重应用、分类培养”的人才培养体系。一是深化校企合作, 产教融合, 构建了校企协同育人机制, 例如与益阳艾华集团合作创办了艾华学院等, 为学生实践提供了优良平台; 二是实施分类培养, 对应用物理和师范方向的学生分别加强了相应的专业化培养。

2. 人才培养质量高。毕业生数理基础扎实, 多领域综合应用能力和创新能力强, 可实现宽口径就业, 近年来就业率均超过 98%。毕业生主要就业于应用电子学和中学物理教育等行业, 涌现了一大批以华为轮值 CEO 徐直军为代表的杰出校友。

四、主干学科

物理学, 电子科学与技术

五、专业核心课程

力学, 热学, 电磁学, 光学, 原子物理学, 数学物理方法、理论力学、电动力学、量子力学、热力学与统计物理、心理学、教育学、物理学教学论。

六、主要实践性教学环节

主要专业实验：力学实验、热学实验、电磁学实验、光学实验和近代物理实验。

主要专业实习（训）：电子电工实训 A，金工实训 A 和毕业实习（教育实习）。

主要专业设计：中学物理课堂教学课程设计和毕业综合训练。

七、学制和授予学位

标准学制：4 年，学习年限 3-6 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予理学学士学位。

八、毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为 <u>160</u> 学分，毕业综合训练 要求：合格	
理论教学共 <u>110.5</u> 学分（69.1）%； 共 <u>1820</u> 学时（54.2）%。	必修 <u>94.5</u> 学分（85.5）%； <u>1580</u> 学时（86.8）%
	选修 <u>16</u> 学分（14.5）%； <u>240</u> 学时（13.2）%
实践教学共 <u>49.5</u> 学分（30.9）%；共 <u>1540</u> 学时（45.8）%。	

九、人才培养方案安排表

1.教学计划安排表

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
1	必修	通识教育	9123311011	思想道德与法治	3	48	32	8	8	考试	3	一		马克思主义学院
2	必修	通识教育	9124311041	中国近现代史纲要	3	48	32	8	8	考试	3	二		马克思主义学院
3	必修	通识教育	9121311021	马克思主义基本原理	3	48	32	8	8	考试	3	三		马克思主义学院
4	必修	通识教育	9122311021	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	5	80	64	8	8	考试	5	四		马克思主义学院
5	必修	通识教育	9125111050	形势与政策	2	32	32			考查	4	一—八	讲座	马克思主义学院
6	必修	通识教育	9054311011	大学英语（1）	2.5	40	40			考试	4	一		人文学院/大学英语教学部
7	必修	通识教育	9054311021	大学英语（2）	3.5	56	56			考试	4	二		人文学院/大学英语教学部
8	必修	通识教育	9054311031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24			考试	2	三	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
9	必修	通识教育	9054311041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24			考试	2	四	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
10	必修	通识教育	9051111050	应用文写作	1	16	16			考查	2	二		人文学院/大学英语教学部
11	必修	通识教育	9181311010	大学生心理健康教育	1	32	8	20	4	考查	2	一/二		学生工作部/武装部/学生工作处
12	必修	通识教育	9151311010	大学生职业发展和就业指导（1）	0.5	20	4	12	4	考查		四	讲座	招生就业处

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
13	必修	通识教育	9151311020	大学生职业发展和就业指导(2)	0.5	18	2	14	2	考查		六	讲座	招生就业处
14	必修	通识教育	9163311010	创新创业基础	1	32	4	24	4	考查	2	二		工程训练中心/应用与创新创业学院
15	必修	通识教育	9182311020	大学生军事理论	2	36	8	24	4	考查		二		学生工作部/武装部/学生工作处
16	必修	通识教育	9063311011	大学生计算机基础	1.5	32	16	16		考试	4	一		信息与电子工程学院
17	必修	通识教育	9063311021	计算机语言(C语言)	3	64	32	32		考试	4	二		信息与电子工程学院
18	必修	通识教育	9103811010	大学体育与健康(1)	1	32	20	12		考查	2	一	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
19	必修	通识教育	9103811020	大学体育与健康(2)	1	32	20	12		考查	2	二	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
20	必修	通识教育	9103811030	大学体育与健康(3)	0.5	20	20			考查	2	三		体育学院/大学体育教学部
21	必修	通识教育	9103811040	大学体育与健康(4)	0.5	20	20			考查	2	四		体育学院/大学体育教学部
			小计		38.5	744	506	188	50					
22	必修	学科基础	9092112011	高等数学A(1)	4.5	72	72			考试	6	一		理学院/教师教育学院
23	必修	学科基础	9092112021	高等数学A(2)	5	80	80			考试	6	二		理学院/教师教育学院
24	必修	学科基础	9092112051	线性代数	2	32	32			考试	4	三		理学院/教师教育学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
25	必修	学科基础	9092112061	概率论与数理统计	2.5	40	40			考试	5	四		理学院/教师教育学院
26	必修	学科基础	9093112011	心理学	3	48	48			考试	4	四		理学院/教师教育学院
27	必修	学科基础	9093112021	教育学	3	48	48			考试	4	五		理学院/教师教育学院
28	必修	学科基础	9061312031	电路与模拟电子技术 A	4.5	80	64	16		考试	4	五		信息与电子工程学院
29	必修	学科基础	9061312041	数字电子技术 A	3.5	56	40	8	8	考试	4	六		信息与电子工程学院
30	必修	学科基础	9065212050	力学实验	1	32	0	32		考查	4	一		信息与电子工程学院
31	必修	学科基础	9065212060	热学实验	0.5	16	0	16		考查	4	一		信息与电子工程学院
32	必修	学科基础	9065212070	电磁学实验	1	32	0	32		考查	4	二		信息与电子工程学院
33	必修	学科基础	9065212080	光学实验	1	32	0	32		考查	4	三		信息与电子工程学院
44	必修	学科基础	9065212090	近代物理实验	1	32	0	32		考查	4	四		信息与电子工程学院
			小计		32.5	600	424	168	8					
35	必修	专业核心	9065113101	力学	3.5	56	56			考试	4	一		信息与电子工程学院
36	必修	专业核心	9065113111	热学	2.5	40	40			考试	4	一		信息与电子工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
37	必修	专业核心	9065113121	电磁学	4	64	64			考试	4	二		信息与电子工程学院
38	必修	专业核心	9065113131	光学	3.5	56	48		8	考试	4	三		信息与电子工程学院
39	必修	专业核心	9065113141	原子物理学	3	48	48			考试	4	四		信息与电子工程学院
40	必修	专业核心	9065113151	数理方法	4	64	64			考试	4	三		信息与电子工程学院
41	必修	专业核心	9065113161	理论力学	3	48	48			考试	4	四		信息与电子工程学院
42	必修	专业核心	9065113171	电动力学	4	64	64			考试	4	五		信息与电子工程学院
43	必修	专业核心	9065113181	量子力学	4	64	64			考试	4	六		信息与电子工程学院
44	必修	专业核心	9065113191	热力学统计物理	3.5	56	56			考试	4	五		信息与电子工程学院
45	必修	专业核心	9065113200	物理学教学论	2	32	32			考查	4	六		信息与电子工程学院
		小计			37	592	584		8					
46	选修	自主发展	9065324210	固体物理	3	48	48	0		考查	4	五-七	不低于10学分 (参考国标最低要求)	信息与电子工程学院
47	选修	自主发展	9065324220	计算物理基础	2.5	40	24	8	8	考查	4	五-七		信息与电子工程学院
48	选修	自主发展	9065324230	物理竞赛专题	3	48	40	8		考查	4	五-七		信息与电子工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
49	选修	自主发展	9065324240	物理创新思维	2	32	32	0		考查	4	五-七		信息与电子工程学院
50	选修	自主发展	9065324250	物理学前沿进展	2	32	32	0		考查	4	五-七		信息与电子工程学院
51	选修	自主发展	9065324260	创新学习与社会实践	2.5	56	12	40	4	考查	4	五-七		信息与电子工程学院
52	选修	自主发展	9065324270	量子信息与量子计算	3	48	40	8		考查	4	五-七		信息与电子工程学院
53	选修	自主发展	9065324280	多媒体技术	2	32	32	0		考查	4	五-七		信息与电子工程学院
54	选修	自主发展	9065324290	MATLAB 应用基础 B	2	32	16	16		考查	4	五-七		信息与电子工程学院
55	选修	自主发展	9065324300	专业英语	2	32	32	0		考查	4	五-七		信息与电子工程学院
56	选修	自主发展	9065324310	半导体器件物理	3	48	48	0		考查	4	五-七		信息与电子工程学院
57	选修	自主发展	9065324320	激光原理及应用	3	48	48	0		考查	4	五-七		信息与电子工程学院
58	选修	自主发展	9065324330	光电传感与检测技术	3	48	40	8		考查	4	五-七		信息与电子工程学院
59	选修	自主发展	9065324340	光子技术	3	48	40	8		考查	4	五-七		信息与电子工程学院
60	选修	自主发展	9065324350	中学物理教学设计与课件制作实训	2	32	32	0		考查	4	五-七		信息与电子工程学院
61	选修	自主发展	9065324360	中学物理习题研究	2	32	32	0		考查	4	五-七		信息与电子工程学院
62	选修	自主发展	9065324370	中学物理课程改革与新理念	2	32	32	0		考查	4	五-七		信息与电子工程学院
63	选修	自主发展	9065324380	物理教师专业发展	2	32	32	0		考查	4	五-七		信息与电子工程学院
64	选修	自主发展	9065324390	师德情怀与教育责任	2	32	32	0		考查	4	五-七		信息与电子工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
65	选修	自主发展	9065324400	中学物理实验研究	2	32		32		考查	4	五-七		信息与电子工程学院
													全校公共选修不低于6分(含创新创业2学分)	
66	选修	自主发展	9171824020	人文社科类	2	32	32			考查			自然科学类专业选修人文社科类、艺体类和创新创业各2学分,详见《湖南城市学院本科生创新创业实践学分认定与管理办法》	教务处
67	选修	自主发展	9171824030	艺体类	2	32	32			考查				教务处
68	选修	自主发展	9163311020	创新创业类	2	64		64		考查				工程训练中心/应用与创新创业学院
69	选修	自主发展		其它公共选修课	2	32	32	0		考查			其它自主发展课程(含文化素质教育、跨专业选修课)不少于4学分	
70	选修	自主发展		其它公共选修课	2	32	32	0		考查				
			小计		20	368	228	128	12					
71	必修	集中实践	9182311030	入学教育及军训	2	3周		3周		考查		一	学分已计入公共课中	学生工作部/武装部/学生工作处
72	必修	集中实践	9183315010	劳动	1	1周	4	1周		考查		一-六	分散(学生处组织实施,二级学院具体负责,其它部门现场指导)	学生工作部/武装部/学生工作处
73	必修	集中实践	9141315010	社会实践与志愿服务	1	1周		1周		考查			假期	团委
74	必修	集中实践	9162715010	金工实训 A	1	1周		1周		考查		三		工程训练中心/应用与创新创业学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
75	必修	集中实践	9161715010	电子电工实训 A	1	1 周		1 周		考查		三		工程训练中心/应用与创新创业学院
76	必修	集中实践	9065615260	中学物理课堂教学课程设计	2	2 周		2 周		考查		七		信息与电子工程学院
77	必修	集中实践	9065515270	毕业实习（教育实习）	14	14 周		14 周		考查		七		信息与电子工程学院
78	必修	集中实践	9065515280	毕业综合训练	12	12 周		12 周		考查		八		信息与电子工程学院
79	必修	集中实践	9065815010	毕业教育	0	1 周		1 周		考查		八	不计学分	信息与电子工程学院
			小计		32	1056		1056						
			合计		160	3360	1742	1540	78					

十、人才培养标准实现矩阵

根据培养目标和毕业生基本要求构建课程体系，通过课程体系的实施实现培养目标和基本要求。本专业毕业生基本要求与培养目标的对应关系如表 10-1，表 10-2 为本专业对毕业要求进行指标分析后形成的教学环节与毕业要求的对应关系，亦即专业课程体系与毕业生基本要求的对应关系矩阵。

表 10-1 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5	培养目标 6
毕业要求 1	H	M			L	
毕业要求 2	M	H	L			
毕业要求 3			H		M	L
毕业要求 4				H		M
毕业要求 5		M	H		H	
毕业要求 6		M		H		
毕业要求 7			L	M		H
毕业要求 8					H	
毕业要求 9		H		M	H	L

备注：毕业要求与培养目标的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

表 10-2 课程体系与毕业要求支撑矩阵

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9
思想道德与法治	H	M						L	L
中国近现代史纲要	M	H							
马克思主义基本原理	H	M							
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H	M							
形势与政策	H	M						L	
大学英语(1)-(2)		M					H		
大学英语拓展系列课程(1)-(2)		M					H		
应用文写作			H		M				
大学生心理健康教育	M							H	
大学生职业发展和就业指导(1)-(2)	M							H	
创新创业基础	L				H			M	
大学生军事理论	H							M	
大学生计算机基础			H		L				
计算机语言 (C 语言)			H	H	L	M			
大学体育与健康(1)-(4)	M							H	
高等数学 A(1)-A(2)			H		M	L			
线性代数			H		M	L			
概率论与数理统计			H		M	L			
心理学			M		M	H			
教育学			M		M	H			
电路与模拟电子技术 A			M		H				
数字电子技术 A			L		H				

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9
力学实验			M		H			L	
热学实验			M		H			L	
电磁学实验			M		H			L	
光学实验			M		H			L	
近代物理实验			M		H			L	
力学			M		H				M
热学			M		H				M
电磁学			M		H				M
光学			M		H				M
原子物理学			M		H				M
数理方法			H		H				M
理论力学			M		H				M
电动力学			M		H				M
量子力学			M		H				M
热力学统计物理			M		H				M
物理学教学论			M	M	H				M
固体物理			M		H				M
计算物理基础			M		H				L
物理竞赛专题			M	H	H				M
物理创新思维			M		H				M
物理学前沿进展			M		H				H
创新学习与社会实践			H		M			M	H
量子信息与量子计算			M		H			L	
现代教育技术			M		M	H			
MATLAB 应用基础 B			H	H	M	M		L	

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9
半导体器件物理			L		H	M			
激光原理及应用			M		H	L			
光电传感与检测技术			L		M	L			
光电子技术			L		M	L			
专业英语					L		H	L	
中学物理教学设计与 课件制作实训					L	H	L		
中学物理习题研究					M	H	M		
中学物理课程改革与 新理念					L	H	M		
物理教师专业发展				L	M	H	M		
师德情怀与教育责任				L		H	L		
人文社科类	M	H						M	
艺体类	M	H						L	
创新创业			L		H				
入学教育及军训	M							H	
劳动	M	H						L	
社会实践与志愿者服 务	M	H						L	
电子电工实训 A			M		H				
金工实训 A			M		H				
中学物理课堂教学课 程设计						L	H		
毕业实习(教育实习)			H	H	H				
毕业综合训练			H	H	H				

备注：课程体系与毕业要求的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中H代表直接支撑，M代表间接支撑，L代表关联支撑。

2021 版电子信息工程专业本科人才培养方案

专业代码：080701

执 笔 人：胡赛纯

审 核 人：谭伟石、肖卫初

一、培养目标

本专业紧密围绕国家战略及区域信息制造业经济发展需求，深入践行立德树人使命，培养德智体美劳全面发展，掌握现代电子技术理论、电子信息系统设计和应用开发等方面的专业知识和技能，具备信号处理和电子信息系统硬件设计与编程能力，能在信息通信、电子技术、智能控制等领域，从事各类电子设备和信息系统的产品设计、工艺制造、应用开发和技术管理等工作的高素质应用型人才。

毕业生毕业 5 年后达到的目标：

立德树人目标： 具有积极服务国家与社会的意愿，在工程实践中能遵守职业道德规范并考虑公众利益，成为社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

专业能力目标： 能胜任电子信息系统或产品的研发、生产、销售和管理等工作，并具备一定创新意识和创新能力。

综合素质目标： 具备人文科学素养，能在多学科或跨文化环境中进行有效沟通交流，能作为团队成员或负责人在工程实践中有效发挥作用。

终身学习目标： 具有自主学习和终身学习的意识，具有全球化意识和国际视野，能通过岗位历练、自主学习、攻读硕/博士学位等方式提升专业能力。

二、毕业基本要求

本专业毕业生拥护中国共产党领导，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，乐于奉献，同时具备以下知识、能力和素质。

毕业要求 1（工程知识）： 能够将数学、物理、工程基础和专业知用于信息通信、电子技术、智能控制等领域复杂工程问题的表述、 分析、推导、比较和评判。

指标点 1.1： 具备理解及描述信息通信、电子技术、智能控制等领域复杂工程问题的数理知识、工程基础知识。

指标点 1.2: 具备数理知识, 电子、信息、计算机的基础知识, 能对电子信息器件、设备及系统进行抽象建模并求解。

指标点 1.3: 能运用电子、信息等专业知识, 对电子信息领域中的复杂工程问题, 进行分析和推导。

指标点 1.4: 能综合运用工程知识, 对电子电路、信号处理及传输系统的设计方案进行比较和评判。

毕业要求 2 (问题分析): 能够应用数学、自然科学、电子科学、信息科学原理, 识别、表达、并通过文献研究分析信息通信、电子技术、智能控制领域的复杂工程问题, 并获得有效结论。

指标点 2.1: 能够运用自然科学、电子科学、信息科学的基本原理, 识别信息通信、电子技术、智能控制领域中复杂工程问题的表象与关键器件、模块、设备及程序。

指标点 2.2: 对信息通信、电子技术、智能控制领域中复杂工程关键器件、模块、设备及程序, 能运用电子科学、信息科学、数学建模方法及程序流程图等进行合理表达。

指标点 2.3: 能通过文献研究, 了解可选或可替代的问题解决方案, 并能通过分析关键器件、模块、设备所涉及的影响参数, 得到有效结论。

毕业要求 3 (设计/开发解决方案): 能够设计用户需求的电子电路、信号处理与传输系统的解决方案, 设计满足方案需求的单元电路、功能模块、设备设计方案及程序, 在设计中体现创新意识。

指标点 3.1: 能根据功能要求, 开发满足特定需求的单元电路、功能模块及程序流程。

指标点 3.2: 针对信息通信、电子技术、智能控制等领域复杂工程问题, 能提出系统解决方案, 确定设计目标、技术需求指标、开发周期与流程等。

指标点 3.3: 能应用电子、信息相关知识, 对设计/开发的解决方案进行评价、优化和改进, 并体现创新意识。

毕业要求 4 (研究): 能够利用数学、自然科学原理、工程基础、电子科学、信息科学原理及科学方法, 对信息通信、电子技术、智能控制领域中的复杂工程问题进行研究, 包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

指标点 4.1: 针对信息通信、电子技术、智能控制领域中的复杂工程问题的解决方案, 能基于科学原理确定实验目标和方法, 设计实验方案。

指标点 4.2: 能选用、搭建或开发电子电路和信号处理及传输系统的软硬件实验环境,开展实验并记录、整理实验数据。

指标点 4.3: 能够统计分析和解释实验数据,通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 5 (使用现代工具): 能够针对信息通信、电子技术、智能控制领域中的复杂工程问题,使用、选择和开发恰当的技术、资源、电子测量仪器和仿真软件工具,包括对复杂工程问题进行模拟分析与预测,并能够理解其局限性。

指标点 5.1: 能用常用的现代电子测量仪器、仿真软件和信息技术工具等,对电子信息工程实践中的典型模块、系统进行测量、分析与设计,并理解其特点。

指标点 5.2: 在分析、设计和研究电子电路、信号处理与传输系统中,能获取和选择恰当的信息技术工具、电子测量仪器和仿真软件工具进行测试、计算和仿真。

指标点 5.3: 对信息通信、电子技术、智能控制领域复杂工程问题的具体对象,能通过选用开发满足特定需求的现代工具进行模拟与预测,并能理解和分析其局限性。

毕业要求 6 (工程与社会): 能将电子信息相关产业政策、行业标准与相关法律法规应用于工程实践,能评价信息通信、电子技术、智能控制领域中复杂工程问题的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。

指标点 6.1: 具有工程实习和社会实践的经历,了解电子信息行业相关企业运营模式。

指标点 6.2: 能将电子、信息、计算机领域相关的技术标准、知识产权、产业政策和质量管理体系,用于信息通信、电子技术、智能控制领域中复杂工程问题的工程实践。

指标点 6.3: 能客观分析和评价新产品、新技术及工艺的开发、生产和运行对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。

毕业要求 7 (环境和可持续发展): 能够理解和评价针对信息通信、电子技术、智能控制领域中复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

指标点 7.1: 能理解环境保护和社会可持续发展的内涵和意义。

指标点 7.2: 熟悉环境保护的相关法律法规,能理解电子、信息的工程实践,与环境、社会可持续发展的关系。

指标点 7.3: 针对信息通信、电子技术、智能控制领域中复杂工程问题的解决方案,能评价其资源利用效率、污染物处置方案和安全防范措施,判断产品周期中可能对人类和环境造成的损害。

毕业要求 8 (职业规范): 具有人文社会科学素养、有正确的人生观、世界

观、道德观，理解社会主义核心价值观并遵守职业道德规范，诚实守信，具有责任担当意识。

指标点 8.1：具有人文社会科学素养、有正确的人生观、世界观、道德观，理解社会主义核心价值观并遵守职业道德规范，诚实守信，具有责任担当意识。

指标点 8.2：理解社会主义核心价值观，了解国情，能维护国家利益，具有社会责任感。

指标点 8.3：理解工程伦理的核心理念，能够在电子信息项目的开发、实验、生产实践中遵守职业道德和规范，履行相应的责任。

毕业要求 9（个人和团队）：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具有组织管理能力、人际交往能力、学术交流能力及团队合作能力。

指标点 9.1：能主动与其他学科的成员合作开展工作。

指标点 9.2：能胜任团队成员的角色与责任，倾听其他团队成员的意见，合作完成团队任务。

指标点 9.3：能够依据任务及人员特点组建团队，理解团队中的角色分工及职责，管理与协调团队运行。

毕业要求 10（沟通）：能够就电子信息工程领域中的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告、设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

指标点 10.1：能针对电子电路、信号处理与传输系统中的理论、技术研究及工程实践需求，撰写格式规范、条理清晰、语言准确的报告和文档，制作便于演示与交流的电子材料。

指标点 10.2：能够阅读本专业的外文资料，并能就专业问题进行表达和回应，具备基本的跨文化背景沟通能力。

指标点 10.3：具备良好的表达沟通能力，能够对电子信息领域的复杂工程问题，通过口头表达或书面方式进行有效沟通和交流。

毕业要求 11（项目管理）：理解并掌握工程管理原理和经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

指标点 11.1：掌握电子信息工程项目所涉及的工程管理原理、基本经济决策方法。

指标点 11.2：在多学科环境的工程实践中，能将时间及成本管理、质量及风险管理和人力资源管理应用于电子信息工程项目的管理。

指标点 11.3: 能综合应用工程管理原理、经济决策方法,对电子电路、信号处理与传输系统的开发、设计、并进行方案优化。

毕业要求 12 (终身学习): 具有自主学习和终身学习的意识,具备不断学习和适应社会发展的能力。

指标点 12.1: 能够正确认识电子、信息科学的现状与发展趋势,具有自主学习和终身学习的意识。

指标点 12.2: 具备终身学习的知识基础,能掌握自主学习的方法,了解拓展知识和能力的途径。

指标点 12.3: 具有健全的体魄,能针对个人或职业发展的需求,选择合适的自主学习方法,适应行业和社会的发展。

三、专业特色

1. 以电子信息类专业大学生创新训练中心、校企合作示范基地和全固态储能材料与器件重点实验室等省级教学与科研平台为依托,以学科竞赛为驱动,培养学生电子产品研发能力。

2. 与益阳市人民政府、华为等建立了研究院、实验室、组建实验班,与中国电子学会合作成立电子设计工程师认证考试中心,实现了学生“零距离”就业。

四、主干学科

电子科学与技术、信息与通信工程。

五、专业核心课程

电路分析、模拟电子技术、数字电子技术、高频电子线路、信号与系统、数字信号处理、通信原理、电磁场与电磁波、微机原理与接口技术、数据结构、单片机原理与应用。

六、主要实践性教学环节

主要专业实验: 电路分析实验、模拟电子技术实验、数字电子技术实验、高频电子技术实验、信号与系统实验、单片机原理与应用实验、数字信号处理实验和 FPGA 原理与应用实验等课程实验。

主要专业实习(训): 电子工艺见习和电子产品组装与调试实习、模拟单元电路仿真和研制综合实训实习、数字单元电路仿真和研制综合实训实习、金工实训 A、电子电

工实训 A、电子系统设计综合实训实习、电子工艺综合实训实习。

主要专业设计：单片机原理与应用课程设计和毕业综合训练。

七、学制和授予学位

标准学制：4 年，学习年限 3-6 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为 <u>168.5</u> 学分，毕业综合训练 要求：合格	
理论教学共 <u>117</u> 学分（69.4）%； 共 <u>1868</u> 学时（50.5）%。	必修 <u>102</u> 学分（87.2）%； <u>1628</u> 学时（87.2）%
	选修 <u>15</u> 学分（12.8）%； <u>240</u> 学时（12.8）%
实践教学共 <u>51.5</u> 学分（30.6）%；共 <u>1828</u> 学时（49.5）%。	

九、人才培养方案安排表

1. 教学计划安排表

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
1	必修	通识教育	9123311011	思想道德与法治	3	48	32	8	8	考试	3	一		马克思主义学院
2	必修	通识教育	9124311041	中国近现代史纲要	3	48	32	8	8	考试	3	二		马克思主义学院
3	必修	通识教育	9121311021	马克思主义基本原理	3	48	32	8	8	考试	3	三		马克思主义学院
4	必修	通识教育	9122311021	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	5	80	64	8	8	考试	5	四		马克思主义学院
5	必修	通识教育	9125111050	形势与政策	2	32	32			考查	4	一—八	讲座	马克思主义学院
6	必修	通识教育	9054311011	大学英语（1）	2.5	40	40			考试	4	一		人文学院/大学英语教学部
7	必修	通识教育	9054311021	大学英语（2）	3.5	56	56			考试	4	二		人文学院/大学英语教学部
8	必修	通识教育	9054311031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24			考试	2	三	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
9	必修	通识教育	9054311041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24			考试	2	四	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
10	必修	通识教育	9061111010	文献检索与论文写作	1	16	16			考查	2	六		信息与电子工程学院
11	必修	通识教育	9181311010	大学生心理健康教育	1	32	8	20	4	考查	2	一/二		学生工作部/武装部/学生工作室
12	必修	通识教育	9151311010	大学生职业发展和就业指导（1）	0.5	16	4	8	4	考查		四	讲座	招生就业处
13	必修	通识教育	9151311020	大学生职业发展和就业指导（2）	0.5	12	2	8	2	考查		六	讲座	招生就业处
14	必修	通识教育	9163311010	创新创业基础	1	32	4	24	4	考查	2	二		工程训练中心/应用与创新创业学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
15	必修	通识教育	9182311020	大学生军事理论	2	36	8	24	4	考查		二		学生工作部/武装部/学生工作组
16	必修	通识教育	9063311011	大学生计算机基础	1.5	32	16	16		考试	4	一		信息与电子工程学院
17	必修	通识教育	9063311021	计算机语言（C语言）	3	64	32	32		考试	4	二		信息与电子工程学院
18	必修	通识教育	9103811010	大学体育与健康(1)	1	32	20	12		考查	2	一	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
19	必修	通识教育	9103811020	大学体育与健康(2)	1	32	20	12		考查	2	二	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
20	必修	通识教育	9103811030	大学体育与健康(3)	0.5	20	20			考查	2	三		体育学院/大学体育教学部
21	必修	通识教育	9103811040	大学体育与健康(4)	0.5	20	20			考查	2	四		体育学院/大学体育教学部
			小计		38.5	744	506	188	50					
22	必修	学科基础	9092112011	高等数学 A（1）	4.5	72	72			考试	6	一		理学院/教师教育学院
23	必修	学科基础	9092112021	高等数学 A（2）	5	80	80			考试	6	二		理学院/教师教育学院
24	必修	学科基础	9092112051	线性代数	2	32	32			考试	5	三		理学院/教师教育学院
25	必修	学科基础	9061112041	复变函数	3	48	48			考试	4	四		理学院/教师教育学院
26	必修	学科基础	9092112061	概率论与数理统计	2.5	40	40			考试	5	四		理学院/教师教育学院
27	必修	学科基础	9065112041	大学物理 B（1）	3.5	56	56			考试	4	二		信息与电子工程学院
28	必修	学科基础	9065112051	大学物理 B（2）	3.5	56	56			考试	4	三		信息与电子工程学院
29	必修	学科基础	9065212030	大学物理实验	0.5	16		16		考查		三		信息与电子工程学院
30	必修	学科基础	9061312020	MATLAB 应用基础 A	2	40	24	16		考查	2	四		信息与电子工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
31	必修	学科基础	9061312030	电路板设计与制作●	1.5	32	16	16		考查	2	五	●为校企合作课程	信息与工程学院
32	必修	学科基础	9061312040	电子测量与传感器技术●	2	40	24	16		考查	2	五	●为校企合作课程	信息与工程学院
33	必修	学科基础	9063112041	离散数学 A	3	48	48			考试		五		信息与工程学院
34	必修	学科基础	9061313221	C++语言程序设计	2.5	48	32	16		考试	2	四		信息与工程学院
35	必修	学科基础	9061312010	电子综合设计●■	2	40	24	16		考查	4	六	■为特色课程	信息与工程学院
36	必修	学科基础	9061112010	电子信息工程导论	1	16	16			考查	2	一		信息与工程学院
			小计		38.5	664	568	96						
37	必修	专业核心	9061313011	电路分析 A	4	72	44	16	12	考试	6	一		信息与工程学院
38	必修	专业核心	9061313021	模拟电子技术 A	4	72	44	16	12	考试	4	二		信息与工程学院
39	必修	专业核心	9061313031	数字电子技术 A	3.5	64	40	16	8	考试	4	三		信息与工程学院
40	必修	专业核心	9061313041	微机原理与接口技术	3	48	40	8		考试	4	三		信息与工程学院
41	必修	专业核心	9061313051	信号与系统 A	4	72	44	16	12	考试	4	五		信息与工程学院
42	必修	专业核心	9061313061	高频电子线路	3	56	32	16	8	考试	4	五		信息与工程学院
43	必修	专业核心	9065113011	电磁场与电磁波	3	48	48			考试	4	五		信息与工程学院
44	必修	专业核心	9063313181	数据结构 B	3.5	64	48	16		考试	4	三		信息与工程学院
45	必修	专业核心	9061313081	数字信号处理	3	48	34	4	10	考试	4	六		信息与工程学院
46	必修	专业核心	9062313021	通信原理 B	3	48	40	8		考试	4	六		信息与工程学院
47	必修	专业核心	9061313071	单片机原理与应用●	2.5	48	24	16	8	考试	4	四	●为校企合作课程	信息与工程学院
			小计		36.5	640	444	136	70					

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
48	选修	自主发展	9061324010	电子系统开发●	1.5	32	16	16		考查	4	六	任选,不少于9学分。 课程名称后加●的 为校企合作课程。	信息与电子工程学院
49	选修	自主发展	9061324020	FPGA 原理与应用●	2.5	48	32	16		考查	4	六		信息与电子工程学院
50	选修	自主发展	9061324030	嵌入式原理及技术●	2.5	48	32	16		考查	4	五		信息与电子工程学院
51	选修	自主发展	9061324040	DSP 技术及应用●	2.5	48	32	16		考查	4	六		信息与电子工程学院
52	选修	自主发展	9061324050	自动控制原理	2.5	48	32	16		考查	4	五		信息与电子工程学院
53	选修	自主发展	9061324060	PLC 原理与应用●	2.5	48	32	16		考查	4	七		信息与电子工程学院
54	选修	自主发展	9061324070	机器人开发●	2.5	48	32	16		考查	4	六		信息与电子工程学院
55	选修	自主发展	9061324080	嵌入式 Linux 程序设计●	1.5	32	16	16		考查	4	七		信息与电子工程学院
56	选修	自主发展	9171824020	人文社科类	2	32	32			考查				教务处
57	选修	自主发展	9171824030	艺体类	2	32	32			考查			自然科学类专业 选修人文社科类、 艺体类和创新创业 类各 2 学分	教务处
58	选修	自主发展	9163311020	创新创业类	2	64			64	考查				工程训练中心/应用与 创新创业学院
59	选修	自主发展		其他 1	2	32	32			考查			其它自主发展课 程(含文化素质教 育、跨专业选修 课)不少于 4 学分	
60	选修	自主发展		其他 2	2	32	32			考查				
			小计		19	368	240	64	64					
61	必修	集中实践	9132311030	入学教育及军训	0	3 周		3 周		考查		一	学分已计入通识 课中	学生工作部/武装部/学 生工作处
62	必修	集中实践	9133315010	劳动	1	1 周		1 周		考查		一-六	分散	学生工作部/武装部/学 生工作处
63	必修	集中实践	9141315010	社会实践与志愿服务	1	1 周		1 周		考查			假期	团委

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
64	必修	集中实践	9061615010	电子工艺见习和电子产品组装与调试实习●	1	1 周		1 周		考查		一	●为校企合作实践环节	信息与电子工程学院
65	必修	集中实践	9061615020	模拟单元电路仿真和研制综合实训实习●	1	1 周		1 周		考查		二	●为校企合作实践环节	信息与电子工程学院
66	必修	集中实践	9061615030	数字单元电路仿真和研制综合实训实习●	1	1 周		1 周		考查		三	●为校企合作实践环节	信息与电子工程学院
67	必修	集中实践	9162715010	金工实训 A	1	1 周		1 周		考查		四		工程训练中心
68	必修	集中实践	9161715010	电子电工实训 A	1	1 周		1 周		考查		三		工程训练中心
69	必修	集中实践	9061415010	单片机原理与应用课程设计●	1	1 周		1 周		考查		四	●为校企合作实践环节	信息与电子工程学院
70	必修	集中实践	9061615040	电子系统设计综合实训实习●	1	1 周		1 周		考查		六	●为校企合作实践环节	信息与电子工程学院
71	必修	集中实践	9061615070	电子工艺综合实训实习●	1	1 周		1 周		考查		五	●为校企合作实践环节	信息与电子工程学院
72	必修	集中实践	9061615060	毕业实习●	12	12 周		12 周		考查		七	●为校企合作实践环节	信息与电子工程学院
73	必修	集中实践	9061515010	毕业综合训练	14	14 周		14 周		考查		八		信息与电子工程学院
74	必修	集中实践	9061815010	毕业教育	0	1 周		1 周		考查		八	不计学分	信息与电子工程学院
			小计		36	40		40						
			合计		168.5	3696	1752	1760	184					

十、人才培养标准实现矩阵

根据培养目标和毕业生基本要求构建课程体系，通过课程体系的实施实现培养目标和基本要求。本专业毕业生基本要求与培养目标的对应关系如表 10-1，表 10-2 为本专业对毕业要求进行指标分析后形成的教学环节与毕业要求的对应关系，亦即专业课程体系与毕业生基本要求的对应关系矩阵。

表 10-1 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4
毕业要求 1	H			
毕业要求 2		H		
毕业要求 3		H		
毕业要求 4	M	H		
毕业要求 5		H		
毕业要求 6		H		
毕业要求 7	M			
毕业要求 8	M			
毕业要求 9	H		M	
毕业要求 10		H	H	H
毕业要求 11			H	H
毕业要求 12	M	M	M	M

备注：毕业要求与培养目标的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

表 10-2 课程体系与毕业要求支撑矩阵

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
思想道德与法治	H			M			M		H			
中国近现代史纲要	H							H	M			
马克思主义基本原理	M								H			H
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H							H	M			H
形势与政策	H						M		M		H	
大学英语(1)-(2)										M	H	H
大学英语拓展系列课程 (1)-(2)										M	H	H
文献检索与论文写作										H	H	
大学生心理健康教育										H	M	L
大学生职业发展和就业指导(1)-(2)									H	M	M	H
创新创业基础						L	L	L		H	M	M
大学生军事理论	H								M	H		M
大学生计算机基础		L			H	H					H	
计算机语言 (C 语言)		L			H	H					H	
大学体育与健康(1)-(4)										H		M
高等数学 A(1)-A(2)					H		M					
线性代数		H	M	M						M		L
复变函数		H	M	M	M					M		L
概率论与数理统计					H							
大学物理 B(1)-B(2)		H	M	M	H							
大学物理实验		H	M							M		
MATLAB 应用基础 A					H		M					
电路板设计与制作●			H	M	M				M			L
电子测量与传感器技术●		H	M	M	M				M	M		L

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
离散数学 A		H	M	M	M					M		L
C++语言程序设计					H		M					
电子综合设计					H		M					
电路分析 A					H		M					
模拟电子技术 A					H		M					
数字电子技术 A			H	M	M							L
微机原理与接口技术			H	M	M							L
信号与系统 A			H	M	M							L
高频电子线路			H			M	M			L		
电磁场与电磁波			H	M	M							L
数据结构 B			H		M				M	M		
数字信号处理			H		M				M	M		
通信原理 B			H		M				M	M		
单片机原理与应用●		H			M	M	M	M	M			
电子系统开发●			H	M	M	M	M	M		M		L
FPGA 原理与应用●		H					M					L
嵌入式原理及技术●		H					M					L
DSP 技术及应用●		H	M	M	M					M		L
自动控制原理					H		M					
PLC 原理与应用●					H		M					
机器人开发●					H		M					
嵌入式 Linux 程序设计●		H					M					L
创新创业类		H					M					L
人文社科类		H					M					L
艺体类		H					M					L
入学教育及军训					H		M					
劳动		H					M					L

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
社会实践与志愿者服务		H					M					L
电子工艺见习和电子产品 组装与调试实习●			H	M	M							L
模拟单元电路仿真和研 制综合实训实习●			H	M	M							L
数字单元电路仿真和研 制综合实训实习●			H	M	M							L
金工实训 A			H			M	M			L		
电子电工实训 A			H	M	M							L
单片机原理与应用课程 设计●			H		M				M	M		
电子系统设计综合实训 实习●			H		M				M	M		
电子工艺综合实训实习●			H		M				M	M		
毕业实习●		H			M	M	M	M	M			
毕业综合训练			H	M	M	M	M	M		M		L
毕业教育					H		M					

备注：课程体系与毕业要求的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

2021 版电子信息工程专业第二学士学位 人才培养方案

专业代码：080701

执 笔 人：胡赛纯

审 核 人：谭伟石、邓杨保

一、培养目标

本专业旨在培养适应现代电子信息时代发展及新工科的社会需求，德、智、体、美、劳全面发展，掌握现代电子技术理论、电子信息系统设计 and 应用开发等方面的专业知识和技能，具备信号处理和电子信息系统硬件设计与编程能力，能在信息通信、电子技术、智能控制等领域，从事各类电子设备和信息系统的产品设计、工艺制造、应用开发和技术管理等工作的高素质应用型人才。

预期本专业第二学士学位毕业生 5 年左右达到工程师等中级技术职称任职条件或岗位要求，应达到如下目标：

培养目标 1（人文素养）：具有健全人格和良好人文科学素养，具有良好的社会责任感和职业道德。

培养目标 2（专业能力）：能够在信息电子信息相关领域科学研究、应用开发、工程设计和运营中独当一面，运用专业知识、相关法规及技术规范，分析和解决工作中的技术问题，成为所在单位的技术业务能手。

培养目标 3（职业定位）：在社会、健康、安全、法律、环境及可持续发展等多种非技术因素限制条件下，综合运用多学科知识，具备完成信息电子信息相关领域系统和设备设计开发的能力。

培养目标 4（社会能力）：具有良好的团队分工协作和沟通交流能力，能够胜任技术负责、项目管理和经营等工作。

培养目标 5（自我发展）：具有创新意识、自我提升意识和习惯、以及自主学习能力，具有可持续发展理念和国际视野，能适应发展变化的工作和社会环境。

二、毕业基本要求

本专业毕业生拥护中国共产党领导，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，

乐于奉献，同时具备以下知识、能力和素质。

毕业要求 1(工程知识): 具备从事电子信息技术等工程领域工作所需的数学、自然科学、工程基础和专业基础知识，能够用于解决电子信息工程复杂工程问题。

毕业要求 2(问题分析): 能够运用数学、自然科学和电子信息技术的基本原理，识别和表达电子信息技术工程领域相关的复杂工程问题，并通过文献研究分析以获得有效结论。

毕业要求 3(设计/开发解决方案): 能够针对电子信息工程相关的复杂工程问题，设计解决方案，设计开发满足特定需求的系统、功能单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4(研究): 能够基于科学原理并采用科学方法对电子信息领域复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 5(使用现代工具): 能够针对电子信息领域的复杂工程问题，选择、使用 and 开发恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 6(工程与社会): 能够基于电子信息工程相关背景知识进行合理分析，评价电子信息领域工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7(环境和可持续发展): 能够理解和评价针对电子信息相关的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8(职业规范): 具有爱国敬业精神、社会责任感和人文科学素养，能够在电子信息工程实践中理解并遵守工程职业道德规范，履行责任。

毕业要求 9(个人和团队): 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员及负责人的角色。

毕业要求 10(沟通): 对电子信息领域相关复杂工程问题，能综合运用撰写报告、设计说明书、陈述发言等多种方式与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，并具备一定的跨文化背景沟通和交流能力。

毕业要求 11(项目管理): 掌握工程项目管理基础知识和经济决策方法，把握项目管理的关键问题，能运用到电子信息领域工程实践项目中，并具备项目经理基础素质。

毕业要求 12(终身学习): 具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、专业特色

1. 以电子信息类专业大学生创新训练中心、校企合作示范基地和全固态储能材料与器件重点实验室等省级教学与科研平台为依托，以学科竞赛为驱动，培养学生电子产品研发能力。

2. 与益阳市人民政府、华为和中国电子学会等建立了研究院、实验班、实验室和电子设计工程师认证考试中心，实现了学生“零距离”就业。

四、主干学科

电子科学与技术、信息与通信工程。

五、专业核心课程

电路分析、模拟电子技术、数字电子技术、高频电子线路、信号与系统、数字信号处理、通信原理、电磁场与电磁波、微机原理与接口技术、数据结构、单片机原理与应用。

六、主要实践性教学环节

主要专业实验：电路分析实验、模拟电子技术实验、数字电子技术实验、高频电子技术实验、信号与系统实验、单片机原理与应用实验、数字信号处理实验和 FPGA 原理与应用实验等课程实验。

主要专业实习（训）：电子工艺见习和电子产品组装与调试实习、模拟单元电路仿真和研制综合实训实习、数字单元电路仿真和研制综合实训实习、金工实训 A、电子电工实训 A、电子系统设计综合实训实习、电子工艺综合实训实习。

主要专业设计：单片机原理与应用课程设计和毕业综合训练。

七、学制和授予学位

标准学制：2 年，学习年限 2-3 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求和总学时分布

本专业第二学士学位学生毕业要求最低学分为 <u>77</u> 学分，毕业综合训练 要求：合格	
理论教学共 <u>52</u> 学分（67.5）%； 共 <u>824</u> 学时（50）%。	必修 <u>43</u> 学分（82.6）%； <u>712</u> 学时（86.4）%
	选修 <u>9</u> 学分（17.4）%； <u>112</u> 学时（13.6）%
实践教学共 <u>25</u> 学分（32.5）%；共 <u>824</u> 学时（50）%。	

九、人才培养方案安排表

1. 教学计划安排表

序号	课程 类型	课程类别	课程代码	课 程 名 称	学分	学时	理论 学时	实践 学时	线上 学时	考核 方式	周学 时	开课 学期	备 注	开 课 单 位
1	必修	学科基础	9061111030	电子信息工程导论	1	16	16			考查	2	一		信息与电子工程学院
2	必修	学科基础	9061111010	专业英语	2	32	32			考查	4	四		信息与电子工程学院
3	必修	学科基础	9061112041	复变函数	3	48	48			考试	4	二		理学院/教师教育学院
4	必修	学科基础	9061312020	MATLAB 应用基础 A	2	40	24	16		考查	2	二		信息与电子工程学院
5	必修	学科基础	9061312030	电路板设计与制作●	1.5	32	16	16		考查	2	三	●为校企合作课程	信息与电子工程学院
6	必修	学科基础	9061312040	电子测量与传感器技术●	2	40	24	16		考查	2	三	●为校企合作课程	信息与电子工程学院
7	必修	学科基础	9063112041	离散数学 A	3	48	48			考查		三		信息与电子工程学院
8	必修	专业核心	9061313011	电路分析 A	4	72	44	16	12	考试	6	一		信息与电子工程学院
9	必修	专业核心	9061313021	模拟电子技术 A	4	72	44	16	12	考试	4	二		信息与电子工程学院
10	必修	专业核心	9061313031	数字电子技术 A	3.5	64	40	16	8	考试	4	一		信息与电子工程学院
11	必修	专业核心	9061313041	微机原理与接口技术	3	48	40	8		考试	4	一		信息与电子工程学院
12	必修	专业核心	9061313051	信号与系统 A	4	72	44	16	12	考试	4	三		信息与电子工程学院
13	必修	专业核心	9061313061	高频电子线路	3	56	32	16	8	考试	4	二		信息与电子工程学院
14	必修	专业核心	9065113011	电磁场与电磁波	3	48	48			考试	4	三		信息与电子工程学院
15	必修	专业核心	9063313181	数据结构 B	3.5	64	48	16		考试	4	一		信息与电子工程学院
16	必修	专业核心	9061313081	数字信号处理	3	48	34	4	10	考试	4	四		信息与电子工程学院
17	必修	专业核心	9062313021	通信原理 B	3	48	40	8		考试	4	四		信息与电子工程学院
18	必修	专业核心	9061313071	单片机原理与应用●	2.5	48	24	16	8	考试	4	二	●为校企合作课程	信息与电子工程学院
			小计		51	896	646	180	70					

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
19	选修	自主发展	9061324010	电子系统开发●	1.5	32	16	16		考查	4	四	任选，不少于9学分。	信息与电子工程学院
20	选修	自主发展	9061324020	FPGA 原理与应用●	2.5	48	32	16		考查	4	四		信息与电子工程学院
21	选修	自主发展	9061324030	嵌入式原理及技术●	2.5	48	32	16		考查	4	三		信息与电子工程学院
22	选修	自主发展	9061324040	DSP 技术及应用●	2.5	48	32	16		考查	4	四		信息与电子工程学院
23	选修	自主发展	9061324050	自动控制原理	2.5	48	32	16		考查	4	三		信息与电子工程学院
24	选修	自主发展	9061324060	PLC 原理与应用●	2.5	48	32	16		考查	4	四		信息与电子工程学院
25	选修	自主发展	9061324070	机器人开发●	2.5	48	32	16		考查	4	四		信息与电子工程学院
26	选修	自主发展	9061324080	嵌入式 Linux 程序设计●	1.5	32	16	16		考查	4	四		信息与电子工程学院
			小计		9	176	112	64						
27	必修	集中实践	9061615010	电子工艺见习和电子产品组装与调试实习	1	1周		1周		考查		一		
28	必修	集中实践	9061615020	模拟单元电路仿真和研制综合实训实习●	1	1周		1周		考查		二	●为校企合作实践环节	
29	必修	集中实践	9061615030	数字单元电路仿真和研制综合实训实习●	1	1周		1周		考查		一	●为校企合作实践环节	
30	必修	集中实践	9061415010	单片机原理与应用课程设计●	1	1周		1周		考查		二	●为校企合作实践环节	
31	必修	集中实践	9061615070	电子工艺综合实训实习●	1	1周		1周		考查		三	●为校企合作实践环节	
32	必修	集中实践	9061515010	毕业综合训练	12	12周		12周		考查		四		
33	必修	集中实践	9061815010	毕业教育	0	1周		1周		考查		四	不计学分	
			小计		17	18		18						
			合计		77	1648	758	820	70					

十、人才培养标准实现矩阵

根据培养目标和毕业生基本要求构建课程体系，通过课程体系的实施实现培养目标和基本要求。本专业毕业生基本要求与培养目标的对应关系如表 10-1，表 10-2 为本专业对毕业要求进行指标分析后形成的教学环节与毕业要求的对应关系，亦即专业课程体系与毕业生基本要求的对应关系矩阵。

表 10-1 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1	H				
毕业要求 2		H			
毕业要求 3		H			
毕业要求 4	M	H			
毕业要求 5		H			
毕业要求 6		H			
毕业要求 7	M				
毕业要求 8	M				
毕业要求 9	H		M		M
毕业要求 10		H	H	H	H
毕业要求 11			H	H	H
毕业要求 12	M	M	M	M	H

备注：毕业要求与培养目标的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

表 10-2 课程体系与毕业要求支撑矩阵

由于电子信息工程专业第二学士学位在校学习期限只有 2 年，并且所开设的课程全部都是专业课，与 2021 版电子信息工程专业本科人才培养方案中的专业课是一样的，所以课程体系与毕业要求支撑矩阵表 10-2 参照 2021 版电子信息工程本科专业人才培养方案。

2021 版通信工程专业本科人才培养方案

专业代码：080703

执 笔 人：赵政春

审 核 人：谭伟石、邓杨保

一、培养目标

本专业旨在培养适应现代通信技术时代发展及新工科的社会需求，德、智、体、美、劳全面发展，掌握通信技术、通信网络及通信系统方面的基本理论、方法和技能，具备良好的科学素养、工程实践能力和创新能力，能在通信及相关领域从事通信系统软硬件设计、开发、优化、运维和管理的高素质应用型人才。

本专业学生毕业后五年内达到以下目标：

（1）能够综合运用数理知识、通信工程专业知识与工程技能，具备发现、研究与解决通信领域复杂工程问题的能力；

（2）能够在工程实践中对部分或整个工程进行管理和决策，综合考虑社会、环境、安全、法律和经济等因素；

（3）具有良好的团队合作意识、交流、沟通能力和一定的国际视野，能够在跨职能团队中胜任成员或负责人的角色；

（4）具有良好的人文素养和职业道德，具有社会责任感、事业心、安全与环保意识，能积极服务国家与社会；

（5）能够通过继续教育或其他终身学习渠道，自我更新知识和提升能力，进一步增强创新意识和开拓精神。

二、毕业基本要求

本专业毕业生拥护中国共产党领导，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，乐于奉献，同时具备以下知识、能力和素质。

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决复杂通信工程问题。具备针对复杂工程问题进行软、硬件分析与设计的专业知识和能力。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和通信工程的基本原理，利用文献研究，识别、表达复杂通信工程问题，进行建模和问题分析，以获得有效结论。

3. 设计/开发解决方案：能够设计针对复杂通信工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂通信工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对复杂通信工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂通信工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

6. 工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂通信工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对复杂通信工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在通信工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行作为社会主义事业合格建设者和可靠接班人的社会责任。

9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

10. 沟通：能够就复杂通信工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、专业特色

1. 学生应用创新能力强，人才培养质量高。本专业为湖南省一流本科专业建设点，适应新时代通讯技术发展需求，对接学校做大做强“信息制造类”学科群的目标，采用“3+1”人才培养模式，注重理论基础，强化工程实践能力、创新能力培养。以人才需求为导向，突出“校企合作、产教融合”培养，以各类学科竞赛和创新性项目为驱动，提升高素质应用型人才培养质量。

2. 师资力量强。本专业汇聚了湖南省普通高校学科带头人、湖南省“121”创新人才工程第二层次人才、湖南省普通高校青年骨干教师等高层次人才。教师注重科研育人和实践育人，对教学形成了强有力的支撑。

四、主干学科

信息与通信工程、电子科学与技术

五、专业核心课程

信号与系统、数字信号处理、通信原理、通信电子线路、微处理器与接口技术、电磁场与微波天线技术、移动通信、计算机通信与网络、现代交换技术

六、主要实践性教学环节

主要专业实验：信号与系统实验、数字信号处理实验、通信原理实验、微处理器与接口技术实验、计算机通信与网络实验、移动通信实验、光纤通信实验、现代交换技术实验、通信电子线路实验。

主要专业实习（训）：电子电工实训 A、金工实训 A、认知实习、无线通信技术实训、毕业实习。

主要专业设计：通信系统综合课程设计、微处理器与接口技术课程设计、毕业综合训练。

七、学制和授予学位

标准学制：4 年，学习年限 3-6 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为 <u>160</u> 学分，毕业综合训练 要求：合格	
理论教学共 <u>111</u> 学分（ 69.4 ）%； 共 <u>1772</u> 学时（ 53.2 ）%。	必修 <u>90</u> 学分（ 81.1 ）%； <u>1436</u> 学时（ 81.1 ）%
	选修 <u>21</u> 学分（ 18.9 ）%； <u>336</u> 学时（ 18.9 ）%
实践教学共 <u>49</u> 学分（ 30.6 ）%；共 <u>1556</u> 学时（ 46.8 ）%	

九、人才培养方案安排表

1. 教学计划安排表

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
1	必修	通识教育	9123311011	思想道德与法治	3	48	32	8	8	考试	3	一		马克思主义学院
2	必修	通识教育	9124311041	中国近现代史纲要	3	48	32	8	8	考试	3	二		马克思主义学院
3	必修	通识教育	9121311021	马克思主义基本原理	3	48	32	8	8	考试	3	三		马克思主义学院
4	必修	通识教育	9122311021	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	5	80	64	8	8	考试	5	四		马克思主义学院
5	必修	通识教育	9125111050	形势与政策	2	32	32			考查	4	一—八	讲座	马克思主义学院
6	必修	通识教育	9054311011	大学英语（1）	2.5	40	40			考试	4	一		人文学院/大学英语教学部
7	必修	通识教育	9054311021	大学英语（2）	3.5	56	56			考试	4	二		人文学院/大学英语教学部
8	必修	通识教育	9054311031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24			考试	2	三	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
9	必修	通识教育	9054311041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24			考试	2	四	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
10	必修	通识教育	9181311010	大学生心理健康教育	1	32	8	20	4	考查	2	一/二		学生工作部/武装部/学生工作室
11	必修	通识教育	9151311010	大学生职业发展和就业指导（1）	0.5	20	4	12	4	考查		四	讲座	招生就业处
12	必修	通识教育	9151311020	大学生职业发展和就业指导（2）	0.5	18	2	14	2	考查		六	讲座	招生就业处

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
13	必修	通识教育	9163311010	创新创业基础	1	32	4	24	4	考查	2	二		工程训练中心/应用与创新创业学院
14	必修	通识教育	9182311020	大学生军事理论	2	36	8	24	4	考查		二		学生工作部/武装部/学生工作室
15	必修	通识教育	9063311011	大学生计算机基础	1.5	32	16	16		考试	4	一		信息与电子工程学院
16	必修	通识教育	9063311021	计算机语言（C语言）	3	64	32	32		考试	4	二		信息与电子工程学院
17	必修	通识教育	9103811010	大学体育与健康(1)	1	32	20	12		考查	2	一	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
18	必修	通识教育	9103811020	大学体育与健康(2)	1	32	20	12		考查	2	二	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
19	必修	通识教育	9103811030	大学体育与健康(3)	0.5	20	20			考查	2	三		体育学院/大学体育教学部
20	必修	通识教育	9103811040	大学体育与健康(4)	0.5	20	20			考查	2	四		体育学院/大学体育教学部
			小计		37.5	738	490	198	50					
21	必修	学科基础	9092112011	高等数学 A（1）	4.5	72	72			考试	6	一		理学院/教师教育学院
22	必修	学科基础	9092112021	高等数学 A（2）	5	80	80			考试	6	二		理学院/教师教育学院
23	必修	学科基础	9092112051	线性代数	2	32	32			考试	4	三		理学院/教师教育学院
24	必修	学科基础	9092112061	概率论与数理统计	2.5	40	40			考试	5	四		理学院/教师教育学院
25	必修	学科基础	9065112011	大学物理 A（1）	3	48	48			考试	4	二		信息与电子工程学院
26	必修	学科基础	9065112021	大学物理 A（2）	3	48	48			考试	4	三		信息与电子工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
27	必修	学科基础	9065212030	大学物理实验	0.5	16		16		考查		二		信息与电子工程学院
28	必修	学科基础	9061312011	电路分析 B	3.5	56	36	8	12	考试	4	二		信息与电子工程学院
29	必修	学科基础	9061312021	模拟电子技术 B	3	48	28	8	12	考试	4	三		信息与电子工程学院
30	必修	学科基础	9061312031	数字电子技术 B	3.5	56	40	8	8	考试	4	四		信息与电子工程学院
31	必修	学科基础	9062112010	现代通信技术导论	2	32	32			考查	4	一		信息与电子工程学院
32	必修	学科基础	9062312020	MATLAB 应用基础 A	2	40	24	16		考查	4	三		信息与电子工程学院
			小计		34.5	568	480	56	32					
33	必修	专业核心	9062313011	信号与系统 B	4	64	44	8	12	考试	4	三		信息与电子工程学院
34	必修	专业核心	9062313121	通信原理 A	4	64	56	8		考试	4	五		信息与电子工程学院
35	必修	专业核心	9062313031	微处理器及接口技术	2.5	40	40			考试	4	四		信息与电子工程学院
36	必修	专业核心	9062313041	计算机通信与网络	3	48	40	8		考试	4	五		信息与电子工程学院
37	必修	专业核心	9061313081	数字信号处理	3	48	34	4	10	考试	4	四		信息与电子工程学院
38	必修	专业核心	9062313061	通信电子线路	2.5	40	32	8		考试	4	五		信息与电子工程学院
39	必修	专业核心	9062313071	电磁场与微波天线技术	3.5	56	48	8		考试	4	五		信息与电子工程学院
40	必修	专业核心	9062313081	现代交换技术	2.5	40	32	8		考试	4	六		信息与电子工程学院
41	必修	专业核心	9062313091	移动通信	3	48	40	8		考试	4	六		信息与电子工程学院
			小计		28	448	366	60	22					
42	选修	自主发展	9062324011	光纤通信	3	48	40	8		考试	4	六	通信与信息系统方向	信息与电子工程学院
43	选修	自主发展	9062124021	信息论与编码	2.5	40	40			考试	4	六		信息与电子工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
44	选修	自主发展	9062324030	无线网络规划与优化	2.5	40	24	8	8	考查	4	五-六		信息与电子工程学院
45	选修	自主发展	9063313231	Java 程序设计 B	3	56	40	16		考试	4	五-六	移动终端开发方向	信息与电子工程学院
46	选修	自主发展	9062324051	嵌入式系统	3	48	40	8		考试	4	五-六		信息与电子工程学院
47	选修	自主发展	9064313481	Linux 操作系统	2	40	24	16		考查	4	五-六		信息与电子工程学院
48	选修	自主发展	9062324070	通信系统仿真	2	40	24	16		考查	4	五-七		信息与电子工程学院
49	选修	自主发展	9063313281	数据结构 C	3	48	40	8		考试	4	五-七		信息与电子工程学院
50	选修	自主发展	9062324091	扩频通信	3	48	40	8		考试	4	五-七		信息与电子工程学院
51	选修	自主发展	9063324100	Python 语言	2.5	48	32	16		考查	4	五-七	任选不少于 8 学分 (任选课程群包含 以上未选方向的课 程)	信息与电子工程学院
52	选修	自主发展	9062324110	工程制图	2	32	32			考查	4	五-七		信息与电子工程学院
53	选修	自主发展	9062324130	无线传感器网络	2.5	40	32	8		考查	4	五-七		信息与电子工程学院
54	选修	自主发展	9062124140	文献检索与研究方法	1.5	24	24			考查	3	五-七		信息与电子工程学院
			小计		16	272	208	64	8					
课程名后面加●的为校企合作课程；课程名后加■的为特色课程														
55	选修	自主发展	9171824020	人文社科类	2	32	32			考查			选修人文社科类 2 学分	教务处
56	选修	自主发展	9171824030	艺体类	2	32	32			考查			选修艺体类 2 学分	教务处
57	选修	自主发展	9163311020	创新创业类	2	64		64		考查			选修创新创业类 2 学分	工程训练中心/应用与创新创业学院
58	选修	自主发展		其他 1	2	32	32			考查			文化素质教育、跨专业选修课) 不少于 4 学分	教务处
59	选修	自主发展		其他 2	2	32	32			考查				教务处
			小计		10	192	128	64						

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
60	必修	集中实践	9182311030	入学教育及军训		3周		3周		考查		一	学分已计入通识课中	学生工作部/武装部/学生工作处
61	必修	集中实践	9183315010	劳动	1	1周	4	1周		考查		一-六	分散	学生工作部/武装部/学生工作处
62	必修	集中实践	9141315010	社会实践与志愿服务	1	1周		1周		考查			假期	团委
63	必修	集中实践	9162715010	金工实训 A	1	1周		1周		考查		四		工程训练中心/应用与创新创业学院
64	必修	集中实践	9161715010	电子电工实训 A	1	1周		1周		考查		三		工程训练中心/应用与创新创业学院
65	必修	集中实践	9062615010	认知实习	1	1周		1周		考查		一		信息与电子工程学院
66	必修	集中实践	9062615020	毕业实习	12	12周		12周		考查		七		信息与电子工程学院
67	必修	集中实践	9062415030	微处理器与接口技术课程设计	1	1周		1周		考查		四		信息与电子工程学院
68	必修	集中实践	9062415040	通信系统综合课程设计	2	2周		2周		考查		五		信息与电子工程学院
69	必修	集中实践	9062415050	无线通信技术实训	1	1周		1周		考查		七		信息与电子工程学院
70	必修	集中实践	9062515060	毕业综合训练	13	13周		13周		考查		八		信息与电子工程学院
71	必修	集中实践	9062815010	毕业教育	0	1周		1周		考查		八	不计学分	信息与电子工程学院
			小计		34	1120		1120						
			合计		160	3328	1660	1556	112					

十、人才培养标准实现矩阵

根据培养目标和毕业生基本要求构建课程体系，通过课程体系的实施实现培养目标和基本要求。本专业毕业生基本要求与培养目标的对应关系如表 10-1，表 10-2 为本专业对毕业要求进行指标分析后形成的教学环节与毕业要求的对应关系，亦即专业课程体系与毕业生基本要求的对应关系矩阵。

表 10-1 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1	H	M			
毕业要求 2	H	L			
毕业要求 3	M	H			M
毕业要求 4	H	M			L
毕业要求 5	M	M			
毕业要求 6		H		L	
毕业要求 7		M			
毕业要求 8			L	H	
毕业要求 9			H		
毕业要求 10			M		
毕业要求 11		L	M	L	
毕业要求 12					H

备注：毕业要求与培养目标的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

表 10-2 课程体系与毕业要求支撑矩阵

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
思想道德与法治						H	M	M				
中国近现代史纲要								M				
马克思主义基本原理								M			M	
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								H				
大学生心理健康教育								M	L	L		
大学生军事理论								M	L	L		
形势与政策								M	L	L		
大学生职业发展和就业指导(1)-(2)						M		M	L	L		M
大学英语(1)-(2)										H		H
大学英语拓展系列课程(1)-(2)										H		H
大学体育与健康(1)-(4)									H			
高等数学 A(1)-A(2)	M	M										
线性代数	M	M										
概率论与数理统计	M	M										
大学物理 A(1)-A(2)	M	M										
大学物理实验		M										
大学生计算机基础					H	M						
计算机语言				M	H	M						
电路分析 B	M	M			M							
模拟电子技术 B	M	M			M							
数字电子技术 B	M	M			M							
通信电子线路	H		M	M								
微处理器与接口技术	H		M			M						
电磁场与微波天线技术	L	L				H	M					
现代通信技术导论						H	M	M		M		

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
MATLAB 应用基础 A				M	H	M						
信号与系统 B	M	M										
数字信号处理	M	M		L								
通信原理 A	M	H	H	M								
现代交换技术		M	M	M								
移动通信		M	M	M								
光纤通信		M	M	M								
计算机通信与网络		H	L		M	M						
通信系统仿真			M	H	H							
Java 程序设计 B		M	M		L							
信息论与编码		H	M	M								
无线网络规划与优化			M	M	L		L					
嵌入式系统	M		L		L							
数据结构 C	M		L									
工程制图					M	M						
公共选修课								M		M	L	M
金工实训 A					M							
电子电工实训 A					M	M	M					
认知实习							M	M	L	M		
毕业实习			M			M		H	M		H	
通信系统综合课程设计		H	H	H					M	M		
无线通信技术实训				H	M						M	L
微处理器与接口技术课程 设计			M	M	H							
毕业综合训练			H						M	H	M	H

备注：课程体系与毕业要求的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

2021 版计算机科学与技术专业本科人才培养方案

专业代码：080901

执 笔 人：何 骞

审 核 人：谭伟石

一、培养目标

本专业旨在培养适应信息时代发展及新工科社会需求，德、智、体、美、劳全面发展，掌握计算机科学与技术的基础理论、基础知识和基本实践技能，具备计算机技术基础和大数据/移动互联网技术的应用开发能力、良好的综合素养，能在行政管理部门和企业事业等单位从事计算机应用、大数据/移动互联网技术开发、设计和科学研究等工作的高素质应用型人才。

本专业学生毕业 5 年左右，预期到达以下目标：

（1）具有高尚的道德和人文科学素养以及良好的职业素养，有为社会服务的意愿和能力。

（2）能够运用计算机软件系统的分析设计、维护管理、安全保障和应用开发相关的理论、知识、技能和方法解决互联网等信息产业相关企业或部门的软件分析、设计、开发、管理、应用和工程研究等问题。

（3）具备复杂工程问题研究分析和设计开发的工程实践能力，能在 IT 行业从事计算机科学与技术及相关领域的研发、设计、制造、运维和管理等工作。

（4）具备与 IT 领域相关的人文、伦理、环保、法律、法规、标准及工程管理、项目决策等知识。

（5）能够通过继续教育或其他渠道更新知识，实现能力和技术的提升。

二、毕业基本要求

本专业毕业生拥护中国共产党领导，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，乐于奉献，同时具备以下知识、能力和素质。

要求 1（工程知识）：能够将数学、自然科学、工程基础和计算机技术专业知识用

于解决计算机领域复杂工程问题。

要求 2（问题分析）：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析计算机领域复杂工程问题，以获得有效结论。

要求 3（设计/开发解决方案）：能够设计针对计算机领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的软硬件系统或功能模块，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

要求 4（研究）：能够基于计算机领域科学原理并采用科学方法对复杂计算机工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

要求 5（使用现代工具）：能够针对计算机领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、软硬件及系统资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

要求 6（工程与社会）：能够基于计算机工程领域相关背景知识进行合理分析，评价计算机专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

要求 7（环境和可持续发展）：能够理解和评价针对计算机领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

要求 8（职业规范）：具有良好的人文社会科学素养、较强的社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，能履行作为社会主义事业合格建设者和可靠接班人的社会责任。

要求 9（个人和团队）：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

要求 10（沟通）：能够就计算机领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

要求 11（项目管理）：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

要求 12（终身学习）：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、专业特色

1. 本专业为“湖南省一流本科专业建设点”专业。
2. 以“新工科”教育为引导，采用实践项目驱动，学科竞赛激励，着力培养学生实践动手能力和综合工程素质，本专业的学科竞赛和就业质量一直名列全省同类院校前列。

四、主干学科

计算机科学与技术、软件工程。

五、专业核心课程

Java 程序设计、操作系统、数据库原理及应用、Web 高级开发技术、Web 后台框架、软件工程、计算机组成原理、计算机网络、Linux 操作系统、移动基础开发技术、移动高级开发技术、云计算、大数据开发技术基础、大数据高级开发技术。

六、主要实践性教学环节

主要专业实验：Java 程序设计设计实验、数据结构实验、操作系统实验、数据库原理及应用实验、软件工程实验、Web 高级开发技术实验、移动开发技术实验、大数据开发技术实验等。

主要专业实习（训）：电子电工实训、金工实训、认识实习、毕业实习等。

主要专业设计：Java 程序设计综合课程设计、数据结构综合课程设计、Web 高级开发技术综合课程设计、移动开发综合课程设计、大数据开发技术综合设计、毕业综合训练等。

七、学制和授予学位

标准学制：4 年，学习年限 3-6 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为 <u>160</u> 学分，毕业综合训练 要求：合格	
理论教学共 <u>105</u> 学分（65.6）%； 共 <u>1684</u> 学时（46.3）%。	必修 <u>87</u> 学分（82.9）%； <u>1332</u> 学时（79.1）%
	选修 <u>18</u> 学分（17.1）%； <u>352</u> 学时（20.9）%
实践教学共 <u>55</u> 学分（34.4）%；共 <u>1950</u> 学时（53.7）%。	

九、人才培养方案安排表

1.教学计划安排表

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
1	必修	通识教育	9123311011	思想道德与法治	3	48	32	8	8	考试	3	一		马克思主义学院
2	必修	通识教育	9124311041	中国近现代史纲要	3	48	32	8	8	考试	3	二		马克思主义学院
3	必修	通识教育	9121311021	马克思主义基本原理	3	48	32	8	8	考试	3	三		马克思主义学院
4	必修	通识教育	9122311021	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	5	80	64	8	8	考试	5	四		马克思主义学院
5	必修	通识教育	9125111050	形势与政策	2	32	32			考查	4	一—八	讲座	马克思主义学院
6	必修	通识教育	9054311011	大学英语（1）	2.5	40	40			考试	4	一		人文学院/大学英语教学部
7	必修	通识教育	9054311021	大学英语（2）	3.5	56	56			考试	4	二		人文学院/大学英语教学部
8	必修	通识教育	9054311031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24			考试	2	三	已过六级可申 请免修	人文学院/大学英语教学部
9	必修	通识教育	9054311041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24			考试	2	四	已过六级可申 请免修	人文学院/大学英语教学部
10	必修	通识教育	9181311010	大学生心理健康教育	1	32	8	20	4	考查	2	一/二		学生工作部/武装部/学生工作处
11	必修	通识教育	9151311010	大学生职业发展和就业指导（1）	0.5	20	4	12	4	考查		四	讲座	招生就业处
12	必修	通识教育	9151311020	大学生职业发展和就业指导（2）	0.5	18	2	14	2	考查		六	讲座	招生就业处
13	必修	通识教育	9163311010	创新创业基础	1	32	4	24	4	考查	2	二		工程训练中心/应用与创新创业学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
14	必修	通识教育	9182311020	大学生军事理论	2	36	8	24	4	考查		二		学生工作部/武装部/学生工作处
15	必修	通识教育	9103811010	大学体育与健康(1)	1	32	20	12		考查	2	一	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
16	必修	通识教育	9103811020	大学体育与健康(2)	1	32	20	12		考查	2	二	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
17	必修	通识教育	9103811030	大学体育与健康(3)	0.5	20	20			考查	2	三		体育学院/大学体育教学部
18	必修	通识教育	9103811040	大学体育与健康(4)	0.5	20	20			考查	2	四		体育学院/大学体育教学部
			小计		33	642	442	150	50					
19	必修	学科基础	9092112011	高等数学 A (1)	4.5	72	72			考试	6	一		理学院/教师教育学院
20	必修	学科基础	9092112021	高等数学 A (2)	5	80	80			考试	6	二		理学院/教师教育学院
21	必修	学科基础	9092112051	线性代数	2	32	32			考试	4	三		理学院/教师教育学院
22	必修	学科基础	9092112061	概率论与数理统计	2.5	40	40			考试	5	四		理学院/教师教育学院
23	必修	学科基础	9065112041	大学物理 B (1)	3.5	56	56			考试	4	二		信息与电子工程学院
24	必修	学科基础	9065112051	大学物理 B (2)	3.5	56	56			考试	4	三		信息与电子工程学院
25	必修	学科基础	9065212030	大学物理实验	0.5	16		16		考查		二		信息与电子工程学院
26	必修	学科基础	9063112041	离散数学 A	3	48	48				4	五		信息与电子工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
27	必修	学科基础	9063113051	计算机导论	2	32	32			考试	4	一		信息与电子工程学院
28	必修	学科基础	9063313061	C 语言程序设计	4	80	36	32	12	考试	8	一	4 节连排, 机房教学	信息与电子工程学院
29	必修	学科基础	9061313121	数字电子技术 C	2.5	40	24	8	8	考查	4	四		信息与电子工程学院
30	必修	学科基础	9063313081	数据结构 A	4	80	48	32		考试	8	二	4 节连排	信息与电子工程学院
			小计		37	632	524	88	20					
31	必修	专业核心	9064313501	计算机网络 B	3.5	64	36	16	12	考试	4	五		信息与电子工程学院
32	必修	专业核心	9064313021	计算机组成原理	3	56	40	16		考试	4	四		信息与电子工程学院
33	必修	专业核心	9063313091	数据库原理及应用	3	56	32	16	8	考试	4	三		信息与电子工程学院
34	必修	专业核心	9063313101	操作系统	3	56	32	16	8	考试	4	五		信息与电子工程学院
35	必修	专业核心	9063313111	软件工程	3	56	40	16		考试	4	五		信息与电子工程学院
36	必修	专业核心	9064313481	Linux 操作系统	2	40	24	16		考试	4	六		信息与电子工程学院
37	必修	专业核心	9063313131	Java 程序设计 A	4.5	96	48	48		考试	8	三	4 节连排	信息与电子工程学院
38	必修	专业核心	9063313191	Web 高级开发技术	4.5	96	40	48	8	考试	8	四	4 节连排	信息与电子工程学院
39	必修	专业核心	9063313151	Web 后台框架	3	64	32	32		考试	4	五		信息与电子工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
40	必修	专业核心	9063313161	移动基础开发技术●	2.5	48	32	16		考试	8	六		信息与电子工程学院
41	必修	专业核心	9063313181	移动高级开发技术●	2.5	48	32	16		考试	8	六		信息与电子工程学院
42	必修	专业核心	9063313171	云计算●■	3	64	32	32		考试	4	五	方向模块二：大数据技术方向 (4节连排)	信息与电子工程学院
43	必修	专业核心	9063313201	大数据开发技术基础●	2.5	48	32	16		考试	8	六		信息与电子工程学院
44	必修	专业核心	9063313211	大数据高级开发技术●	2.5	48	32	16		考试	8	六		信息与电子工程学院
			小计		34.5	680	388	256	36					
45	选修	自主发展	9063324320	Web 前端框架■	2	40	24	16		考查	4		任选 4 门	信息与电子工程学院
46	选修	自主发展	9064324430	计算机体系结构	2	40	24	16		考查	4			信息与电子工程学院
47	选修	自主发展	9063424400	Python 程序设计	2	40	24	16		考查	4			信息与电子工程学院
48	选修	自主发展	9063324150	编译原理	2	40	24	16		考查	4			信息与电子工程学院
49	选修	自主发展	9063324220	计算机图形学	2	40	24	16		考查	4			信息与电子工程学院
50	选修	自主发展	9063324330	算法设计与分析	2	40	24	16		考查	4			信息与电子工程学院
51	选修	自主发展	9063324270	数据库与数据挖掘●	2	40	24	16		考查	4			信息与电子工程学院
52	选修	自主发展	9063324280	数据采集与预处理基础●	2	40	24	16		考查	4			信息与电子工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
53	选修	自主发展	9063124030	专业英语	2	32	32			考查	4			信息与电子工程学院
54	选修	自主发展	9171824020	人文社科类	2	32	32			考查			自然科学类专业选修人文社科类、艺体类和创新创业各2学分	教务处
55	选修	自主发展	9171824030	艺体类	2	32	32			考查			自然科学类专业选修人文社科类、艺体类和创新创业各2学分	教务处
56	选修	自主发展	9163311020	创新创业类	2	64		64		考查			详见《湖南城市学院本科生创新创业实践学分认定与管理办法》	工程训练中心/应用与创新创业学院
57	选修	自主发展		其他1	2	32	32			考查				
58	选修	自主发展		其他2	2	32	32			考查				
			小计		18	352	224	128						
59	必修	集中实践	9182311030	入学教育及军训	0	3周		3周		考查		一	学分已计入公共课中	学生工作部/武装部/学生工作处
60	必修	集中实践	9183315010	劳动	1	1周		1周		考查		一-六	分散	学生工作部/武装部/学生工作处
61	必修	集中实践	9141315010	社会实践与志愿服务	1	1周		1周		考查			假期	团委
62	必修	集中实践	9162715010	金工实训A	1	1周		1周		考查		二	一般工科专业	工程训练中心/应用与创新创业学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
63	必修	集中实践	9161715010	电子电工实训 A	1	1 周		1 周		考查		三	非机电类专业	工程训练中心/应用与创新创业学院
64	必修	集中实践	9063615320	认识实习●	0.5	0.5 周		0.5 周		考查		二		信息与电子工程学院
65	必修	集中实践	9063615330	毕业实习●	12	12 周		12 周		考查		七		信息与电子工程学院
66	必修	集中实践	9063515340	毕业综合训练●	13	13 周		13 周		考查		八		信息与电子工程学院
67	必修	集中实践	9063415360	数据结构综合课程设计	1	1 周		1 周		考查		二		信息与电子工程学院
68	必修	集中实践	9063415370	Java 程序设计综合课程设计	1	1 周		1 周		考查		三		信息与电子工程学院
69	必修	集中实践	9063415400	Web 高级开发技术综合课程设计	2	2 周		2 周		考查		四		信息与电子工程学院
70	必修	集中实践	9063415380	移动开发综合课程设计●	2	2 周		2 周		考查		六	任选一个方向	信息与电子工程学院
71	必修	集中实践	9063415390	大数据开发技术综合设计●	2	2 周		2 周		考查		六		信息与电子工程学院
72	必修	集中实践	9063815010	毕业教育	0	1 周		1 周		考查		八	不计学分	信息与电子工程学院
			小计		37.5	41.5 周		41.5 周						
			合计		160	3634	1578	1950	106					

十、人才培养标准实现矩阵

根据培养目标和毕业生基本要求构建课程体系，通过课程体系的实施实现培养目标和基本要求。本专业毕业生基本要求与培养目标的对应关系如表 10-1，表 10-2 为本专业对毕业要求进行指标分析后形成的教学环节与毕业要求的对应关系，亦即专业课程体系与毕业生基本要求的对应关系矩阵。

表 10-1 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1		H	H	M	L
毕业要求 2		H	H	H	L
毕业要求 3		H	H	M	M
毕业要求 4		M	H	M	H
毕业要求 5		M	M	M	
毕业要求 6		M	M	M	
毕业要求 7		M	H	H	
毕业要求 8	H		M	M	M
毕业要求 9		M	M	M	M
毕业要求 10	M	M	H	M	M
毕业要求 11		M	H	M	
毕业要求 12	L	L	M	L	H

备注：毕业要求与培养目标的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

表 10-2 课程体系与毕业要求支撑矩阵

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
思想道德与法治			L					H	M	L		
中国近现代史纲要			L			M		H		M		
马克思主义基本原理						M	M	H				
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论								H	M			M
形势与政策							M	M		H		L
大学英语(1)-(2)				M	L			M	M			M
大学英语拓展系列课程 (1)-(2)				M	L			M	M			M
大学生心理健康教育						H		M	L		M	
大学生职业发展和就业 指导(1)-(2)						H		L				L
创新创业基础	M	M	L			L			L			
大学生军事理论								M		L		
大学体育与健康(1)-(4)								M				
高等数学 A(1)-A(2)	H	H	L				M					H
线性代数	H	H	L				M					H
概率论与数理统计	H	H	L				M					H
大学物理 B(1)-B(2)	H	H	L				M					H
大学物理实验	H	H	L	M			M					H
离散数学 A	H	H	L	M			M			M		H
计算机导论					M	M						
C 语言程序设计	H	H	H	M	M	H			M		L	M
数字电子技术 C	M	L		M	M							
数据结构 A	H	H	H	H	M	H			M		L	H
计算机网络 B	L		H	H	M	M						
计算机组成原理	M		M	M	H							
数据库原理及应用	M		M	M	H							
操作系统	M		M	M	H							
软件工程	M		M	M	H						H	
Linux 操作系统				M	M						H	
Java 程序设计	H	H	H	M	M	H			M		L	M

课 程	毕业要求1	毕业要求2	毕业要求3	毕业要求4	毕业要求5	毕业要求6	毕业要求7	毕业要求8	毕业要求9	毕业要求10	毕业要求11	毕业要求12
Web 高级开发技术	H	H	H	M	M	H			M		L	M
Web 后台框架	H	H	H	M	M	H			M		L	M
移动基础开发技术	H	H	H	H	H			M	H	L	M	
移动高级开发技术	H	H	H	H	H			M	H	L	M	
云计算	H	H	H	M	M	H			M		L	M
大数据开发技术基础	H	H	H	H	H			M	H	L	M	
大数据高级开发技术	H	H	H	H	H			M	H	L	M	
Web 前端框架	M		H		H	M			L			
计算机体系结构	M	L	M	L							L	
Python 程序设计	M	L	M			L						
编译原理	M	L	M	L							L	
计算机图形学	M	L	M	L							L	
算法设计与分析	M	H	M	M								
数据仓库与数据挖掘	L	M	L		M							
数据采集与预处理基础	L	M	L		M							
专业英语				M	L					M		M
入学教育及军训								M	M	L		
劳动							L	M	M	L		
社会实践与志愿者服务							L	M	M	L		
金工实训 A	L	L	M		L				L	L		
电子电工实训 A	L	L	M		L				L	L		
认识实习	L	L	L	L	L			M	M	L	L	
毕业实习	H	H	H	H	H	M	H	M	M	M	H	L
毕业综合训练	H	H	H	H	H	M	H	M	M	M	H	L
数据结构综合课程设计	H	M	H	M	M	L					M	
Java 程序设计综合课程设计	H	M	H	M	M	L					M	
Web 高级开发技术综合课程设计	H	M	H	M	M	L					M	
移动开发综合课程设计	H	M	H	M	M	L			L	M	M	
大数据开发技术综合设计	H	M	H	M	M	L			L	M	M	

备注：课程体系与毕业要求的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

2021 版网络工程专业本科人才培养方案

专业代码：080903

执 笔 人：费雄伟

审 核 人：谭伟石

一、培养目标

本专业旨在培养适应互联网技术发展与新工科应用需要，德、智、体、美、劳全面发展，熟悉计算机和通信的基础理论，掌握计算机网络系统的规划设计、维护管理、安全保障和应用开发相关的理论、知识、技能和方法，具备较强的分析能力、实践能力、开拓创新精神，具备良好的工程师素养与发展潜质，能在互联网等信息产业相关企业或部门，从事网络规划、设计、开发、管理、应用和工程研究等工作的高素质应用型人才。

本专业学生毕业 5 年左右，预期达到以下目标：

目标 1：专业能力。能够运用多学科（数学、自然科学、计算科学）的知识，融会贯通，对网络技术应用领域的复杂工程问题进行分析研究并提出系统性解决方案。

目标 2：职业定位。能够跟踪网络应用及相关领域的前沿技术，具备工程实践能力及创新意识，承担网络应用领域的技术研究及工程设计、开发和运行维护等工作。

目标 3：职业素养。具有良好的思想道德素质和人文素养，具备法律、环境与可持续性发展意识，遵守职业道德，承担社会责任。

目标 4：社会能力。具备良好的人际交往能力、组织管理能力、团队合作能力，能够融入、带动或协调项目的组织实施并有效发挥作用。

目标 5：自我发展。具备自我发展和终身学习的能力，能够跟踪国内外最新技术，主动适应职业环境的变化和发展，具备国际视野。

二、毕业基本要求

本专业毕业生拥护中国共产党领导，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，乐于奉献，同时具备以下知识、能力和素质。

毕业要求 1：职业规范。具备人文社会科学素养、社会责任感，能够在网络工程实

践中理解并遵守工程职业道德和行为规范，能履行作为社会主义事业合格建设者和可靠接班人的社会责任。

毕业要求 2：工程知识。具备解决网络工程问题的数学、自然科学、工程基础和专业知识，并能讲这些知识用于解决网络技术应用领域复杂工程问题。

毕业要求 3：问题分析。能够综合应用数学、自然科学和网络工程的基本原理，识别、表达网络复杂工程问题并通过文献进行研究分析，以获得有效结论。

毕业要求 4：设计/开发解决方案。能够设计针对网络复杂工程问题的解决方案和满足特定需求的网络应用系统，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 5：研究。能够基于科学原理并采用科学方法对网络复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 6：使用现代工具能力。能够针对网络复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 7：工程与社会。能够基于计算机科学、电子科学等相关背景知识进行合理分析，评价网络复杂解决工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 8：环境和可持续发展。能够理解和评价针对网络复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 9：个人和团队。能够在多学科背景下的团队合作方式，并能承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 10：沟通。能够就对网络复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够用英文等语言进行跨文化背景下的基本技术沟通和交流。

毕业要求 11：项目管理。理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

毕业要求 12：终身学习。具有自主学习和终身学习的意识，并具有不断学习新知识和适应网络技术快速发展的能力。

三、专业特色

1. 适应新工科要求，对标工程教育专业认证，与 8 家行业相关企业建立了深层次

校企协同育人关系，共同开发教学资源，在湖南省专业综合评价中被评为 B 等，在一流本科专业建设“双万计划”中被列为湖南省一流专业建设点。

2. 依托湖南网络技术与信息安全省经信委重点实验室、洞庭湖区域生态环境智能监测和防灾减灾技术湖南省工程研究中心等学科平台,构建IT专业人才的培养新模式,在学生学习能力、实践能力和创新能力三方面创新教学方法,做到学生“零距离”就业。

四、主干学科

计算机科学与技术、信息与通信工程

五、专业核心课程

计算机网络、操作系统、数据结构、计算机组成原理、数据库原理及应用、现代通信技术、网络工程设计与技术、网络信息安全技术、网络管理技术、网络协议编程、Web 应用与开发、Java 程序设计

六、主要实践性教学环节

主要专业实验：计算机网络实验、网络工程设计与技术实验、网络管理技术实验、网络信息安全技术实验、网络协议编程实验、Java 程序设计实验、Web 应用与开发实验

主要专业实习（训）：金工实训、电子电工实训、认识实习、毕业实习

主要专业设计：数据结构综合课程设计、Java 程序设计综合课程设计、网络组网课程设计、网络工程综合课程设计、网络协议编程课程设计、网络安全综合课程设计、Web 应用与开发课程设计、毕业综合训练

七、学制和授予学位

标准学制：4 年，学习年限 3-6 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为 <u>160</u> 学分，毕业综合训练 要求：合格	
理论教学共 <u>98</u> 学分（ 61.3 ）%； 共 <u>1628</u> 学时（ 44.1 ）%。	必修 <u>84.5</u> 学分（ 86.2 ）%； <u>1412</u> 学时（ 86.7 ）%
	选修 <u>13.5</u> 学分（ 13.8 ）%； <u>216</u> 学时（ 13.3 ）%
实践教学共 <u>62</u> 学分（ 38.7 ）%；共 <u>2070</u> 学时（ 55.9 ）%。	

九、人才培养方案安排表

1. 教学计划安排表

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
1	必修	通识教育	9123311011	思想道德与法治	3	48	32	8	8	考试	3	一		马克思主义学院
2	必修	通识教育	9124311041	中国近现代史纲要	3	48	32	8	8	考试	3	二		马克思主义学院
3	必修	通识教育	9121311021	马克思主义基本原理	3	48	32	8	8	考试	3	三		马克思主义学院
4	必修	通识教育	9122311021	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	5	80	64	8	8	考试	5	四		马克思主义学院
5	必修	通识教育	9125111050	形势与政策	2	32	32			考查	4	一—八	讲座	马克思主义学院
6	必修	通识教育	9054311011	大学英语（1）	2.5	40	40			考试	4	一		人文学院/大学英语教学部
7	必修	通识教育	9054311021	大学英语（2）	3.5	56	56			考试	4	二		人文学院/大学英语教学部
8	必修	通识教育	9054311031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24			考试	2	三	已过六级可申 请免修	人文学院/大学英语教学部
9	必修	通识教育	9054311041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24			考试	2	四	已过六级可申 请免修	人文学院/大学英语教学部
10	必修	通识教育	9181311010	大学生心理健康教育	1	32	8	20	4	考查	2	一/二		学生工作部/武装部/ 学生工作处
11	必修	通识教育	9151311010	大学生职业发展和就业指导（1）★	0.5	20	4	12	4	考查		四	讲座	招生就业处
12	必修	通识教育	9151311020	大学生职业发展和就业指导（2）★	0.5	18	2	14	2	考查		六	讲座	招生就业处
13	必修	通识教育	9163311010	创新创业基础★	1	32	4	24	4	考查	2	二		工程训练中心/应用与 创新创业学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
14	必修	通识教育	9182311020	大学生军事理论	2	36	8	24	4	考查		二		学生工作部/武装部/ 学生工作处
15	必修	通识教育	9103811010	大学体育与健康(1)	1	32	20	12		考查	2	一	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
16	必修	通识教育	9103811020	大学体育与健康(2)	1	32	20	12		考查	2	二	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
17	必修	通识教育	9103811030	大学体育与健康(3)	0.5	20	20			考查	2	三		体育学院/大学体育教学部
18	必修	通识教育	9103811040	大学体育与健康(4)	0.5	20	20			考查	2	四		体育学院/大学体育教学部
			小计		33	642	442	150	50					
19	必修	学科基础	9092112011	高等数学 A (1)	4.5	72	72			考试	6	一		理学院/教师教育学院
20	必修	学科基础	9092112021	高等数学 A (2)	5	80	80			考试	6	二		理学院/教师教育学院
21	必修	学科基础	9092112051	线性代数	2	32	32			考试	4	三		理学院/教师教育学院
22	必修	学科基础	9092112061	概率论与数理统计	2.5	40	40			考试	5	四		理学院/教师教育学院
23	必修	学科基础	9065112041	大学物理 B (1)	3.5	56	56			考试	4	二		信息与电子工程学院
24	必修	学科基础	9065112051	大学物理 B (2)	3.5	56	56			考试	4	三		信息与电子工程学院
25	必修	学科基础	9065212030	大学物理实验	0.5	16		16		考查		二		信息与电子工程学院
26	必修	学科基础	9063112141	离散数学 B	2.5	48	32	16		考试	4	三		信息与电子工程学院
			小计		24	400	368	32						
27	必修	专业核心	9063113051	计算机导论	2	32	32			考试	4	一		信息与电子工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
28	必修	专业核心	9063313061	C 语言程序设计	4	80	36	32	12	考试	8	一		信息与电子工程学院
29	必修	专业核心	9063313181	数据结构 B	3.5	64	48	16		考试	4	三		信息与电子工程学院
30	必修	专业核心	9064313041	计算机组成原理	3	56	40	16		考试	4	三		信息与电子工程学院
31	必修	专业核心	9063313231	Java 程序设计 B	3	64	32	32		考试	4	四		信息与电子工程学院
32	必修	专业核心	9062113011	现代通信技术	2	32	32			考试	4	四		信息与电子工程学院
33	必修	专业核心	9064313491	计算机网络 A	4	80	36	32	12	考试	8	四		信息与电子工程学院
34	必修	专业核心	9063313091	数据库原理及应用	3	56	32	16	8	考试	4	五		信息与电子工程学院
35	必修	专业核心	9063313101	操作系统	3	56	32	16	8	考试	4	五		信息与电子工程学院
36	必修	专业核心	9064313781	网络工程设计与技术	3.5	72	32	32	8	考试	6	五		信息与电子工程学院
37	必修	专业核心	9064313791	网络管理技术	3	64	32	32		考试	4	五		信息与电子工程学院
38	必修	专业核心	9064313801	网络协议编程	3	64	32	32		考试	4	五		信息与电子工程学院
39	选修	专业核心	9063313291	Web 应用与开发 A	3.5	72	32	32	8	考试	6	六		信息与电子工程学院
40	必修	专业核心	9064313811	网络信息安全技术	4	80	48	32		考试	8	六		信息与电子工程学院
			小计		44.5	872	496	320	56					
41	选修	自主发展	9064324820	网络新技术	2	40	24	16		考查	4	六/七	选修不少于 2 学分	
42	选修	自主发展	9063324320	Web 前端框架	2	40	24	16		考查	4	六/七		
43	选修	自主发展	9064324430	计算机体系结构	2	40	24	16		考查	4	六/七		
44	选修	自主发展	9063424400	Python 语言程序设计	2	40	24	16		考查	4	六/七		

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
45	选修	自主发展	9063324220	计算机图形学	2	40	24	16		考查	4	六/七		
46	选修	自主发展	9063124030	专业英语	2	32	32	0		考查	4	六/七		
47	选修	自主发展	9063324330	算法设计与分析	2	40	24	16		考查	4	六/七		
48	选修	自主发展	9064324830	企业网高级交换技术	1.5	32	16	16		考查	4	六		
49	选修	自主发展	9064324840	企业网高级路由技术	1.5	32	16	16		考查	4	六	二选一模块之一：网络设计	信息与工程学院
50	选修	自主发展	9064324850	无线网络技术	1.5	32	16	16		考查	4	六	二选一模块之一：网络设计与管理方向选修	
51	选修	自主发展	9064324860	网络运维	1.5	32	16	16		考查	4	六		
52	选修	自主发展	9064324870	网络安全设备	1.5	32	16	16		考查	4	六		
53	选修	自主发展	9064324880	网络攻防技术	1.5	32	16	16		考查	4	六	二选一模块之二：网络安全	信息与工程学院
54	选修	自主发展	9064324890	应用系统安全攻击与防范	1.5	32	16	16		考查	4	六	二选一模块之二：网络安全方向选修	
55	选修	自主发展	9064324900	计算机病毒防治技术	1.5	32	16	16		考查	4	六		
			小计		8	168	88	80						
56	选修	自主发展	9054311051	考研英语（1）	1.5	24	24			考试	2	五	考研学生自选	人文学院/大学英语教学部
57	选修	自主发展	9054311061	考研英语（2）	1.5	24	24			考试	2	六	考研学生自选	人文学院/大学英语教学部
58	选修	自主发展	9171824020	人文社科类	2	32	32			考查			人文社科类专业选修自然科学类、艺体类和创新创业各2学分	教务处

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
59	选修	自主发展	9171824030	艺体类	2	32	32			考查			艺体类专业选修人文社科类、自然科学类和创新创业类各2学分	教务处
60	选修	自主发展	9163311020	创新创业类★	2	64		64		考查			详见《湖南城市学院本科生创新创业学分认定与管理办法》	工程训练中心/应用与创新创业学院
61	选修	自主发展		其他1	2	32	32			考查				
62	选修	自主发展		其他2	2	32	32			考查				
			小计		10	192	128	64						
63	必修	集中实践	9182311030	入学教育及军训	0	3周		3周		考查		一	学分已计入公共课中	学生工作部/武装部/学生工作处
64	必修	集中实践	9183315010	劳动	1	1周		1周		考查		一-六	分散	学生工作部/武装部/学生工作处
65	必修	集中实践	9141315010	社会实践与志愿者服务	1	1周		1周		考查			假期	团委
66	必修	集中实践	9161715010	电子电工实训A	1	1周		1周		考查	32	三		工程训练中心/应用与创新创业学院
67	必修	集中实践	9064615910	认识实习●	0.5	0.5周		0.5周		考查	32	二		信息与电子工程学院
68	必修	集中实践	9063415360	数据结构综合课程设计	1	1周		1周		考查	32	三		信息与电子工程学院
69	必修	集中实践	9162715010	金工实训A	1	1周		1周		考查	32	二		工程训练中心/应用与创新创业学院

序 号	课程 类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论 学时	实践 学时	线上 学时	考核 方式	周学 时	开课 学期	备 注	开课单位
70	必修	集中实践	9063415370	Java 程序设计综合课程 设计	1	1		1 周		考查	32	四		
71	必修	集中实践	9064415920	网络组网课程设计	2	2 周		2 周		考查	32	四		信息与工程学院
72	必修	集中实践	9064415930	网络工程综合课程设计●	2	2 周		2 周		考查	32	五		信息与工程学院
73	必修	集中实践	9064415940	网络协议编程课程设计	2	2 周		2 周		考查	32	五		信息与工程学院
74	必修	集中实践	9063415400	Web 应用与开发课程设 计	1	1 周		1 周		考查	32	六		信息与工程学院
75	必修	集中实践	9064415960	网络安全综合课程设计●	2	2 周		2 周		考查	32	六		信息与工程学院
76	必修	集中实践	9064615700	毕业实习	12	12 周		12 周		考查	32	七		信息与工程学院
77	必修	集中实践	9064815710	毕业教育	0	1 周		1 周		考查	32	八		信息与工程学院
78	必修	集中实践	9064515720	毕业综合训练	13	13 周		13 周		考查	32	八		信息与工程学院
			小计		40.5	1424		1424						
			合计		160	3698	1522	2070	106					

十、人才培养标准实现矩阵

根据培养目标和毕业生基本要求构建课程体系，通过课程体系的实施实现培养目标和基本要求。本专业毕业生基本要求与培养目标的对应关系如表 10-1，表 10-2 为本专业对毕业要求进行指标分析后形成的教学环节与毕业要求的对应关系，亦即专业课程体系与毕业生基本要求的对应关系矩阵。

表 10-1 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1			H	M	L
毕业要求 2	M	H			M
毕业要求 3	H	H		L	M
毕业要求 4	M	H			
毕业要求 5	H	L			H
毕业要求 6		H		H	M
毕业要求 7		M	M	H	
毕业要求 8			H	M	L
毕业要求 9			H	H	M
毕业要求 10	M	M		H	H
毕业要求 11	H	H	M	H	
毕业要求 12	M	L	L		H

备注：毕业要求与培养目标的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

表 10-2 课程体系与毕业要求支撑矩阵

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
思想道德与法治	H		M				M	M	L			
中国近现代史纲要	H						M					L
马克思主义基本原理	H		H		M		M					M
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H		H		M		M					L
形势与政策	H						H	M				
大学英语(1)-(2)					H	M			H	H		L
大学英语拓展系列课程 (1)-(2)					H	M			H	H		L
大学生心理健康教育	H						H		H	M	M	L
大学生职业发展和就业指导(1)-(2)	H							M	H	M	L	
创新创业基础		H					H	M	H	M	H	M
大学生军事理论	H		M		M		L					
大学体育与健康(1)-(4)									H	M	L	
高等数学 A(1)-A(2)		M	H	M	H	L						
线性代数		M	H	M	H	L						
概率论与数理统计		M	H	M	H	L						
大学物理 B(1)-B(2)		M	H	M	H	L						
大学物理实验		M	H	M	H	L						
离散数学 B		M	H	M	H	L						
计算机导论		H	M		M	H	L					H
C 语言程序设计		H	M	H	M	L					M	H
数据结构 B		H	M	H	M	L					M	M
计算机组成原理		H	H	H	H	L					M	M
Java 程序设计 B		H	M	H	M	L					M	H
现代通信技术		H	H	M	H	M					L	H
计算机网络 A		H	H	L	M	L					L	M

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
数据库原理及应用		H	M	H	H	L					L	L
操作系统		H	H	M	M	L					L	L
网络工程设计与技术		H	H	H	M	M					H	L
网络管理技术		H	M	H	M	L			H	M	H	L
网络协议编程		H	M	H	M	L					M	H
Web 应用与开发 A		H	M	H	M	L					M	H
网络信息安全技术		M	H	H	H	L					L	M
网络新技术		M	H	M	H	H					L	H
Web 前端框架		H	M	H	M	L					M	H
计算机体系结构		M	H	H	H	L					L	M
Python 语言程序设计		H	M	H	M	L					M	H
计算机图形学		M	H	H	H	L					L	M
专业英语					M		H		M	H		H
算法设计与分析		M	H	H	H	L					L	M
企业网高级交换技术							H					
企业网高级路由技术		H	M	H	M	H	H				H	L
无线网络技术		H	M	H	M	H					H	L
网络运维		H	M	H	M	H	H	H				L
网络安全设备		H	M	M	M	H	H	H				L
网络攻防技术		H	M	H	M	H	H	H				L
应用系统安全攻击与防范		H	M	H	M	H	H	H				L
计算机病毒防治技术		H	M	H	M	H	H	H				L
考研英语(1)-(2)					M		L		H	H		M
人文社科类	H							M		H		H
艺体类									H	M		H
创新创业类		M		L			H	H	H		H	H
入学教育及军训	H								H	M	H	H

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
劳动	H								H	M	H	H
社会实践与志愿者服务	H						M		H	H		M
电子电工实训 A		H	M	H	M	H	L		H	H	M	L
认识实习		H	M	H	M	H	L		H	H	H	H
数据结构综合课程设计		H	H	H	M	M			M	L	H	M
金工实训 A		H	M	H	M	H	L		H	H	M	L
Java 程序设计综合课程设 计		H	H	H	M	M			M	L	H	M
网络组网课程设计		H	H	H	M	M			M	L	H	M
网络工程综合课程设计		H	H	H	M	M			M	L	H	M
网络协议编程课程设计		H	H	H	M	M			M	L	H	M
Web 应用与开发课程设计		H	H	H	M	M			M	L	H	M
网络安全综合课程设计		H	H	H	M	M			M	L	H	M
毕业实习		H	M	H	M	H	L		H	H	H	H
毕业教育							H	H	H	M	L	H
毕业综合训练		H	M	H	M	H	L		H	H	H	H

备注：课程体系与毕业要求的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

2021 版物联网工程专业本科人才培养方案

专业代码：080905

执 笔 人：陈德鹏

审 核 人：谭伟石

一、培养目标

本专业旨在培养适应我国战略性新兴产业和经济社会发展对物联网技术的需求，德、智、体、美、劳全面发展，具备数学、自然科学、人文科学、社会科学知识和工程素养，系统掌握物联网基本理论、方法和技术，具有创新精神、国际视野、社会责任感和专业能力，具有良好沟通与表达能力和团队合作精神，能在物联网产业各领域的行政管理和企事业等单位从事物联网相关的技术研究、产品研发和生产制造，以及物联网系统规划、分析、设计、实施、运维、评价等工作并最终成为社会主义事业的合格建设者和可靠接班人的高素质应用型人才。

本专业学生毕业 5 年左右，预期达到以下目标：

目标 1：专业能力，能够运用多学科（数学、自然科学、计算科学）的知识，融会贯通，对物联网技术应用领域的复杂工程问题进行分析研究并提出系统性解决方案。

目标 2：职业定位，能够跟踪物联网应用及相关领域的前沿技术，具备工程实践能力及创新意识，承担物联网应用领域的技术研究及工程设计、开发和运行维护等工作。

目标 3：职业素养，具有良好的思想道德素质和人文素养，具备法律、环境与可持续性发展意识，遵守职业道德，承担社会责任。

目标 4：社会能力，具备良好的人际交往能力、组织管理能力、团队合作能力，能够融入、带动或协调项目的组织实施并有效发挥作用。

目标 5：自我发展，具备自我发展和终身学习的能力，能够跟踪国内外最新技术，主动适应职业环境的变化和发展，具备国际视野。

二、毕业基本要求

本专业毕业生拥护中国共产党领导，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，乐于奉献，同时具备以下知识、能力和素质。

毕业要求 1：工程知识。具备解决物联网复杂工程问题的数学、自然科学、工程基

础和专业知识，并能将这些知识用于解决物联网技术应用领域复杂工程问题。

毕业要求 2：问题分析。能够综合应用数学、自然科学和物联网工程的基本原理，识别、表达物联网复杂工程问题并通过文献进行研究分析，以获得有效结论。

毕业要求 3：设计/开发解决方案。能够设计针对物联网复杂工程问题的解决方案和满足特定需求的物联网应用系统，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4：研究。能够基于科学原理并采用科学方法对物联网复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 5：使用现代工具能力。能够针对物联网复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 6：工程与社会。能够基于计算机科学、电子科学等相关背景知识进行合理分析，评价物联网复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7：环境和可持续发展。能够理解和评价针对物联网复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8：职业规范。具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在复杂工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9：个人和团队。能够在多学科背景下的团队合作方式，并能承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 10：沟通。能够针对物联网复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够用英文等语言进行跨文化背景下的基本技术沟通和交流。

毕业要求 11：项目管理。理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

毕业要求 12：终身学习。具有自主学习和终身学习的意识，并具有不断学习新知识和适应物联网技术快速发展的能力。

三、专业特色

1. 专业方向设智能家居与边缘计算两大选修方向，前者涵盖物联网的典型应用场景，后者瞄准物联网的前沿发展方向。

2. 基于创新实践项目和学科竞赛驱动，注重学生的创新研发能力和实践动手能力的双重培养。依托城市计算与物联网湖南省重点实验室、智慧城市能源感知与边缘计算湖南省重点实验室、洞庭湖区域生态环境智能监测和防灾减灾技术湖南省工程研究中心三大省级科研平台开展创新实践和学科竞赛，促进产学研一体化。

四、主干学科

计算机科学与技术、电子科学与技术。

五、专业核心课程

计算机组成原理、操作系统、计算机网络、数据库原理及应用、Java 语言程序设计、单片机原理与应用、嵌入式系统原理与应用、传感器原理与应用、射频识别原理与应用。

六、主要实践性教学环节

主要专业实验：C 语言程序设计实验、数据结构实验、电路与模拟电子技术实验、Linux 操作系统实验、计算机组成原理实验、操作系统实验、数据库原理与应用实验、Java 语言程序设计实验、单片机原理与应用实验、嵌入式原理与应用实验、传感器原理与应用实验、射频识别原理与应用实验、机器学习实验、高性能嵌入式计算实验、边缘计算原理与应用实验、Web 应用与开发实验、移动应用与开发实验、物联网通信技术实验。

主要专业设计：数据结构综合课程设计、单片机系统综合课程设计、物联网通信综合课程设计、嵌入式系统综合课程设计、射频识别综合课程设计、毕业综合训练。

主要专业实习（实训）：认识实习、加工实训 A、电子电工实训 A、毕业实习、物联网工程项目综合实训。

七、学制和授予学位

标准学制：4 年，学习年限 3-6 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为 <u>160.0</u> 学分，毕业综合训练要求： <u>合格</u> 。	
理论教学 共 <u>102.5</u> 学分（64.1）%； 共 <u>1610</u> 学时（47.1）%。	必修 <u>88</u> 学分（85.9）%； <u>1408</u> 学时（85.9）%。
	选修 <u>14.5</u> 学分（14.1）%； <u>232</u> 学时（14.1）%。
实践教学共 <u>57.5</u> 学分（35.9）%；共 <u>1840</u> 学时（52.9）%。	

九、人才培养方案安排表

1.教学计划安排表

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
1	必修	通识教育	9123311011	思想道德与法治	3.0	48	32	8	8	考试	3	一		马克思主义学院
2	必修	通识教育	9124311041	中国近现代史纲要	3.0	48	32	8	8	考试	3	二		马克思主义学院
3	必修	通识教育	9121311021	马克思主义基本原理	3.0	48	32	8	8	考试	3	三		马克思主义学院
4	必修	通识教育	9122311021	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	5.0	80	64	8	8	考试	5	四		马克思主义学院
5	必修	通识教育	9125111050	形势与政策	2.0	32	32	0	0	考查	4	一—八	讲座	马克思主义学院
6	必修	通识教育	9054311011	大学英语（1）	2.5	40	40	0	0	考试	4	一		人文学院/大学英语教学部
7	必修	通识教育	9054311021	大学英语（2）	3.5	56	56	0	0	考试	4	二		人文学院/大学英语教学部
8	必修	通识教育	9054311031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24	0	0	考试	2	三	已过六级可申 请免修	人文学院/大学英语教学部
9	必修	通识教育	9054311041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24	0	0	考试	2	四	已过六级可申 请免修	人文学院/大学英语教学部
10	必修	通识教育	9181311010	大学生心理健康教育	1.0	32	8	20	4	考查	2	一/二		学生工作部/武装部/学生工作处
11	必修	通识教育	9151311010	大学生职业发展和就业指导（1）	0.5	20	4	12	4	考查		四	讲座	招生就业处
12	必修	通识教育	9151311020	大学生职业发展和就业指导（2）	0.5	18	2	14	2	考查		六	讲座	招生就业处

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
13	必修	通识教育	9163311010	创新创业基础	1.0	32	4	24	4	考查	2	二		工程训练中心/应用与创新创业学院
14	必修	通识教育	9182311020	大学生军事理论	2.0	36	8	24	4	考查		二		学生工作部/武装部/学生工作处
15	必修	通识教育	9103811010	大学体育与健康(1)	1.0	32	20	12	0	考查	2	一	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
16	必修	通识教育	9103811020	大学体育与健康(2)	1.0	32	20	12	0	考查	2	二	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
17	必修	通识教育	9103811030	大学体育与健康(3)	0.5	20	20	0	0	考查	2	三		体育学院/大学体育教学部
18	必修	通识教育	9103811040	大学体育与健康(4)	0.5	20	20	0	0	考查	2	四		体育学院/大学体育教学部
	小计 1				33.0	642	442	150	50					
19	必修	学科基础	9092112011	高等数学 A (1)	4.5	72	72	0	0	考试	6	一		理学院/教师教育学院
20	必修	学科基础	9092112021	高等数学 A (2)	5.0	80	80	0	0	考试	6	二		理学院/教师教育学院
21	必修	学科基础	9092112051	线性代数	2.0	32	32	0	0	考试	4	三		理学院/教师教育学院
22	必修	学科基础	9092112061	概率论与数理统计	2.5	40	40	0	0	考试	5	四		理学院/教师教育学院
23	必修	学科基础	9065112041	大学物理 B (1)	3.5	56	56	0	0	考试	4	二		信息与电子工程学院
24	必修	学科基础	9065112051	大学物理 B (2)	3.5	56	56	0	0	考试	4	三		信息与电子工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
25	必修	学科基础	9065212030	大学物理实验	0.5	16	0	16	0	考查		二		信息与电子工程学院
26	必修	学科基础	9063112141	离散数学 B	2.5	48	32	16	0	考试	4	四		信息与电子工程学院
27	必修	学科基础	9063113051	计算机导论	2.0	32	32	0	0	考试	4	一		信息与电子工程学院
28	必修	学科基础	9063313061	C 语言程序设计	4.0	80	36	32	12	考试	8	一		信息与电子工程学院
29	必修	学科基础	9063313181	数据结构 B	3.5	64	48	16	0	考试	4	二		信息与电子工程学院
30	必修	学科基础	9061313171	电路与模拟电子技术 B	4.0	72	56	16	0	考试	6	二		信息与电子工程学院
31	必修	学科基础	9061313031	数字电子技术 A	3.5	64	40	16	8	考试	4	三		信息与电子工程学院
32	必修	学科基础	9064313481	Linux 操作系统	2.0	40	24	16	0	考试	4	四		信息与电子工程学院
33	必修	学科基础	9064112511	物联网概论	2.0	32	32	0	0	考试	2	三		信息与电子工程学院
	小计 2				45.0	784	636	128	20					
34	必修	专业核心	9064313021	计算机组成原理	3.0	56	40	16	0	考试	4	三		信息与电子工程学院
35	必修	专业核心	9063313101	操作系统	3.0	56	32	16	8	考试	4	三		信息与电子工程学院
36	必修	专业核心	9064313501	计算机网络 B	3.5	64	36	16	12	考试	4	三		信息与电子工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
37	必修	专业核心	9063313091	数据库原理及应用	3.0	56	32	16	8	考试	4	五		信息与电子工程学院
38	必修	专业核心	9063313231	Java 语言程序设计 B	3.0	64	32	32	0	考试	4	四		信息与电子工程学院
39	必修	专业核心	9061313071	单片机原理与应用	2.5	48	24	16	8	考试	4	四		信息与电子工程学院
40	必修	专业核心	9064313521	嵌入式系统原理与应用	3.0	64	32	32	0	考试	4	五		信息与电子工程学院
41	必修	专业核心	9061313250	传感器原理与应用	1.5	32	16	16	0	考试	4	五		信息与电子工程学院
42	必修	专业核心	9064313531	射频识别原理与应用●	3.0	64	24	32	8	考试	4	六		信息与电子工程学院
	小计 3				25.5	504	268	192	44					
43	选修	自主发展	9064124550	物联网工程专业英语	2.0	32	32	0	0	考查	4	五/六/七	本部分选修课所选学分不少于 2.0 学分。	信息与电子工程学院
44	选修	自主发展	9064324570	机器视觉★	2.0	40	24	16	0	考查	4	五/六/七		信息与电子工程学院
45	选修	自主发展	9064324590	物联网中间件技术	2.0	40	24	16	0	考查	4	五/六/七		信息与电子工程学院
46	选修	自主发展	9064324600	物联网控制基础	2.0	40	24	16	0	考查	4	五/六/七		信息与电子工程学院
47	选修	自主发展	9064324610	智能机器人★	2.0	40	24	16	0	考查	4	五/六/七		信息与电子工程学院
48	选修	自主发展	9063424400	Python 程序设计	2.0	40	24	16	0	考查	4	五/六/七		信息与电子工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
49	选修	自主发展	9063324330	算法设计与分析	2.0	40	24	16	0	考查	4	五/六/七		信息与电子工程学院
50	选修	自主发展	9064324630	传感网原理与应用	2.0	40	24	16	0	考查	4	五/六/七		信息与电子工程学院
51	选修	自主发展	9064324640	Linux 网络编程	2.0	40	24	16	0	考查	4	五/六/七		信息与电子工程学院
			计算 1			40	24	16	0					
52	选修	自主发展	9064324771	机器学习	3.0	64	32	32	0	考试	4	五/六/七		信息与电子工程学院
53	选修	自主发展	9064324671	高性能嵌入式计算	2.0	48	16	32	0	考试	4	五/六/七	边缘计算 选修模块;选 8 学分;	信息与电子工程学院
54	选修	自主发展	9064324681	边缘计算原理与应用★	3.0	64	32	32	0	考试	4	五/六/七		信息与电子工程学院
55	选修	自主发展	9063313391	Web 应用与开发 B	3.0	64	24	32	8	考试	4	五/六/七		信息与电子工程学院
56	选修	自主发展	9063324341	移动应用与开发	2.0	48	16	32	0	考试	4	五/六/七	智能家居 选修模块;选 8 学分;	信息与电子工程学院
57	选修	自主发展	9064324691	物联网通信技术	3.0	64	32	32	0	考试	4	五/六/七		信息与电子工程学院
			计算 2			176	72	96	8					
58	选修	自主发展	9171824020	人文社科类	2.0	32	32	0	0	考查		五/六/七		教务处

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
59	选修	自主发展	9171824030	艺体类	2.0	32	32	0	0	考查		五/六/七	全校公共选修不低于6分(含创新创业2学分);自然科学类专业选修人文社科类、艺体类和创新创业类各2学分;	教务处
60	选修	自主发展	9163311020	创新创业类	2.0	64	0	64	0	考查		五/六/七		工程训练中心/应用与创新学院
61	选修	自主发展		其它1	2.0	32	32	0	0	考查		五/六/七	应修其它自主发展课程(含文化素质教育、跨专业选修课)不少于4学分;	
62	选修	自主发展		其它2	2.0	32	32	0	0	考查		五/六/七		
计算3					10.0	192	128	64	0					
63	必修	集中实践	9182311030	入学教育及军训	0.0	3周	0	3周	0	考查		一	学分已计入公共课中	学生工作部/武装部/学生工作处
64	必修	集中实践	9183315010	劳动	1.0	1周	0	1周	0	考查		一-六	分散	学生工作部/武装部/学生工作处
65	必修	集中实践	9141315010	社会实践与志愿者服务	1.0	1周	0	1周	0	考查			假期	团委
66	必修	集中实践	9162715010	金工实训A	1.0	1周	0	1周	0	考查		二		工程训练中心/应用与创新学院
67	必修	集中实践	9161715010	电子电工实训A	1.0	1周	0	1周	0	考查		三		工程训练中心/应用与创新学院
68	必修	集中实践	9064615910	认识实习	0.5	0.5周	0	0.5周	0	考查		二		信息与电子工程学院
小计4(=计算1+计算2+计算3)					20.0	408	224	176	8					
69	必修	集中实践	9064615700	毕业实习	12.0	12周	0	12周	0	考查		七		信息与电子工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
70	必修	集中实践	9064815710	毕业教育	0.0	1周	0	1周	0	考查		八		信息与电子工程学院
71	必修	集中实践	9064515720	毕业综合训练	13.0	13周	0	13周	0	考查		八		信息与电子工程学院
72	必修	集中实践	9063415360	数据结构综合课程设计●	1.0	1周	0	1周	0	考查		二		信息与电子工程学院
73	必修	集中实践	9061415010	单片机系统综合课程设计●	1.0	1周	0	1周	0	考查		四		信息与电子工程学院
74	必修	集中实践	9064415730	物联网通信综合课程设计●	1.0	1周	0	1周	0	考查		六		信息与电子工程学院
75	必修	集中实践	9064415740	嵌入式系统综合课程设计●	1.0	1周	0	1周	0	考查		五		信息与电子工程学院
76	必修	集中实践	9064415750	射频识别综合课程设计●	1.0	1周	0	1周	0	考查		六		信息与电子工程学院
77	必修	集中实践	9064715760	物联网工程项目综合实训■●★	2.0	2周	0	2周	0	考查		六		信息与电子工程学院
	小计 5				36.5	1296	0	1296	0					
	合计(小计 1+小计 2+小计 3+小计 4+小计 5)				160.0	3634	1570	1942	122					

十、人才培养标准实现矩阵

根据培养目标和毕业生基本要求构建课程体系，通过课程体系的实施实现培养目标和基本要求。本专业毕业生基本要求与培养目标的对应关系如表 10-1，表 10-2 为本专业对毕业要求进行指标分析后形成的教学环节与毕业要求的对应关系，亦即专业课程体系与毕业生基本要求的对应关系矩阵。

表 10-1 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1	M	H			M
毕业要求 2	H	M			M
毕业要求 3	H	M			M
毕业要求 4	H	H			H
毕业要求 5	H	H	L		L
毕业要求 6			H		L
毕业要求 7	L	L	H		
毕业要求 8			M	H	
毕业要求 9			M	H	
毕业要求 10	L	L	M	H	H
毕业要求 11	M	M		H	
毕业要求 12	H	H	M		H

备注：毕业要求与培养目标的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

表 10-2 课程体系与毕业要求支撑矩阵

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
思想道德与法治			L			H		L	M	H	M	
中国近现代史纲要			L			M		L	M	H	M	
马克思主义基本原理			M			L		M	M	M	M	
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论			L			H		L	M	M	M	
形势与政策			L			H	M	L	L	H		
大学英语(1)-(2)			H					H		H		H
大学英语拓展系列课程 (1)-(2)			H					H		H		H
大学体育与健康(1)-(4)			H					H				M
大学生职业发展和就业指导 (1)-(2)			L			H	M	L		M	M	M
创新创业基础			L			H	M	L		L	H	M
大学生军事理论			L					L	H	L		
高等数学 A(1)-A(2)	H	M		H	H			H				M
线性代数	H	M		H	H			H				M
概率论与数理统计	H	M		H	H			H				M
大学物理 B(1)-B(2)	H	H		H	M			H				M
大学物理实验	H							H				M
离散数学 B	H	M		H	M			H				
计算机导论		L						H				
C 语言程序设计	M	L		L	M			H				
数据结构 B	M	L		M	M			H				
电路与模拟电子技术 B	M	L		L				H				
数字电子技术 A	M	L		L				H				
Linux 操作系统	M							H				

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
物联网概论								H				
计算机组成原理	M	H	M			M	L			L		
操作系统	H	H	H			M				L		
计算机网络 B	H	H	M			M				L		
数据库原理及应用	M	H	H	M		M				L		
Java 语言程序设计 B	H	H	H	L		M				L		
单片机原理与应用	H	H	H			M	L			L		
嵌入式系统原理与应用	H	H	H			M	L			L		
传感器原理与应用	H	H	H			M	L			L		
射频识别原理与应用	H	H	H			M	L			M		
物联网工程专业英语		H	H			M			H	H	H	H
机器视觉	H	H	H			M				L		
物联网中间件技术	H	H	H			M				L		
物联网控制基础	H	H	H			M				L		
智能机器人	H	H	H			M				L		
Python 程序设计	M	H	H	M		M				M		
算法设计与分析	H	H	H	H	H	M				M		
传感网原理与应用	H	H	H			M				M		
Linux 网络编程	H	H	H			M				M		
机器学习	M	H	H	H		M				L		
高性能嵌入式计算	H	H	H			M				L		
边缘计算原理与应用	H	H	H			M				L		
Web 应用与开发 B	H	H	H			M				L		
移动应用与开发	H	H	H			M				L		

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
物联网通信技术	M	H	H			M				L		
人文社科类			H		H	H	H	H	H	H	H	
艺体类								M		M		
创新创业类						H		H	H	M	H	
入学教育及军训								H			H	
劳动							H	H				
社会实践与志愿者服务						H	H	H	H	H		
金工实训 A	H											
电子电工实训 A	H				H							
认识实习			L		H	M						
毕业实习	M	M	M		H	M		H				
毕业教育								H				
毕业综合训练	H	H	H	H	H	H		M	H	M	M	M
数据结构综合课程设计	H	H	H	H	H	M		M	H	H	M	M
物联网通信综合课程设计	H	H	H	H	H	M		M	H	H	M	M
单片机系统综合课程设计	H	H	H	H	H	M		M	H	H	M	M
嵌入式系统综合课程设计	H	H	H	H	H	M		M	H	H	M	M
射频识别综合课程设计	H	H	H	H	H	M		M	H	H	M	M
物联网工程项目综合实训	H	H	H	H	H	M		M	H	H	M	M

备注：课程体系与毕业要求的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

2021 版人工智能专业本科人才培养方案

专业代码：080717T

执 笔 人：李稳国

审 核 人：谭伟石

一、培养目标

本专业旨在培养适应社会需求，培养德、智、体、美、劳全面发展，掌握人工智能专业的基础理论，培养掌握人工智能方法、算法和模型，具有较强的编程能力，并能掌握人工智能工具和平台开发人工智能应用系统，能够运用人工智能技术解决实际问题，培养电子信息工程、计算机科学与技术、智能科学与技术相结合的复合型高素质应用型人才。

本专业学生毕业 5 年左右，预期到达以下目标：

目标 1（专业能力）：能够综合应用人工智能及相关领域必备的基础理论与专业技能，解决人工智能领域系统的分析、设计、集成应用中的复杂工程问题，并具创新能力。

目标 2（职业定位）：具备复杂工程问题研究分析和设计开发的工程实践能力，能在 IT 行业从人工智能及相关领域的研发、设计、制造、运维和管理等工作。

目标 3（职业素养）：具备与 IT 领域相关的人文、伦理、环保、法律、法规、标准及工程管理、项目决策等知识，有为社会服务的意愿。

目标 4（社会能力）：具备良好的人际交往能力、组织管理能力、团队协作能力，能够融入、带动或协调项目的组织实施并有效发挥作用。

目标 5（自我发展）：具备国际视野，能够通过继续教育或其他渠道更新知识，在专业领域具有不断进取的可持续学习能力。

二、毕业基本要求

毕业要求 1（价值观方面）：拥护中国共产党领导，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观和高尚的道德品质，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，乐于奉献。具备正确人工智能道德和伦理价值观。

毕业要求 2（工程知识方面）：具备从事人工智能专业领域工作所需的数学、自然科学、工程基础和专业基础知识，能够将它们用于解决人工智能领域复杂问题。

毕业要求 3（问题分析）：能够运用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析人工智能领域相关的复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 4（设计/开发解决方案方面）：能够设计针对人工智能领域相关的复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 5（研究方面）：能够基于科学原理并采用科学方法对人工智能领域复杂问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 6（现代工具方面）：能够针对人工智能领域相关的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 7（工程与社会方面）：能够基于人工智能领域相关的工程背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 8（环境和可持续发展）：能够理解和评价针对人工智能领域相关的复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 9（职业规范方面）：具有良好的工程职业道德、爱国敬业精神、丰富的人文科学素养和社会责任感，追求卓越，能够在人工智能实践中理解并遵守学术道德、工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 10（个人和团队方面）：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。能够就人工智能领域相关的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11（项目管理方面）：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

毕业要求 12（终身学习方面）：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、专业特色

1. 主要面向区域的新型智慧城市建设,把人工智能技术应用于城市智慧规划与建筑、智慧交通、智慧城市能源与制造等领域,形成我校人工智能专业人才培养的行业特色。

2. 以大学生创新训练中心、校企合作示范基地、湖南新型智慧城市研究院有限公司、智慧城市能源感知与边缘计算和全固态储能材料与器件湖南省重点实验室等省级教学与科研平台为依托，以学科竞赛和大学生创新创业项目为驱动，培养人工智能领域、特别是智慧城市领域应用型创新人才。

四、主干学科

信息与通信工程、电子科学与技术、计算机科学与技术。

五、专业核心课程

C 语言程序设计、C++语言程序设计、数据结构、Python 程序设计、Linux 操作系统、嵌入式系统原理与应用、信号与系统、大数据开发技术、智能优化算法及其应用人工智能导论、机器学习与模式识别、神经网络与深度学习、图像处理与机器视觉、语音信号处理、机器人开发等。

六、主要实践性教学环节

主要专业实验：电路与模拟电子技术、C 语言程序设计、C++语言程序设计、Python 程序设计、Linux 操作系统、嵌入式系统原理与应用、单片机原理与应用、机器学习与模式识别、神经网络与深度学习、数据结构与算法、智能优化算法及应用、电子测量与传感器技术、图像处理与机器视觉、机器人开发等专业课程实验。

主要专业实习（训）：专业见习、金工实习 A、电子电工实训 A、创新创业教育与训练、毕业实习等。

主要专业设计：数据结构综合课程设计、单片机原理与应用综合课程设计、图像处理与机器视觉综合课程设计、人工智能开发综合实习实训、毕业综合训练等。

七、学制和授予学位

标准学制：4 年，学习年限 3-6 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为 <u>157</u> 学分，毕业综合训练要求：合格	
理论教学共 <u>107.75</u> 学分（68.6）%； 共 <u>1724</u> 学时（49.2）%。	必修 <u>90.75</u> 学分（84.2）%； <u>1452</u> 学时（84.2）%
	选修 <u>17</u> 学分（15.8）%； <u>272</u> 学时（15.8）%
实践教学共 <u>49.25</u> 学分（31.4）%；共 <u>1782</u> 学时（50.8）%。	

九、人才培养方案安排表

1. 教学计划安排表

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
1	必修	通识教育	9123311011	思想道德与法治	3	48	32	8	8	考试	3	一		马克思主义学院
2	必修	通识教育	9124311041	中国近现代史纲要	3	48	32	8	8	考试	3	二		马克思主义学院
3	必修	通识教育	9121311021	马克思主义基本原理	3	48	32	8	8	考试	3	三		马克思主义学院
4	必修	通识教育	9122311021	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	5	80	64	8	8	考试	5	四		马克思主义学院
5	必修	通识教育	9125111050	形势与政策	2	32	32			考查	4	一—八	讲座	马克思主义学院
6	必修	通识教育	9054311011	大学英语（1）	2.5	40	40			考试	4	一		人文学院/大学英语教学部
7	必修	通识教育	9054311021	大学英语（2）	3.5	56	56			考试	4	二		人文学院/大学英语教学部
8	必修	通识教育	9054311031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24			考试	2	三	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
9	必修	通识教育	9054311041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24			考试	2	四	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
10	必修	通识教育	9131311010	大学生心理健康教育	1	32	8	20	4	考查	2	三		学生工作部/武装部/学生工作室
11	必修	通识教育	9151311010	大学生职业发展和就业指导（1）	0.5	20	4	12	4	考查		四	讲座	招生就业处
12	必修	通识教育	9151311020	大学生职业发展和就业指导（2）	0.5	18	2	14	2	考查		六	讲座	招生就业处

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
13	必修	通识教育	9163311010	创新创业基础	1	32	4	24	4	考查	2	二		工程训练中心/应用与创新创业学院
14	必修	通识教育	9132311020	大学生军事理论	2	36	8	24	4	考查		二		学生工作部/武装部/学生工作室
15	必修	通识教育	9063311011	大学生计算机基础	1.5	32	16	16		考试	4	一		信息与工程学院
16	必修	通识教育	9103811010	大学体育与健康(1)	1	32	20	12		考查	2	一	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
17	必修	通识教育	9103811020	大学体育与健康(2)	1	32	20	12		考查	2	二	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
18	必修	通识教育	9103811030	大学体育与健康(3)	0.5	20	20			考查	2	三		体育学院/大学体育教学部
19	必修	通识教育	9103811040	大学体育与健康(4)	0.5	20	20			考查	2	四		体育学院/大学体育教学部
			小计		34.5	674	458	166	50					
20	必修	学科基础	9063313061	C 语言程序设计	4	80	36	32	12	考试	4	一		信息与工程学院
21	必修	学科基础	9092112011	高等数学 A (1)	4.5	72	72			考试	6	一		理学院/教师教育学院
22	必修	学科基础	9092112021	高等数学 A (2)	5	80	80			考试	6	二		理学院/教师教育学院
23	必修	学科基础	9092112051	线性代数	2	32	32			考试	5	三		理学院/教师教育学院
24	必修	学科基础	9063112041	离散数学	3	48	48			考试	4	五		信息与工程学院
25	必修	学科基础	9092112061	概率论与数理统计	2.5	40	40			考试	4	四		理学院/教师教育学院
26	必修	学科基础	9065112041	大学物理 B (1)	3.5	56	56			考试	4	二		信息与工程学院
27	必修	学科基础	9065112051	大学物理 B (2)	3.5	56	56			考试	4	三		信息与工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
28	必修	学科基础	9065212030	大学物理实验	0.5	16		16		考查		二		信息与电子工程学院
29	必修	学科基础	9061313161	电路与模拟电子技术 A	4.5	80	64	16		考试	6	二		信息与电子工程学院
30	必修	学科基础	9061313031	数字电子技术 A	3.5	64	40	16	8	考试	4	三		信息与电子工程学院
			小计		36.5	624	524	80	20					
31	必修	专业核心	9061113010	人工智能导论	1	16	16			考查	2	一		信息与电子工程学院
32	必修	专业核心	9061313221	C++语言程序设计	2.5	48	32	16		考试	4	二		信息与电子工程学院
33	必修	专业核心	9061313051	信号与系统 A	4	72	44	16	12	考试	4	五		信息与电子工程学院
34	必修	专业核心	9063324400	Python 程序设计	2	40	24	16		考查	4	四		信息与电子工程学院
35	必修	专业核心	9063313181	数据结构 B	3.5	64	48	16		考试	2	三		信息与电子工程学院
36	必修	专业核心	9061313071	单片机原理与应用●	2.5	48	24	16	8	考试	4	四	●为企业合作课程	信息与电子工程学院
37	必修	专业核心	9061313311	神经网络与深度学习	2.5	48	32	16		考试	3	六		信息与电子工程学院
38	必修	专业核心	9063424500	大数据开发技术	3	64	32	32		考查	4	六		信息与电子工程学院
39	必修	专业核心	9061313321	图像处理与机器视觉	2.5	48	32	16		考试	4	五		信息与电子工程学院
40	必修	专业核心	9061313341	智能优化算法及应用	2.5	48	32	16		考试	4	六		信息与电子工程学院
41	必修	专业核心	9061313330	语音信号处理	2.5	48	32	16		考查	4	五		信息与电子工程学院
42	必修	专业核心	9061313360	机器学习与模式识别	2.5	48	32	16		考查	4	六		信息与电子工程学院
			小计		31	592	380	192	20					
43	选修	自主发展	9064313481	Linux 操作系统	2	40	24	16		考试	4	四		信息与电子工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
44	选修	自主发展	9061312040	电子测量与传感器技术	2	40	24	16		考查	4	五		信息与电子工程学院
45	选修	自主发展	9061324070	机器人开发●	2.5	48	32	16		考查	4	六		信息与电子工程学院
46	选修	自主发展	9061324030	嵌入式原理及技术●	2.5	48	32	16		考查	4	五		信息与电子工程学院
47	选修	自主发展	9061324350	智能控制理论及应用	3.5	64	48	16		考试	4	五		信息与电子工程学院
48	选修	自主发展	9063324270	数据仓库与数据挖掘	2	40	24	16		考查	4	六		信息与电子工程学院
48	选修	自主发展	9063324220	计算机图形学	2	40	24	16		考查	4	六		信息与电子工程学院
50	选修	自主发展	9061324050	自动控制原理	2.5	48	32	16		考查	4	五		信息与电子工程学院
51	选修	自主发展	9163311020	创新创业类	2	32	32			考查			自然科学类专业选修人文社会科学类、艺体类和创新创业类各2学分,创新创业类专业学分详见《湖南城市学院本科生创新创业实践学分认定与管理办法》	工程训练中心/应用与创新创业学院
52	选修	自主发展	9171824020	人文社科类	2	32	32			考查				教务处
53	选修	自主发展	9171824030	艺体类	2	32	32			考查				教务处
54	选修	自主发展		其他1	2	32	32			考查			它自主发展课程(含文化素质教育、跨专业选修课)不少于4学分	
55	选修	自主发展		其他2	2	32	32			考查				
			小计		19	336	272	64						
56	必修	集中实践	9132311030	入学教育及军训	0	3周		3周		考查		一	学分已计入通识课中	学生工作部/武装部/学生工作室

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
57	必修	集中实践	9133315010	劳动	1	1 周		1 周		考查		一-六	分散	学生工作部/武装部/学生工作处
58	必修	集中实践	9141315010	社会实践与志愿服务	1	1 周		1 周		考查			假期	团委
59	必修	集中实践	9162715010	金工实训 A	1	1 周		1 周		考查		二		工程训练中心
60	必修	集中实践	9161715010	电子电工实训 A	1	1 周		1 周		考查		三		工程训练中心
61	必修	集中实践	9061415380	图像处理与机器视觉综合课程设计●	1	1 周		1 周		考查		五	●为校企合作实践环节	信息与电子工程学院
62	必修	集中实践	9063415360	数据结构 B 综合课程设计	1	1 周		1 周		考查		三	集中	信息与电子工程学院
63	必修	集中实践	9061415370	人工智能综合实训实习	2	2 周		2 周		考查		六	●为校企合作实践环节	信息与电子工程学院
64	必修	集中实践	9061415010	单片机原理与应用综合课程设计●	1	1 周		1 周		考查		四	●为校企合作实践环节	信息与电子工程学院
65	必修	集中实践	9061615390	专业见习●	1	1 周		1 周		考查		一	●为校企合作实践环节	信息与电子工程学院
66	必修	集中实践	9061615400	毕业实习●	12	12 周		12 周		考查		七	●为校企合作实践环节	信息与电子工程学院
67	必修	集中实践	9061515410	毕业综合训练	14	14 周		14 周		考查		八		信息与电子工程学院
68	必修	集中实践	9061815420	毕业教育	0	1 周		1 周		考查		八	不计学分	信息与电子工程学院
			小计		36	40 周=1280		40 周=1280					以上 32 学时/周	
			合计		157	3506	1634	1782	90					

十、人才培养标准实现矩阵

根据培养目标和毕业生基本要求构建课程体系，通过课程体系的实施实现培养目标和基本要求。本专业毕业生基本要求与培养目标的对应关系如表 10-1，表 10-2 为本专业对毕业要求进行指标分析后形成的教学环节与毕业要求的对应关系，亦即专业课程体系与毕业生基本要求的对应关系矩阵。

表 10-1 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1			M	H	
毕业要求 2	H	M			M
毕业要求 3	H	M			M
毕业要求 4	H	M			M
毕业要求 5	H	M			H
毕业要求 6	H	H	L		L
毕业要求 7			H	M	
毕业要求 8		L	H	M	
毕业要求 9		L	H	M	
毕业要求 10	L	L	M	H	H
毕业要求 11	M	M		H	
毕业要求 12	M	M	M		H

备注：毕业要求与培养目标的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

表 10-2 课程体系与毕业要求支撑矩阵

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
思想道德与法治	H						H	M	M	M		L
中国近现代史纲要	H						H	M				L
马克思主义基本原理	H						H	M	M	M		L
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	H						H	M	L			L
形势与政策	H						H	M	L			L
大学英语(1)-(2)										H		M
大学英语拓展系列课程(1)-(2)										H		M
大学生职业发展和就业指导(1)-(2)									H	M	M	H
大学体育与健康(1)-(4)							H		M	M		L
大学生计算机基础					H						M	L
专业英语										H		M
高等数学 A(1)-A(2)		H	M	M	M	L						
线性代数		H	M	M	M	L						
概率论与数理统计		H	M	M	M	L						
大学物理 B(1)-B(2)		H	M	L	M							
电路分析与模拟电子技术 A		H	M	M						M		L
计算机语言(C语言)			H								M	L
数字电子技术 A		H	M	M								L
人工智能导论	L	M			M				L			H
大数据开发技术		M								M	M	
数据结构 B			M		H		M					
信号与系统 A		H	M									L
单片机原理与应用			H		M				M	M		L
Linux 操作系统		H	M			M					M	L
神经网络与深度学习		H	M	H	H	H			H	M		H

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
图像处理与机器视觉		H		M	H	M		M				M
Python 程序设计		H		M	M	H				M		M
语音信号处理		H		M	H	M		M				M
电子测量与传感器技术		H	M							M		
智能优化算法及应用		H	M	M	H	M						H
机器人开发		H	L	M					H			L
嵌入式原理及技术		H	M	M	M				M	M		L
机器学习与模式识别		H	M	M	M					M		M
数据结构 B 综合课程设计			H	M	L		M			H	M	L
入学教育及军训					H		M					
图像处理与机器视觉综合课程 设计			H	M	M	M	M			H	M	L
人工智能综合实训实习			H	M	M	M	M		H	H	M	L
金工实训 A			H			M	M			L		
电子电工实训 A			H	M	M							L
单片机原理与应用综合课程 设计			H		M				M	M		
专业见习		L	L		L		M	M	H	H		M
毕业实习		H			M	M	M	M	M			
毕业综合训练			H	M	M	M	M	M		M		L
劳动		H					M		L			L
社会实践与志愿者服务		H					M		L			L

备注：课程体系与毕业要求的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

5

材料与化学工程学院

2021 版高分子材料与工程专业本科人才培养方案

专业代码：080407

执 笔 人：马德崇

审 核 人：刘石泉

一、培养目标

本专业旨在培养适应时代及区域经济发展需求，德、智、体、美、劳全面发展，掌握高分子材料与工程基本理论知识与应用技能，具备良好的心理素质、人文素质和科学素质，具备较强的创新精神、实践能力以及解决高分子材料工程实际问题的能力，能在高分子材料的合成、改性、成型加工及应用，特别是在塑料、橡胶、高分子材料加工及应用等领域从事产品研发、工艺设计、生产管理、质量检测、技术服务、科学研究或在相关机构从事教学、科研的高素质应用型人才。

本专业学生毕业 5 年左右，预期达到以下目标：

培养目标 1（人文素养）：具有高尚的道德和人文科学素养，遵守职业道德，具有社会责任感，具备法律、安全和环保等意识，能从法律、经济、安全与环境 and 可持续发展等视角理解和解决高分子材料与工程相关领域的工程问题,积极服务国家与社会；

培养目标 2（专业能力）：能够熟练应用数学、自然科学、工程基础和专业基础知识、使用计算机工具与现代测试技术等专业知识的能力，能以个人或团队方式解决高分子材料及其相关产品在研发、制备、成型加工、分析测试与应用时所遇到的复杂工程问题；

培养目标 3（职业定位）：能在高分子材料合成、改性、加工与应用领域中从事科学研究、产品研发、工艺开发及经营管理等工作，成为相关行业的技术骨干与管理人员；

培养目标 4（社会能力）：具有良好的交流沟通能力和组织协调能力，能就高分子材料与工程问题，在跨文化背景下进行基本沟通和交流，具备从事高分子材料领域生产经营与组织管理能力；

培养目标 5（自我发展）：具有国际化视野，能够通过继续教育更新知识，有终身学习意识和自我完善能力，包括对高分子材料与工程专业技术问题的理解能力，归纳总结的能力和提出问题的能力，并能适应社会发展的要求。

二、毕业基本要求

本专业毕业生拥护中国共产党领导，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，乐于奉献，同时具备以下知识、能力和素质。

毕业要求 1.工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决高分子材料与工程领域的复杂工程问题。

1.1 能将数学、自然科学、工程科学的知识用于高分子材料工程问题的表述中。

1.2 能针对高分子材料的合成制备、成型加工、材料结构和性能和应用等研究对象或工艺过程建立合适的数学模型，并利用恰当的边界条件求解。

1.3 能将相关知识和数学模型方法用于推演、分析高分子材料的合成制备、成型加工、材料结构和性能、工程构件和应用中的复杂工程问题。

1.4 能够将自然科学、工程基础、高分子材料与工程相关知识和数学模型方法用于高分子材料的合成制备、成型加工、工程构件和应用中的复杂工程问题解决方案的比较与综合。

毕业要求 2.问题分析：具备一定从事工程工作所需的数学、自然科学、工程基础等知识，能够将数学、自然科学和工程基础知识用于分析、解决高分子材料设计与开发、高分子材料成型加工等复杂工程问题，以获得有效结论。

2.1 能够应用数学、自然科学和工程科学以及高分子材料与工程的基本原理，识别和判断高分子材料结构和性能以及工程应用中的复杂工程问题的关键环节。

2.2 能基于相关科学原理和数学模型方法，正确表达高分子材料结构和性能以及工程应用中的复杂工程问题。

2.3 能认识到解决高分子材料工程领域复杂工程问题有多种可选择方案，会通过文献研究寻求可替代的解决方案。

2.4 能运用相关科学基本原理，并借助文献研究，分析高分子材料领域复杂工程问题过程的影响因素，获得有效结论。

毕业要求 3.设计/开发解决方案：能够设计/开发针对高分子材料与工程领域的复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在

设计环节中体现创新意识，考虑法律、健康、安全、文化、社会以及环境等因素。

3.1 掌握高分子材料工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素。

3.2 能够针对高分子材料与工程领域的复杂工程问题的解决方案，完成高分子材料制备、成型和工程应用中特定需求的单元（部件）的设计/开发。

3.3 能够进行聚合物反应工程、聚合物加工工程的系统或工艺流程设计/开发，在工程设计/开发中体现创新意识。

3.4 能够在高分子材料领域复杂工程问题的解决方案设计中考虑社会、安全、健康、法律、文化及环境等制约因素。

毕业要求 4.研究：能够基于科学原理，并采用科学方法对高分子材料领域复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 能够基于科学原理和科学方法，通过文献研究或相关方法，调研和分析高分子材料合成制备、成型加工、结构与性能以及工程应用中的复杂工程问题的解决方案。

4.2 能够根据高分子材料与工程领域中复杂工程问题的研究对象特征，选择研究路线，设计实验方案。

4.3 能够根据实验方案构建实验体系，并安全地开展实验，包括样品制备、加工和测试，正确地采集实验数据。

4.4 能对实验结果进行分析和解释，并通过综合分析相关信息得到合理有效的结论。

毕业要求 5.使用现代工具：能够针对高分子材料与工程领域的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对高分子材料与工程领域的复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1 了解高分子材料与工程专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件等的使用原理和方法，并理解其局限性。

5.2 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对高分子材料的制备、成型加工与工程应用中复杂工程问题进行分析、计算与设计。

5.3 能够针对高分子材料制备、加工、测试和数据分析等具体的对象，开发或选用满足特定需求的现代工具，模拟和预测涉及的专业问题，并能够分析其局限性。

毕业要求 6.工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价高分子材

料与工程专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1 了解高分子材料专业相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对高分子材料工程活动的影响。

6.2 能分析和评价高分子材料专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，以及上述制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7.环境和可持续发展：能够理解和评价针对高分子材料与工程领域的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1 能够知晓和理解环境保护和可持续发展的理念和内涵，认识到高分子材料工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.2 能够站在环境保护和可持续发展的角度思考高分子材料与工程领域复杂工程问题的工程实践的可持续性，评价高分子材料产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。

毕业要求 8.职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在高分子材料与工程领域的工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8.1 了解中国国情，树立和践行社会主义核心价值观，理解个人与社会的关系，明确个人作为社会主义事业建设者和接班人所肩负的责任和使命。

8.2 理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范，并能在工程实践中自觉遵守和维护。

8.3 理解材料工程人员对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在工程实践中自觉履行责任。

毕业要求 9.个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9.1 在多学科背景下，能与其他学科的成员进行有效沟通，合作共事。

9.2 能在高分子材料与工程领域的工程实践中适应角色转变，能在团队中独立或合作开展工作，履行责任，完成任务。

9.3 能够在多学科背景团队中组织、协调和指挥团队开展工作。

毕业要求 10. 沟通：能够就高分子材料领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 能就专业问题，以口头、文稿、图表、工程图纸等方式，准确表达自己的观点，回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性。

10.2 了解高分子材料专业领域的国际发展趋势、研究热点，能就专业问题，在跨文化背景下进行基本沟通和交流。

10.3 掌握一门外语，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性，具备跨文化交流的语言和书面表达能力。

毕业要求 11. 项目管理：理解并掌握高分子材料领域工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11.1 具有一定的工程实践学习经历，掌握工程项目中涉及的管理与经济决策方法。

11.2 了解专业工程项目及产品全周期、全流程的成本构成，理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。

11.3 在多学科环境下（包括模拟环境），在设计开发高分子材料工程问题解决方案的过程中，能正确运用工程管理与经济决策方法。

毕业要求 12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

12.1 能在社会发展的大背景下，认识到自主和终身学习的必要性，具有自主学习和终身学习的意识。

12.2 具有自主学习的能力，包括对高分子材料与工程专业技术问题的理解能力，归纳总结的能力和提出问题的能力等。

三、专业特色

本专业积极响应“中国制造 2025”和学校“智能制造”专业集群建设号召，围绕学校城市建设和土木工程优势，结合益阳“苎麻之乡”、“竹子之乡”特色，以建筑用高分子材料为专业办学特色。坚持以高质量本科教育为主体，结合地域优势和学校特色，以聚合物基水泥材料、木（竹）塑复合材料等为主要团队建设内容。

四、主干学科

材料科学与工程、化学

五、专业核心课程

材料科学基础、高分子化学、高分子物理、高分子材料、聚合物基复合材料、高分子材料研究方法、聚合物加工工程、聚合物反应工程、塑料建筑材料与加工。

六、主要实践性教学环节

主要专业实验：高分子化学实验、高分子物理实验、聚合物加工工程实验、高分子科学综合实验。

主要专业实习（训）：高分子材料认识实习、金工实训 A、电工电子实训 A、高分子材料生产实习、高分子材料课程实践与社会调查。

主要专业设计（论文）：聚合物材料加工原理课程设计、高分子材料毕业综合训练。

七、学制和授予学位

标准学制：4 年，学习年限 3-6 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为 <u>160</u> 学分，毕业综合训练 要求：合格	
理论教学共 <u>108</u> 学分（ 67.5 ）%； 共 <u>1812</u> 学时（ 51.2 ）%。	必修 <u>90</u> 学分（83.3）%； <u>1492</u> 学时（82.3）%
	选修 <u>18</u> 学分（ 16.7 ）%； <u>320</u> 学时（17.7）%
实践教学共 <u>52</u> 学分（ 32.5 ）%；共 <u>1724</u> 学时（ 48.8 ）%。	

九、人才培养方案安排表

1. 教学计划安排表

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
1	必修	通识教育	9123311011	思想道德与法治	3	48	32	8	8	考试	3	一		马克思主义学院
2	必修	通识教育	9124311041	中国近现代史纲要	3	48	32	8	8	考试	3	二		马克思主义学院
3	必修	通识教育	9121311021	马克思主义基本原理	3	48	32	8	8	考试	3	三		马克思主义学院
4	必修	通识教育	9122311021	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	5	80	64	8	8	考试	5	四		马克思主义学院
5	必修	通识教育	9125111050	形势与政策	2	32	32			考查	4	一—八	讲座	马克思主义学院
6	必修	通识教育	9054311011	大学英语（1）	2.5	40	40			考试	4	一		人文学院/大学英语教学部
7	必修	通识教育	9054311021	大学英语（2）	3.5	56	56			考试	4	二		人文学院/大学英语教学部
8	必修	通识教育	9054311031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24			考试	2	三	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
9	必修	通识教育	9054311041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24			考试	2	四	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
10	必修	通识教育	9141311010	人文素养与社会调查	1	16	16			考查	2	二		团委
11	必修	通识教育	9181311010	大学生心理健康教育	1	32	8	20	4	考查	2	一/二	实践在 大一 完成 理论 第二学期 第二批	学生工作部/武装部/学生工作组
12	必修	通识教育	9151311010	大学生职业发展和就业指导（1）	0.5	16	4	8	4	考查		四	讲座	招生就业处

序 号	课程类型	课程类别	课程代码	课 程 名 称	学 分	学 时	理 论 学 时	实 践 学 时	线 上 学 时	考 核 方 式	周 学 时	开 课 学 期	备 注	开 课 单 位
13	必修	通识教育	9151311020	大学生职业发展和就业指导 (2)	0.5	12	2	8	2	考查		六	讲座	招生就业处
14	必修	通识教育	9163311010	创新创业基础★	1	32	4	24	4	考查	2	二		工程训练中心/应用与创新创业学院
15	必修	通识教育	9182311020	大学生军事理论	2	36	8	24	4	考查		二		学生工作部/武装部/学生工作室
16	必修	通识教育	9063311011	大学生计算机基础	1.5	32	16	16		考试	4	一		信息与电子工程学院
17	必修	通识教育	9063311021	计算机语言 (C 语言)	3	64	32	32		考试	4	二		信息与电子工程学院
18	必修	通识教育	9103811010	大学体育与健康(1)	1	32	20	12		考查	2	一	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
19	必修	通识教育	9103811020	大学体育与健康(2)	1	32	20	12		考查	2	二	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
20	必修	通识教育	9103811030	大学体育与健康(3)	0.5	20	20			考查	2	三		体育学院/大学体育教学部
21	必修	通识教育	9103811040	大学体育与健康(4)	0.5	20	20			考查	2	四		体育学院/大学体育教学部
			小计		38.5	744	498	188	58					
22	必修	学科基础	9092112011	高等数学 A (1)	4.5	72	72			考试	6	一		理学院/教师教育学院
23	必修	学科基础	9092112021	高等数学 A (2)	5	80	80			考试	6	二		理学院/教师教育学院
24	必修	学科基础	9092112051	线性代数	2	32	32			考试	4	三		理学院/教师教育学院
25	必修	学科基础	9092112061	概率论与数理统计	2.5	40	40			考试	5	四		理学院/教师教育学院

序 号	课程类型	课程类别	课程代码	课 程 名 称	学 分	学 时	理 论 学 时	实 践 学 时	线 上 学 时	考 核 方 式	周 学 时	开 课 学 期	备 注	开 课 单 位
26	必修	学科基础	9065112011	大学物理 A（1）	3	48	48			考试	4	二		信息与电子工程学院
27	必修	学科基础	9065212030	大学物理实验	0.5	16		16		考查		三		信息与电子工程学院
28	必修	学科基础	9085112011	普通化学	2.5	40	36		4	考试	4	一		材料与化学工程学院
29	必修	学科基础	9085212010	普通化学实验	0.5	16		16		考查	4	一		材料与化学工程学院
30	必修	学科基础	9085112021	有机化学 A(1)	2.5	40	36		4	考试	4	三		材料与化学工程学院
31	必修	学科基础	9085212020	有机化学实验 A(1)	1	32		32		考查	4	三		材料与化学工程学院
32	必修	学科基础	9085112031	有机化学 A(2)	2.5	40	36		4	考试	4	四		材料与化学工程学院
33	必修	学科基础	9085212030	有机化学实验 A(2)	1	32		32		考查	4	四		材料与化学工程学院
34	必修	学科基础	9085112041	物理化学 A(1)	3	48	40		8	考试	4	三		材料与化学工程学院
35	必修	学科基础	9085212040	物理化学实验 A(1)	1	32		32		考查	4	三		材料与化学工程学院
36	必修	学科基础	9085112051	物理化学 A(2)	2	32	32			考试	4	四		材料与化学工程学院
37	必修	学科基础	9085212050	物理化学实验 A(2)	1	32		32		考查	4	四		材料与化学工程学院
38	必修	学科基础	9083312021	工程制图及 CAD	2.5	56	24	32		考试	4	四		材料与化学工程学院
39	必修	学科基础	9085112010	材料学导论	1	16	16			考查	2	二		材料与化学工程学院
40	必修	学科基础	9085112020	文献检索与科技论文写作	1	16	16			考查	2	五		材料与化学工程学院
41	必修	学科基础	9085112030	高分子材料专业英语	1	16	16			考查	2	五		材料与化学工程学院
42	必修	学科基础	9085112061	聚合物流变学	2	32	32			考试	4	六		材料与化学工程学院
			小计		42	768	556	192	20					

序 号	课程类型	课程类别	课程代码	课 程 名 称	学 分	学 时	理 论 学 时	实 践 学 时	线 上 学 时	考 核 方 式	周 学 时	开 课 学 期	备 注	开 课 单 位
43	必修	专业核心	9085113011	材料科学基础	3.5	56	48		8	考试	4	四		材料与化学工程学院
44	必修	专业核心	9085113021	高分子化学	3.5	56	48		8	考试	4	五		材料与化学工程学院
45	必修	专业核心	9085213010	高分子化学实验	1.0	32		32		考查	4	五		材料与化学工程学院
46	必修	专业核心	9085113031	高分子物理	3.5	56	48		8	考试	4	五		材料与化学工程学院
47	必修	专业核心	9085213020	高分子物理实验	1.0	32		32		考查	4	五		材料与化学工程学院
48	必修	专业核心	9085113041	高分子材料	2	32	32			考试	4	五		材料与化学工程学院
49	必修	专业核心	9085113051	聚合物基复合材料	2	32	28		4	考试	4	五		材料与化学工程学院
50	必修	专业核心	9085113061	高分子材料研究方法	2	32	28		4	考试	4	五		材料与化学工程学院
51	必修	专业核心	9085113071	聚合物加工工程	2	32	32			考试	4	六		材料与化学工程学院
52	必修	专业核心	9085213030	聚合物加工工程实验	1.0	32		32		考查	4	六		材料与化学工程学院
53	必修	专业核心	9085113081	聚合物反应工程	2	32	32			考试	4	六		材料与化学工程学院
54	必修	专业核心	9085113091	塑料建筑材料与加工	2	32	32			考试	4	六	高分子建筑材料特色课程	材料与化学工程学院
55	必修	专业核心	9085213040	高分子科学综合实验	1.0	32		32		考查	4	七		材料与化学工程学院
			小计		26.5	488	328	128	32					
56	选修	自主发展	9085124011	现代材料化学	2	32	32			考试	4	五		材料与化学工程学院
57	选修	自主发展	9085124021	功能高分子材料	2	32	28		4	考试	4	六		材料与化学工程学院
58	选修	自主发展	9085124031	高分子材料助剂	2	32	32			考试	4	六		材料与化学工程学院

序 号	课程类型	课程类别	课程代码	课 程 名 称	学 分	学 时	理 论 学 时	实 践 学 时	线 上 学 时	考 核 方 式	周 学 时	开 课 学 期	备 注	开 课 单 位
59	选修	自主发展	9085124041	高分子材料降解与稳定化	2	32	32			考试	4	五		材料与化学工程学院
60	选修	自主发展	9085124051	废旧高分子材料回收与利用	2	32	32			考试	4	六	专业特色课程	材料与化学工程学院
61	选修	自主发展	9085124061	高分子成型模具设计基础	2	32	32			考试	4	五	专业特色课程	材料与化学工程学院
62	选修	自主发展	9085124010	高分子材料前沿讲座	1	16	16			考查	4	五	4 次讲座	材料与化学工程学院
63	选修	自主发展	9085124020	橡胶工艺学●	1.5	24	24			考查	2	五		材料与化学工程学院
64	选修	自主发展	9085124030	胶粘剂和涂料	1	16	16			考查	2	五	专业特色课程	材料与化学工程学院
65	选修	自主发展	9085124071	道路工程材料	2	32	32			考试	4	六	专业特色课程	材料与化学工程学院
66	选修	自主发展	9085124081	聚合物沥青及建筑防水材料	2	32	32			考试	4	六	专业特色课程	材料与化学工程学院
67	选修	自主发展	9085124091	建筑材料新技术	2	32	32			考试	4	六	专业特色课程	材料与化学工程学院
68	选修	自主发展	9085124040	阻燃科学与技术	1.5	24	24			考查	2	六	专业特色课程	材料与化学工程学院
69	选修	自主发展	9085124050	有机保温材料及应用	1.5	24	24			考查	2	六	专业特色课程	材料与化学工程学院
70	选修	自主发展	9085124060	现代企业管理●	1	16	16			考查	2	六		材料与化学工程学院
71	选修	自主发展	9171824020	人文社科类	2	32	32			考查			自然科学类专业选修 人文社科类、艺体类 和创新创业各 2 学分	教务处
72	选修	自主发展	9171824030	艺体类	2	32	32			考查				教务处
73	选修	自主发展	9163311020	创新创业类	2	64			64	考查				工程训练中心/应用与创新创业学院
74	选修	自主发展		应修其它自主发展课程（含文化素质教育、跨专业选修课）不少于 4 学分	4	64	64			考查			建议选修复合材料与工程专业中与储能材料相关的课程	材料与化学工程学院

序 号	课程类型	课程类别	课程代码	课 程 名 称	学 分	学 时	理 论 学 时	实 践 学 时	线 上 学 时	考 核 方 式	周 学 时	开 课 学 期	备 注	开 课 单 位
			小计		18	320	252	0	68				课程 58-71 中选修不 少于 8 学分	
75	必修	集中实践	9132311030	入学教育及军训	2	3 周		3 周		考查		一	学分已计入公共课中	学生工作部/武装部/学 生工作处
76	必修	集中实践	9133315010	劳动	1	1 周		1 周		考查		一-六	分散（学生处组织实 施，二级学院具体负 责，其它部门现场指 导）	学生工作部/武装部/学 生工作处
77	必修	集中实践	9141315010	社会实践与志愿者服务	1	1 周		1 周		考查		二	假期	团委
78	必修	集中实践	9162715010	金工实训 A	1	1 周		1 周		考查		四		工程训练中心/应用与创 新创业学院
79	必修	集中实践	9161715010	电子电工实训 A	1	1 周		1 周		考查		三		工程训练中心/应用与创 新创业学院
80	必修	集中实践	9085615010	高分子材料认识实习	1	1 周		1 周		考查		五		材料与化学工程学院
81	必修	集中实践	9085615020	高分子材料生产实习	12	12 周		12 周		考查		七		材料与化学工程学院
82	必修	集中实践	9085815010	高分子材料课程实践与社会 调查	1	1 周		1 周		考查		六		材料与化学工程学院
83	必修	集中实践	9085415010	聚合物材料加工原理课程设 计	2	2 周		2 周		考查		六		材料与化学工程学院
84	必修	集中实践	9085515010	高分子材料毕业综合训练	15	15 周		15 周		考查		八		材料与化学工程学院
			小计		35	38 周		38 周						
			合计		160	3536	1642	1724	170					

注：●表示校企合作开设课程。

十、人才培养标准实现矩阵

表 10-1 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1		H			
毕业要求 2		H			
毕业要求 3	M	H			
毕业要求 4		H			
毕业要求 5		H			
毕业要求 6	M				
毕业要求 7	M				
毕业要求 8	H		M		M
毕业要求 9		H	H	H	H
毕业要求 10			H	H	H
毕业要求 11				H	
毕业要求 12	M	M	M	M	H

备注：毕业要求与培养目标的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

表 10-2 课程体系与毕业要求支撑矩阵

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
思想道德与法治			M			M		H				
中国近现代史纲要							M	H				
马克思主义基本原理								H				H
毛泽东思想和中国特色社 会主义理论体系概论							M	H				H
形势与政策						M		M		H		
大学英语（1）									M	H		H
大学英语（2）									M	H		H
大学英语拓展系列课程 （1）									M	H		H
大学英语拓展系列课程 （2）									M	H		H
人文素养与社会调查									H	H		
大学生心理健康教育									H	M		L
大学生职业发展和就业指 导（1）								H	M			H
大学生职业发展和就业指 导（2）								H	M			H
创新创业基础									H	M		M
大学生军事理论								M	H			M
大学生计算机基础				H	H					H		
计算机语言（C 语言）				H	H					H		
大学体育与健康(1)									H			M
大学体育与健康(2)									H			M
大学体育与健康(3)									H			M
大学体育与健康(4)									H			M
高等数学 A（1）	H	H			L							
高等数学 A（2）	H	H			L							
线性代数	H	H			L							
概率论与数理统计	H	H			M							
大学物理 A（1）	H	H		M								

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
大学物理实验				H	M							
普通化学	M	H										
普通化学实验			M	H								
有机化学 A(1)	M	H		M								
有机化学实验 A(1)				H	M							
有机化学 A(2)	M	H		M								
有机化学实验 A(2)				H	M							
物理化学 A(1)	M	H										
物理化学实验 A(1)	M	H										
物理化学 A(2)	M	H										
物理化学实验 A(2)	M	H										
工程制图及 CAD	H	M										
材料学导论						H	M	M				
文献检索与科技论文写作		M		H	M							
高分子材料专业英语		M								H		
聚物流变学	H	H				M						
材料科学基础	H	H										
高分子化学	H	M	M									
高分子化学实验	H			H	H							
高分子物理	H	H		H								
高分子物理实验				H	M							
高分子材料	H						M			H		
聚合物基复合材料		M	H	H								
高分子材料研究方法		H		H	H							
聚合物加工工程	H		M	H								
聚合物加工工程实验		H		H	M							
聚合物反应工程		H		H	H							
塑料建筑材料与加工	H	H		H								
高分子科学综合实验												
现代材料化学	H	H		H								
功能高分子材料				M			H					

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
高分子材料助剂	H	L								L		
高分子材料降解与稳定化		M	H	H								
废旧高分子材料回收与利用	H							H	H			
高分子成型模具设计基础	M		H		M							
高分子材料前沿讲座						M	M					M
橡胶工艺学	H			M			M					
胶粘剂和涂料			H	H								
道路工程材料	H			H			M					
聚合物沥青及建筑防水材料	H	H		H								
建筑材料新技术					H	H						H
阻燃科学与技术	H			M			M					
有机保温材料及应用	H			M			M					
现代企业管理						M	M	H	H	H	H	M
人文社科类选修								H	H			
艺体类选修								H	H			
创新创业类选修						M	M	H	H	H		H
入学教育及军训								H	H	M		M
劳动								H	H			M
社会实践与志愿者服务								H	H	H		M
金工实训 A				M	H							M
电子电工实训 A				M	H							M
高分子材料认识实习						H	L	M	M	H		
高分子材料生产实习	H	H	L	H	H	H	L	H	H	H		M
高分子材料课程实践与社会调查						M	M		H	H		
聚合物材料加工原理课程设计			H		H	H	M		H	H		
高分子材料毕业综合训练	M	M	H	H	H	H	M		M	H		M

备注：课程体系与毕业要求的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

2021 版复合材料与工程专业本科人才培养方案

专业代码：080408

执 笔 人：杨泛明

审 核 人：刘石泉

一、培养目标

本专业旨在培养适应时代发展及区域经济发展需求，德、智、体、美、劳全面发展，掌握扎实的复合材料与工程基础理论、复合材料设计合成与结构分析基本知识、复合材料工程应用技能，具备较强的创新精神与实践能力和良好的科学素质与人文素养，能在材料、新能源等领域从事复合材料设计合成、工艺改进、产品开发、工程管理工作，或在相关机构从事教学、科研工作的高素质应用型人才。

本专业学生毕业 5 年左右，预期达到以下目标：

培养目标 1（人文素养）：具有高尚的道德和人文科学素养，遵守职业道德，具有社会责任感，具备法律、安全和环保等意识，能从法律、经济、安全与环境 and 可持续发展等视角理解和解决复合材料与工程相关领域的工程问题，积极服务国家与社会。

培养目标 2（专业能力）：能够熟练应用数学、自然科学、工程基础和专业基础知识、使用计算机工具与现代测试技术等专业知识的能力，能以个人或团队方式解决复合材料及其相关产品在研发、制备、成型加工、分析测试与应用时所遇到的复杂工程问题。

培养目标 3（职业定位）：能在复合材料合成、改性、加工与应用领域中从事科学研究、产品研发、工艺开发及经营管理工作，成为相关行业的技术骨干与管理人员。

培养目标 4（社会能力）：具有良好的交流沟通能力和组织协调能力，能就复合材料与工程问题，在跨文化背景下进行基本沟通和交流，具备从事复合材料领域生产经营与组织管理能力。

培养目标 5（自我发展）：具有国际化视野，能够通过继续教育更新知识，有终身学习意识和自我完善能力，包括对复合材料与工程专业技术问题的理解能力，归纳总结的能力和提出问题的能力，并能适应社会发展的要求。

二、毕业基本要求

本专业毕业生拥护中国共产党领导，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想

会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，乐于奉献，同时具备以下知识、能力和素质。

毕业要求 1（工程知识）：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决复合材料与工程领域的复杂工程问题。

1.1 具备扎实的数学知识和物理、化学等方面的自然科学知识，并能将其用于工程模型的建立与工程问题的分析之中。

1.2 具备计算机基础知识和电子电工、CAD 制图等工程基础知识，并能用于解决工程问题。

1.3 具备复合材料热处理、回复与再结晶、失效分析等方面的专业知识，并能将其用于解决新型复合材料与新工艺的开发过程中的复杂工程问题。

毕业要求 2（问题分析）：能够应用已掌握的数学、自然科学、工程基础等知识，识别、表达、并通过文献研究分析复合材料与工程领域复杂工程问题，以获得有效结论。

2.1 具备运用已掌握的数学、物理、化学及材料科学理论知识和基本原理发现、分析和判断工程问题的关键因素的能力。

2.2 具备通过文献检索了解相关问题前沿动态，并形成调研报告及把握复杂工程问题本质的能力。能够找到分析问题的思路和方法。

2.3 具备运用学科专业基础理论正确分析复合材料设计、开发、工艺制定及生产过程中的复杂工程问题的能力，并能获得有效结论。

毕业要求 3（设计/开发解决方案）：能够针对复合材料与工程领域的复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的复合材料或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑法律、健康、安全、文化、社会以及环境等因素。

3.1 基于系统特定工程需求，能够合理选择或设计复合材料成分，并设计切实可行的加工工艺，确定合理的制备方法及制备工艺参数。

3.2 掌握复合材料与工程领域的相关标准及管理条例，把握行业发展动态，能够在设计中考考虑法律、健康、安全、文化、社会及环境等因素。

3.3 能够对设计方案进行优选与优化，体现创新意识，并能够用图纸、报告或实物等形式呈现设计效果。

毕业要求 4（研究）：能够基于科学原理并采用科学方法对复合材料与工程领域复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解析数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 掌握自然科学实验的基本原理和方法，具备实验设计、分析和总结能力。

4.2 掌握复合材料的制备技术和测试分析技术并能开展相关实验，准确获取实验数据；能够运用专业理论知识分析和解释实验结果。

4.3 能够针对复合材料的制备、测试分析和性能控制等方面的复杂工程问题设计切实可行的试验方案且有效开展实验研究，通过信息综合获得有效实验结论。

毕业要求 5（使用现代工具）：能够针对复合材料与工程领域复杂工程问题，选择、开发与使用互联网技术、工程软件和现代测试技术，实现对复杂工程问题的预测和模拟并能够理解其局限性。

5.1 具备运用网络搜索工具等现代信息技术进行资料查询和文献检索的能力。

5.2 具备较强的计算机运用能力。能够采用现代专业软件实现对复合材料与工程领域复杂工程问题的预测与模拟，并且理解其局限性；能够通过绘图软件正确表达材料、器件和机械装备的结构。

5.3 能够运用专业先进实验仪器、现代测试方法与技术，研究复合材料相关复杂工程问题且理解其局限性。

毕业要求 6（工程与社会）：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，评价复合材料与工程专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1 理解复合材料在国家和世界经济与社会发展中的地位与作用。

6.2 熟悉复合材料工业领域主要的职业健康、特种设备等法律法规、遵守相关职业行为准则，并在法律和制度的框架下开展工作。

6.3 通过可行性分析报告、方案设计、安全评估报告等，体现复合材料在实验及生产过程中对社会、安全、健康、法律及文化的影响，明确承担的责任和义务。

毕业要求 7（环境和可持续发展）：能够理解和评价针对复合材料与工程领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1 具有环境保护和社会可持续发展意识，制定复杂工程问题解决方案时能充分考虑环境影响因素，能够就复合材料工程活动对环境的影响进行评价。

7.2 在新型复合材料设计与开发、新工艺设计与应用等复杂工程问题解决方案中能够体现有利于建立资源节约型和环境友好型社会的新技术和新思想，评价解决方案对社会可持续发展的影响。

毕业要求 8（职业规范）：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在复合材料

与工程领域的工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

8.1 具有良好的思想素养、社会道德及人文社会科学素养。

8.2 能够正确认识中国可持续发展的科学发展道路及个人在其中所承担的社会责任。认识到技术发展可能带来的社会问题，并加以判断和自我约束。

毕业要求 9（个人和团队）：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9.1 具有团队合作和协作能力，并在团队中发挥骨干作用；具有一定的组织管理能力、较强的自我控制能力和人际交往能力；具有较强的适应能力，自信、灵活地应对新的人际环境和职场环境。

9.2 具有跨领域的综合能力，了解与专业相关的跨学科领域基本理论，能够有效沟通，提出意见，推进团队计划实施，参与团队的口头或书面报告。

毕业要求 10（沟通）：能够就复合材料领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 能就专业问题，以口头、文稿、图表、工程图纸等方式，准确表达自己的观点，回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性。

10.2 了解复合材料专业领域的国际发展趋势、研究热点，能就专业问题，在跨文化背景下进行基本沟通和交流。

10.3 掌握一门外语，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性，具备跨文化交流的语言和书面表达能力。

毕业要求 11. 项目管理：理解并掌握复合材料领域工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11.1 具有一定的工程实践学习经历，掌握工程项目中涉及的管理与经济决策方法。

11.2 了解专业工程项目及产品全周期、全流程的成本构成，理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。

11.3 在多学科环境下（包括模拟环境），在设计开发复合材料工程问题解决方案的过程中，能正确运用工程管理与经济决策方法。

毕业要求 12（终身学习）：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

12.1 适应现代技术的发展，培养并展现终身学习能力，具有适应复合材料与工程专

业领域新技术发展的能力。

12.2 认同终身教育和持续教育理念，并投身相关实践与研讨。

三、专业特色

本专业聚焦教育部、工信部和国家发改委重点支持的储能材料与技术行业、结合益阳市“电容器之乡”的特色资源和优势产业，在“新能源材料与器件”方向形成了鲜明的办学特色，着力培养学生对新能源材料与器件的设计、开发、分析与应用能力。

四、主干学科

材料科学与工程、新能源材料与器件

五、专业核心课程

材料科学基础、高分子化学、高分子物理、复合材料原理、复合材料结构设计基础、复合材料制备与加工、复合材料研究与测试方法、无机材料、化学电源、储能材料与器件

六、主要实践性教学环节

主要专业实验：高分子化学实验、高分子物理实验、复合材料研究与测试方法实验、复合材料综合实验

主要专业实习（训）：复合材料认识实习、复合材料生产实习、电工电子实训 A、金工实训 A、复合材料课程实践与社会调查

主要专业设计（论文）：新能源材料与器件课程设计、复合材料毕业综合训练

七、学制和授予学位

标准学制：4 年，学习年限 3-6 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为 <u>160</u> 学分，毕业综合训练 要求：合格	
理论教学共 <u>108</u> 学分（ 67.5 ） %； 共 <u>1812</u> 学时（ 51.2 ） %。	必修 <u>90</u> 学分（83.3） %； <u>1492</u> 学时（82.3） %
	选修 <u>18</u> 学分（ 16.7 ） %； <u>320</u> 学时（17.7） %
实践教学共 <u>52</u> 学分（ 32.5 ） %； 共 <u>1724</u> 学时（ 48.8 ） %。	

九、人才培养方案安排表

1.教学计划安排表

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
1	必修	通识教育	9123311011	思想道德与法治	3	48	32	8	8	考试	3	一		马克思主义学院
2	必修	通识教育	9124311041	中国近现代史纲要	3	48	32	8	8	考试	3	二		马克思主义学院
3	必修	通识教育	9121311021	马克思主义基本原理	3	48	32	8	8	考试	3	三		马克思主义学院
4	必修	通识教育	9122311021	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	5	80	64	8	8	考试	5	四		马克思主义学院
5	必修	通识教育	9125111050	形势与政策	2	32	32			考查	4	一—八	讲座	马克思主义学院
6	必修	通识教育	9054311011	大学英语（1）	2.5	40	40			考试	4	一		人文学院/大学英语教学部
7	必修	通识教育	9054311021	大学英语（2）	3.5	56	56			考试	4	二		人文学院/大学英语教学部
8	必修	通识教育	9054311031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24			考试	2	三	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
9	必修	通识教育	9054311041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24			考试	2	四	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
10	必修	通识教育	9141311010	人文素养与社会调查	1	16	16			考查	2	二		团委
11	必修	通识教育	9181311010	大学生心理健康教育	1	32	8	20	4	考查	2	一/二	实践在大一完成 理论第二学期第二批	学生工作部/武装部/ 学生工作处
12	必修	通识教育	9151311010	大学生职业发展和就业指导 （1）	0.5	16	4	8	4	考查		四	讲座	招生就业处

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
13	必修	通识教育	9151311020	大学生职业发展和就业指导(2)	0.5	12	2	8	2	考查		六	讲座	招生就业处
14	必修	通识教育	9163311010	创新创业基础★	1	32	4	24	4	考查	2	二		工程训练中心/应用与创新创业学院
15	必修	通识教育	9182311020	大学生军事理论	2	36	8	24	4	考查		二		学生工作部/武装部/学生工作处
16	必修	通识教育	9063311011	大学生计算机基础	1.5	32	16	16		考试	4	一		信息与电子工程学院
17	必修	通识教育	9063311021	计算机语言(C语言)	3	64	32	32		考试	4	二		信息与电子工程学院
18	必修	通识教育	9103811010	大学体育与健康(1)	1	32	20	12		考查	2	一	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
19	必修	通识教育	9103811020	大学体育与健康(2)	1	32	20	12		考查	2	二	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
20	必修	通识教育	9103811030	大学体育与健康(3)	0.5	20	20			考查	2	三		体育学院/大学体育教学部
21	必修	通识教育	9103811040	大学体育与健康(4)	0.5	20	20			考查	2	四		体育学院/大学体育教学部
			小计		38.5	744	498	188	58					
22	必修	学科基础	9092112011	高等数学A(1)	4.5	72	72			考试	6	一		理学院/教师教育学院
23	必修	学科基础	9092112021	高等数学A(2)	5	80	80			考试	6	二		理学院/教师教育学院
24	必修	学科基础	9092112051	线性代数	2	32	32			考试	4	三		理学院/教师教育学院
25	必修	学科基础	9092112061	概率论与数理统计	2.5	40	40			考试	5	四		理学院/教师教育学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
26	必修	学科基础	9065112011	大学物理 A (1)	3	48	48			考试	4	二		信息与工程学院
27	必修	学科基础	9065212030	大学物理实验	0.5	16		16		考查		三		信息与工程学院
28	必修	学科基础	9085112011	普通化学	2.5	40	36		4	考试	4	一		材料与化学工程学院
29	必修	学科基础	9085212010	普通化学实验	0.5	16		16		考查	4	一		材料与化学工程学院
30	必修	学科基础	9085112021	有机化学 A(1)	2.5	40	36		4	考试	4	三		材料与化学工程学院
31	必修	学科基础	9085212020	有机化学实验 A(1)	1	32		32		考查	4	三		材料与化学工程学院
32	必修	学科基础	9085112031	有机化学 A(2)	2.5	40	36		4	考试	4	四		材料与化学工程学院
33	必修	学科基础	9085212030	有机化学实验 A(2)	1	32		32		考查	4	四		材料与化学工程学院
34	必修	学科基础	9085112041	物理化学 A(1)	3	48	40		8	考试	4	三		材料与化学工程学院
35	必修	学科基础	9085212040	物理化学实验 A(1)	1	32		32		考查	4	三		材料与化学工程学院
36	必修	学科基础	9085112051	物理化学 A(2)	2	32	32			考试	4	四		材料与化学工程学院
37	必修	学科基础	9085212050	物理化学实验 A(2)	1	32		32		考查	4	四		材料与化学工程学院
38	必修	学科基础	9083312021	工程制图及 CAD	2.5	56	24	32		考试	4	四		材料与化学工程学院
39	必修	学科基础	9085112010	材料学导论	1	16	16			考查	2	二		材料与化学工程学院
40	必修	学科基础	9085112020	文献检索与科技论文写作	1	16	16			考查	2	五		材料与化学工程学院
41	必修	学科基础	9086112010	复合材料专业英语	1	16	16			考查	2	五		材料与化学工程学院
			小计		40	736	524	192	20					
42	必修	专业核心	9085113011	材料科学基础	3.5	56	48		8	考试	4	四		材料与化学工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
43	必修	专业核心	9085113021	高分子化学	3.5	56	48		8	考试	4	五		材料与化学工程学院
44	必修	专业核心	9085213010	高分子化学实验	1.0	32		32		考查	4	五		材料与化学工程学院
45	必修	专业核心	9085113031	高分子物理	3.5	56	48		8	考试	4	五		材料与化学工程学院
46	必修	专业核心	9085213020	高分子物理实验	1.0	32		32		考查	4	五		材料与化学工程学院
47	必修	专业核心	9086113011	复合材料原理	2	32	28		4	考试	4	五		材料与化学工程学院
48	必修	专业核心	9086113021	复合材料结构设计基础	2	32	32			考试	4	五		材料与化学工程学院
49	必修	专业核心	9086113031	复合材料制备与加工	2	32	32			考试	4	六		材料与化学工程学院
50	必修	专业核心	9086113041	复合材料研究与测试方法	2	32	28		4	考试	4	五		材料与化学工程学院
51	必修	专业核心	9086213010	复合材料研究与测试方法实验	1	32		32		考查	4	五		材料与化学工程学院
52	必修	专业核心	9086113051	无机材料	2	32	32			考试	4	六		材料与化学工程学院
53	必修	专业核心	9086113061	化学电源	2	32	32			考试	4	六		材料与化学工程学院
54	必修	专业核心	9086113071	储能材料与器件	2	32	28		4	考试	4	六		材料与化学工程学院
55	必修	专业核心	9086213020	复合材料综合实验	1	1周		1周		考查	4	七		材料与化学工程学院
			小计		28.5	520	356	128	36					
56	选修	自主发展	9086124011	材料成型缺陷与失效分析	2	32	32			考试	4	五	先进材料模块	材料与化学工程学院
57	选修	自主发展	9086124021	先进无机非金属材料	2	32	32			考试	4	五		材料与化学工程学院
58	选修	自主发展	9086124031	聚合物复合材料	2	32	28		4	考试	4	五		材料与化学工程学院
59	选修	自主发展	9086124041	复合材料模具设计	2	32	32			考试	4	五		材料与化学工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
60	选修	自主发展	9086124051	现代材料化学	2	32	32			考试	4	五		材料与化学工程学院
61	选修	自主发展	9086124061	电化学基础	2	32	32			考试	4	五		材料与化学工程学院
62	选修	自主发展	9086124010	纳米科学与技术	1.5	24	24			考查	2	五		材料与化学工程学院
63	选修	自主发展	9086124020	复合材料前沿讲座	1	16	16			考查	4	五		材料与化学工程学院
64	选修	自主发展	9086124071	铝电解电容器	2	32	32			考试	4	六		材料与化学工程学院
65	选修	自主发展	9086124081	超级电容器材料、系统及应用	2	32	32			考试	4	六		材料与化学工程学院
66	选修	自主发展	9086124091	锂离子电池原理与关键技术	2	32	32			考试	2	六		材料与化学工程学院
67	选修	自主发展	9086124030	锂离子电池管理系统	1.5	24	24			考查	2	六		材料与化学工程学院
68	选修	自主发展	9086124040	新能源汽车储能装置与管理系统	1.5	24	24			考查	2	六		材料与化学工程学院
69	选修	自主发展	9086124050	现代企业管理●	1	16	16			考查	2	六		材料与化学工程学院
70	选修	自主发展	9171824020	人文社科类	2	32	32			考查				教务处
71	选修	自主发展	9171824030	艺体类	2	32	32			考查				教务处
72	选修	自主发展	9163311020	创新创业类	2	64			64	考查				工程训练中心/应用与创新创业学院
73	选修	自主发展		应修其它自主发展课程(含文化素质教育、跨专业选修课)不少于4学分	4	64	64			考查				材料与化学工程学院
			小计		18	320	252	0	68				课程58-71中选修不少于8学分	
74	必修	集中实践	9132311030	入学教育及军训	2	3周		3周		考查+		一	学分已计入公共课中	学生工作部/武装部/学生工作处

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
75	必修	集中实践	9133315010	劳动	1	1 周		1 周		考查		一-六	分散(学生处组织实施, 二级学院具体负责, 其它部门现场指导)	学生工作部/武装部/学生工作处
76	必修	集中实践	9141315010	社会实践与志愿服务	1	1 周		1 周		考查		二	假期	团委
77	必修	集中实践	9162715010	金工实训 A	1	1 周		1 周		考查		四		工程训练中心/应用与创新创业学院
78	必修	集中实践	9161715010	电子电工实训 A	1	1 周		1 周		考查		三		工程训练中心/应用与创新创业学院
79	必修	集中实践	9086615010	复合材料认识实习	1	1 周		1 周		考查		五		材料与化学工程学院
80	必修	集中实践	9086615020	复合材料生产实习	12	12 周		12 周		考查		七		材料与化学工程学院
81	必修	集中实践	9086815010	复合材料课程实践与社会调查	1	1 周		1 周		考查		六		材料与化学工程学院
82	必修	集中实践	9086415010	新能源材料与器件课程设计	2	2 周		2 周		考查		六		材料与化学工程学院
83	必修	集中实践	9086515010	复合材料毕业综合训练	15	15 周		15 周		考查		八		材料与化学工程学院
			小计		35	38 周		38 周						
			合计		160	3536	1638	1724	174					

注：●表示校企合作开设课程。

十、人才培养标准实现矩阵

表 10-1 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1		H			
毕业要求 2		H			
毕业要求 3	M	H			
毕业要求 4		H			
毕业要求 5		H			
毕业要求 6	M		H		
毕业要求 7	H		M		
毕业要求 8	H		M		M
毕业要求 9		H	H	H	H
毕业要求 10			H	H	H
毕业要求 11				H	
毕业要求 12	M	M	M	M	H

备注：毕业要求与培养目标的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

表 10-2 课程体系与毕业要求支撑矩阵

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
思想道德与法治			M			M		H				
中国近现代史纲要							M	H				
马克思主义基本原理								H				H
毛泽东思想和中国特色社 会主义理论体系概论							M	H				H
形势与政策						M		M		H		
大学英语（1）									M	H		H
大学英语（2）										H		H
大学英语拓展系列课程 （1）										H		H
大学英语拓展系列课程 （2）										H		H
人文素养与社会调查									H	H		
大学生心理健康教育										H		H
大学生职业发展和就业指 导（1）								H	H			H
大学生职业发展和就业指 导（2）								H	H			H
创新创业基础					H	H	H	H	H	H		
大学生军事理论								H	M			M
大学生计算机基础	H				H							
计算机语言（C 语言）	H				H							
大学体育与健康(1)									H			M
大学体育与健康(2)									H			M
大学体育与健康(3)									H			M
大学体育与健康(4)									H			M
高等数学 A（1）	H	H			M							
高等数学 A（2）	H	H			M							
线性代数	H	H			M							
概率论与数理统计	H	H			M							
大学物理 A（1）	H	H		H								
大学物理实验				H	H							

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
普通化学	M	H										
普通化学实验			M	H								
有机化学 A(1)	M	H		M								
有机化学实验 A(1)				H	M							
有机化学 A(2)	M	H		M								
有机化学实验 A(2)				H	M							
物理化学 A(1)	M	H										
物理化学实验 A(1)	M	H										
物理化学 A(2)	M	H										
物理化学实验 A(2)	M	H										
工程制图及 CAD	H	H										
材料学导论						H		M				M
文献检索与科技论文写作		M		H	M							
复合材料专业英语		M								M	H	
材料科学基础	H	H										
高分子化学	H	M	M									
高分子化学实验	H			H	H							
高分子物理	H	H		H								
高分子物理实验				H	H							
复合材料原理				H	M							
复合材料结构设计基础			H	H		M						
复合材料制备与加工			H	H		M						
复合材料研究与测试方法	H	H		H								
复合材料研究与测试方法 实验		H		H	H							
无机材料		H				M						
化学电源					M	H						
储能材料与器件	H	H		H								
复合材料综合实验			H	H						M		
材料成型缺陷与失效分析		H			M							L
先进无机非金属材料	M	H										
聚合物复合材料		M	H	H								

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
复合材料模具设计	M				H							
现代材料化学	H	H		H								
电化学基础	H	H										M
纳米科学与技术		M		H			M					
复合材料前沿讲座						M	H					M
铝电解电容器	H	H					M					
超级电容器材料、系统及应用						H	M					
锂离子电池原理与关键技术	H	H					M					
锂离子电池管理系统						H	M					
新能源汽车储能装置与管理系统						H	M					
现代企业管理						M	M	H	H	H	H	M
人文社科类公选								H	H	M		M
艺体类公选								H	H	M		M
创新创业类公选						M	M	H	H	H		H
入学教育及军训								H	H	M		M
劳动								H	H			M
社会实践与志愿者服务								H	H	H		M
金工实训 A				M	H							M
电子电工实训 A				M	H							M
复合材料认识实习						H	L	M	M	H		
复合材料生产实习	H	H	L	H	H	H	L	H	H	H		M
复合材料课程实践与社会调查						M	M		H	H		
新能源材料与器件课程设计			H		H	H	M		H	H		
复合材料毕业综合训练	M	M	H	H	H	H	M		M	H		M

备注：课程体系与毕业要求的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

2021 版化学工程与工艺专业本科人才培养方案

专业代码：081301

执 笔 人：曹文秀

审 核 人：刘石泉

一、培养目标

本专业旨在立足湖南，面向长三角和珠三角地区，服务于区域经济建设和化工行业特别是精细化工和生物化工行业，聚焦黑茶、电容器等地方特色资源和优势产业，培养德、智、体、美、劳全面发展，具备自然科学和工程基础、专业知识和技能，具有高度社会责任感和职业道德文化修养、身心健康和团队合作精神，具备国际视野、创新精神和实践能力，能在精细化工、能源、食品、黑茶、环保等部门或行业从事工程设计、技术开发、过程分析与合成、生产技术管理和分析检测等方面工作的高素质应用型工程技术人才。

本专业学生毕业 5 年左右，预期达到以下目标：

培养目标 1：具有运用数学、自然科学、工程及经济管理知识的能力，能对化学工程领域的复杂工程问题进行综合分析研究并提出解决方案。

培养目标 2：具有良好的人文社会科学素养、工程职业道德和社会责任感，在化工工程设计和实施过程中能综合考虑社会、安全和环保等因素，积极践行社会主义核心价值观。

培养目标 3：具有分析和优化化工过程、黑茶金花、全固态电容器系列深加工产品生产工艺等，解决复杂工程问题的创新能力，能够从事化工工程设计、生产运行、技术开发与管理及相关业务活动的工程实践能力，并考虑和评价对环境、社会可持续发展的影响，在化学工程相关领域成为生产管理、技术研发、工艺设计经营管理和分析检测等方面的主力。

培养目标 4：具有良好的个人和团队协作能力，且能与化工同行、相关业界（如茶叶、电容器行业）或社会公众进行有效沟通和交流。

培养目标 5：具有国际化视野，能够不断拓展自身的知识结构、提升化工专业技能和综合素质，具备终身学习的能力，尤其是毕业 5 年左右成为应用型工程技术骨干。

二、毕业基本要求

本专业毕业生拥护中国共产党领导，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，乐于奉献，同时具备以下知识、能力和素质。

毕业要求 1：工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知

识用于分析和解决化学工程领域中的复杂工程问题。

1.1 能将数学、自然科学和工程科学的语言工具用于化学工程与工艺领域问题的表述。

1.2 掌握数学、化工原理、化工工艺学、化工机械制图等自然科学和工程基础知识，并将其应用于针对具体对象建立模型并求解。

1.3 熟悉化学工程与工艺专业基础知识和数学建模方法，并将其应用于对化工生产过程和化工分离过程中的专业工程问题进行推演和分析。

1.4 掌握化学反应工程、化工工艺学、化工过程分析与合成、发酵工程、生物化工工艺学等专业知识和数学模型方法，并将其应用与对专业工程复杂问题的解决方案进行综合比较与分析。

毕业要求 2：问题分析：能够用工程基础知识和化学工程与工艺相关的专业理论原理，通过调研、文献研究等途径识别、表达与评价化工生产过程中的复杂工程问题，如黑茶金花、全固态电容器系列深加工工艺中的复杂工程问题，提出合理的解决方案，获得有效结论。

2.1 运用数学、自然科学和化学工程与工艺相关的基本原理识别与判断化工工程问题的关键环节。

2.2 能够基于相关科学原理和数理建模方法，正确表达化工生产过程及分离过程（如黑茶金花、全固态电容器系列深加工工艺）的复杂工程问题。

2.3 能够综合运用相关科学原理、工程基础和专业知

识，通过文献查阅和研究，了解化工工业中传热、传质、传递、反应工程等复杂工程问题的多种解决方案并进行比较分析。

2.4 能够综合运用数学、自然科学和化学工程与工艺等相关科学原理、工程基础和专业知

识，分析复杂工程问题中的重要影响因素，通过文献研究，分析化工生产过程，

特别是黑茶、电容器生产工艺中的设备设计、试验和运行过程中的影响因素，获得有效结论。

毕业要求 3：设计/开发解决方案：在考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素的基础上，运用化学工程与工艺的基本原理，设计、开发满足国民经济所需要的化工产品、系统、设备及工艺流程，并能在设计开发过程中体现创新意识。

3.1 掌握化工新产品（黑茶金花、全固态电容器系列产品等）、前沿技术和功能更完善的化工过程研究、开发的基本流程，了解影响设计目标和技术方案的重要因素。

3.2 设计满足特定需求的化工过程单元（部件）和工艺流程及相关设备，按照规范完成设计计算和图纸绘制。

3.3 能够在解决化学工程与工艺相关复杂工程问题的方案设计过程中综合考虑健康、安全、法律、文化以及环境等制约因素。

3.4 具有创新意识，优选化工工艺流程的设计方案，并能用可视化形式，如图纸、报告、实物等呈现设计成果。

毕业要求 4：科学研究：能够基于科学原理与方法，针对黑茶、电容器等化学工程与工艺中的复杂工程问题展开研究，通过设计实验研究方案设计、装置搭建、数据获取、分析解释等环节获得有效结论，并对结论进行分析与解释。

4.1 能够基于科学原理，针对化学工程与工艺相关复杂工程问题，通过文献调研、模拟计算等相关方法，利用专业知识，调研和分析复杂工程问题的解决方案。

4.2 能够根据对象特征，明确技术问题，选择合适的研究路线，设计实验方案。

4.3 能够根据实验方案构建实验操作系统，安全地开展实验，科学有效地采集数据。

4.4 能够依据化学工程与工艺的相关专业理论对比分析与解释实验数据和结果，综合信息获得合理有效结论。

毕业要求 5：使用现代工具：能够在开展化工研究、化工设计、化工计算等工作中开发、选择和使用合适的仪器装备、信息资源、化工模拟软件等现代工具协助解决复杂工程问题，并能够理解这些现代工具的局限性。能够利用现代技术手段，对化工过程进行预测、模拟与优化，解决黑茶、电容器等化工生产中的复杂工程问题。

5.1 了解化学工程与工艺复杂工程问题中常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法，并能恰当应用于对复杂化工问题进行分析、计算与设计。

5.2 能够针对复杂工程问题，开发、选择与使用合适的现代技术工具与软件，对化

工复杂工程问题进行预测、模拟与优化，并能够理解其在实践过程中的局限性。

毕业要求 6：工程与社会：能够基于黑茶、电容器等化学工程相关背景知识，分析与评价化工领域工程实践和复杂化学工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1 熟悉与化工专业相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，了解企业 HSE 管理体系，理解不同社会文化对工程活动的影响。

6.2 能分析和评价专业工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7：环境和社会可持续发展：能够针对复杂化学工程问题，理解和评价化工过程中的工程实践对环境保护、社会可持续发展造成的影响。

7.1 理解化学工程与工艺专业相关的工程实践活动中环境保护和可持续发展的理念、内涵、意义及责任意识。

7.2 能够基于环境保护和可持续发展的角度思考化学工程实践的可持续性，能够针对实际化工项目，评价其资源利用效率、污染物处置方案和安全防范措施，判断化工产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。

毕业要求 8：职业规范：具有正确的世界观、人生观和社会主义核心价值观，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任，立德树人。

8.1 树立正确的世界观、人生观和社会主义核心价值观，有良好的身体素质，理解个人与社会的关系，了解中国国情。

8.2 理解诚实公正、诚实守则的工程职业道德和规范的重要性，并能在化工生产实践中自觉遵守。

8.3 理解化学工程与工艺工程师对公众的安全、健康和福祉，以及环境保护的社会责任，能够在化学工业生产过程中自觉履行责任。

毕业要求 9：个人和团队：具有符合黑茶、电容器等工作岗位需求的组织管理能力、表达能力、人际交往能力、团队意识和团队合作能力，能够在化学工程、环境工程等多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9.1 具有符合工作岗位需求的个人能力，同时在工程实践团队活动中，具有组织、协调和指挥能力。

9.2 能在化学工程、环境工程等多学科背景下的团队中，与团队成员有效沟通，合作共事，明晰个体职责，承担应尽责任。

毕业要求 10：沟通与交流：能够就化学工程中的复杂问题与同行、相关业界（如黑茶、电容器行业）及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 掌握黑茶、电容器等化工专业科技论文和报告的写作方法，且能针对复杂化工问题与同行、相关业界、公众进行有效沟通和交流。

10.2 了解专业领域的国际发展趋势、研究热点和应用前景，具备跨文化交流的语言和书面表达能力，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性，能就专业问题，在跨文化背景下进行基本沟通和交流。

毕业要求 11：项目管理：能将工程管理原理与经济决策方法用于化工过程的设计和化工实践活动的运营及管理。

11.1 了解黑茶、电容器等化工产品工程中的成本构成，理解其中涉及的工程管理与经济决策问题，掌握工程项目中涉及的管理原理与经济决策方法。

11.2 能在多学科环境下，在黑茶、电容器等设计开发复杂化工问题解决方案的过程中，运用工程管理与经济决策方法。

毕业要求 12：终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，不断自主学习和适应化工行业的职业发展和社会发展。

12.1 能在社会发展的大背景下，认识到自主和终身学习的必要性，了解和跟踪化工行业发展趋势。

12.2 具有自主学习的能力，能不断拓展知识面和提高实践技能，适应化学工程与工艺的发展和社会需要。

三、专业特色

本专业聚焦安化黑茶等地方特色资源和优势产业，适应新时代行业发展需求，注重学生工程素养培育和实践能力提升，培养“精细化工”与“生物化工新技术”领域社会经济发展所需求的应用型人才。

四、主干学科

化学工程与技术 化学

五、专业核心课程

化工导论、化工原理、化工热力学、化工安全与环保、化工工程制图，化学反应工

程、化工工艺学、专业英语与文献检索、化工机械设备基础、化工设计、化工仪表及自动化、化工分离工程、化工过程分析与合成。

六、主要实践性教学环节

专业主要实验：无机化学实验、有机化学实验、物理化学实验、分析化学实验、化工原理实验、化工专业实验

专业主要实习（训）：化工原理仿真实验、化工认识实习、金工实训、电工电子实训、化工生产实习

主要专业设计（论文）：化工原理课程设计、化工设计、化工毕业综合训练

七、学制和授予学位

标准学制：4 年，学习年限 3-6 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为 <u>160</u> 学分，毕业综合训练要求：合格	
理论教学共 <u>112</u> 学分（70）%； 共 <u>1820</u> 学时（52.8）%。	必修 <u>96.5</u> 学分（86.2）%； <u>1564</u> 学时（85.9）%
	选修 <u>15.5</u> 学分（13.8）%； <u>256</u> 学时（14.4）%
实践教学共 <u>48</u> 学分（30）%；共 <u>1628</u> 学时（47.2）%。	

九、人才培养方案安排表

1.教学计划安排表

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
1	必修	通识教育	9123311011	思想道德与法治	3	48	32	8	8	考试	3	一		马克思主义学院
2	必修	通识教育	9124311041	中国近现代史纲要	3	48	32	8	8	考试	3	二		马克思主义学院
3	必修	通识教育	9121311011	马克思主义基本原理	3	48	32	8	8	考试	3	三		马克思主义学院
4	必修	通识教育	9122311021	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	5	80	64	8	8	考试	5	四		马克思主义学院
5	必修	通识教育	9125111050	形势与政策	2	32	32			考查	4	一—八	讲座	马克思主义学院
6	必修	通识教育	9054311011	大学英语（1）	2.5	40	40			考试	4	一		人文学院/大学英语教学部
7	必修	通识教育	9054311021	大学英语（2）	3.5	56	56			考试	4	二		人文学院/大学英语教学部
8	必修	通识教育	9054311031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24			考试	2	三	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
9	必修	通识教育	9054311041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24			考试	2	四	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
10	必修	通识教育	9051111050	应用文写作	1	16	16			考查	2	二		人文学院/大学英语教学部
11	必修	通识教育	9131311010	大学生心理健康教育	1	32	8	20	4	考查	2	二		学生工作部/武装部/学生工作处
12	必修	通识教育	9151311010	大学生职业发展和就业指导（1）	0.5	16	4	8	4	考查	2	四	讲座	招生就业处
13	必修	通识教育	9151311020	大学生职业发展和就业指导（2）	0.5	12	2	8	2	考查	2	六	讲座	招生就业处

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
14	必修	通识教育	9163311010	创新创业基础★	1	32	4	24	4	考查	2	二		材料与化学工程学院
15	必修	通识教育	9132311020	大学生军事理论	2	36	8	24	4	考查	4	二		学生工作部/武装部/ 学生工作处
16	必修	通识教育	9063311011	大学生计算机基础	1.5	32	16	16		考试	4	一		信息与电子工程学院
17	必修	通识教育	9063311021	计算机语言	3	64	32	32		考试	4	二		信息与电子工程学院
18	必修	通识教育	9103811010	大学体育与健康(1)	1.0	32	20	12		考查	2	一	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
19	必修	通识教育	9103811020	大学体育与健康(2)	1.0	32	20	12		考查	2	二	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
20	必修	通识教育	9103811030	大学体育与健康(3)	0.5	20	20			考查	2	三		体育学院/大学体育教学部
21	必修	通识教育	9103811040	大学体育与健康(4)	0.5	20	20			考查	2	四		体育学院/大学体育教学部
			小计		38.5	744	498	188	58					
22	必修	学科基础	9092112011	高等数学 A (1)	4.5	72	72			考试	6	一		理学院/教师教育学院
23	必修	学科基础	9092112021	高等数学 A (2)	5	80	80			考试	6	二		理学院/教师教育学院
24	必修	学科基础	9092112051	线性代数	2	32	32			考试	4	三		理学院/教师教育学院
25	必修	学科基础	9092112061	概率论与数理统计	2.5	40	40			考试	5	四		理学院/教师教育学院
26	必修	学科基础	9065112041	大学物理 B(1)	3	48	48			考试	4	三		信息与电子工程学院
27	必修	学科基础	9065212030	大学物理实验	0.5	16		16		考查	4	三		信息与电子工程学院
28	必修	学科基础	9081112251	无机化学 B (1)	2	32	24		8	考试	4	一		材料与化学工程学院
29	必修	学科基础	9081112261	无机化学 B (2)	2	32	24		8	考试	4	二		材料与化学工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
30	必修	学科基础	9081212140	无机化学实验 B (1)	0.5	16		16		考查	4	一		材料与化学工程学院
31	必修	学科基础	9081212150	无机化学实验 B (2)	0.5	16		16		考查	4	二		材料与化学工程学院
32	必修	学科基础	9081112151	有机化学 A (1)	2.5	40	40			考试	4	三		材料与化学工程学院
33	必修	学科基础	9081112161	有机化学 A (2)	2.5	40	40			考试	4	四		材料与化学工程学院
34	必修	学科基础	9081212070	有机化学实验 B (1)	1	32		32		考查	4	三		材料与化学工程学院
35	必修	学科基础	9081212080	有机化学实验 B (2)	0.5	16		16		考查	4	四		材料与化学工程学院
36	必修	学科基础	9081112191	分析化学 A	2	32	32			考试	4	三		材料与化学工程学院
37	必修	学科基础	9081212110	分析化学实验	1	32		32		考查	4	三		材料与化学工程学院
38	必修	学科基础	9081112121	物理化学 A (1)	3	48	32		16	考试	4	三		材料与化学工程学院
39	必修	学科基础	9081112131	物理化学 A (2)	2	32	24		8	考试	4	四		材料与化学工程学院
40	必修	学科基础	9081212140	物理化学实验 B (1)	1	32		32		考查	4	三		材料与化学工程学院
41	必修	学科基础	9081212150	物理化学实验 B (2)	0.5	16		16		考查	4	四		材料与化学工程学院
42	必修	学科基础	9081212141	生物化学	2	32	32			考试	4	四		材料与化学工程学院
43	必修	学科基础	9081212170	生物化学实验	0.5	16		16		考查	4	四		材料与化学工程学院
			小计		41	752	520	192	40					
44	必修	专业核心	9081113070	化工导论	1	16	16			考查	2	一		材料与化学工程学院
45	必修	专业核心	9081313011	化工工程制图	2.5	48	32	16		考试	2	四		材料与化学工程学院
46	必修	专业核心	9081113011	化工原理 A (1)	3	48	48			考试	4	四		材料与化学工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
47	必修	专业核心	9081113021	化工原理 A (2)	3	48	48			考试	4	五		材料与化学工程学院
48	必修	专业核心	9081213010	化工原理实验 A	1	32		32		考查	4	五		材料与化学工程学院
49	必修	专业核心	9081213020	化工原理仿真实验	0.5	16		16		考查	4	五		材料与化学工程学院
50	必修	专业核心	9081113031	化学反应工程	3	48	48			考试	4	五		材料与化学工程学院
51	必修	专业核心	9081213050	化工专业实验	2	64		64		考查	4	五		材料与化学工程学院
52	必修	专业核心	9081133041	化工热力学	3	48	48			考试	4	五		材料与化学工程学院
53	必修	专业核心	9081113051	化工分离工程	2	32	32			考试	4	六		材料与化学工程学院
54	必修	专业核心	9081133061	化工工艺学	2	32	32			考试	4	五		材料与化学工程学院
55	必修	专业核心	908111 071	化工安全与环保	2	32	32			考试	4	六		材料与化学工程学院
56	必修	专业核心	9081113090	专业英语与文献检索 B	1	16	16			考查	2	五		材料与化学工程学院
57	必修	专业核心	9081113101	化工机械设备基础	2	32	32			考试	4	五		材料与化学工程学院
58	必修	专业核心	9081113081	化工过程分析与合成	2	32	32			考试	4	六		材料与化学工程学院
59	必修	专业核心	9081413010	化工设计 A	2	32	32			考查	4	六		材料与化学工程学院
60	必修	专业核心	9081113111	化工仪表及自动化	2	32	32			考试	4	六		材料与化学工程学院
			小计		34	608	480	128						
61	选修	自主发展	9081124190	精细化学品配方设计	1	16	16			考查	4	七	精细化工方向 不低于 6.5 学分	材料与化学工程学院
62	选修	自主发展	9081124030	化工实验设计与数据处理	2	32	32			考查	4	七		材料与化学工程学院
63	选修	自主发展	9081124180	化工企业人力资源管理●	1	16	16			考查	4	七		校企合作

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
64	选修	自主发展	9081124061	仪器分析	2	32	24		8	考试	4	五		材料与化学工程学院
65	选修	自主发展	9081124210	仪器分析实验	0.5	16		16		考查	4	五		材料与化学工程学院
66	选修	自主发展	9081124151	化工技术经济学	2	32	32			考试	4	七		材料与化学工程学院
67	选修	自主发展	9065122011	电工与电子技术	2	32	32			考试	4	四		信息与电子工程学院
68	选修	自主发展	9081124200	化工流程模拟实训 (Aspen Plus)	2	32	32			考查	4	五		材料与化学工程学院
69	选修	自主发展	9081124151	化工技术经济学	2	32	32			考试	4	七		材料与化学工程学院
70	选修	自主发展	9081124160	化工专业前沿讲座	1.5	24	24			考查	4	七		材料与化学工程学院
71	选修	自主发展	9081124030	化工实验设计与数据处理	2	32	32			考查	4	七		材料与化学工程学院
72	选修	自主发展	9081124270	分子生物学	1	16	16			考查	4	七		材料与化学工程学院
73	选修	自主发展	9081124061	仪器分析	2	32	24		8	考试	4	五	生物化工方向 不低于 6.5 学分	材料与化学工程学院
74	选修	自主发展	9081124210	仪器分析实验	0.5	16		16		考查	4	五		材料与化学工程学院
75	选修	自主发展	9065122011	电工与电子技术	2	32	32			考试	4	四		信息与电子工程学院
76	选修	自主发展	9081124160	化工流程模拟实训 (Aspen Plus)	2	32	32			考察	4	五		材料与化学工程学院
			小计	各方向不低于 6.5 学分		112	88	16	8					
77	选修	自主发展	9081124010	精细有机合成单元反应	1.5	24	24			考查	4	七	精细化工方向 不低于 3 学分 需专业实验	材料与化学工程学院
78	选修	自主发展	9081124020	精细化工工艺学	1.5	24	24			考查	4	七		材料与化学工程学院
79	选修	自主发展	9081224010	精细化工专业实验	0.5	16		16		考查	4	七		材料与化学工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
80	选修	自主发展	9081124050	工业催化	1.5	24	24			考查	4	七		材料与化学工程学院
81	选修	自主发展	9081124220	循环经济与资源再利用●	1	16	16			考查	4	七		校企合作
82	选修	自主发展	9081124230	生物反应工程	2	32	32			考查	4	七		材料与化学工程学院
83	选修	自主发展	9081124130	发酵工程	2	32	32			考查	4	七		材料与化学工程学院
84	选修	自主发展	9081224030	生物化工专业实验	0.5	16		16		考查	4	七	生物化工方向 不低于3学分 需专业实验	材料与化学工程学院
85	选修	自主发展	9081124240	食品生物技术	1.5	24	24			考查	4	七		材料与化学工程学院
86	选修	自主发展	9081124250	生化分离技术	1	16	16			考查	4	七		材料与化学工程学院
87	选修	自主发展	9081124281	生物化工工艺学	2	32	32			考试	4	七		材料与化学工程学院
			小计	不低于3学分		48	32	16						
88	选修	自主发展	9163311020	创新创业类★	2	32	32			考查			自然科学类专业 选修人文社科 类、艺体类和创 新创业各2学分	工程训练中心/应用与 创新创业学院
89	选修	自主发展	9171824020	人文社科类	2	32	32			考查				教务处
90	选修	自主发展	9171824030	艺体类	2	32	32			考查				教务处
			小计	不低于6学分		96	96						全校公共选修不 低于6分(含创 新创业2学分)	
91	必修	集中实践	9132311030	入学教育及军训	0	3周		3周		考查		一	已计入通识课程	学生工作部/武装部/ 学生工作处
92	必修	集中实践	9133315010	劳动	1	1周		1周		考查		一-六		学生工作部/武装部/ 学生工作处
93	必修	集中实践	9141315010	社会实践与志愿者服务	1	1周		1周		考查		假期	假期	团委

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
94	必修	集中实践	9162715010	金工实训 A	1	1 周		1 周		考查		四		工程训练中心/应用与创新创业学院
95	必修	集中实践	9161715010	电工电子实训 A	1	1 周		1 周		考查		三		工程训练中心/应用与创新创业学院
96	必修	集中实践	9081615010	化工认识实习	1	1 周		1 周		考查		五		材料与化学工程学院
97	必修	集中实践	9081615020	化工生产实习	5	5 周		5 周		考查		七		材料与化学工程学院
98	必修	集中实践	9081415010	化工原理课程设计	2	2 周		2 周		考查		五		材料与化学工程学院
99	必修	集中实践	9081415020	化工设计 B	4	4 周		4 周		考查		六		材料与化学工程学院
100	必修	集中实践	9081515010	化工毕业综合训练	15	15 周		15 周		考查		八		材料与化学工程学院
			小计		31	34 周		34 周						
			合计		160	3448	1714	1628	106					

注：课程名称后加●的为校企合作课程；课程名称后加★的为创新创业课程；课程名称后加的■为校企合编教材课程。

十、人才培养标准实现矩阵

根据培养目标和毕业生基本要求构建课程体系，通过课程体系的实施实现培养目标和基本要求。本专业毕业生基本要求与培养目标的对应关系如表 10-1，表 10-2 为本专业对毕业要求进行指标分析后形成的教学环节与毕业要求的对应关系，亦即专业课程体系与毕业生基本要求的对应关系矩阵。

表 10-1 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5
毕业要求 1	H	L			
毕业要求 2	H		L		
毕业要求 3	H	L	H		
毕业要求 4	H	L	H		
毕业要求 5	H		H		
毕业要求 6	L	H			
毕业要求 7		H		M	
毕业要求 8		H		M	
毕业要求 9		M		H	
毕业要求 10				H	M
毕业要求 11	M		H	M	
毕业要求 12		M	M		H

备注：毕业要求与培养目标的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

表 10-2 课程体系与毕业要求支撑矩阵

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
思想道德与法治								H				
中国近现代史纲要								H				
马克思主义基本原理								H				
毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论							H	H				
形势与政策								H				H
大学体育与健康									H			
大学英语										H		
应用文写作										H		
大学生心理健康教育								L				H
大学生职业发展和就业指导								H	M			H
创新创业基础			H									M
大学生军事理论									H			
大学生计算机基础					H							
计算机语言				H								
高等数学 A	H	M										
线性代数	H											
概率论与数理统计	H											
大学物理	H											
大学物理实验				H								
电工与电子技术	H											
无机化学 B	H	M										
无机化学实验 B				H								
有机化学 D	H											
有机化学实验 A				H								
分析化学 A		H										
分析化学实验				H								
物理化学	H	M										
物理化学实验 A				H								
仪器分析					H							
仪器分析实验					H							

课 程	毕业要求 1	毕业要求 2	毕业要求 3	毕业要求 4	毕业要求 5	毕业要求 6	毕业要求 7	毕业要求 8	毕业要求 9	毕业要求 10	毕业要求 11	毕业要求 12
生物化学	M	M										
生物化学实验				H								
化工原理 A	H	H										
化工原理实验 A				H								
化工原理仿真实验			M	H								
化学反应工程	H		H								M	
化工专业实验				H								
化工热力学	M	H					M					
化工分离工程	M	H	M									
化工工艺学	H				M							
化工工程制图	H				M							
化工设计 A			H			H	M				M	
化工安全与环保			M			H	M					
化工导论	H											
化工过程分析与合成		H	H									
化工设备机械基础	H											
化工仪表及自动化	H											
精细有机合成单元反应			H				M					
专业英语与文献检索 B		H	L							M		
化工技术经济学						M					H	
入学教育及军训									H			
金工实训 A						H						
电工电子实训 A						H			L			
化工认识实习						M	H	M				
化工生产实习			M			H	M	M	M			H
化工原理课程设计		L	H	M	M					M		
化工设计 B		M	H	H	M				L		M	
化工毕业综合训练		H	H	M				H		H		H

备注：课程体系与毕业要求的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

2021 版环境工程专业本科人才培养方案

专业代码：082502

执 笔 人：黄 毅

审 核 人：刘石泉

一、培养目标

本专业旨在培养适应新时代生态文明建设和低碳发展需求，德、智、体、美、劳全面发展，掌握环境工程学科的基本理论、基本知识和基本技能，具备从事污染控制工程的设计及运营、环境管理与规划、环境影响评价、污染物监测与分析等领域的基本能力，解决复杂环境工程问题的实践能力，以及低碳意识、创新意识、团队精神和和良好的沟通能力，能在环境管理部门、咨询单位、设计单位、工矿企业、科研单位等企事业单位从事环境工程设计与施工、环保管理与服务和技术研究开发等方面工作的高素质应用型人才。

本专业学生毕业后 5 年左右，预期到达以下目标：

培养目标 1： 具有良好的人文社会科学素养、工程职业道德和社会责任感，在环境污染治理和修复的工程设计和实施过程中能综合考虑社会、安全、低碳发展等因素，积极践行社会主义核心价值观；

培养目标 2： 掌握扎实的环境工程领域的基础理论和专业知识，具有污染物监测和分析、环境评价、环境规划与管理的实际应用能力，具有在环境工程领域独立从事工程设计、制图、施工、运营和设备开发及运行管理的能力；

培养目标 3： 具有运用数学、自然科学、工程及经济管理知识对环境工程领域的复杂工程问题进行综合分析研究并提出解决方案的能力；

培养目标 4： 具有良好的交流和沟通能力、组织管理能力、团队合作精神和工程综合素养，能担任技术骨干或项目管理人员；

培养目标 5： 具有自主学习和终身学习的能力，能适应新时代生态文明建设和减污降碳生态环保工作新阶段的需求。

二、毕业基本要求

本专业毕业生拥护中国共产党领导，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，

乐于奉献，同时具备以下知识、能力和素质。

毕业要求 1：工程知识：掌握数学、自然科学、环境工程基础和专业知 识，能够运用其理论和方法解决污染防治设施的设计、施工、运行和管理等复杂工程问题。

1.1 能将数学、自然科学、环境工程基础和专业知 识运用到对复杂环境工程问题的分析和准确恰当的表述中。

1.2 能针对一个环境污染过程和治理工艺过程建立数学模型，并利用合理的边界条件求解。

1.3 能将工程和专业知 识用于污染治理工艺和设施的设计、施工、运行、管理和优化等复杂环境工程问题。

毕业要求 2：问题分析：能够应用数学、自然科学和环境工程的基本原理，识别、提炼和表达复杂环境工程问题，并能够利用文献和团队讨论进行研究分析，以获得有效的结论。

2.1 能够识别复杂环境工程问题中的关键因素，界定复杂环境问题的边界，提炼复杂环境问题关键并准确表述。

2.2 对复杂环境工程问题能够通过文献分析和团队讨论，综合形成全面认识。

2.3 能够应用数学和自然科学基本原理，对提炼出的复杂环境问题进行数学模型和科学模型表达，经分析得出有效结论。

毕业要求 3：设计/开发解决方案：针对复杂环境工程问题，在问题分析基础上，能够设计完善的符合标准、规范要求及满足环境保护需求的污染防治工艺系统，能够设计或开发环境监测和环境评价中复杂问题的解决方案，能够在方案中体现创新意识和低碳发展理念，并考虑社会、环境、健康、安全、法律及文化等因素。

3.1 针对复杂环境工程问题，在问题分析获得有效结论的基础上，能够设计污染防治系统，能够设计环境监测和环境评价中复杂问题的解决方案。

3.2 设计的污染防治系统和复杂环境问题解决方案应符合国家和地方有关标准、规范和低碳发展要求，同时能够满足客户需求。

3.3 设计的污染防治系统和复杂环境问题解决方案中能够采用先进高效的新技术，或根据实际情况积极审慎地进行技术创新。

3.4 设计的污染防治系统和复杂环境问题解决方案能够综合考虑到社会、环境、健康、安全、法律及文化等因素，避免不利影响或能够控制在可以接受的程度之内。

毕业要求 4：研究：能够运用化学、化工、生物、材料等相关领域的科学原理，制订研究计划和研究方案，采用科学方法对复杂环境工程问题进行研究，包括问题分解、

设计实验、选用适合的研究仪器和设备、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 针对复杂环境工程问题，能够运用化学、化工、生物、材料等与环境工程相关领域的科学原理，合理分解、设计实验、选用适合的研究仪器和设备，制订研究计划和技术路线。

4.2 对研究所获得的数据能够进行科学合理的分析与解释，准确说明问题的关键。

4.3 能够通过研究数据，综合其他条件和信息，得到合理有效的结论。

毕业要求 5：使用现代工具：能够针对复杂环境工程问题，开发、选择与使用适当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对环境工程问题进行预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1 掌握复杂环境工程问题中常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟预测软件的使用原理和方法，并能恰当应用于对复杂工程问题进行分析、计算与设计。

5.2 能够针对复杂环境工程问题，开发、选择与使用合适的现代技术工具与软件，对复杂环境工程问题进行预测、模拟与优化，并能够理解其在实践过程中的局限性。

毕业要求 6：工程与社会：能够基于工程相关背景知识，合理分析和评价环境工程实践和复杂环境工程问题解决方案实施后对社会、健康、安全、法律以及文化的正面和负面影响，能够对其影响范围和程度进行合理评估，并理解应承担的社会和法律责任。

6.1 熟悉与环境工程专业相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，了解企业 HSE 管理体系，理解不同社会文化对工程活动的影响。

6.2 能分析和评价专业工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求 7：环境和可持续发展：能够理解和评价针对复杂环境工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1 理解环境与可持续发展的内涵和意义；熟悉环境保护的相关法律法规，理解环境工程专业的社会责任。

7.2 能够针对复杂环境工程问题的专业工程实践，评价资源和环境承载能力，理解“碳达峰，碳中和”、循环经济和可持续发展的重要意义。

毕业要求 8：职业规范：具有健全的人格、正确的价值观、强烈的社会责任感、良好的人文素养和工程职业道德，能够在环境工程实践中理解并遵守工程职业道德规范，履行相应的责任。

8.1 具有健全的人格、正确的价值观、强烈的社会责任感、良好的人文素养和工程

职业道德。

8.2 在环境工程职业实践中理解和遵守工程伦理道德和职业道德，能够履行相应的责任并形成自觉行动。

毕业要求 9：个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9.1 能够理解多学科合作对于工程实践的重要性，能主动与其他学科的团队成員共享信息，能够组织团队成员开展工作。

9.2 能在环境、化学、生物、材料等多学科背景下的团队中，分工协作，明晰个体职责，承担应尽责任。

毕业要求 10：沟通：能够就复杂环境工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 能够区分业界同行和社会公众等不同交流对象，运用专业术语科学、准确、完整地表达复杂环境问题，包括撰写报告和设计文稿、咨询报告、陈述发言、清晰表达或回应指令；

10.2 具备一定的国际视野，熟练掌握至少一门外国语言，能就专业问题在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11：项目管理：理解和掌握工程管理原理与决策方法，并能在环境工程实践活动中进行运用。

11.1 熟悉环境工程项目施工和运行过程中的工程管理原理，熟练使用系统工程、技术经济学等项目决策理论，能在环境工程实践活动中对多方案进行综合比选并作出正确决策。

11.2 熟悉国家生态环保工作法律法规、方针政策、管理制度并贯彻到环境工程项目管理中。

毕业要求 12：终身学习：具有自主学习的能力、终身学习的追求与创新意识，能够适应技术、经济与社会的持续发展。

12.1 理解技术进步的无限性，具有自主学习的能力、终身学习的意识和追求。

12.2 具有创新意识，能够将自主学习和终身学习的成果应用到复杂环境工程问题的解决方案中去，能主动适应我国生态环保工作减污降碳新阶段的新需求。

三、专业特色

本专业为湖南省一流专业建设点。本专业对接环洞庭湖区域生态文明建设和低碳发展的人才需求，发挥与城建、化工、生物、材料等多学科交叉优势，融入“碳达峰”和“碳中和”国家战略，聚焦“低碳环保材料”和“环洞庭湖区域生态环境治理”学科方向。

本专业以学科优势反哺教学和育人，注重培养学生工程素养和创新创业能力。本专业学生创新创业成果突出，在生态环境治理和环保管理服务领域具有较强的就业竞争力。

四、主干学科

环境科学与工程，生态学。

五、专业核心课程

水污染控制工程、管网工程、大气污染控制工程、固体废物处理与处置工程、物理性污染控制工程、环境监测、环境影响评价、环境管理与规划。

六、主要实践性教学环节

主要专业实验：环境工程原理实验、仪器分析实验 B、环境微生物学实验、环境监测实验、水污染控制工程实验、大气污染控制工程实验，固体废物处理与处置工程实验。

主要专业实习（训）：环工认识实习、环工生产实习、金工实训 A、电工电子实训 A。

主要专业设计（论文）：水污染控制工程课程设计、大气污染控制工程课程设计、环工毕业综合训练。

七、学制和授予学位

标准学制：4 年，学习年限 3-6 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为 <u>160</u> 学分，毕业综合训练要求：合格	
理论教学共 <u>109</u> 学分（68.1）%； 共 <u>1780</u> 学时（50.7）%。	必修 <u>93</u> 学分（85.3）%； <u>1524</u> 学时（85.6）%
	选修 <u>16</u> 学分（14.7）%； <u>256</u> 学时（14.4）%
实践教学共 <u>51</u> 学分（31.9）%；共 <u>1734</u> 学时（49.3）%。	

九、人才培养方案安排表

1.教学计划安排表

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
1	必修	通识教育	9123311011	思想道德与法治	3	48	32	8	8	考试	3	一		马克思主义学院
2	必修	通识教育	9124311041	中国近现代史纲要	3	48	32	8	8	考试	3	二		马克思主义学院
3	必修	通识教育	9121311021	马克思主义基本原理	3	48	32	8	8	考试	3	三		马克思主义学院
4	必修	通识教育	9122311021	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	5	80	64	8	8	考试	5	四		马克思主义学院
5	必修	通识教育	9125111050	形势与政策	2	32	32			考查	4	一—八	讲座	马克思主义学院
6	必修	通识教育	9054311011	大学英语（1）	2.5	40	40			考试	4	一		人文学院/大学英语教学部
7	必修	通识教育	9054311021	大学英语（2）	3.5	56	56			考试	4	二		人文学院/大学英语教学部
8	必修	通识教育	9054311031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24			考试	2	三	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
9	必修	通识教育	9054311041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24			考试	2	四	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
10	必修	通识教育	9051111050	应用文写作	1	16	16			考查	2	二		人文学院/大学英语教学部
11	必修	通识教育	9181311010	大学生心理健康教育	1	32	8	20	4	考查	2	一/二	实践在大一完成 理论第二学期第二批	学生工作部/武装部/学生工作处
12	必修	通识教育	9151311010	大学生职业发展和就业指导（1）	0.5	20	4	12	4	考查		四	讲座	招生就业处
13	必修	通识教育	9151311020	大学生职业发展和就业指导（2）	0.5	18	2	14	2	考查		六	讲座	招生就业处

序 号	课程类型	课程类别	课程代码	课 程 名 称	学 分	学 时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备 注	开 课 单 位
14	必修	通识教育	9163311010	创新创业基础★	1	32	4	24	4	考查	2	二		工程训练中心/应用与创新创业学院
15	必修	通识教育	9182311020	大学生军事理论	2	36	8	24	4	考查		二		学生工作部/武装部/学生工作处
16	必修	通识教育	9063311011	大学生计算机基础	1.5	32	16	16		考试	4	一		信息与电子工程学院
17	必修	通识教育	9063311021	计算机语言（C语言）	3	64	32	32		考试	4	二		信息与电子工程学院
18	必修	通识教育	9103811010	大学体育与健康(1)	1	32	20	12		考查	2	一	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
19	必修	通识教育	9103811020	大学体育与健康(2)	1	32	20	12		考查	2	二	实践课为晨跑课	体育学院/大学体育教学部
20	必修	通识教育	9103811030	大学体育与健康(3)	0.5	20	20			考查	2	三		体育学院/大学体育教学部
21	必修	通识教育	9103811040	大学体育与健康(4)	0.5	20	20			考查	2	四		体育学院/大学体育教学部
			小计		38.5	754	506	198	50					
22	必修	学科基础	9092112011	高等数学 A（1）	4.5	72	72			考试	6	一		理学院/教师教育学院
23	必修	学科基础	9083112011	无机及分析化学(1)	2.5	40	32		8	考试	4	一		材料与化学工程学院
24	必修	学科基础	9083212010	无机及分析化学实验（1）	0.5	16		16		考查	4	一		材料与化学工程学院
25	必修	学科基础	9083112050	环境学概论	1	16	16			考查	2	一		材料与化学工程学院
26	必修	学科基础	9092112021	高等数学 A（2）	5	80	80			考试	6	二		理学院/教师教育学院
27	必修	学科基础	9065112011	大学物理 A（1）	3	48	48			考试	3	二		信息与电子工程学院
28	必修	学科基础	9083112021	无机及分析化学(2)	2.5	40	32		8	考试	4	二		材料与化学工程学院

序 号	课程类型	课程类别	课程代码	课 程 名 称	学 分	学 时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开 课 学 期	备 注	开 课 单 位
29	必修	学科基础	9083212020	无机及分析化学实验 (2)	1	32		32		考查	4	二		材料与化学工程学院
30	必修	学科基础	9092112051	线性代数	2	32	32			考试	5	三		理学院/教师教育学院
31	必修	学科基础	9034112191	工程力学	2	32	32			考试	4	三		土木工程学院
32	必修	学科基础	9065212030	大学物理实验	0.5	16		16		考查	4	三		信息与电子工程学院
33	必修	学科基础	9083112041	物理化学 B	3	48	48		12	考试	4	三		材料与化学工程学院
34	必修	学科基础	9085212040	物理化学实验 B	1	32		32		考查	4	三		材料与化学工程学院
35	必修	学科基础	9083112061	环境工程微生物学	2	32	32			考试	4	三		材料与化学工程学院
36	必修	学科基础	9083212050	环境工程微生物学实验	0.5	16		16		考查	4	三		材料与化学工程学院
37	必修	学科基础	9083112071	环境化学	2	32	32			考试	4	三		材料与化学工程学院
38	必修	学科基础	9092112061	概率论与数理统计	2.5	40	40			考试	4	四		理学院/教师教育学院
39	必修	学科基础	9083112091	仪器分析 B	2	32	24		8	考试	4	四		材料与化学工程学院
40	必修	学科基础	9083212060	仪器分析实验 B	0.5	16		16		考查	4	四		材料与化学工程学院
41	必修	学科基础	9083312021	工程制图及 CAD	2.5	56	24	32		考试	4	四		材料与化学工程学院
42	必修	学科基础	9083112081	环境工程原理	3.5	56	40		16	考试	4	四		材料与化学工程学院
43	必修	学科基础	9083212070	环境工程原理实验	0.5	16		16		考查	4	四		材料与化学工程学院
44	必修	学科基础	9083112031	有机化学 B	2.5	40	32		8	考试	4	四		材料与化学工程学院
45	必修	学科基础	9083212030	有机化学实验 B	0.5	16		16		考查	4	四		材料与化学工程学院
			小计		47.5	856	604	192	60					

序 号	课程类型	课程类别	课程代码	课 程 名 称	学 分	学 时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备 注	开课单位
46	必修	专业核心	9083113011	环境监测	3	48	36		12	考试	4	五		材料与化学工程学院
47	必修	专业核心	9083213010	环境监测实验	1	32		32		考查	4	五		材料与化学工程学院
48	必修	专业核心	9083113021	水污染控制工程	3.5	56	56			考试	4	五		材料与化学工程学院
49	必修	专业核心	9083113031	管网工程	1.5	24	24			考试	2	五		材料与化学工程学院
50	必修	专业核心	9083113071	物理性污染控制工程	1	16	16			考试	2	五		材料与化学工程学院
51	必修	专业核心	9083213020	水污染控制工程实验	1	32		32		考查	4	五		材料与化学工程学院
52	必修	专业核心	9083113051	固体废物处理与处置工程	2	32	32			考试	4	六		材料与化学工程学院
53	必修	专业核心	9083213030	固体废物处理与处置工程实验	0.5	16		16		考试	4	六		材料与化学工程学院
54	必修	专业核心	9083113061	大气污染控制工程	3.5	56	56			考试	4	六		材料与化学工程学院
55	必修	专业核心	9083213040	大气污染控制工程实验	0.5	16		16		考查	4	六		材料与化学工程学院
56	必修	专业核心	9083113081	环境管理与规划	2	32	32			考试	4	六		材料与化学工程学院
57	必修	专业核心	9083113091	环境影响评价	2.5	40	32		8	考试	4	六		材料与化学工程学院
			小计		22	400	284	96	20					
58	选修	自主发展	9083124010	环境生态学	1.5	24	24			考查	2	四	任选修 8 学 分 以上	材料与化学工程学院
59	选修	自主发展	9083124100	文献检索与利用	1.5	24	24			考查	2	四		材料与化学工程学院
60	选修	自主发展	9083124070	土壤污染与修复	1.5	24	24			考查	2	五		材料与化学工程学院
61	选修	自主发展	9083124140	清洁生产审核	1.5	24	24			考查	2	五		材料与化学工程学院
62	选修	自主发展	9032112240	土建工程基础	1.5	24	24			考查	2	五		土木工程学院

序 号	课程类型	课程类别	课程代码	课 程 名 称	学 分	学 时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备 注	开 课 单 位
63	选修	自主发展	9083124030	环境工程设计基础	2	32	32			考试	2	五		材料与化学工程学院
64	选修	自主发展	9083124050	水工艺设备基础	1.5	24	24			考查	2	五		材料与化学工程学院
65	选修	自主发展	9083124060	环保设施运营与管理●	1.5	24	24			考查	2	五		材料与化学工程学院
66	选修	自主发展	9083124221	环境实验设计与数据处理	1.5	24	24			考试	2	五		材料与化学工程学院
67	选修	自主发展	9083124210	环保功能材料	1.5	24	24			考试	2	五		材料与化学工程学院
68	选修	自主发展	9083124020	专业科技英语	1.5	24	24			考查	2	六		材料与化学工程学院
69	选修	自主发展	9083124081	工业水处理工程	2	32	32			考试	4	六		材料与化学工程学院
70	选修	自主发展	9083124090	注册环保工程师考试培训	1	16	16			考查	2	六		材料与化学工程学院
71	选修	自主发展	9080124200	碳排放核查与管理	1.5	24	24			考查	2	六		材料与化学工程学院
72	选修	自主发展	9083124230	环境工程建设项目管理●	2	32	32			考试	2	六		材料与化学工程学院
73	选修	自主发展	9083124180	环境法学	1	16	16			考查	2	六		材料与化学工程学院
74	选修	自主发展	9083124190	新能源材料	1.5	24	24			考查	2	六		材料与化学工程学院
75	选修	自主发展	9083124170	环境监理●	1.5	24	24			考查	2	六		材料与化学工程学院
76	选修	通识教育	9054311051	考研英语（1）	1.5	24	24			考试	2	五	考研学生自选	人文学院/大学英语教学部
77	选修	通识教育	9054311061	考研英语（2）	1.5	24	24			考试	2	六	考研学生自选	人文学院/大学英语教学部
78	选修	自主发展	9171824020	人文社科类	2	32	32			考查			自然科学类专业选修 人文社科类、艺体类和 创新创业各2学分，全校 公共选修不少于6分	教务处
79	选修	自主发展	9171824030	艺体类	2	32	32			考查				教务处
80	选修	自主发展	9163311020	创新创业类	2	64	64	64		考查				工程训练中心/应用与创新创业学院

序 号	课程类型	课程类别	课程代码	课 程 名 称	学 分	学 时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开 课 学 期	备 注	开 课 单 位
81	选修	自主发展		应修其它自主发展课程（含文化素质教育、跨专业选修课）不少于4学分	4	64	64						建议选修市测绘院管网设计和施工、水资源保护和,建规院生态规划和修复,土木学院工程造价及管理等相关课程	
			小计		18	320	256	64	0				选修课程不低于18学分	
82	必修	集中实践	9132311030	入学教育及军训	0	3 周		3 周		考查		一	学分已计入通识课中	学生工作部/武装部/学生工作处
83	必修	集中实践	9133315010	劳动	1	1 周		1 周		考查		一-六	分散	学生工作部/武装部/学生工作处
84	必修	集中实践	9141315010	社会实践与志愿者服务	1	1 周		1 周		考查			假期	团委
85	必修	集中实践	9161715010	电工电子实训 A	1	1 周		1 周		考查		三		工程训练中心/应用与创新创业学院
86	必修	集中实践	9162715010	金工实训 A	1	1 周		1 周		考查		四		工程训练中心/应用与创新创业学院
87	必修	集中实践	9083615010	环工认识实习	1	1 周		1 周		考查		五		材料与化学工程学院
88	必修	集中实践	9083615020	环工生产实习	10	10 周		10 周		考查		七		材料与化学工程学院
89	必修	集中实践	9083415010	水污染控制工程课程设计	2	2 周		2 周		考查		六		材料与化学工程学院
90	必修	集中实践	9083415020	大气污染控制工程课程设计	2	2 周		2 周		考查		七		材料与化学工程学院
91	必修	集中实践	9083515010	环工毕业综合训练	15	15 周		15 周		考查		八		材料与化学工程学院
			小计		34	37 周		37 周						
			合计		160	3514	1650	1734	130					

十、人才培养标准实现矩阵

根据培养目标和毕业生基本要求构建课程体系，通过课程体系的实施实现培养目标和基本要求。本专业毕业生基本要求与培养目标的对应关系如表 10-1，表 10-2 为本专业对毕业要求进行指标分析后形成的教学环节与毕业要求的对应关系，亦即专业课程体系与毕业生基本要求的对应关系矩阵。

表 10-1 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1		H			
毕业要求 2		H	M		
毕业要求 3		M	H		
毕业要求 4		H	H		M
毕业要求 5		H	H		M
毕业要求 6	L		H		
毕业要求 7	H				
毕业要求 8	H			L	
毕业要求 9				H	
毕业要求 10				H	
毕业要求 11				H	
毕业要求 12					H

备注：毕业要求与培养目标的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

表 10-2 课程体系与毕业要求支撑矩阵

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
思想道德与法治			M			H		H				
中国近现代史纲要								H				M
马克思主义基本原理				L				H				M
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论								H				M
形势与政策								H				H
大学英语										H		H
大学体育与健康								H				H
应用文写作										H		M
大学生心理健康教育								H	L	L		
创新创业基础			H									H
大学生军事理论								H				H
大学生职业发展和就业指导								H				H
大学生计算机基础				M	H							
计算机语言				M	H							
高等数学	H			M								
线性代数	H			M								
概率论与数理统计	H			M								
大学物理	H			M								
大学物理实验		H	H									
无机及分析化学	H											
无机及分析化学实验		H	H	M								
物理化学	H											
物理化学实验		H	H	M								
有机化学	H											
有机化学实验		H	H	M								
环境学概论	H											

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
仪器分析	H			H								
仪器分析实验		H	H	H								
环境化学	H											
工程力学	H											
环境微生物学	H											
环境微生物学实验		H	H	M								
环境工程原理	H	M										
环境工程原理实验		H	H	M								
工程制图及 CAD					H						L	
水污染控制工程	H	M	M									
水污染控制工程实验		H	H	M								
大气污染控制工程	H	M	M									
大气污染控制工程实验		H	H	M								
固体废物处理与处置工程	H	M	M									
固体废物处理与处置工程实验		H	H	M								
物理性污染控制工程	H	M	M									
环境监测	H	M	M									
环境监测实验		H	H	M								
环境影响评价					L	H	H					
环境规划与管理						H	M				H	
工业水处理工程	H	M	M									
环境实验设计与数据处理				H	H							
环保功能材料		M	M									H
水工艺设备基础	H	M	M									
环境生态学						M	H					
土建工程基础	H										H	
环保设施运营与管理		M	H								H	

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
环境工程设计基础	H	M	M									
注册环保工程师考试培训	H											H
土壤污染与修复		M	H									
清洁生产审核						H	H					
环境工程建设项目管理						L		L			H	
新能源材料		M	M									H
碳排放核查与管理						H	H					H
专业科技英语										H		M
文献检索与利用		M		H	H							
环境法学			M			M	H				H	
环境监理		M									H	
创新创业类公选									H			H
人文、艺体类公选								H				H
入学教育及军训								H	M			
劳动								H	M			
社会实践与志愿者服务								H	M			
金工实训 A	H								M	M		
电子电工实训 A	H								M	M		
环工认识实习	H	M										
环工生产实习	H	H	H					H			M	
水污染控制工程课程设计	H	H	H						H		M	
大气污染控制工程课程设计	H	H	H						H		M	
环工毕业综合训练	H	H	H	H	M	M				M	M	

备注：课程体系与毕业要求的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

6

机械与电气工程学院

2021 版机械设计制造及其自动化专业本科人才培养方案

专业代码：080202

执 笔 人：范 彬

审 核 人：阳同光

一、培养目标

本专业旨在培养适应中国制造 2025 新工业时代发展需求，对接湖南省“三高四新”先进制造强省战略，德、智、体、美、劳全面发展，具有一定的文化素养和良好的社会责任感，了解本专业相关学科前沿发展动态和方向，掌握必备的自然科学基础知识和机械设计制造领域的专业知识，具备良好的学习能力、科学的思维方法、较强的创新意识和工程实践能力，能在企事业单位、政府部门、专业设计机构和科学研究单位，从事本专业和相关交叉领域，特别是工程机械装备方面的设计制造、技术开发、科学研究、工程应用、生产管理和技术服务等工作的高素质应用型人才。

本专业学生毕业 5 年左右，预期到达以下目标：

培养目标 1：能够运用机械设计制造相关领域的数学、自然科学、工程基础与专业知识，从事机电制造系统分析、规划、设计，以及工程装备的应用研究与技术开发等工作。

培养目标 2：具有创新能力，具备独立解决机械装备系统设计与制造、运行与控制、信息与系统集成复杂工程技术问题的能力，能够成为所在工作领域的专业技术骨干。

培养目标 3：具有较高的人文社会科学素养、社会责任感、能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

培养目标 4：具有全产业链观念、行业竞争力和跨专业协作能力，能终身学习与适应机械设计制造相关领域的科技发展。

二、毕业基本要求

本专业毕业生拥护中国共产党领导，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，乐于奉献，同时具备以下知识、能力和素质。

毕业要求 1: 能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决机械设计制造及其自动化领域的复杂工程问题。

毕业要求 2: 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理, 识别、表达、并通过文献研究分析机械设计制造领域的复杂工程问题, 以获得有效结论。

毕业要求 3: 能够设计针对机械设计制造领域的复杂工程问题的解决方案, 设计满足特定需求的软硬件系统或机械设计制造工艺流程, 并能够在设计与开发中体现创新意识, 并考虑社会、健康安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4: 能够基于科学原理并采用科学方法对机械设计制造领域的复杂工程问题进行研究, 包括设计产品、控制、分析与解释说明, 并能通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 5: 能够针对机械设计制造领域的复杂工程问题, 开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具, 包括对复杂工程问题的预测与模拟, 并能够理解其局限性。

毕业要求 6: 能够基于工程相关背景知识进行合理解释和分析, 理解机械设计制造及其自动化领域的工程实践方案对社会、健康、安全、法律、文化、环境以及社会可持续发展的影响, 并做出合理评价。

毕业要去 7: 具有环境保护和可持续发展意识, 能够理解和评价智能制造过程、产品应用及复杂工程问题解决方案对环境和社会可持续发展的影响。

毕业要求 8: 具有人文社会科学素养、社会责任感、能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范, 履行责任。

毕业要求 9: 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 10: 能就机械设计制造及其自动化领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流, 包括撰写报告和设计开发文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令, 并具备良好的国际视野, 能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11: 掌握工程项目研发和管理的原理和决策方法, 具有项目管理和经济决策的基本能力, 并在多学科交叉环境中应用。

毕业要求 12: 具有自主学习和终身学习的意识, 有不断学习和适应发展的能力。

三、专业特色

1. 首批湖南省“双一流”本科专业建设点。专业瞄准制造强国重大战略, 聚焦湖南省

“三高四新”先进制造强省战略，服务地方经济发展，立足湖南、辐射珠三角、长三角，为我国制造领域培养一流人才。

2.专业人才培养模式特色鲜明。实行深度产教融合的人才培养模式，与湖南高科技制造企业建立了良好的校企合作关系，对接湖南工程机械产业集群，重点发展工程机械设计制造优势方向，地域行业特色优势鲜明。

四、主干学科

机械工程、力学

五、专业核心课程

机械原理、机械设计、机械制造技术基础、流体力学与液压传动、机械工程控制基础、机械工程测试技术、机床数控技术、机械制造装备技术等。

六、主要实践性教学环节

主要专业实验：机械原理实验、机械设计实验、机械工程材料试验、机械制造技术基础实验、流体力学与液压传动实验、机械控制工程基础实验等。

主要专业实习（训）：金工实训 C、电工电子实训 B、机电工程综合能力训练、专业认知实习、生产实习、毕业实习等。

主要专业设计（论文）：机械原理课程设计、机械设计课程设计、流体力学与液压传动课程设计、机械制造综合课程设计、毕业综合训练等。

七、学制和授予学位

标准学制：4 年，学习年限 3-6 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为 <u>162</u> 学分，毕业综合训练 要求：合格	
理论教学共 <u>103</u> 学分（63.6）%； 共 <u>1814</u> 学时（51.4）%。	必修 <u>85</u> 学分（82.5）%； <u>1526</u> 学时（84.1）%
	选修 <u>18</u> 学分（17.5）%； <u>288</u> 学时（15.9）%
实践教学共 <u>59</u> 学分（36.4）%； 共 <u>1716</u> 学时（48.6）%。	

九、人才培养方案安排表

1.教学计划安排表

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
1	必修	通识教育	91233111011	思想道德与法治	3	48	32	8	8	考试	3	一		马克思主义学院
2	必修	通识教育	91243111041	中国近现代史纲要	3	48	32	8	8	考试	3	二		马克思主义学院
3	必修	通识教育	91213111021	马克思主义基本原理	3	48	32	8	8	考试	3	三		马克思主义学院
4	必修	通识教育	91223111021	毛泽东思想和中国特色社会主义社会 主义理论体系概论	5	80	64	8	8	考试	5	四		马克思主义学院
5	必修	通识教育	91251111050	形势与政策	2	32	32			考查	4	一— 八	讲座	马克思主义学院
6	必修	通识教育	90543111011	大学英语（1）	2.5	40	40			考试	4	一		人文学院/大学英语 语教学部
7	必修	通识教育	90543111021	大学英语（2）	3.5	56	56			考试	4	二		人文学院/大学英语 语教学部
8	必修	通识教育	90543111031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24			考试	2	三	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语 语教学部
9	必修	通识教育	90543111041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24			考试	2	四	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语 语教学部
10	必修	通识教育	90511111050	应用文写作	1	16	16			考查	2	二	实践在大一完成，理论第二期第二批	人文学院/大学英语 语教学部
11	必修	通识教育	91813111010	大学生心理健康教育	1	32	8	20	4	考查	2	一/二		学生工作部/武装 部/学生工作处
12	必修	通识教育	91513111010	大学生职业发展和就业指导（1）	0.5	20	4	12	4	考查		四	讲座	招生就业处
13	必修	通识教育	91513111020	大学生职业发展和就业指导（2）	0.5	18	2	14	2	考查		六	讲座	招生就业处

序 号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
14	必修	通识教育	9163311010	创新创业基础	1	32	4	24	4	考查	2	二		工程训练中心/应用与创新创业学院
15	必修	通识教育	9182311020	大学生军事理论	2	36	8	24	4	考查		二		学生工作部/武装部/学生工作处
16	必修	通识教育	9063311011	大学生计算机基础	1.5	32	16	16		考试	4	一		信息与电子工程学院
17	必修	通识教育	9063311021	计算机语言 (C 语言)	3	64	32	32		考试	4	二		信息与电子工程学院
18	必修	通识教育	9103811010	大学体育与健康(1)	1	32	20	12		考查	2	一	非体育专业(实践课为晨跑课)	体育学院/大学体育教学部
19	必修	通识教育	9103811020	大学体育与健康(2)	1	32	20	12		考查	2	二	非体育专业(实践课为晨跑课)	体育学院/大学体育教学部
20	必修	通识教育	9103811030	大学体育与健康(3)	0.5	20	20			考查	2	三		体育学院/大学体育教学部
21	必修	通识教育	9103811040	大学体育与健康(4)	0.5	20	20			考查	2	四		体育学院/大学体育教学部
			小计		38.5	754	506	198	50					
22	必修	学科基础	9092112011	高等数学 A (1)	4.5	72	72			考试	6	一		理学院/教师教育学院
23	必修	学科基础	9092112021	高等数学 A (2)	5	80	80			考试	6	二		理学院/教师教育学院
24	必修	学科基础	9092112051	线性代数	2	32	32			考试	4	三		理学院/教师教育学院
25	必修	学科基础	9092112061	概率论与数理统计	2.5	40	40			考试	5	四		理学院/教师教育学院
26	必修	学科基础	9065112041	大学物理 B (1)	3.5	56	56			考试	4	三		信息与电子工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
27	必修	学科基础	9065112051	大学物理 B (2)	3.5	56	56			考试	4	四		信息与电子工程学院
28	必修	学科基础	9065212030	大学物理实验	0.5	16		16		考查		三		信息与电子工程学院
29	必修	学科基础	9112112041	机械制图 (1)	3	48	48			考试	4	一		机械与电气工程学院
30	必修	学科基础	9112112051	机械制图 (2)	2.5	40	40			考查	4	二		机械与电气工程学院
31	必修	学科基础	9034112151	理论力学	3.5	56	56			考试	4	三		土木工程学院
32	必修	学科基础	9111312031	机械工程材料	2.5	40	32	8		考试	4	五		机械与电气工程学院
33	必修	学科基础	9061312131	电工技术	2	32	24	8		考试	4	三		信息与电子工程学院
34	必修	学科基础	9061312141	电子技术	2.5	40	32	8		考试	4	四		信息与电子工程学院
35	必修	学科基础	9111312041	互换性与技术测量基础	2	32	26	6		考试	4	五		机械与电气工程学院
36	必修	学科基础	9111312050	计算机辅助设计	1.5	32	16	16	8	考查	4	三		机械与电气工程学院
37	必修	学科基础	9111312071	材料力学	3.5	56	48	8	8	考试	4	四		机械与电气工程学院
			小计		44.5	728	658	70	16					
38	必修	专业核心	9111313061	机械原理	3.5	56	48	8		考试	4	四		机械与电气工程学院
39	必修	专业核心	9111313071	机械设计	3.5	56	48	8		考试	4	五		机械与电气工程学院

序 号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
40	必修	专业核心	9111113011	机械制造技术基础	3.5	56	56			考试	4	六		机械与电气工程 学院
41	必修	专业核心	9111313051	流体力学与液压传动	2.5	40	32	8		考试	4	五		机械与电气工程 学院
42	必修	专业核心	9112313081	机械工程控制基础	2.5	40	32	8		考试	4	五		机械与电气工程 学院
43	必修	专业核心	9112313101	机械工程测试技术	2	32	24	8	8	考试	4	五		机械与电气工程 学院
44	必修	专业核心	9111313031	机床数控技术	2	32	24	8		考试	4	六	校企合作	机械与电气工程 学院
45	必修	专业核心	9111113041	机械制设备技术	2.5	40	40			考试	4	七		机械与电气工程 学院
			小计		22	352	304	48	8					
46	选修	自主发展	9111124010	3D 打印技术及应用	2	32	32			考查	4	六		机械与电气工程 学院
47	选修	自主发展	9061324121	单片机原理及应用 B	2	32	24	8		考试	4	七		信息与电子工程 学院
48	选修	自主发展	9111124020	现代模具设计	2	32	32			考查	4	七		机械与电气工程 学院
49	选修	自主发展	9034114150	工程热力学	2	32	32			考查	4	六		土木工程学院
50	选修	自主发展	9080114111	工程化学 B	2	32	32			考试	4	六		材料与化学工程 学院
51	选修	自主发展	9112114010	有限元及 ANSYS	2	32	32			考查	4	七		机械与电气工程 学院
52	选修	自主发展	9111124030	工业机器人	2	32	32			考查	4	七	校企合作	机械与电气工程 学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
53	选修	自主发展	9111124040	专业英语	2	32	32			考查	4	六		机械与电气工程学院
54	选修	自主发展	9112114050	机电一体化系统设计	2	32	32			考查	4	六		机械与电气工程学院
55	选修	自主发展	9112114030	现代企业管理	2	32	32			考查	4	七		机械与电气工程学院
56	选修	自主发展	9111124050	机械创新设计	2	32	32			考查	4	六		机械与电气工程学院
57	选修	自主发展	9111124060	先进制造技术概论	2	32	32			考查	4	六		机械与电气工程学院
58	选修	自主发展	9111124070	文献检索与研究方法	1	16	16			考查	4	七		机械与电气工程学院
59	选修	自主发展	9111124090	工程机械故障诊断与维修	2	32	32			考查	4	七	校企合作	机械与电气工程学院
60	选修	自主发展	9111124100	机械 CAD/CAM	2	32	16	16	8	考查	4	六		机械与电气工程学院
61	选修	自主发展	9111124110	建筑机械与装备	2	32	32			考查	4	七	校企合作	机械与电气工程学院
62	选修	通识教育	9054311051	考研英语（1）	1.5	24	24			考试	2	五	考研学生自选	人文学院/大学英语教学部
63	选修	通识教育	9054311061	考研英语（2）	1.5	24	24			考试	2	六	考研学生自选	人文学院/大学英语教学部
64	选修	自主发展	9171824010	自然科学类	2	32	32			考查			自然科学类专业选修人文社科类、艺体类和创新创业类各2学分	教务处

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
65	选修	自主发展	9171824020	人文社科类	2	32	32			考查			人文社科类专业选修自然科学类、艺体类和创新创业各2学分	教务处
66	选修	自主发展	9171824030	艺体类	2	32	32			考查			艺体类专业选修人文社科类、自然科学类和创新创业各2学分	教务处
67	选修	自主发展	9163311020	创新创业类	2	64		64		考查			详见《湖南城市学院本科生创新创业实践学分认定与管理办法》	工程训练中心/应用与创新创业学院
68	选修	自主发展		其他1	2	32	32			考查			文化素质教育、跨专业选修课	
69	选修	自主发展		其他2	2	32	32			考查			文化素质教育、跨专业选修课	
			小计		18	288	288		8					
70	必修	集中实践	9182311030	入学教育及军训	2	3周		96		考查		一	学分已计入公共课中	学生工作部/武装部/学生工作处
71	必修	集中实践	9183315010	劳动	1	1周	4	28		考查		一-六	分散	学生工作部/武装部/学生工作处
72	必修	集中实践	9141315010	社会实践与志愿服务	1	1周		32		考查			假期	团委
73	必修	集中实践	9162715030	金工实训C	4	4周		128		考查		三	机电类专业	工程训练中心/应用与创新创业学院
74	必修	集中实践	9161715020	电子电工实训B	2	2周		64		考查		四	机电类专业	工程训练中心/应用与创新创业学院

序 号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
75	必修	集中实践	9111615010	专业认知实习	1	1 周		32		考查		一	校企合作	机械与电气工程 学院
76	必修	集中实践	9112715010	制图测绘实习	1	1 周		32		考查		二		机械与电气工程 学院
77	必修	集中实践	9111415030	机械原理课程设计	1	1 周		32		考查		四		机械与电气工程 学院
78	必修	集中实践	9111415040	流体力学与液压传动 课程设计	1	1 周		32		考查		五		机械与电气工程 学院
79	必修	集中实践	9111415050	机械设计课程设计	2	2 周		64		考查		五		机械与电气工程 学院
80	必修	集中实践	9111415060	机械制造技术课程设 计	2	2 周		64		考查		六		机械与电气工程 学院
81	必修	集中实践	9111715070	机电工程综合能力训 练	2	2 周		64		考查		七	校企合作	机械与电气工程 学院
82	必修	集中实践	9111715080	数控技术实训（含考 证）	2	2 周		64		考查		七		机械与电气工程 学院
83	必修	集中实践	9111715090	机械CAD/CAM 实训 （含考证）	2	2 周		64		考查		七		机械与电气工程 学院
84	必修	集中实践	9111615020	生产实习	1	2 周		64		考查		六	校企合作	机械与电气工程 学院
85	必修	集中实践	9111615030	毕业实习	2	4 周		128		考查		七	校企合作	机械与电气工程 学院
86	必修	集中实践	9111815110	毕业教育	不计 学分	1 周		32		考查		八		机械与电气工程 学院
87	必修	集中实践	9111515120	毕业综合训练	12	12 周		384		考查		八		机械与电气工程 学院
			小计		39	44 周	4	1404						
			合计		162	3520	1752	1710	58					

十、人才培养标准实现矩阵

根据培养目标和毕业生基本要求构建课程体系，通过课程体系的实施实现培养目标和基本要求。本专业毕业生基本要求与培养目标的对应关系如表 10-1，表 10-2 为本专业对毕业要求进行指标分析后形成的教学环节与毕业要求的对应关系，亦即专业课程体系与毕业生基本要求的对应关系矩阵。

表 10-1 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4
毕业要求 1			H	
毕业要求 2	H			
毕业要求 3	H			
毕业要求 4	M	H		
毕业要求 5	M	H		
毕业要求 6	M	H		
毕业要求 7			M	M
毕业要求 8			H	H
毕业要求 9			M	H
毕业要求 10				H
毕业要求 11		M		M
毕业要求 12				M

备注：毕业要求与培养目标的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

表 10-2 课程体系与毕业要求支撑矩阵

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
思想道德与法治							H	M				L
中国近现代史纲要							H	M				L
马克思主义基本原理							H	M				L
毛泽东思想和中国特色社 会主义理论体系概论							H	M				L
形势与政策							H	M				L
大学英语								M		H		
大学体育与健康												L
大学英语拓展系列 课程								M		H		
应用文写作								M		H		
大学生心理健康教育								M				
大学生职业发展和就业 指导							H					
创新创业基础							H		M			M
大学生军事理论									L			
大学生计算机基础		L	M		M							
计算机语言		L	M		M							
高等数学 A	H	M										
线性代数	H	M										
概率论与数理统计	H	M										
大学物理 B	H	M										
大学物理实验	H	M										
机械制图	M	H										
理论力学	H	M										
材料力学	H	M										
机械原理		H		H								
机械设计		H		H								

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
机械工程材料			M	M								
电工技术		M		L								
电子技术		M		L								
互换性与技术测量 基础	M		M									
计算机辅助设计				H								
机械制造技术基础		H	M	M								
流体力学与液压传动	H		M									
机械工程控制基础	M		H									
机床数控技术		M	H	M								
机械制造装备技术		H	H	H								
单片机原理及应用 B		H		M								
3D 打印技术及应用			H	H								
工程热力学	H	M										
工程化学 B	H	M										
有限元及 ANSYS	M			H								
工业机器人		M										
现代模具设计		M		M								
机械工程测试技术	M			M								
专业英语								H		L		
机械创新设计		H	M	M								
先进制造技术概论					M				M			
现代企业管理							M		H			
机电一体化系统设计		H		M								
文献检索与研究方法				M				L	L			
工程机械故障诊断与维修					M							
机械 CAD/CAM				H					M			
建筑机械与装备			M	M		M						

课 程	毕业要求 1	毕业要求 2	毕业要求 3	毕业要求 4	毕业要求 5	毕业要求 6	毕业要求 7	毕业要求 8	毕业要求 9	毕业要求 10	毕业要求 11	毕业要求 12
自然科学类		H	H									
人文社科类								M		M		
艺体类								M				
创新创业类									H	M		
入学教育及军训								M				
劳动								M				
社会实践与志愿服务								M				
金工实训 C				H								
电子电工实训 B				M	M							
专业认知实习							M	M				
制图测绘实习		M	M									
机械原理课程设计				M	M							
流体力学与液压传动课程设计				M	M							
机械设计课程设计				M	M							
机电工程综合能力训练				H	M							
生产实习							M	M				
数控技术实训（含考证）				H	M							
机械 CAD/CAM 实训（含考证）				H	M							
机械制造技术课程设计				H M								
毕业实习							M	M				
毕业教育									M			H
毕业综合训练		M	M	H								

备注：课程体系与毕业要求的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

2021 版机械电子工程专业本科人才培养方案

专业代码：080204

执 笔 人： 戴作财

审 核 人： 阳同光

一、培养目标

本专业旨在培养适应新工科时代发展需求，德、智、体、美、劳全面发展，掌握坚实的数学、自然科学及机电工程基础理论、系统的专业知识及生产实践，具备机电装备设计、开发能力，能在机电工程等相关行业，从事技术开发与应用、设计制造和生产管理等工作的高素质应用型人才。

本专业学生毕业 5 年左右，预期达到以下目标：

培养目标 1：能够运用机电工程相关领域的数学、自然科学、工程基础与专业知识，从事机电系统分析、规划、设计，以及智能装备的应用研究与技术开发等工作。

培养目标 2：具有创新能力，具备独立解决机电系统设计与制造、运行与控制、信息与系统集成复杂工程技术问题的能力，能够成为所在工作领域的专业技术骨干。

培养目标 3：具有较高的社会责任感、良好的职业道德和人文科学素养；具备团队合作、沟通交流和组织管理能力，能够从事机电装备、工业机器人以及智能制造等领域项目运营、生产管理等工作。

培养目标 4：具有较强的创新素质，良好的创新知识、创新能力、创新品格。具有产业链创新观念、行业竞争力和跨专业协作能力，能自主学习和终身学习，不断学习和适应社会科技发展。

二、毕业基本要求

本专业毕业生拥护中国共产党领导，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，乐于奉献，同时具备以下知识、能力和素质。

毕业要求 1：掌握数学、自然科学、工程基础及专业知识，并能用于解决机电工程及智能制造工程领域的复杂工程问题。

毕业要求 2：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通

过文献研究分析机机电工程及智能制造工程领域的复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 3：能够设计针对机电工程及智能制造工程领域的复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的软硬件系统或机械设计制造工艺流程，并能够在设计与开发中体现创新意识，并考虑社会、健康安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 4：能够基于科学原理并采用科学方法对机电工程及智能制造工程领域的复杂工程问题进行研究，包括设计产品、控制、分析与解释说明，并能通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 5：能够选择和应用恰当的方法、软件、仪器仪表等分析判断复杂机电系统的设计问题，对其设计进行模拟与开发，同时考虑其结果的适用性和局限性，并能正确使用模拟与开发结果。

毕业要求 6：能够针对机电工程及智能制造工程领域的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 7：能够基于工程相关背景知识进行合理解释和分析，理解机电工程及智能制造工程领域的工程实践方案对社会、健康、安全、法律、文化、环境以及社会可持续发展的影响，并做出合理评价。

毕业要求 8：具有人文社会科学素养、社会责任感、能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 10：能就机电工程及智能制造工程领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计开发文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备良好的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11：掌握工程项目研发和管理的原理和决策方法，具有项目管理和经济决策的基本能力，并在多学科交叉环境中应用。

毕业要求 12：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、专业特色

本专业注重基础知识体系（知识链）、专业能力体系（能力链）及创新能力体系（创新链）培养，构建“知识-能力-创新三链对接”培养模式。并且注重机电装备设计能力培养相结合，以机电控制与智能制造等工程技术所需要的核心能力为主线，侧重于工业机

器人应用与机电装备设计，培养学生机器人操作、调试、设计、维护的能力和解决智能制造工程领域的复杂工程问题的能力。

四、主干学科

机械工程、电子科学与技术

五、专业核心课程

机械控制工程基础、机电传动与控制、单片机原理及应用、工业机器人操作与编程、机械工程测试技术、机器人技术基础、理论力学、机械制造技术基础等。

六、主要实践性教学环节

主要专业实验：机械控制工程基础实验、机电传动与控制实验、单片机原理及应用实验、工业机器人操作与编程实验、机械工程测试技术实验、机器人技术基础实验等。

主要专业实习（训）：金工实训、电工电子实训、企业实践、有限元分析实训（含考证）等。

主要专业设计（论文）：机械控制工程基础课程设计、单片机原理及应用课程设计、工业机器人操作与编程课程设计、工业机器人课程设计、毕业综合训练等。

七、学制和授予学位

标准学制：4 年，学习年限 3-6 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予工学学士学位。

八、 学毕业分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为 <u>160</u> 学分，毕业综合训练 要求：合格	
理论教学共 <u>105</u> 学分（65.7）%； 共 <u>1686</u> 学时（59.6）%。	必修 <u>87</u> 学分（82.9）%； <u>1398</u> 学时（ 82.9）%
	选修 <u>18</u> 学分（17.1）%； <u>288</u> 学时（ 17.1）%
实践教学共 <u>55</u> 学分（34.3）%； 共 <u>1612</u> 学时（40.4）%。	

九、人才培养方案安排表

1.教学计划安排表

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
1	必修	通识教育	9123311031	思想道德与法治	3	48	32	8	8	考试	3	一		马克思主义学院
2	必修	通识教育	9124311041	中国近现代史纲要	3	48	32	8	8	考试	3	二		马克思主义学院
3	必修	通识教育	9121311011	马克思主义基本原理	3	48	32	8	8	考试	3	三		马克思主义学院
4	必修	通识教育	9122311021	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	5	80	64	8	8	考试	5	四		马克思主义学院
5	必修	通识教育	9125111050	形势与政策	2	32	32			考查	4	一—八	讲座	马克思主义学院
6	必修	通识教育	9054311011	大学英语（1）	2.5	40	40			考试	4	一		人文学院/大学英语教学部
7	必修	通识教育	9054311021	大学英语（2）	3.5	56	56			考试	4	二		人文学院/大学英语教学部
8	必修	通识教育	9054311031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24			考试	2	三	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
9	必修	通识教育	9054311041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24			考试	2	四	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
10	必修	通识教育	9051111050	应用文写作	1	16	16			考查	2	二		人文学院/大学英语教学部
11	必修	通识教育	9131311010	大学生心理健康教育	1	32	8	20	4	考查	2	一—二	实践在“大一”完成，理论第二学期第二批	学生工作部/武装部/学生工作处
12	必修	通识教育	9151311010	大学生职业发展和就业指导（1）	0.5	20	4	12	4	考查		四	讲座	招生就业处

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
13	必修	通识教育	9151311020	大学生职业发展和就业指导(2)	0.5	18	2	14	2	考查		六	讲座	招生就业处
14	必修	通识教育	9163311010	创新创业基础	1	32	4	24	4	考查	2	二		工程训练中心/应用与创新创业学院
15	必修	通识教育	9132311020	大学生军事理论	2	36	8	24	4	考查		二		学生工作部/武装部/学生工作处
16	必修	通识教育	9063311011	大学生计算机基础	1.5	32	16	16		考试	4	一		信息与电子工程学院
17	必修	通识教育	9063311021	计算机语言(C语言)	3	64	32	32		考试	4	二		信息与电子工程学院
18	必修	通识教育	9103811010	大学体育与健康(1)	1.0	32	20	12		考查	2	一		体育学院/大学体育教学部
19	必修	通识教育	9103811020	大学体育与健康(2)	1.0	32	20	12		考查	2	二		体育学院/大学体育教学部
20	必修	通识教育	9103811030	大学体育与健康(3)	0.5	20	20			考查	2	三		体育学院/大学体育教学部
21	必修	通识教育	9103811040	大学体育与健康(4)	0.5	20	20			考查	2	四		体育学院/大学体育教学部
			小计		38.5	754	506	198	50					
22	必修	学科基础	9092112011	高等数学A(1)	4.5	72	72			考试	6	一		理学院/教师教育学院
23	必修	学科基础	9092112021	高等数学A(2)	5	80	80			考试	6	二		理学院/教师教育学院
24	必修	学科基础	9092112051	线性代数	2.5	40	40			考试	5	三		理学院/教师教育学院
25	必修	学科基础	9092112061	概率论与数理统计	2	32	32			考试	4	四		理学院/教师教育学院
26	必修	学科基础	9065112011	大学物理B(1)	3.5	56	56			考试	4	三		信息与电子工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
27	必修	学科基础	9065112051	大学物理 B（2）	3.5	56	56			考试	4	四		信息与电子工程学院
28	必修	学科基础	9065212030	大学物理实验	0.5	16		16		考查		三		信息与电子工程学院
29	必修	学科基础	9112112041	机械制图（1）	3	48	48			考试	4	一		机械与电气工程学院
30	必修	学科基础	9112112051	机械制图（2）	2.5	40	40			考查	4	二		机械与电气工程学院
31	必修	学科基础	9061312131	电工技术	2	32	24	8		考试	4	三		信息与电子工程学院
32	必修	学科基础	9061312141	电子技术	2.5	40	32	8		考试	4	四		信息与电子工程学院
33	必修	学科基础	9034112151	理论力学	3.5	56	56			考试	4	三		土木工程学院
34	必修	学科基础	9111312071	材料力学	3.5	56	48	8		考试	4	四		机械与电气工程学院
35	必修	学科基础	9111312050	计算机辅助设计	1.5	32	16	16		考查	4	三		机械与电气工程学院
36	必修	学科基础	9112312031	机械工程材料	2	32	24	8		考试	4	三		机械与电气工程学院
37	必修	学科基础	9111313061	机械原理	3.5	56	48	8		考试	4	四		机械与电气工程学院
38	必修	学科基础	9111312041	互换性与技术测量基础	2	32	26	6		考试	4	三		机械与电气工程学院
39	必修	学科基础	9111313021	液压与气压传动	2	32	32			考试	4	五		机械与电气工程学院
40	必修	学科基础	9111312021	机械设计	3.5	56	48	8		考试	4	五		机械与电气工程学院
			小计		53	712	626	86						
41	必修	专业核心	9112313081	机械控制工程基础	2	32	24	8		考试	4	四	校企合作	机械与电气工程学院
42	必修	专业核心	9061313071	单片机原理及应用	3	48	40	8		考试	4	五	校企合作	信息与电子工程学院
43	必修	专业核心	9112313031	工业机器人操作与编程	2.5	40	32	8		考试	4	五	校企合作	机械与电气工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
44	必修	专业核心	9113313111	机电传动与控制	2.5	40	32	8		考试	4	五	校企合作	机械与电气工程学院
45	必修	专业核心	9112313051	机器人技术基础	2.5	40	32	8		考试	4	六		机械与电气工程学院
46	必修	专业核心	9112313041	机械工程测试技术	2	32	24	8		考试	4	六		机械与电气工程学院
47	必修	专业核心	9112313011	机械制造技术基础	2	32	32	0		考试	4	六		机械与电气工程学院
			小计		16.5	264	216	48						
48	选修	自主发展	9171824010	人文社科类	2	32	32	0		考查	4		自然科学类专业选修 人文社科类、艺体类 和创新创业各 2 学分	教务处
49	选修	自主发展	9171824020	艺体类	2	32	32	0		考查	4			教务处
50	选修	自主发展	9163311020	创新创业类	2	32	0	32		考查	4			工程训练中心/应用与 创新创业学院
51	选修	自主发展		其他 1	2	32	32			考查	4		文化素质教育或跨专业	
52	选修	自主发展		其他 2	2	32	32			考查	4		文化素质教育或跨专业	
53	选修	自主发展	9112114010	有限元及 ANSYS	2	32	32			考查	4	五	校企合作	机械与电气工程学院
54	选修	自主发展	9112114020	人机工程学	2	32	32			考查	4	五		机械与电气工程学院
55	选修	自主发展	9112114030	现代企业管理	2	32	32			考查	4	五		机械与电气工程学院
56	选修	自主发展	9112114040	机电工程专业英语	2	32	32			考查	4	六		机械与电气工程学院
57	选修	自主发展	9112114050	机电一体化系统设计	2	32	32			考查	4	五	校企合作	机械与电气工程学院
58	选修	自主发展	9112114060	工业机器人系统	2	32	32			考查	4	五	校企合作	机械与电气工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
59	选修	自主发展	9112124060	Python 语言程序设计	2	32	32			考查	4	六	校企合作	机械与电气工程学院
60	选修	自主发展	9111124050	机械创新设计	2	32	32			考查	4	六	校企合作	机械与电气工程学院
61	选修	自主发展	9112114110	工业机器人维护技术	2	32	32			考查	4	六	校企合作	机械与电气工程学院
62	选修	自主发展	9112114070	工业机器人服装设计	2	32	32			考查	4	六		机械与电气工程学院
63	选修	自主发展	9112114080	嵌入式系统	2	32	32			考查	4	六	校企合作	机械与电气工程学院
64	选修	自主发展	9112114100	机电系统可靠性分析	2	32	32			考查	4	七		机械与电气工程学院
65	选修	自主发展	9112114090	文献检索及科技论文写作	2	32	32			考查	4	七		机械与电气工程学院
66	选修	自主发展	9112124090	增材制造技术	2	32	32			考查	4	七		机械与电气工程学院
67	选修	自主发展	9114124050	机械 CAD/CAM	2	32	32			考查	4	六		机械与电气工程学院
68	选修	自主发展	9112313071	可编程控制原理及应用	2	32	32			考查	4	六		机械与电气工程学院
69	选修	自主发展	9114124070	人工智能技术	2	32	32			考查	4	七	校企合作	
70			小计		18	288	288							
71	必修	集中实践	9132311030	入学教育及军训	2	3 周		96		考查		一	学分已计入通识课中	学生工作部/武装部/ 学生工作处
72	必修	集中实践	9133315010	劳动	1	1 周		32		考查		一-六	分散	学生工作部/武装部/ 学生工作处
73	必修	集中实践	9141315010	社会实践与志愿服务	1	1 周		32		考查			假期	团委
74	必修	集中实践	9162715030	金工实训 C	4	4 周		128		考查		三		工程训练中心/应用与 创新创业学院
75	必修	集中实践	9161715020	电子电工实训 B	2	2 周		64		考查		四		工程训练中心/应用与 创新创业学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
76	必修	集中实践	9112815010	专业认知实习	1	1 周		32		考查		一	校企合作	机械与电气工程学院
77	必修	集中实践	9112715010	制图测绘实习	1	1 周		32		考查		二		机械与电气工程学院
78	必修	集中实践	9111415030	机械原理课程设计	1	1 周		32		考查		二		机械与电气工程学院
79	必修	集中实践	9061115090	单片机课程设计	1	1 周		32		考查		五		信息与电子工程学院
80	必修	集中实践	9112415040	工业机器人操作与编程课程设计	1	1 周		32		考查		六		机械与电气工程学院
81	必修	集中实践	9112415050	机械工程控制基础课程设计	1	1 周		32		考查		四		机械与电气工程学院
82	必修	集中实践	9112415060	工业机器人系统课程设计	1	1 周		32		考查		六		机械与电气工程学院
83	必修	集中实践	9111715070	机电工程综合能力训练	2	3 周		96		考查		七		机械与电气工程学院
84	必修	集中实践	9112415090	生产实习	1	2 周		64		考查		七		机械与电气工程学院
85	必修	集中实践	9112815100	毕业教育	不计学分	1 周		32		考查		八		机械与电气工程学院
86	必修	集中实践	9112515110	毕业综合训练	12	12 周		384		考查		八		机械与电气工程学院
87	必修	集中实践	9112515110	毕业实习	2	4 周		128		考查		八		机械与电气工程学院
			小计		34	40 周		1280						
			合计		160	3298	1636	1612	50					

十、人才培养标准实现矩阵

根据培养目标和毕业生基本要求构建课程体系，通过课程体系的实施实现培养目标和基本要求。本专业毕业生基本要求与培养目标的对应关系如表 10-1，表 10-2 为本专业对毕业要求进行指标分析后形成的教学环节与毕业要求的对应关系，亦即专业课程体系与毕业生基本要求的对应关系矩阵。

表 10-1 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

毕业要求支撑 培养目标矩阵	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4
毕业要求 1	H		M	L
毕业要求 2	H	M		L
毕业要求 3	H	M		M
毕业要求 4	H	M		L
毕业要求 5	M	H		
毕业要求 6	M	H		L
毕业要求 7	M		H	L
毕业要求 8	M		H	L
毕业要求 9		L	H	M
毕业要求 10		M	H	L
毕业要求 11		M	L	H
毕业要求 12	L	M		H

备注：毕业要求与培养目标的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

表 10-2 课程体系与毕业要求支撑矩阵

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
思想道德与法治							H	M				L
中国近现代史纲要							H	M				L
马克思主义基本原理							H	M				L
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论							H	M				L
形势与政策							H	M				L
大学英语							L	M		H		
大学体育与健康							M	L				L
大学英语拓展系列课程								M		H		L
应用文写作								M		H		
大学生心理健康教育								M		L		L
大学生职业发展 和就业指导							H			M		L
创新创业基础							H		M			M
大学生军事理论									L			
大学生计算机基础			L	M		M						
计算机语言（C 语言）								M		H		L
高等数学 A	H			M	L							
线性代数	H			M	L							
概率论与数理统计	H			M	L							
大学物理 B（1）	H			M	L							
大学物理 B（2）	H			M	L							
大学物理实验	M			L			L					
机械制图				M	H						L	
电工技术				H	M	L						
电子技术				H	M	L						
理论力学	M	L	L									

课 程	毕业要求1	毕业要求2	毕业要求3	毕业要求4	毕业要求5	毕业要求6	毕业要求7	毕业要求8	毕业要求9	毕业要求10	毕业要求11	毕业要求12
材料力学	M	L	L									
计算机辅助设计			L	M		L						
机械工程材料	M			H		L						
机械原理	M		M	M								
互换性与技术测量基础		H	M	L								
液压与气压传动		M	M	L								
机械控制工程基础	M			H							L	
机械设计			M		H							L
机电传动与控制	H		M	M								
单片机原理及应用	M		M	M								
可编程控制原理及应用	H			M	H							
工业机器人操作与编程	H			M	H							
机械工程测试技术			M	M	H							
机器人技术基础	H		H	M								
人工智能技术	H		M	M								
机械制造技术基础	H		H	M								
有限元及 ANSYS				L	M							L
人机工程学				L	H							L
现代企业管理		M		L						L		
机电工程专业英语			M	L						L		
机电一体化系统设计		M			H							L
工业机器人系统				M	H							L
机械创新设计				M	H						L	
工业机器人维护技术			L		M						M	
工业机器人工装设计	M				H	L						
增材制造技术	M			L	H							
Python 语言程序设计			M	L	H							

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
嵌入式系统				L	M	L						
机械 CAD/CAM			M	L	H							
机电系统可靠性分析					M					H	M	
文献检索及科技论文写作								M		L	L	
创新创业类								M	M			H
人文社科类									H		M	
艺体类								L	H			M
入学教育及军训									H			M
劳动									M	L		
社会实践与志愿者服务								M		L		
金工实训 C				M	H				L			
电子电工实训 B				L	M				L			
专业认知实习			M	M								
制图测绘实习					M				M			
单片机原理及 应用课程设计			L		H							
生产实习					H		L	L				
工业机器人操作 与编程课程设计				M	H				M			
机械控制工程 基础课程设计				M	H				M			
工业机器人系统课程设计				M	H				M			
毕业实习						L		H		M		
机电工程综合能力训练					H		L					M
毕业教育									M		M	H
毕业综合训练										M	M	H

备注：课程体系与毕业要求的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

2021 版智能制造工程专业本科人才培养方案

专业代码：080202

执 笔 人：黄志亮

审 核 人：阳同光

一、培养目标

本专业旨在培养适应“中国制造 2025”新工业时代需要，德、智、体、美、劳全面发展，掌握坚实的基础理论、系统的专业知识及丰富的生产实践，了解本专业前沿发展动态和方向，具备科学思维方法、较强的创新意识和工程实践能力及人文职业素养，能在企事业单位、政府部门，从事智能制造相关产品及系统的设计制造、技术开发、科学研究、企业管理等工作的高素质应用型人才。

本专业学生毕业 5 年左右，预期到达以下目标：

培养目标 1：能够运用智能制造相关领域的数学、自然科学、工程基础与专业知识，从事智能制造系统分析、规划、设计，以及智能装备的应用研究与技术开发等工作。

培养目标 2：具有创新能力，具备独立解决智能制造系统设计与制造、运行与控制、信息与系统集成复杂工程技术问题的能力，能够成为所在工作领域的专业技术骨干。

培养目标 3：具有较高的社会责任感、良好的职业道德和人文科学素养。在工作中具有团队合作能力、沟通交流能力和组织管理能力，能够从事智能制造工程项目运营、生产管理等工作。

培养目标 4：具有全产业链观念、行业竞争力和跨专业协作能力，能终身学习与适应智能制造相关领域的科技发展。

二、毕业基本要求

本专业毕业生拥护中国共产党领导，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，乐于奉献，同时具备以下知识、能力和素质。

毕业要求 1：掌握数学、自然科学以及相应的工程基础知识及专业知识，并能用于解决复杂智能制造工程中的系统问题。

毕业要求 2: 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,对复杂智能制造中的工程问题进行辨识、表达,并通过文献研究对其分析、判断和评价,初步提出解决方案。

毕业要求 3: 能够设计针对复杂智能制造问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、环境、健康、法律、文化等因素。

毕业要求 4: 能够运用机械工程原理和机电一体化技术,通过调研、实验、数据分析等手段,对复杂智能制造问题进行系统分析,并得出有效结论。

毕业要求 5: 能够选择和应用恰当的方法、软件、仪器仪表等分析判断复杂智能制造的设计问题,对其设计进行模拟与开发,同时考虑其结果的适用性和局限性,并能正确使用模拟与开发结果。

毕业要求 6: 能够基于工程相关背景知识分析与评价智能制造过程、产品应用及复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。

毕业要求 7: 具有环境保护和可持续发展意识,能够理解和评价智能制造过程、产品应用及复杂工程问题解决方案对环境和社会可持续发展的影响。

毕业要求 8: 具有较强的职业道德和社会责任感,在智能制造实践中具有法制意识,履行相应责任与义务。

毕业要求 9: 能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 10: 能够就智能制造问题与同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或互动交流。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11: 具有项目管理和经济决策基本能力,并能在各行业生产活动中进行机械设备管理、智能制造生产线进行设计及评价。

毕业要求 12: 具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。

三、专业特色

湖南城市学院智能制造工程专业是湖南省首批设置的新工科专业、学校聚焦“三高四新”战略的“智造”专业群专业。以新工科培养理念为指引,面向湖南智能制造产业群,注重多学科交叉融合,突出智能技术应用,实施“政校企行共建、产学研用合作”的培养模式,满足区域先进制造产业发展对系统级应用型人才需求。

培养学生具有综合运用所学理论知识和技术手段从事智能装备设计工作、科技开发、应用研究的能力；并结合我校为城建类应用型高校的背景，着力培养服务于行业急需的优秀人才，地域、行业特色明显。

四、主干学科

机械工程、控制科学与工程

五、专业核心课程

智能制造技术基础、机电一体化系统设计、电气控制与 PLC、智能装备及其故障诊断、单片机原理及应用、传感与精密测试技术、工业机器人编程与仿真等。

六、主要实践性教学环节

主要专业实验：传感与精密测试技术实验、智能制造技术基础实验、工业机器人编程与仿真实验、智能装备及其故障诊断实验等。

主要专业实习（训）：专业认知实习、金工实训、电工电子实训、先进制造技术实训、机电工程综合能力训练、企业综合实践等。

主要专业设计（论文）：机械设计课程设计、智能系统综合课程设计、毕业综合训练等。

七、学制和授予学位

标准学制：4 年，学习年限 3-6 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予工学士学位。

八、毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为 <u>158</u> 学分，毕业综合训练 要求：合格	
理论教学共 <u>104.7</u> 学分（66.3）%； 共 <u>1782</u> 学时（53.0 ）%。	必修 <u>86.7</u> 学分（82.8）%； <u>1462</u> 学时（82.0）%
	选修 <u>18</u> 学分（17.2）%； <u>320</u> 学时（18.0）%
实践教学共 <u>53.15</u> 学分（33.7）%；共 <u>1566</u> 学时（46.6）%。	

九、人才培养方案安排表

1.教学计划安排表

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
1	必修	通识教育	9123311031	思想道德与法治	3	48	32	8	8	考试	3	一		马克思主义学院
2	必修	通识教育	9124311041	中国近现代史纲要	3	48	32	8	8	考试	3	二		马克思主义学院
3	必修	通识教育	9121311011	马克思主义基本原理	3	48	32	8	8	考试	3	三		马克思主义学院
4	必修	通识教育	9122311021	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	5	80	64	8	8	考试	5	四		马克思主义学院
5	必修	通识教育	9125111050	形势与政策	2	32	32			考查	4	一—八	讲座	马克思主义学院
6	必修	通识教育	9054311011	大学英语（1）	2.5	40	40			考试	4	一		人文学院/大学英语教学部
7	必修	通识教育	9054311021	大学英语（2）	3.5	56	56			考试	4	二		人文学院/大学英语教学部
8	必修	通识教育	9054311031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24			考试	2	三		人文学院/大学英语教学部
9	必修	通识教育	9054311041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24			考试	2	四	已过六级可申 请免修	人文学院/大学英语教学部
10	必修	通识教育	9051111050	应用文写作	1.0	16	16			考查	2	一、二		人文学院/大学英语教学部
11	必修	通识教育	9131311010	大学生心理健康教育	1	32	8	20	4	考查	2	一、二		学生工作部/武装部/学生工作室
12	必修	通识教育	9151311010	大学生职业发展和就业指导（1）	0.5	20	4	12	4	考查		四	讲座	招生就业处
13	必修	通识教育	9151311020	大学生职业发展和就业指导（2）	0.5	18	2	14	2	考查		六	讲座	招生就业处

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
14	必修	通识教育	9163311010	创新创业基础	1	32	4	24	4	考查	2	二		工程训练中心/应用与创新创业学院
15	必修	通识教育	9132311020	大学生军事理论	2	36	8	24	4	考查		一、二		学生工作部/武装部/学生工作室
16	必修	通识教育	9063311011	大学生计算机基础	1.5	32	16	16		考试	4	一		信息与电子工程学院
17	必修	通识教育	9063311021	计算机语言（C语言）	3	64	32	32		考试	4	二		信息与电子工程学院
18	必修	通识教育	9103811010	大学体育与健康(1)	1.0	32	20	12		考查	2	一		体育学院/大学体育教学部
19	必修	通识教育	9103811020	大学体育与健康(2)	1.0	32	20	12		考查	2	二		体育学院/大学体育教学部
20	必修	通识教育	9103811030	大学体育与健康(3)	0.5	20	20			考查	2	三		体育学院/大学体育教学部
21	必修	通识教育	9103811040	大学体育与健康(4)	0.5	20	20			考查	2	四		体育学院/大学体育教学部
			小计		38.5	754	542	198						
22	必修	学科基础	9092112011	高等数学 A（1）	4.5	72	72			考试	6	一		理学院/教师教育学院
23	必修	学科基础	9092112021	高等数学 A（2）	5	80	80			考试	6	二		理学院/教师教育学院
24	必修	学科基础	9092112051	线性代数	2	32	32			考试	5	三		理学院/教师教育学院
25	必修	学科基础	9092112061	概率论与数理统计	2.5	40	40			考试	4	四		理学院/教师教育学院
26	必修	学科基础	9065112011	大学物理 B（1）	3.5	56	56			考试	4	二		信息与电子工程学院
27	必修	学科基础	9065212030	大学物理实验	0.5	16		16		考查		二（三）		信息与电子工程学院
28	必修	学科基础	9112112041	机械制图（1）	3	48	48			考试	4	一		机械与电气工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
29	必修	学科基础	9112112051	机械制图（2）	2.5	40	40			考查	4	二		机械与电气工程学院
30	必修	学科基础	9034114150	工程力学	3.5	56	50	6		考试	4	三		土木工程学院
31	必修	学科基础	9111312011	机械原理	3.5	56	48	8		考试	4	四		机械与电气工程学院
32	必修	学科基础	9111312021	机械设计	3.5	56	48	8		考试	4	五		机械与电气工程学院
33	必修	学科基础	9111313021	液压与气压传动	2.5	40	32	8		考试	4	六		机械与电气工程学院
34	必修	学科基础	9061312131	电工技术	2	32	24	8		考试	4	三		信息与电子工程学院
35	必修	学科基础	9061312141	电子技术	2.5	40	32	8		考试	4	四		信息与电子工程学院
36	必修	学科基础	9111312041	互换性与技术测量基础	2	32	26	6		考试	4	四		机械与电气工程学院
37	必修	学科基础	9061312121	自动控制/原理	3	48	40	8		考试	4	五		信息与电子工程学院
38	必修	学科基础	9111312050	计算机辅助设计	1.5	32	16	16		考查	4	三		机械与电气工程学院
			小计		47.5	776	684	92						
39	必修	专业核心	9112114050	机电一体化系统设计	2	32	28	4	8	考试	4	六		机械与电气工程学院
40	必修	专业核心	9113313071	智能装备及其故障诊断	2	32	24	8		考试	4	六	校企合作	机械与电气工程学院
41	必修	专业核心	9114113021	智能制造技术基础	2.5	40	32	8		考试	4	六	校企合作	机械与电气工程学院
42	必修	专业核心	9113313061	电气控制与PLC	3	48	32	16		考试	4	六		机械与电气工程学院
43	必修	专业核心	9061313071	单片机原理及应用	3	48	40	8		考试	4	五	校企合作	信息与电子工程学院
44	必修	专业核心	9112113011	机器人技术基础	2	32	32			考试	4	五	校企合作	机械与电气工程学院
45	必修	专业核心	9112113081	传感与精密测试技术	2	32	24	8	8	考试	4	五		机械与电气工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
46	必修	专业核心	9112113091	工业机器人编程与仿真	2	32	24	8	8	考试	4	六	校企合作	机械与电气工程学院
			小计		18.5	296	236	60						
47	选修	自主发展	9114124010	大数据基础与应用	2	32	32			考查	4	七	53-66 选修 4 门, 选修 1、2 为第五学期, 选修 3、4 为第六学期	机械与电气工程学院
48	选修	自主发展	9114124090	增材制造技术	2	32	32			考查	4	六		机械与电气工程学院
49	选修	自主发展	9112114030	现代企业管理	2	32	32			考查	4	七		机械与电气工程学院
50	选修	自主发展	9114124020	专业英语	2	32	32			考查	4	七		机械与电气工程学院
51	选修	自主发展	9114124100	机器人工装与三维设计	2	32	32			考查	4	六	校企合作	机械与电气工程学院
52	选修	自主发展	9114124030	智能工厂系统集成技术	2	32	32			考查	4	七	校企合作	机械与电气工程学院
53	选修	自主发展	9112114070	机器人安装与维护	2	32	32			考查	4	六	校企合作	机械与电气工程学院
54	选修	自主发展	9111124060	先进制造技术概论	2	32	32			考查	4	七		机械与电气工程学院
55	选修	自主发展	9114124040	智能生产系统与 CPS 建模	2	32	32			考查	4	七		机械与电气工程学院
56	选修	自主发展	9114124050	有限元分析及 ANSYS	2	32	16	16		考查	4	七	校企合作	机械与电气工程学院
57	选修	自主发展	9064313291	物联网应用与开发	3	64	32			考查	4	六		机械与电气工程学院
58	选修	自主发展	9114124070	机器视觉及 PYTHON	2	32	32			考查	4	七		机械与电气工程学院
59	选修	自主发展	9034114150	工程热力学	2	32	32			考查	4	六		土木工程学院
60	选修	自主发展	9111124070	文献检索与研究方法	1	16	16			考查	4	六		机械与电气工程学院
61	选修	自主发展	9171824010	自然科学类	2	32	32			考查			自然科学类专业选修人文社	教务处

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
													科类、艺体类和创新创业各2学分	
62	选修	自主发展	9171824020	人文社科类	2	32	32			考查				教务处
63	选修	自主发展	9171824030	艺体类	2	32	32			考查				教务处
64	选修	自主发展	9163311020	创新创业类	2	32		32		考查	4			工程训练中心/应用与创新创业学院
65	选修	自主发展		其他 1	2	32	32			考查	4		文化素质教育或跨专业	
66	选修	自主发展		其他 2	2	32	32			考查	4		文化素质教育或跨专业	
			小计		18	320	320							
67	必修	集中实践	9132311030	入学教育及军训	2	3 周		96		考查		一	学分已计入通识课中	学生工作部/武装部/学生工作组
68	必修	集中实践	9133315010	劳动	1	1 周		32		考查		一-六		学生工作部/武装部/学生工作组
69	必修	集中实践	9141315010	社会实践与志愿者服务	1	1 周		32		考查			假期	团委
70	必修	集中实践	9162715030	金工实训 C	4	4 周		128		考查		三		工程训练中心/应用与创新创业学院
71	必修	集中实践	9161715020	电子电工实训 B	2	2 周		64		考查		四		工程训练中心/应用与创新创业学院
72	必修	集中实践	9114615010	专业认知实习	1	1 周		32		考查		一		机械与电气工程学院
73	必修	集中实践	9112715010	制图测绘实习	1	1 周		32		考查		二		机械与电气工程学院
74	必修	集中实践	911415050	机械设计课程设计	2	2 周		64		考查		五		机械与电气工程学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
75	必修	集中实践	9061115090	单片机原理及应用课程设计	1	1 周		32		考查		六		信息与电子工程学院
76	必修	集中实践	9114815010	智能制造系统综合设计	1	1 周		32		考查		七		机械与电气工程学院
77	必修	集中实践	9114715060	先进制造及生产实习	2.5	3 周		96		考查		七		机械与电气工程学院
78	必修	集中实践	9111715070	机电工程综合能力训练	2	2 周		64		考查		四		机械与电气工程学院
79	必修	集中实践	9114615030	毕业实习	3	3 周		96				七		机械与电气工程学院
80	必修	集中实践	9114815020	毕业教育	不计学分	1 周		32		考查		八		机械与电气工程学院
81	必修	集中实践	9114515010	毕业综合训练	12	12 周		384		考查		八		机械与电气工程学院
			小计		35.5	38 周		1216						
			合计		158	3362	1782	1566						

十、人才培养标准实现矩阵

根据培养目标和毕业生基本要求构建课程体系，通过课程体系的实施实现培养目标和基本要求。本专业毕业生基本要求与培养目标的对应关系如表 10-1，表 10-2 为本专业对毕业要求进行指标分析后形成的教学环节与毕业要求的对应关系，亦即专业课程体系与毕业生基本要求的对应关系矩阵。

表 10-1 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4
毕业要求 1	L	M		H
毕业要求 2	M	H		L
毕业要求 3	M	H		L
毕业要求 4	M	H		L
毕业要求 5	M	H		L
毕业要求 6		L	H	M
毕业要求 7		L	H	M
毕业要求 8		L	H	M
毕业要求 9		H	M	L
毕业要求 10		H	M	L
毕业要求 11	M	H		L
毕业要求 12	M	L		H

备注：毕业要求与培养目标的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

表 10-2 课程体系与毕业要求支撑矩阵

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
思想道德与法治							H	M				L
中国近现代史纲要							H	M				L
马克思主义基本原理							H	M				L
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论							H	M				L
形势与政策							H	M				L
大学英语								M		H		
大学体育与健康												L
大学英语拓展系列课程								M		H		
应用文写作								M		H		
大学生心理健康教育								M				
大学生职业发展和就业指导							H					
创新创业基础							H		M			M
大学生军事理论									L			
大学生计算机基础		L	M		M							
计算机语言（C 语言）								M		H		
高等数学 A	H		M	L								
线性代数	H		M	L								
概率论与数理统计	H		M	L								
大学物理 B(1)	H		M	L								
大学物理实验	M		L				L					
机械制图			M	M							L	
工程力学	L											
机械原理	M	M	M									
机械设计		M		H								L
电工技术			H	M	L							

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
电子技术			H	M	L							
互换性与技术测量 基础	H	M	L									
计算机辅助设计			M		L					M		L
液压与气压传动	M	M	L									
自动控制原理	M		H								L	
机器人工装与三维设计	M	M	M									
智能制造技术基础	M	M	M									
智能装备及其故障诊断	M	M	M									
单片机原理及应用		L							M	L		
机器人技术基础	H	H	M									
传感与精密测试技术	H	M	M									
工业机器人编程与 仿真	H	H	M									
大数据基础与应用	M	M	M									
电气控制与 PLC	M	M	M									
现代企业管理	M		L							L		
专业英语		M	L							L		
机电一体化系统设计	M			H								L
智能工厂系统集成技术	H	M	M									
机器人安装与维护		L								M	M	
先进制造技术概论												
智能生产系统与 CPS 建模	M			H								L
有限元分析及 ANSYS						L	H			M		
物联网技术与应用	M			H								L
机器视觉及 PYTHON			H	M								L
数控机床与编程	M		L	H								
文献检索与研究方法				M						L	L	

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
创新创业类								M	M			H
人文社科类								L	H		M	
艺体类								L	H			M
入学教育及军训									H			M
劳动									M	L		
社会实践与志愿者 服务							H	M		L		
金工实训 C			M	H					L			
电子电工实训 B			L	M					L			
专业认知实习	M	M	M									
制图测绘实习		M		L					M			
机电工程综合能力 训练		H	M									H
机械设计课程设计		M		H								L
先进制造及生产实习		H	M						M			
单片机原理及应用课程设计	M	L		M								
智能制造系统综合 设计		H	M						M			
毕业实习					L			H		M		
毕业教育									M			H
毕业综合训练	M	M	H									

2021 版电气工程及其自动化专业本科人才培养方案

专业代码：080601

执 笔 人：彭 丽

审 核 人：阳同光

一、培养目标

本专业旨在培养适应中国制造 2025 新工业时代需要，对接湖南省“三高四新”发展战略，德、智、体、美、劳全面发展，掌握电气工程领域相关基础理论、基本原理、专业知识和实践能力，具备解决电气工程领域中的装备设计与制造、系统分析与运行及控制问题的基本能力，能在电气工程及其自动化相关领域，特别是现代电力系统中从事系统运行、规划设计、试验分析、运行与控制、生产管理、技术开发等方面工作，也可以在电气装备领域和电力电子技术应用等领域从事设计、研制开发及管理等方面工作的高素质应用型人才。

本专业学生毕业 5 年左右，预期到达以下目标：

- (1) 具有高尚的道德和人文科学素养；
- (2) 能够运用所学专业技术知识解决工作中遇到的电气维修、设计、研究等相关问题；
- (3) 具备社会责任感，理解并坚守职业道德规范，综合考虑法律、环境与可持续发展等因素影响，在工程实践中能坚持公众利益优先；
- (4) 具有跨职能团队的工作能力和领导能力；
- (5) 通过继续教育或其他渠道终身学习，具备较强的自我提升的能力。

二、毕业基本要求

毕业要求 1：拥护中国共产党领导，热爱社会主义祖国，掌握马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，具有正确的世界观、人生观、价值观，遵纪守法，团结合作，爱岗敬业，乐于奉献。

毕业要求 2：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决复杂电气工程问题。

毕业要求 3：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通

过文献研究分析复杂电气工程问题，以获得有效结论。

毕业要求 4：能够设计针对复杂电气工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求 5：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂电气工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 6：能够针对复杂电气工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求 7：能够基于电气工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂电气工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。能够理解和评价针对复杂电气工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

毕业要求 8：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求 9：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求 10：能够就复杂电气工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求 11：具有项目管理和经济决策基本能力，并能在电气行业生产活动中进行工程安全管理、工程安全设计及评价。

毕业要求 12：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、专业特色

1、拥有“智慧城市能源感知与边缘”湖南省重点实验室、湖南省“智能电网”大学生创新创业教育基地”和“能源管理关键技术”益阳市重点实验室。

2、与国家电网公司、长安益阳发电有限公司等一批高科技电气企业建立了良好的校企合作关系，实行“产学研用融合、行政校企合作”深度产教融合的人才培养模式。

四、主干学科

电气工程、控制科学与工程

五、专业核心课程

电力系统稳态分析，电力系统暂态分析，电力系统继电保护原理，工程电磁场，高电压技术，电力电子技术，电气控制与 PLC

六、主要实践性教学环节

主要专业实验：电路实验、模拟电子技术实验、数字电子技术实验、自动控制原理实验、电机学实验、电力电子技术实验、电力系统稳态分析实验、电力系统暂态分析实验、电力系统继电保护原理实验等。

主要专业实习（训）：专业认知实习、金工实训、电子电工实训、有限元分析及 ANSYS 实训（含考证）、生产见习、毕业实习等。

主要专业设计（论文）：电力电子课程设计、电力系统分析课程设计、专业综合课程设计、毕业综合训练等。

七、学制和授予学位

标准学制：4 年，学习年限 3-6 年；符合《湖南城市学院学士学位授予工作细则》规定者，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求和总学时分布

本专业学生毕业要求最低学分为 <u>158</u> 学分，毕业综合训练要求：合格	
理论教学共 <u>106</u> 学分（67.1）%； 共 <u>1776</u> 学时（ 53.2 ）%。	必修 <u>88</u> 学分（ 83 ）%； <u>1520</u> 学时（ 85.6 ）%
	选修 <u>18</u> 学分（ 17 ）%； <u>256</u> 学时（ 14.4 ）%
实践教学共 <u>52</u> 学分（ 32.9 ）%；共 <u>1566</u> 学时（ 46.8 ）%。	

九、人才培养方案安排表

1.教学计划安排表

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
1	必修	通识教育	9123311011	思想道德与法治	3	48	32	8	8	考试	3	一		马克思主义学院
2	必修	通识教育	9124311041	中国近现代史纲要	3	48	32	8	8	考试	3	二		马克思主义学院
3	必修	通识教育	9121311021	马克思主义基本原理	3	48	32	8	8	考试	3	三		马克思主义学院
4	必修	通识教育	9122311021	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	5	80	64	8	8	考试	5	四		马克思主义学院
5	必修	通识教育	9125111050	形势与政策	2	32	32			考查	4	一—八	讲座	马克思主义学院
6	必修	通识教育	9054311011	大学英语（1）	2.5	40	40			考试	4	一		人文学院/大学英语教学部
7	必修	通识教育	9054311021	大学英语（2）	3.5	56	56			考试	4	二		人文学院/大学英语教学部
8	必修	通识教育	9054311031	大学英语拓展系列课程（1）	1.5	24	24			考试	2	三	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
9	必修	通识教育	9054311041	大学英语拓展系列课程（2）	1.5	24	24			考试	2	四	已过六级可申请免修	人文学院/大学英语教学部
10	必修	通识教育	9051111050	应用文写作	1	16	16			考查	2	二		人文学院/大学英语教学部
11	必修	通识教育	9181311010	大学生心理健康教育	1	32	8	20	4	考查	2	一/二	实践在大一完成，理论第二批学期第二批	学生工作部/武装部/学生工作处
12	必修	通识教育	9151311010	大学生职业发展和就业指导（1）	0.5	20	4	12	4	考查		四	讲座	招生就业处

序 号	课程 类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论 学时	实践 学时	线上 学时	考核 方式	周学 时	开课 学期	备注	开课单位
13	必修	通识教育	9151311020	大学生职业发展和就 业指导（2）	0.5	18	2	14	2	考查		六	讲座	招生就业处
14	必修	通识教育	9163311010	创新创业基础	1	32	4	24	4	考查	2	二		工程训练中心/应 用与创新创业学 院
15	必修	通识教育	9182311020	大学生军事理论	2	36	8	24	4	考查		二		学生工作部/武装 部/学生工作处
16	必修	通识教育	9063311011	大学生计算机基础	1.5	32	16	16		考试	4	一		信息与电子工程 学院
17	必修	通识教育	9063311021	计算机语言（C 语言）	3	64	32	32		考试	4	二		信息与电子工程 学院
18	必修	通识教育	9103811010	大学体育与健康(1)	1	32	20	12		考查	2	一	非体育专业 （实践课为晨 跑课）	体育学院/大学体 育教学部
19	必修	通识教育	9103811020	大学体育与健康(2)	1	32	20	12		考查	2	二	非体育专业 （实践课为晨 跑课）	体育学院/大学体 育教学部
20	必修	通识教育	9103811030	大学体育与健康(3)	0.5	20	20			考查	2	三		体育学院/大学体 育教学部
21	必修	通识教育	9103811040	大学体育与健康(4)	0.5	20	20			考查	2	四		体育学院/大学体 育教学部
			小计		38.5	754	506	198	50					
22	必修	学科基础	9092112011	高等数学 A（1）	4.5	72	72			考试	6	一		理学院/教师教育 学院
23	必修	学科基础	9092112021	高等数学 A（2）	5	80	80			考试	6	二		理学院/教师教育 学院
24	必修	学科基础	9092112051	线性代数	2	32	32			考试	4	三	第 1 周开始上 课	理学院/教师教育 学院

序 号	课程 类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论 学时	实践 学时	线上 学时	考核 方式	周学 时	开课 学期	备注	开课单位
25	必修	学科基础	9092112061	概率论与数理统计	2.5	40	40			考试	5	四		理学院/教师教育学院
26	必修	学科基础	9065112041	大学物理 B (1)	3.5	56	56			考试	4	三		信息与电子工程学院
27	必修	学科基础	9065112051	大学物理 B (2)	3.5	56	56			考试	4	四		信息与电子工程学院
28	必修	学科基础	9065212030	大学物理实验	0.5	16		16		考查		三		信息与电子工程学院
29	必修	学科基础	9112112061	工程制图	3	48	48	0		考试	4	一		机械与电气工程学院
30	必修	学科基础	9113312011	电路 (1)	4	64	48	8	8	考试	4	二		机械与电气工程学院
31	必修	学科基础	9113312021	电路 (2)	2.5	48	24	16	8	考试	2	三		机械与电气工程学院
32	必修	学科基础	9113112051	复变函数与积分变换	2	32	32	0		考试	2	二	第 8 周后进行	机械与电气工程学院
33	必修	学科基础	9061312101	模拟电子技术	3	48	40	8		考试	4	三		信息与电子工程学院
34	必修	学科基础	9061312111	数字电子技术	3	48	40	8		考试	4	四		信息与电子工程学院
35	必修	学科基础	9061312121	自动控制原理	3	48	40	8		考试	4	五		信息与电子工程学院
36	必修	学科基础	9113112031	电机学 (1)	3	48	44	0	4	考试	4	四		机械与电气工程学院
37	必修	学科基础	9113312041	电机学 (2)	2	40	20	16	4	考试	4	五		机械与电气工程学院
			小计		47	776	672	80	24					

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
38	必修	专业核心	9113313011	电力系统稳态分析	3.5	56	32	16	8	考试	4	五	校企合作	机械与电气工程 学院
39	必修	专业核心	9113313021	电力系统暂态分析	2.5	40	32	8		考试	4	六		机械与电气工程 学院
40	必修	专业核心	9113313031	电力系统继电保护原理	3.5	56	36	16	4	考试	4	六	校企合作	机械与电气工程 学院
41	必修	专业核心	9113313041	高电压技术	2.5	40	40	0		考试	4	六		机械与电气工程 学院
42	必修	专业核心	9113313051	电力电子技术	3.5	56	40	16		考试	4	五		机械与电气工程 学院
43	必修	专业核心	9113313061	电气控制与 PLC	2.5	48	32	16		考试	4	五		机械与电气工程 学院
44	必修	专业核心	9113113011	工程电磁场	2.5	40	40	0		考试	4	四		机械与电气工程 学院
			小计		20.5	336	252	72	12					
45	选修	自主发展	9113124130	MATLAB 与系统仿真	2	32	32	0		考查	4	六	45-59 选修 4 门, 选修 1、2 为第六学期, 选修 3、4 为第七学期	机械与电气工程 学院
46	选修	自主发展	9113124010	专业英语	2	32	32	0		考查	4	六		机械与电气工程 学院
47	选修	自主发展	9113124020	新能源及其发电技术	2	32	32	0		考查	4	六		机械与电气工程 学院
48	选修	自主发展	9113124030	电力系统调度自动化	2	32	32	0		考查	4	六	校企合作	机械与电气工程 学院
49	选修	自主发展	9113124040	电力法规与工程经济	2	32	32	0		考查	4	六		机械与电气工程 学院

序号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
50	选修	自主发展	9113124050	变电站综合自动化	2	32	32	0		考查	4	六		机械与电气工程学院
51	选修	自主发展	9113124060	全球能源互联网	2	32	32	0		考查	4	七	校企合作	机械与电气工程学院
52	选修	自主发展	9113124070	现代传感器技术	2	32	32	0		考查	4	七		机械与电气工程学院
53	选修	自主发展	9113124080	计算机控制技术	2	32	32	0		考查	4	七		机械与电气工程学院
54	选修	自主发展	9113124090	直流输电与FACTS技术	2	32	32	0		考查	4	七		机械与电气工程学院
55	选修	自主发展	9113124100	电力系统规划与可靠性	2	32	32	0		考查	4	七		机械与电气工程学院
56	选修	自主发展	9113124110	电力系统自动化	2	32	32	0		考查	4	七		机械与电气工程学院
57	选修	自主发展	9113124120	发电厂电气主系统	2	32	32	0		考查	4	七	校企合作	机械与电气工程学院
58	选修	自主发展	9113124130	数据分析	2	32	32	0		考查	4	七		机械与电气工程学院
59	选修	自主发展	9113124140	电力市场	2	32	32	0		考查	4	七		机械与电气工程学院
60	选修	通识教育	9054311051	考研英语（1）	1.5	24	24			考试	2	五	考研学生自选	人文学院/大学英语教学部
61	选修	通识教育	9054311061	考研英语（2）	1.5	24	24			考试	2	六	考研学生自选	人文学院/大学英语教学部

序 号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
62	选修	自主发展	9171824020	人文社科类	2	32	32			考查			自然科学类专业选修人文社科类、艺体类和创新创业各2学分	教务处
63	选修	自主发展	9171824030	艺体类	2	32	32			考查				教务处
64	选修	自主发展	9163311020	创新创业类	2	64		64		考查			详见《湖南城市学院本科生创新创业学分认定与管理办法》	工程训练中心/应用与创新创业学院
65	选修	自主发展		其他 1	2	32	32			考查			文化素质教育、跨专业选修课	
66	选修	自主发展		其他 2	2	32	32			考查			文化素质教育、跨专业选修课	
			小计		18	320	256	64	0					
67	必修	集中实践	9182311030	入学教育及军训	2	3周		3周		考查		一	学分已计入公共课中	学生工作部/武装部/学生工作处
68	必修	集中实践	9183315010	劳动	1	1周	4	1周		考查		一-六	分散（学生处组织实施，二级学院具体负责，其它部门现场指导）	学生工作部/武装部/学生工作处
69	必修	集中实践	9141315010	社会实践与志愿服务	1	1周		1周		考查			假期	团委
70	必修	集中实践	9162715020	金工实训 B	2	2周		2周		考查		三		工程训练中心/应用与创新创业学院

序 号	课程类型	课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时	理论学时	实践学时	线上学时	考核方式	周学时	开课学期	备注	开课单位
71	必修	集中实践	9161715020	电子电工实训 B	2	2 周		2 周		考查		四		工程训练中心/应用与创新创业学院
72	必修	集中实践	9113415020	电力电子课程设计	1	1 周		32		考查		五		机械与电气工程学院
73	必修	集中实践	9113415030	电力系统分析课程设计	2	2 周		64		考查		六		机械与电气工程学院
74	必修	集中实践	9113415040	专业综合课程设计	2	2 周		64		考查		七		机械与电气工程学院
75	必修	集中实践	9113615010	专业认知实习	1	1 周		32		考查		一	校企合作	机械与电气工程学院
76	必修	集中实践	9113615060	毕业实习	4	4 周		128		考查		七	校企合作	机械与电气工程学院
77	必修	集中实践	9113515010	毕业综合训练	12	12 周		384		考查		八		机械与电气工程学院
78	必修	集中实践	9113815020	毕业教育	不计学分	1 周		32		考查		八		机械与电气工程学院
79	必修	集中实践	9112715120	有限元分析及 ANSYS 实训 (含考证)	2	2 周		64		考查		七		机械与电气工程学院
80	必修	集中实践	9113615020	生产见习	2	2 周		64		考查		四	校企合作	机械与电气工程学院
			小计		34	36	4							
			合计											

十、人才培养标准实现矩阵

根据培养目标和毕业生基本要求构建课程体系，通过课程体系的实施实现培养目标和基本要求。本专业毕业生基本要求与培养目标的对应关系如表 10-1，表 10-2 为本专业对毕业要求进行指标分析后形成的教学环节与毕业要求的对应关系，亦即专业课程体系与毕业生基本要求的对应关系矩阵。

表 10-1 毕业要求与培养目标的支撑矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1	H		M		
毕业要求 2		H			
毕业要求 3		H			L
毕业要求 4		H	M		
毕业要求 5		H		M	
毕业要求 6		H			H
毕业要求 7			H	M	
毕业要求 8	M		H		
毕业要求 9		M		H	
毕业要求 10		M		H	
毕业要求 11		H		M	
毕业要求 12		L			H

备注：毕业要求与培养目标的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。

表 10-2 课程体系与毕业要求支撑矩阵

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
思想道德与法治	H							H	M	M		
中国近现代史纲要	H							M		L		
马克思主义基本原理	H							M				M
毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论	H							M				M
形势与政策	H							M				M
大学英语							L			M	M	
大学体育与健康	M								L			M
大学英语拓展系列课程							L			M	M	
应用文写作	L							M	H			
大学生心理健康教育	H							H	M			
大学生职业发展和就业指导	H							H	M			
创新创业基础	H								L			M
大学生军事理论	H			M		H						
大学生计算机基础				M		H					M	
计算机语言（C 语言）								H	M	M		
高等数学 A		H	H								H	
线性代数		H	H								H	
概率论与数理统计		H	H								H	
大学物理		H	H								H	
大学物理实验		M	M		L							
工程制图				M	M					L	H	
电路			H		L						H	
复变函数与积分变换		H	H		M							
模拟电子技术			M			L	L					
数字电子技术			M			L	L					

课 程	毕业 要求 1	毕业 要求 2	毕业 要求 3	毕业 要求 4	毕业 要求 5	毕业 要求 6	毕业 要求 7	毕业 要求 8	毕业 要求 9	毕业 要求 10	毕业 要求 11	毕业 要求 12
自动控制原理			M			H	L				M	
电机学			H		M						M	
电力系统稳态分析			H	H	M							
电力系统暂态分析			H	H	M							
发电厂电气主系统			M	H	M							
电力系统继电保护原理			H		M						M	
工程电磁场			H		M						M	
高电压技术			H	H	M							
电力电子技术				H	M						M	
电气控制与 PLC			H	H							M	
MATLAB 与系统仿真		M		H	M							
专业英语	M				H					M		
新能源及其发电技术		M	M			H						
电力系统调度自动化		M	M	H								
电力法规与工程经济								M	M	H		
变电站综合自动化			M	H	M							
全球能源互联网		L			M	L						
现代传感器技术			H	H	M							
计算机控制技术				M	L	M						
直流输电与 FACTS 技术			M	H	M							
电力系统规划与可靠性			M	H	M							
电力系统自动化			M	H	M							
数据分析			M	H	M							
电力市场			M	H	M							
人文社科类	M							M	H			
艺体类								M	H			M
创新创业类								H	M			M

课 程	毕业要求 1	毕业要求 2	毕业要求 3	毕业要求 4	毕业要求 5	毕业要求 6	毕业要求 7	毕业要求 8	毕业要求 9	毕业要求 10	毕业要求 11	毕业要求 12
入学教育及军 z 训	M							M	H			
劳动	M							M	M			
社会实践与志愿者服务	H							M	M			
金工实训 B			M			H			M			
电子电工实训 B			H			M						M
电力电子课程设计				M		H			M			
电力系统分析课程设计				M			H		M			
专业综合课程设计				M	M		H					
专业认知实习			M				H				M	
毕业实习								H	H	M	H	
毕业教育	M							H	H			
有限元分析及 ANSYS 实训 (含考证)								H	H	M		
生产见习							M	L			M	
毕业综合训练				H	H			H			M	

备注：课程体系与毕业要求的支撑分别用“H（高支撑度）、M（中支撑度）、L（低支撑度）”表示。其中 H 代表直接支撑，M 代表间接支撑，L 代表关联支撑。